Ümumi kimya.

Şəkərova Rəhimə Vahid

ÜMUMİ KİMYA

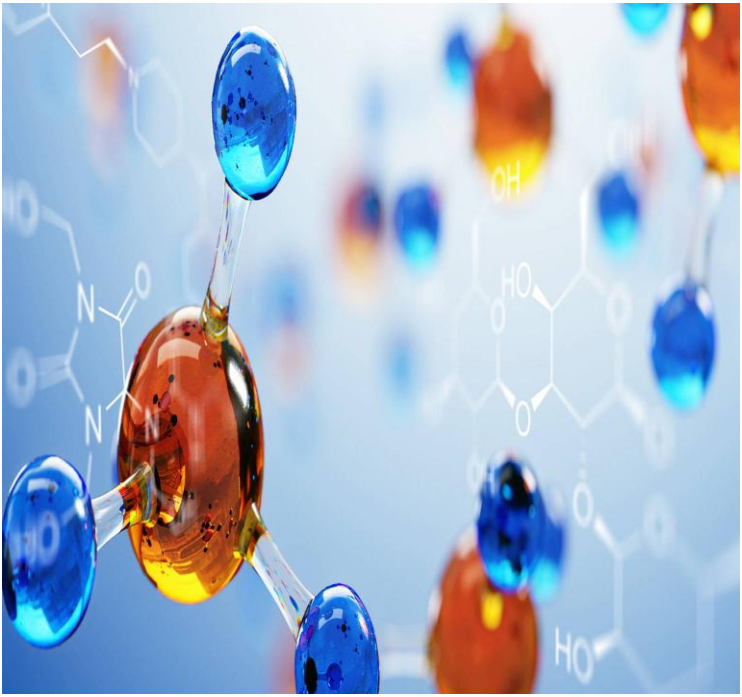
Kollec tələbələri üçün dərslik

Azərbaycan Respublikası
Elm və Təhsil Nazirliyinin
3-29⁄3-2-57F⁄2024 saylı
09.02.2024 tarixli əmri ilə
Dərslik kimi təsdiq edilmişdir

BAKI-2024

V. R.Şəkərova

ÜMUMİ KİMYA
(Dərslik)



BAKI -2024



HEYDƏR ƏLİYEV
AZƏRBAYCAN XALQININ ÜMUMMİLLİ LİDERİ

ÜMUMİ KİMYA
(Dərslik)

Ümumi kimya kursunun başlıca vəzifəsi gələcək gənc mütəxəssislərə geniş istifadə olunan maddələrin çevrilmə və qarşılıqlı təsir məhsullarının elmi əsaslarla proqnozlaşdırılması üzrə ən mühüm vərdişlərin yaradılması və möhkəmləşdirilməsindən ibarətdir. Həmçinin nəzərə alınmalıdır ki, bu fakültədə məntiqi ardıcıllıqla sonradan tədris olunan qeyri-üzvi kimya, analitik kimya, üzvi kimya və fiziki kimya fənlərinin də nəzəri təməli ümumi kimya fənninin tədris prosesində qoyulur və o, bu fənlərin tələbələr tərəfindən mənimsənilməsində müəyyən həlledici əhəmiyyət kəsb edir.

Yuxarıda qeyd olunanlarla əlaqədar olaraq dərslikdə atomun quruluşundan, kimyəvi rabitənin təbiəti haqqında klassik və müasir nəzəriyyələrdən, atom orbitalların hibridləşməsi və maddələrin quruluşundan, canlı orqanizmin maddi kütləsini yaradan, onun daxili idarəolunma mexanizmlərini hərəkətə gətirən bioloji komplekslərin əmələ gəlməsindən, onların quruluşu və xassələrindən bəhs olunur.

Kimya təbiət elmlərindən biri olub, bizi əhatə edən aləmdə daim təmasda olduğumuz maddi varlıqları öyrənir. Dünyada mövcud olan cansız və canlı varlıqlar ayrı-ayrı maddələrdən və ya onların qarışıqlarından ibarətdir. Məsələn, oksigen, su, xörək duzu və şəkər ayrı-ayrı maddələrdir. Ətrafımızdakı torpaq, daş, hava, ağac və s. maddələrin qarışığından ibarətdir.

Təbiətdə mövcud olan maddələrdən başqa, insanlar özləri çoxlu yeni maddələr: gübrələr, plastik kütlələr, sintetik kauçuklar və liflər, dərman maddələri və s. almışlar. Hazırda təbii və süni surətdə alınan maddələrin on beş milyondan çox növü məlumdur.

Təbiətdəki maddələr dəyişməz qalmır, daim bir-birinə çevrilir. Məsələn, qapısı və pəncərələri örtülü olan sinif otağının havasında dərsin sonuna yaxın oksigen qazı azalır, karbon qazı isə çoxalır. Buna görə də fasilə zamanı sinif otağının havası dəyişdirilməlidir. Yaşıl bitkilər böyümə prosesində havadan karbon qazını, torpaqdan isə suyu və mineral maddələri mənimsəyərək onlardan özlərinə lazım olan üzvi maddələr hazırlayır və havanı oksigenlə zənginləşdirir. Bitki və heyvan qalıqlarının çürüməsi nəticəsində əmələ gələn maddələr torpağı münbitləşdirir.

İnsanlar öz yaşayışını daha da yaxşılaşdırmaq və asanlaşdırmaq üçün mürəkkəb çevrilmələr, kimyəvi proseslər apararaq, təbiətdə olan maddələrdən daim yeni maddələr alırlar. Bütün bu proseslərin öyrənilməsi və həyata keçirilməsi ilə kimya elmi məşğul olur.

Kimyanın mühüm vəzifələrindən biri maddələri və onların xassələrini öyrənməkdən, eləcə də maddələrin xalq təsərrüfatında istifadəsinin əhəmiyyəti haqqında məlumat verməkdən ibarətdir.

Kimyanın digər vəzifəsi xalq təsərrüfatı üçün zəruri olan, məsələn, müxtəlif gübrələri, plastik kütlələri, dərmanları və s. almaqdır. Həmin maddələr müxtəlif kimyəvi çevrilmələrlə alınır. Yuxarıda deyilənləri ümumiləşdirərək, kimyaya belə

tərif verilə bilər. Kimya — maddələr, onların tərkibi, quruluşu, alınma üsulları, xassələri, çevrilmələri və bu çevrilmələri müşayiət edən hadisələr haqqında elmdir.

Kimya elmi üç böyük hissəyə bölünür.

I. Ümumi kimya — kimyanın əsas qanun və qanunauyğunluqlarını öyrənir.

II. Qeyri-üzvi kimya —qeyri-üzvi maddələrin tərkibi, quruluşu, alınması üsullarını, onların fiziki və kimyəvi xassələrini, tətbiqini öyrənir.

III. Üzvi kimya — üzvi maddələrin tərkibi, quruluşu, alınması üsullarını, fiziki və kimyəvi xassələrini, tətbiqini öyrənir.

Rəhimə Vahid qızı Şəkərova "Ümumi kimya": Orta ixtisas təhsil müəssisələrinin tələbələri üçün dərslik. Birinci nəşr. Bakı–2024, «_____» nəşriyyatı, ___ səhifə, şəkilli.

Ümumi kimya.

Rəyçilər:

1. İskəndərova Günay Zakir qızı
“Azərbaycan Elm və Təhsil Nazirliyi”
Fizika İnstitutu Kimya üzrə fəlsəfə
doktoru.

2.Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat kollecinin ixtisas müəllimi Paşayeva Ramilə Rza

3.Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat kollecinin ixtisas müəllimi Kərimova Aysel Natiq qızı

Redaktor: İskəndərova Günay Zakir qızı

GİRİŞ

Ümumi kimya sənayesinin inkişafı kimya məhsulları istehsalı miqyasının genişləndirilməsi, mövcud qurğuların texniki təchizatının yüksəldilməsi, yeni texnoloji proseslərin meydana gəlməsi və kimya istehsallarının hər tərəfli kombinə olunması yolu ilə baş verir. Müasir kimya zavodları bir qayda olaraq, əmtəə məhsullarının alınması üçün lazım olan müxtəlif yarımməhsulların istehsalı zamanı xammaldan kompleks istifadə üçün birləşdirilmiş kimya məhsulları istehsalının mürəkkəb kombinatlarıdır. Bəzən istehsallar əsas proseslər və istifadə olunan aparatların ümumi təyinatlarına görə də kombinə olunurlar.

Kimya istehsallarının sürətlə artması və kimya inkişafı ilə yanaşı müxtəlif istehsallarda uyğun texnoloji əməliyyatlar, aparatlar və proseslərin həyata keçirilmə üsullarının tətbiqi güclənir. Kombinə olunmuş istehsalların idarə edilməsi, müxtəlif istehsalların texnoloji təcrübələrinin ümumiləşdirilməsi və bir istehsal sahəsinin daha səmərəli texnoloji əməliyyat və üsullarından digər istehsal sahələrində istifadə olunması üçün geniş elmi-texniki dünya görüşünə malik və kimyanın ümumi qanunauyğunluqlarını və tipik istehsal üsullarını dərindən mənimsəyən kimya mütəxəssislərinin hazırlanması vacib məsələlərdən biridir. Odur ki, müasir şəraitdə kimya mühəndislərinin hazırlanmasında kimyanın nəzəri əsaslarının əhəmiyyəti böyükdür.

Kimyanın nəzəri əsasları kimya istehsallarının artmasına uyğun olaraq inkişaf edir. Müasir dövrdə kimya istehsalları durmadan artmaqdadır. Bu səbəbdən də kimya sənayesi minlərlə sənaye əhəmiyyətli məhsul istehsal etməkdədir. Müasir kimya təbii və texniki elmlərin əldə etdikləri nailiyyətlərdən istifadə edərək fiziki və kimyəvi prosesləri, qurğu və avadanlıqları, kimya proseslərinin həyata keçirilməsinin optimal yollarını və müxtəlif maddə, məhsul, məmulat, materialların sənaye miqyaslı istehsallarının idarə olunması üsullarını tədqiq edərək öyrənir və hazırlayır. Yeni istehsalının kəşfi elm ilə təcrübəni sıx birləşdirir. Belə qarşılıqlı əlaqə xammal və yanacaq enerji ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunmaqla, texnoloji prosesləri optimal şəraitdə və yüksək sürətlə aparmağa və yüksək keyfiyyətli məhsulların alınmasına imkan verən yeni tullantısız istehsal sahələrinin yaradılmasına səbəb olur. Təqdim olunan dərslik ali təhsil məktəbləri üçün "Ümumi kimya" fənni üzrə Təhsil Nazirliyinin təsdiq etdiyi tədris dərsliyi əsasında hazırlanmışdı.Dərsliyin buraxılmasında əsas məqsəd tələbələri "Ümumi kimya" fənni üzrə yığcam, sistemli, mükəmməl şəkildə yazılmış tədris materialı ilə təmin etməkdən ibarətdir. Dərslikdə tədris proqramına uyğun olaraq ümumi kimyanın nəzəri əsasları, kimyəvi texnoloji reaktorlar və onlarda gedən proseslər, kimya sənayesinin xammal mənbələri, kimyəvi texnoloji proseslərin və reaktorların modelləşdirilməsi, üzvi və qeyri – üzvi maddələrin kimyəvi texnologiyası geniş şərh olunmuşdur.

Dərslik ixtisas üzrə təhsil alan tələbələr, kimya sahəsində ixtisaslaşma keçən elmi və mühəndis texniki işçilər və həmçinin də bütün texniki məktəblərin ixtisas üzrə təhsil alan tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur.

MÜNDƏRİCAT.

	Giriş.	7
	Bölmə I. Ümumi kimya. Kimya fənni. **Ümumi kimya nəzəriyyəsi.**	13
	Giriş. Kimya fənni.	
§1.1	Kimya fənni.	23
§1.2	Kimya fənninin inkişaf mərhələləri və cəmiyyətin inkişafında rolu.	45
§1.3	Kimyanın əsas qanunları və nəzəriyyələri.	70
	BölməII. Atom.	104
§2.1	Atom malekul nəzəriyyəsi və müasir dövri sistem.	109
§2.2	Atomun quruluşu.	123
	Bölmə III. Kvant.	149
§3.1	Kvant ədədləri.	158
§3.2	Kimyəvi əlaqənin növləri.	189
	BölməIV. Kimyəvi kinetika.	207
§4.1	Koordinasion birləşmələr.	211
§4.2	Maddələrin aqreqat halı.	226
§4.3	Kimyəvi kinetika kataliz.	242

Bölmə V. Elektroliz.

§5.1 Məhlullar termodinamika hasablamalar. 260 268

§5.2 Elektroliz. Qalvanik elementlərdə gedən prosesləri bilməli. 282

BölməVI. Kimyanın əsas qanunu. 305

§6.1 Kimyanın əsas qanun və nəzəriyyələrini öyrənməklə onların tətbiqi qaydaları ilə tanışlıq. 317

§6.2 Kimyada nəzəri məsələlərin həlli yollarında müxtəlif elemetlərlə rolu. 338

§6.3 Kimyəvi reaksiyaların sürəti ,onun getmə mexanizmi müxtəlif amillərin reaksiya serətinə təsirini araşdırmağı bacarmalı. 350

Ədəbiyyat 396

Bölmə I. Ümumi kimya. Kimya fənni.

Ümumi kimyada- kimyəvi rabitənin təbiəti haqqında klassik və müasir nəzəriyyələrdən, atom orbitalların hibridləşməsi və maddələrin quruluşundan, canlı orqanizmin maddi kütləsini yaradan, onun daxili idarəolunma mexanizmlərini hərəkətə gətirən bioloji komplekslərin əmələ gəlməsindən, onların quruluşu və xassələrindən bəhs olunur.

Fənnin məqsədi: kimyanın əsas qanunları haqqında tələbələrdə dərin nəzəri biliklər və əməli vərdişlər aşılamaqdır. Tələbə nəyi öyrənməlidir:

1. Ümumi kimyanın nəzəri əsaslarını və qanunlarını.

2. Atomun quruluşunu və kimyəvi rabitələrin növlərini.

3. Məhlullar haqqında əsas anlayışları.

4. Oksidləşmə-reduksiya və kompleksəmələgəlmə reaksiyaları haqqında məlumatları.

Tələbə nəyə yiyələnməlidir.

1. Kimya laboratoriyasında təhlükəsizlik və əməyin mühafizə qaydalarına.

2. Kimyəvi qanunları əməli məqsəd üçün düzgün tətbiq etməyə.

3. Müxtəlif qatılıqda məhlullar hazırlamaq və ifadə formalarını mənimsəməyə.

4. Oksidləşmə-reduksiya reaksiya tənliklərinin əmsallarını müəyyən etməyə.

Maddə kütləsinin saxlanması, tərkibin sabitliyi və ekvivalent qanunu. Kimyəvi işarə, düstur və tənliklər. Kimyəvi tənliklərin tərtibinin maddə kütləsinin saxlanması qanununa əsaslanması. Termokimya. Reaksiyanın istilik effekti. Termokimyəvi tənliklər. Hess qanununa görə kimyəvi reaksiyaların istilik effekti və maddələrin həllolma, dissosasiya, turşu və əsasların neytrallaşma istiliklərinin hesablanması.

Kimya fənn kurikulumu və onun xarakterik cəhətləri. Son dövrlərdə respublikamızda reallaşdırılan pedaqoji innovasiyaları, dünyanın mütərəqqi ölkələrinin təhsil təcrübələrini ümumiləşdirən yeni kimya fənn kurikulumu bilavasitə şagirdlərin bir şəxsiyyət kimi formalaşmasına istiqamətlənməklə özünün humanist, demokratik və inteqrativ xarakterinə görə ənənəvi təhsil sənədlərindən əsaslı şəkildə fərqlənir. Məzmun standartları, təlim strategiyaları və qiymətləndirmə mexanizmlərini əhatə etməsi onun kompleks sənəd olduğunu göstərir. Bu sənəd müəllimlər, məktəb rəhbərləri, dərslik müəllifləri, valideynlər və ictimaiyyətin digər nümayəndələri üçün nəzərdə tutulur.

Kimya fənn kurikulumu müvafiq dərslik və dərs vəsaitlərinin, müəllim və şagirdlər üçün resursların hazırlanması, təlim prosesinin səmərəli təşkili üçün zəruri

didaktik tələblərin əsasını təşkil edir. Ümumtəhsil məktəblərində şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi üzrə həyata keçirilən fəaliyyətlərin normativ-hüquqi bazası rolunu oynayır.

Kimya fənninin yeni məzmununun nəticələr (məzmun standartları) formasında verilməsi kurikulum sənədinin demokratik xarakterindən irəli gəlir. Bu isə müəllimlərə fəaliyyətlərində sərbəst olmağa, müvafiq təlim strategiyaları seçməyə, yaxud öz imkan və şəraitlərinə uyğun təlim strategiyaları hazırlamağa imkan yaradır, onları müasir dərsliklərin və digər resursların hazırlanmasına istiqamətləndirir. Kimya fənn kurikulumu şagirdlərin bir şəxsiyyət kimi formalaşdırılmasına istiqamətləndirildiyindən onların inkişafını ardıcıl olaraq izləməyə imkan verən məzmun və strategiyaları əhatə edir. Müxtəlif səviyyələrdə müəyyənləşdirilmiş məzmun standartları şagirdlərin əldə edəcəkləri dəyərlərin göstəricisi rolunu oynayır.

Kimya təbiət elmlərindən biri olub bizi əhatə edən aləmdə daim təmasda olduğumuz maddi varlıqları öyrənir. Dünyada mövcud olan cansız və canlı varlıqlar ayrı-ayrı maddələrdən və ya onların qarışıqlarından ibarətdir. Məsələn, havadakı oksigen, içməli su, xörək duzu və şəkər ayrı-ayrı maddələrdir. Hər gün gördüyümüz və duyduğumuz torpaq, daş, hava, ağac və s. müxtəlif maddələrin qarışığıdır. Şagirdlər kimya fənninin imkanlarından istifadə edərək onlarla və insan həyatı üçün əhəmiyyətli olan başqa maddələrlə yaxından tanış ola bilirlər.

Təbiətdə mövcud olan maddələrdən başqa, insanlar özləri bir çox yeni maddələr: gübrələr, plastik kütlələr, sintetik kauçuklar, liflər, dərman maddələri və sair də alırlar. Hazırda təbii və süni surətdə əldə olunan maddələrin milyonlarla növü məlumdur. Bir qayda olaraq, təbiətdəki maddələr dəyişməz qalmır, daim bir-birinə çevrilir. Məsələn, yaşıl bitkilər böyümə prosesində havadan karbon qazını, torpaqdan suyu və qida maddələrini mənimsəyərək özlərinə lazım olan üzvi maddələr hazırlayır, havanı oksigenlə zənginləşdirir. Bitki və heyvan qalıqlarının çürüməsi nəticəsində əmələ gələn mineral maddələr torpağı münbitləşdirir. Bütün bunların mənimsənilməsi şagirdlərin onları əhatə edən ətraf aləmlə daha fəal ünsiyyətdə olmasına imkan yaradır.

Fənnin əhəmiyyəti, məqsəd və vəzifələri. Məlumdur ki, məktəbi bitirdikdən sonra hamı özünə kimyaçı ixtisasını seçmir. Bəs hamının kimyanı öyrənməsi nəyə görə vacibdir? Orta məktəb səviyyəsində kimyəvi bilik və bacarıqlara yiyələnmək bizim hər birimizə nə verə bilər? Ümumiyyətlə, kimya fənninin əhəmiyyəti nədən ibarətdir?

Müxtəlif sənaye sahələrinin və kənd təsərrüfatının inkişafında kimyanın rolu böyükdür. Müasir kimyanın nailiyyətlərindən istifadə etmədən yanacaq-energetika kompleksləri, metallurgiya, nəqliyyat, rabitə, tikinti, elektronika, məişət, xidmət sahələri və s. inkişaf edə bilməz. Kimya sənayesi xalq təsərrüfatını müxtəlif kimyəvi məhsullarla təmin edir. Bir çox sənaye sahələrində kimyəvi metodların tətbiqi əvəzedilməzdir. Məsələn, metalların korroziyadan (yeyilib dağılmadan) qorunması, istehsal proseslərinin

sürətləndirilməsi üçün kimyəvi maddələrdən istifadə edilməsi, maddələrin kimyəvi emalı və s.

Siz kənddə yaşayırsınızsa, mineral gübrələrlə, bitki və heyvanları xəstəliklərdən qoruyan və alaq otlarını məhv etmək üçün istifadə olunan maddələrlə davranmağı bacarmalısınız, onların xassələrini bilməlisiniz. Əgər şəhərdə yaşayırsınızsa, gələcəkdə şəhərdəki sənaye müəssisələrində, yanacaq-energetika komplekslərində, texniki qurğularda və başqa yerlərdə işləməli olacaqsınız. Bu isə həmin obyektlərdə istifadə olunan və alınan çoxlu kimyəvi maddələri tanımaq, onlarla davranmağı bacarmaq tələb edir. Bundan başqa, şəhər tikintilərində tətbiq olunan maddələrin, evdə gündəlik rastlaşdığınız məişət kimyası məhsullarının xassələrini bilməsəniz, onlardan istifadə etməkdə çətinlik çəkəcəksiniz.

Hazırda sənayenin sürətli inkişafı cəmiyyətin həyatında böyük dəyişiknliklərlə yanaşı, yeni problemlər də meydana çıxarmışdır. Yaşadığımız təbii mühit müxtəlif sənaye müəssisələri tərəfindən ildən-ilə lazımsız və zərərli maddələrlə daha çox çirkləndirilməkdədir. Ətraf aləmi (torpağı, suyu, havanı) ən çox çirkləndirən sahələr yanacaq-energetika, metallurgiya, nəqliyyat və kimya sənayesidir. Bununla bərabər, təbii mühitin mühafizə edilməsi işlərində kimya əhəmiyyətli rol oynayır. Belə ki, ətraf aləmə atılan çirkləndiricilər, tullantı sular, əsasən, kimyəvi üsullarla və xüsusi kimyəvi maddələrin köməyi ilə zərərsizləşdirilir, onların havadakı və sudakı miqdarı təyin edilərək tənzimlənir və nəzərdə saxlanılır. Təbii mühitin qorunmasında texnoloji proseslərin təkmilləşməsi, müasir,

aztullantılı istehsal texnologiyasının tətbiqi də böyük əhəmiyyət daşıyır.

Ətraf mühitin çirklənməsində kimyəvi proseslər deyil, daha çox həmin prosesləri tətbiq edən istehsalçılar təqsirkardırlar. Onlar bir çox hallarda istehsal proseslərinin aparılması qaydasını pozur və ona düzgün əməl etmirlər. Nəticədə isə ətraf aləm yaşayış üçün yararsız hala düşür. Buna qarşı isə cəmiyyətin hər bir üzvü mübarizə aparmalı olur.

Kimyadan minimum səviyyədə bilik və bacarıqları olmayan müasir insanın təhsilini daha yüksək pillədə inkişaf etdirib onu mühəndis, texnik, psixoloq, iqtisadçı, fizik, biznesmen, kimyaçı və s. ixtisas sahibi kimi formalaşdırmaq çətindir.

Kimya gündəlik həyatda, elmin digər sahələrinin inkişafında, texnika və texnologiyaların təkmilləşdirilməsi prosesində ortaya çıxan problemlərin həllində insanların yaxın köməkçisinə çevrilir. Şagirdlərin elmi bilik və bacarıqlarının daha da genişlənməsinə imkan yaranır. Onlar kənd təsərrüfatının və sənayenin inkişafında, ekoloji problemlərin həllində kimyanın rolunu təlim prosesində dərk edirlər.

Sivilizasiyalı cəmiyyətdə rasional davranmaq, özünün və ətraf mühitin (hava, su, torpaq) təhlükəsizliyini təmin etmək, yaşayış mühitinin təmizliyini qorumaq üçün hər bir insanın müəyyən kimyəvi bilik və bacarıqlara malik olması vacibdir. Bundan əlavə, xammal, energetika, ərzaq və tibb sahəsində problemləri həll etmək üçün ümumi kimyəvi təhsilə ehtiyac vardır.

Ümumtəhsil məktəblərində kimya fənninin əsas məqsədi kimyəvi maddələrə, onların bir-birinə çevrilməsi proseslərinin başvermə səbəblərinə və idarəedilməsi qanunauyğunluqlarına,

maddələrin və kimyəvi proseslərin həyatda roluna, daha çox istifadə olunan kimyəvi maddələrlə təhlükəsiz davranmaq qaydalarına dair bilik və bacarıqların mənimsənilməsindən, məntiqi və yaradıcı təfəkkürün, ekoloji mədəniyyətin inkişaf etdirilməsindən ibarətdir. Bu məqsədin reallaşdırılması üçün aşağıdakıların həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.

Ümumi orta təhsil səviyyəsində kimyadan əldə edilən müvafiq bilik və bacarıqlar şagirdlərə onları əhatə edən maddi aləmin və burada baş verən hadisələrin təhlilinə və bunun əsasında gündəlik həyati problemlərin həllinə imkan verir. Şagirdlərin intellektual inkişafına, uğurlu praktik fəaliyyətinə zəmin yaradan təfəkkür tərzi formalaşdırır. Başqa fənlərin öyrənilməsinə kömək edir və təhsilin davam etdirilməsi üçün imkan yaradır. Müxtəlif forma və məzmuna malik məlumatların məntiqi cəhətdən təhlil edilməsi təmin olunur.

Tam orta təhsil səviyyəsində fəaliyyətlərin genişləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi yolu ilə yeni anlayış və mahiyyətlər, daha sistemli və tətbiqyönümlü praktik vərdişlər və bacarıqlar aşılanır. Gələcək təhsil və peşə fəaliyyətinin davam etdirilməsinə zəmin yaradan kimyəvi biliklərin mənimsənilməsi və geniş dünyagörüşünün formalaşdırılması təmin olunur.

Kimya fənni üzrə ümumi təlim nəticələrinin reallaşdırılmasını təmin etmək üçün müəyyən olunan məzmun xətləri məzmunun zəruri istiqamətləridir. Məzmun xətləri şagirdlərin öyrənəcəyi məzmunu daha aydın təsvir etmək üçün müəyyən olunur və onu sistemləşdirmək məqsədi daşıyır.

Kimya fənni üzrə aşağıdakı məzmun xətləri müəyyən edilmişdir:

1. Maddə və maddi aləm
2. Kimyəvi hadisələr
3. Eksperiment və modelləşdirmə
4. Kimya və həyat

Maddə və maddi aləm

Bu məzmun xətti maddələrin tərkibinin, quruluşunun, kimyəvi rabitələrin tiplərinin, xassələrinin, atom və molekullarının, maddi aləmin düzgün dərk olunmasına, onlar haqqında mülahizələrin irəli sürülməsinə, şagirdlərdə tədqiqatçılıq meyilinin inkişafına imkan yaradır. Yuxarı siniflərdə maddələrin onların quruluşundan asılılığının səbəblərini aydınlaşdırmaq, quruluşuna görə maddələrin xassələrini proqnozlaşdırmaq, həyatda rast gəlinən saf maddələri və qarışıqları bir-birindən fərqləndirmək, müxtəlif üsullardan istifadə etməklə qarışıqları ayırmaq bacarıqlarının formalaşması imkanlarını genişləndirir. Maddə və maddi aləm məzmun xəttinə aid materialın öyrənilməsi şagirdlərin zəhərli maddələrlə davranmaq, maddələri tətbiqinə görə müəyyənləşdirmək sahəsində qabiliyyətlərinin inkişaf etməsinə təsir göstərir.

Kimyəvi hadisələr

Kimyəvi hadisələr məzmun xəttinə aid materialın mənimsənilməsi, maddələrin bir-birinə çevrilməsi, bu çevrilmələrin qanunauyğunluqlarının və şəraitinin, maddələrin alınmasının dərk olunması, kimyəvi reaksiyalar əsasında hesablamalar aparılması üçün imkan yaradır. Şagirdlər ətraf aləmdə baş verən çevrilmələrdən həyati məqsədlər üçün istifadə bacarıqları qazanırlar. Bu məzmun xətti şagirdlərin tədqiqatçılıq qabiliyyətinin güclənməsində, kimyəvi çevrilmələr nəticəsində baş verə biləcək fəsadların aradan qaldırılmasında lazım olan bacarıqları əhatə etməklə, həm də onların fəaliyyətlərini stimullaşdırır.

Eksperiment və modelləşdirmə

Bu məzmun xətti maddələrin quruluşunun və xassələrinin öyrənilməsindən əldə olunan bilik və bacarıqların eksperiment yolu ilə modelləşdirilməsi, kimyəvi reaksiyaların təcrübədə göstərilməsi, molekulların, kristal qəfəslərin üçölçülü modellərinin hazırlanması, nəzəri məlumatların praktikada tətbiq olunması bacarıqlarının formalaşmasını, şagirdlərdə praktik vərdişlərin yaranmasını təmin edir. Şagirdlərdə fəza təsəvvürlərinin inkişafına səbəb olur. Əldə olunmuş bilik və bacarıqların daha dolğun nümayiş etdirilməsinə imkan yaradır. Maddələrin keyfiyyət və kəmiyyət tərkibinin öyrənilməsi və elmi-tədqiqat işlərinin aparılması üçün zəmin yaradır.

Kimya və həyat

Bu məzmun xətti təbiətə və bütünlükdə bəşəriyyətə böyük zərər vura biləcək maddələrin müəyyənləşdirilməsini və onların həyatın istənilən sahəsində zərər vurmadan tətbiq olunmasını təmin edir. Müxtəlif sənaye sahələri tullantılarının, kənd təsərrüfatında işlədilən gübrələrin və dərman maddələrinin, nəqliyyatda tullantı qazlarının, məişət tullantılarının ətraf mühitə nə dərəcədə ziyan vura biləcəyini müəyyənləşdirməyə və ekoloji problemlərin həllində şagirdlərin fəal iştirak etməsinə imkan verir.



ŞƏKİL 1.

§1.1. Kimya fənni.

Dərs vəsaitində ümumi kimyanın əsas tərkib hissələri nəzərdən keçirilir. Ümumi kimyanın əsas qanunlarının müzakirəsi, maddənin quruluşu və məcmu halları, termodinamikanın və termokimyanın əsas məqamları izah olunur, məhlulların xüsusiyyətləri və növləri, qatılığının ifadə formaları verilir.

Kitabda ən vacib turşu-əsas nəzəriyyələri verilir, kimyəvi kinetikanın və katalizin əsas məsələləri aydınlaşdırılır, oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarından, elektrokimyanın əsas anlayışlarından və prinsiplərindən bəhs olunur, nüvə reaksiyalarının xüsusiyyətləri vurğulanır.

Dərs vəsaiti universitetlərin "Ümumi kimya" kursunda, həmçinin "Kimya" ixtisası üzrə təhsil alan kolleclər üçün faydalı ola bilər.



ŞƏKİL 2.

Maddənin tərkibini, quruluşunu, xassələrini, çevrilməsini və bu çevrilmələr zamanı baş verən hadisələri öyrənən təbiət elmidir. Kimyanın mühüm vəzifələrinə zəruri maddələrin alınması, maddələrin çevrilməsi və bu çevrilmələri müşahidə edən hadisələri öyrənmək, ətraf mühitin mühafizəsi və s. kimi vəzifələr aiddir.

Bizi əhatə edən maddi aləm materiya adlanır. Materiya, duyğularımız vasitəsilə qavradığımız obyektiv reallıqdır. Materiyanın varlıq forması, maddə və sahədir. Mövcud olan hər bir şey hərəkətdə olan materiyanın müxtəlif formalarıdır, hansı ki, daim hərəkətdə, dəyişilmədə və inkişafdadır

Maddə xüsusi kütləsi olan hissəcik (elementar hissəciklər, atom, molekul, qaz, maye, bərk maddələr və s.), sahə (qravitasiya, elektromaqnit, nüvə daxili qüvvələr və s.) isə kütləsi olsa da əsasən enerji ilə xarakterizə olunan materiyadır.

Maddə materiyanın ayrı-ayrı növü olub, sabit fiziki xassələrə malikdir. Maddələr təmiz və qarışıq halda olurlar. Təmiz maddə eynicinsli, qarışıqlar isə eyni və müxtəlifcinsli olurlar.

Kimya – maddənin tərkibini, quruluşunu, xassələrini ,çevrilməsini və bu çevrilmələr zamanı baş verən hadisələri öyrənən təbiət elmidir. Kimyanın mühüm vəzifələrinə zəruri maddələrin alınması, maddələrin

çevrilməsini və bu çevrilmələri müşahidə edən hadisələri öyrənmək, ətraf mühtin mühafizəsi və s. kimi

Etimologiyası.

Kimya sözünün nə vaxt meydana gəlməsi və ilk olaraq hansı mənanı ifadə etməsini dəqiq müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Bir çox kimya tarixçiləri öz hipotezlərini təklif etsələr də, vahid bir fikir formalaşmadı. XVII əsrin başlanğıcından "kimya", "kimyaçı" məfhumları elmi ədəbiyyata, monoqrafiyalara və dərsliklərə möhkəm surətdə daxil oldu. Müxtəlif avropa dillərində "kimya" sözü oxşar səslənməyə malikdir: ing. *chemistry*, alm. *chemie*, çex və hollandca *chemic*, fransızca və rumın dilində *chimie*, italyanca *chimica*, polyak, slovak və latın dillərində *chemia*, litva dilində *chemija*, ispan və portuqal dillərində *quimica*, İsveç dilində *kemi*, eson dilində *keemia*, xorvat və sloven dillərində *kemija*, latış dilində *kimija*, Norveç dilində *kjeıuı* adlanır. Əgər fikir versək, bütün sözlərdə "kem" və ya "kim" kökləri vardır. Tarixçilərin bir neçəsi qeyd edir ki, "kimya" sözü qədim yunan dilinin bir neçə sözü ilə həmahəngdir. Məs., təbabət və əczaçılığa dair əlyazmalarda rast gəlinən "kimos" və ya "kümos" sözləri "sərbəst" mənasını verirdi. "Kima" və ya "küna" sözləri isə "tökmə" kimi tərcümə olunurdu. Məntiqi nəticə kimi ehtimal etmək olar ki, ilk əvvəllər "kimya", "metalların əridilməsi və tökməsi sənəti" idi. "Kimevsis" sözünün mənası isə "qarışdırma"dır ki, bu əməliyyat da bir çox

kimyəvi proseslərdə geniş istifadə olunur. Belə ki, "ximevsis" sözü də tam hüquqla "kimya" sözünün sələfi ola bilər.

(Qədim Misir)

Kimyanın bilinən tarixi Qədim Misir dövründə başlamışdır. E.ə. 2000-ci illərdə Misirlilərin kimyəvi üsullar istifadə edərək kosmetik tozlar çıxardıqları iddia edilməkdədir. Kral Hammurapi dövründə (e.ə 1792–1750) Babillər qızıl, gümüş, civə, güllə, dəmir və mis kimi metalları təyin olunmuş və bu metallara simvollar verilmişdir. Erkən Yunan fəlsəfəçilər (Sokrat əvvəli mütəfəkkirlər) təbii hadisələri fövqəltəbii olmayan səbəblərlə şərhə çalışmışlar, bunun nəticəsində də bu dövrdə əlkimya əvvəli kimya elminin təməlləri atılmışdır. Miletli Tales (e.ə 624 – e.ə 546) maddənin prinsiplərini araşdırmış və suyun kainatın təməl maddəsi olduğunu önə sürmüşdür. Bir başqa Miletli Anaksimandros (e.ə 610- e.ə 546) suyun əleyhdarı olan atəşin necə meydana gəldiyini sorğulamışdır. Empedokles (e.ə 490–430) kainatın 4 təməl element atəş, hava, su və torpaqdan meydana gəldiyini iddia etmişdir. Empedoklesin tərifinə görə torpaq bərk/qatı maddələri, su maye maddələri və metalları, hava qazları ifadə etməkdə idi. Bununla birlikdə atəşi də bir müddətdən çox maye, qaz və bərk/qatı kimi maddənin bir halı olaraq təyin etmişdir. Demokritosun müəllimi Leukippos kainatın iki növ elementdən meydana gəldiyini (boşluq və bərk/qatı) ifadə etmiş, boşluğun və

qatılığın kainatdakı bütün elementləri meydana gətirdiyini ifadə etmişdir. Democritus (e.ə 460–370) Leukippos ilə birlikdə atomçu nəzəriyyəni inkişaf etdirmişdir. Maddələrin quruluş daşı olaraq daha kiçik parçalara ayrıla bilməyən atomlar Leucippus və Democritusun inkişaf etdirdiyi bir fəlsəfə sistemi olaraq qəbul edilməsinə baxmayaraq Platon bu atomçuluq nəzəriyyəsinə bölünə bilməzlik prinsipini əlavə etmişdir. Platon kainatı meydana gətirən 4 təməl elementin geometrik qatılardan meydana gəldiyini bu qatılarında üçbucaq səthlərdən meydana gəldiyini iddia etmişdir. Aristotel (e.ə 384–323) elementlərin xüsusiyyətləri düşüncəsini təyin etdirmişdir. Fərqli elementlərin fərqli xüsusiyyətləri olduğunu və bunun müxtəlif dəyişənlərə bağlı olduğunu ifadə etmişdir. Bu xüsusiyyətləri dəyişdirildiyində bir elementin başqa bir elementə çevrilə biləcəyini və maddələrin dəyişmə halında olduğunu iddia etmişdir.

(Kimyagərlik) dövrü.

Kimya, tarixi olaraq kimyagərlikdən ayrılaraq ortaya çıxmışdır. Kimyanın yaranmasına qədər keçən minlərlə il boyunca maddələrin xüsusiyyətləriylə və bir-birləriylə olan qarşılıqlı təsirləri ilə maraqlananlar kimyagərlər olmuşdur. Eynilə günümüz kimyaçıları kimi kimyagərlər də zamanlarının böyük bir hissəsini laboratoriyalarında keçirərdi. Amma onlar, kimyaçılar kimi maddələr arasındakı əlaqələrin necə olduğunu, dəyişmələrin niyə ortaya çıxdığını anlamağa

çalışmazdı. Kimyagərlər başlıca məşğuliyyəti, sıravi maddələri daha qiymətli maddələrə çevirmənin yollarını tapmaq idi. Hər kimyagərin xülyalarını bəzəyən maddələrin başında da "fəlsəfə daşı" (ya da "fəlsəfəçi daşı") olaraq bilinən, cadulu bir daşı əldə etmək gəlirdi. Bu daşın, daşıdığı güc sayəsində mis, qalay, dəmir ya da güllə kimi sıravi metalları altına çevirdiyinə inanılardı. Bunun yanında bəzi kimyagərlər də həyatlarını hər cür xəstəliyi yaxşılaşdırdığına, sonsuz gənclik və ölümsüzlük verdiyinə inanılan 'həyat sununu (əl iksir ya da ABi həyat) axtarışa həsr etmişdi. Çindən Hindistana, Orta şərqdən Avropaya qədər bütün kimyagərlərin başlıca çalışdıqları bunlar idi. Kimyagərlərlə məşğul olanların təbiətə və onu meydana gətirən maddələrə baxışları çox fərqli idi. Onların da özlərinə xas amma elmi olmayan bəzi qaydaları vardı. Məsələn dörd təməl elementə inanardılar. Bunlar hava, torpaq, atəş və su idi. Onlara görə yer üzündəki bütün maddələr bu dörd təməl elementin dəyişik nisbətlərdəki qarışığından meydana gəlmişdi. Bunun yanında bu elementlərin daşıdığı bəzi təməl xüsusiyyətlər də vardı: soyuqluq, quruluq, istilik və yaşlıq. Hər element bu dörd təməl xüsusiyyətdən ikisini daşıyardı. Atəş istilik və quruluq özəlliklərini daşıyardı. Torpaq quru və soyuq idi; hava isti və yaş idi; su da yaş və soyuq idi.Şübhəsiz Kimyagərliyin fəlsəfə daşını ya da həyat sununu əldə etmək üçün sınadığı heç bir üsul nəticə vermədi. Amma minlərlə il boyunca minlərlə kimyagərin bu korkoranə səyi əsnasında

insanların faydasına bir çox maddə tapıldı, müxtəlif alətlər inkişaf etdirildi və üsullar ortaya çıxdı. Təbiətin gerçək element olan elementlərə bağlı böyük bir məlumat təcrübəsi meydana gəldi. Müasir kimyanın təməlləri yavaş yavaş atıldı. Zamanla kimyagərliyin cadu əsaslı boş inanışları, təsirini itirməyə başladı. Kimyagər işləri 1400-cü illərdə doruğa çatdıqdan sonra insanlar kimyagər qaydalarına olan inanclarını itirməyə başladılar. Xüsusilə İntibahla birlikdə təbiəti anlamaq üçün diqqətli müşahidələr aparan, diqqətli ölçümlər və bəzi təcrübələr edən bəzi insanlar ortaya çıxdı. Bunlar işlərində cadu ya da simyaya müraciət etmirdi. Bu cür işlər gedərək yayıldı, mətbəə sayəsində də kitablarla paylaşılmağa və yaxşıca yayılmağa başladı. Hər şeyə baxmayaraq kimyagərlik 1600-cü illərin sonuna qədər kimyayla birlikdə varlığını davam etdirdi. Bir çox elm insanı təbiəti və insanı elmi olaraq ələ almadan əvvəl bir müddət kimyagərliklə məşğul oldu. Kimyagərlər, Fəlsəfə Daşı deyilən bir daşın, metalları qızıla çevirmə gücü olduğuna inanardı. Bir çox kimyagərlərin təməl məqsədi sıravi metallardan qızıl əldə etmək idi. Bunun üçün bir sıra başqa təcrübələr etməkdən çəkinmirdilər. Məsələn Hamburglu kimyagər Henrig Brand bu məqsədlə 1669 tarixində aslan sidiyi ilə yüzlərlə təcrübə etmişdi. Ona görə bu soylu heyvanın sidiyində qızıl olmalı idi. Brand aylar sürən səyinin sonunda şübhəsiz qızıl əldə edə bilmədi amma parlayan yeni bir maddə

tapdı. Ona ‘işıq daşıyan' mənasını verən Yunanca ‘fosfor' adını verdi.

Ənənəvi kimya

Bu dövr XVII əsr sonuyla XIX əsr başlarına bərabər gəlməkdədir. Johann Joachim Becher XVII əsr ortalarında yanma ilə əlaqədar Phlogiston nəzəriyyəsini inkişaf etdirmişdir. Bu nəzəriyyəyə görə hər yanıcı maddə phlogiston deyə adlandırılan qoxusuz, rəngsiz, dadsız və ağırlıqsız bir məzmun ehtiva etməkdə idi və bu məzmun yanma reallaşdığında yanıcı maddə tərəfindən mühitə salınmaqda idi. Bu nəzəriyyə daha sonra Georg Ernst Stahl tərəfindən daha məşhur bir hala gətirilmiş XVIII əsrin böyük bir qisimində ümumi qəbul görmüşdür. 1785–1787 illəri arasında Fransız fizikaçı Çarlz Augustine də indiki vaxtda Coulomb qanunu olaraq adlandırılan bənzər yüklü maddələrin bir-birini itələdiyi əleyhdar yüklülərin bir-birini çəkdiyi və bu çəkiliş ya da itələnən qüvvətinin hesablanması üçün lazımlı tənliyi də ehtiva edən qanunu tapmışdır. Phlogiston nəzəriyyəsi XVIII əsrin sonlarına gəlindiyində Lavoisier tərəfindən yürüdülmüşdür. Daha əvvəldən Phlogiston nəzəriyyəsinə görə də, phlogiston maddəsi olaraq adlandıralan maddənin oksigen olduğunu kəşf etmişdir. 1803-cü ildə John Dalton atom nəzəriyyəsini royal institutunda ilk dəfə təqdim etmişdir. Bu nəzəriyyəyə görə fərqli elementlərin atomları, fərqli ağırlıqlara sahibdirlər. Bu nəzəriyyənin bəzi qanunları aşağıdakılardır:

- **Bütün maddələrr atomlardan ibarətdir.**
- **Atomlar daha kiçik hissələrə parçalana bilməzlər.**
- **Eyni elementin bütün atomları bir-birinin eynisidir.**
- **Fərqli elementlər fərqli atomlara malikdir.**
- **Atomların yenidən təşkil edilməsi nəticəsi kimyəvi reaksiyalar meydana gəlir.**
- **Birləşmələr elementlərdən təşkil olunub.**
- **Bu nəzəriyyə ilə müasir kimyanın təməlləri qoyulmuşdur.**



ŞƏKİL 3

Müasir kimya.

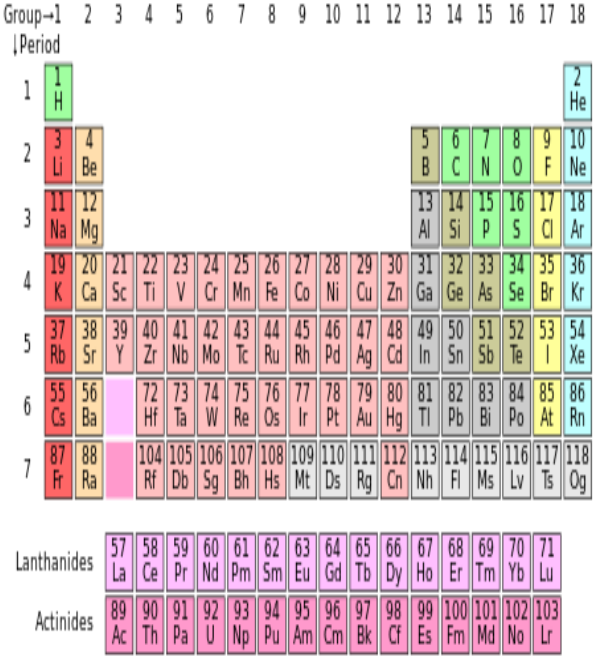
Bu dövr XIX əsr və sonrasını əhatə edir. Heinrich Geibler (1814–1879) 1854-cü ildə suyun ən yüksək sıxlığa 3.8 C° çatdığını öz icad etdiyi bir mexanizmlə

göstərmişdir (daha sonra bu istiliyin 3.98 C° olduğu tapılmışdır). Daha sonra isə Geisslerin icad etdiyi vakuum balonuyla William Crookes atom nəzəriyyəsində irəliləmələr qeyd etmiş və Cathode relsi kəşf etmişdir. Eugen Qoldsteinin (1850–1930) işləri protonun varlığını isbat etmişdir. C.C.Tomson (1856–1940) öz atom modelini inkişaf etdirmiş və 1906-cı ildə Nobel fizika mükafatını qazanmışdır. Mendeleyev dövri cədvəli 1869-cu ildə Kimyanın Prinsipləri əsərində nümayiş etmişdir. Bu dövri cədvəldə bilinən 63 elementi atom ağırlıqlarına və bənzər xüsusiyyətlərinə görə sıralamışdır. Mariya Küri (1867–1934) radioaktivliyi və sonrasında Polonium və Radiumu kəşf etmiş və 1911-ci ildə Nobel kimya mükafatını qazanmışdır. Ernest Rutherford 3 növ radioaktivliyi alfa hissəciyi (+), beta hissəciyi (-) və qamma şüasını kəşf etmişdir. Bu inkişafların sonrasında və əvvəlində daha bir çox elm insanının töhfəsilə kimya elmi günümüzə çatmışdır. 2011-ci il Birləşmiş Millətlər tərəfindən beynəlxalq kimya ili elan edilmişdir.[5] Nüvə reaksiyaları yolu ilə Dubna və Kaliforniyada ifrat ağır elementlərin alınmışdır.Elementlərin ikinci yüzlüyü Md ilə başlamışdır.Hal hazırda Rentgenium,Kopernikium,Flörovium,Ununtrium,Tenessinium,Flörovium,Ununoktium (Oqaneson) və Ununennium alınmışdır.

Qədim kimyaçılar əlkimyaçılar adlanır.Misir torpaqları qara torpaq olduğu üçün Kimya sözü Xemiya Şablon:Qara torpaq sözündən götürülmüşdür.

Kimyanın əsas anlayışları.

Kimyanın tədqiqat obyekti maddələr – atom və molekullardır. Bunlar kimyəvi hissəciklər adlanırlar. Onların ölçüsü 10^{-10} – 10^{-6} metr arasında olur. Bundan kiçik ölçülü hissəcikləri fizika öyrənir. Həmin hissəciklər mikrohissəciklər adlanır. Ölçüsü iri olan hissəciklərdə baş verən prosesləri də fizika öyrənir.



ŞƏKİL 4

Kimyəvi elementlərin müasir dövri cədvəli

Adi kimyəvi üsullarla daha bəsit maddələrə ayırmanın mümkün olmadığı təbii və süni maddələr. Kimyəvi elementlər bir-biri ilə birləşərək bizi əhatə edən aləmin bütün mürəkkəb maddələrini əmələ gətirir. Hər kimyəvi, nüvəsində eyni sayda elektrik yükü və atom örtüyündə eyni sayda elektron olan atomlardan yaranmışdır. Atomların nüvəsi sayca həmin elementin *atom nömrəsinə* bərabər protondan və müxtəlif sayda neytrondan ibarətdir. Eyni elementin kütlə ədədləri müxtəlif olan növlərinə izotop deyilir. Kimyəvi elementlərin çoxunun təbiətdə iki və ya daha artıq izotopu var. 81 elementin 276 sabit və 1500-ə yaxın radioaktiv izotopu məlumdur. Yer üzərində təbii elementlərin izotop tərkibi, adətən, sabit olduğundan hər elementin *atom kütləsi*, demək olar ki, daim sabit qalır və elementin ən mühüm xarakteristikalarından biridir.

Hələlik elmə məlum olan Kimyəvi elementlərin sayı 176-dır (2017).Bu elementlərin 118 -i stabil nuklidlərdir.Və bu elementlərin 118-i" İUPAK" tərəfindən adlandırılmışdır.Onların əksəriyyəti radioaktiv deyil və təbiətdə mövcud olan bütün bəsit və mürəkkəb maddələri əmələ gətirir. Bəsit maddə — elementin sərbəst haldakı formasıdır.Bu o deməkdir ki, elementlər birləşib bir və ya bir neçə bəsit maddə əmələ gətirir.Bu hadisə allotropiya adlanır.Allotropiya iki səbəbdən baş verə bilər. I.Kristal quruluşda olan müxtəliflik. II.Molekulda olan atomların sayının

müxtəlifliyi. Oksigendə allotropiya 2 səbəbə görə ancaq fosforda isə 1 səbəbə görə baş verir.

Məhz bu səbəbə görə bəsit maddələr elementlərdən sayca çoxdur. Bəsit maddələr isə öz növbəsində birləşərək kimyəvi birləşmələri yəni mürəkkəb maddələri əmələ gətirir.

Mürəkkəb maddələr iki böyük qrupa bölünür. Üzvi və qeyri-üzvi maddələr. Qeyri-üzvi maddələr isə 8 qrupa
bölünür:Oksidlər,əsaslar,turşular,duzlar, intermetallid bi rləşmələr,binar birləşmələr,mürəkkəb ionlar və sərbəst radikallar.Bunlardan oksidlər,əsaslar,turşular və duzlar qeyri üzvi birləşmələrin əsas sinifləri adlanır.Oksidlər,əsaslar,turşular və duzlar arasında , ümumiyyətlə, qeyri-üzvi birləşmələr arasında genetik əlaqə mövcuddur.Bu genetik əlaqə onların mənşəyinin bir daha bir olduğunu sübut edir.Üzvi maddələr isə 2 böyük qrupa bölünür:Tsiklik və atsiklik birləşmələr.

Kimyəvi birləşmələr isə daha da mürəkkəb maddələri kompleksləri yaradır.Kompleks birləşmələr isə adi mürəkkəb maddələrdən fərqlənir.Onlar iki sferadan : daxili və xarici sferadan ibarətdir.Burada mərkəzi və liqandlar olur. Mərkəzi ətrafında müəyyən sayda(əsasən:2,4,6,8) liqand olur.Liqandların sayı mərkəzi elementin koordinasiya ədədi adlanır.

Hər bir kimyəvi maddə özünəməxsus adla deyil ,daxil olduğu sinfin adlandırma qanunlarına görə

adlandırılır.Oksidlərin adıandırılması sadədir.Elementin və oksigenin yunanca sayı deyilir.Məsələn , dinatrium - monooksid. Əsaslar da belə qayda ilə adlandırılır.Sadəcə burada oksigenin yox "OH" qrupunun sayı göstərilir.Məsələn, natrium-hidroksid.Turşuları adlandlrarkən əvvəlcə hidrogenin sonra oksigenin yunanca sayı daha sonra isə mərkəzi elementin adı və əsas valentliyi deyilir.Məsələn, hidrogen tetraokso sulfat (VI).Duzları adlandırarkən isə hidrogen əvəzinə metalın adı deyilir.Məsələn, natrium tetraokso sulfat (VI).

Kimya daha çox fizika, biologiya və geologiya elmləri olmaqla digər təbiət elmləri ilə sıx əlaqədədir. Bu əlaqələr nəticəsində fiziki kimya, geokimya, biokimya və s. törəmə elm sahələri meydana çıxmışdır.

Kimyanın digər elmlərlə əlaqəsi əsasən metodların ehtiyacı nəticəsində əmələ gəlir. Məsələn, biokimya elmi biologiyada canlı orqanizmlərin tərkibində olan maddələrin öyrənilməsində kimyəvi metodlara olan ehtiyac nəticəsində əmələ gəlmişdir. Həmçinin, fiziki kimya da əsasən analitik kimya elminin fiziki metodlara olan ehtiyacı nəticəsind

Kimyaçılara məlum olan birləşmələrin sayının artım sürətini təssəvvür etmək belə,çox çətindir.Son 120 ildə üzvi maddələrin siyahısı 1500 dəfə artmışdır. Bu maddələri nəhəng qoşun birləşməsinə bənzətmək olar.Belə sayda olan maddələri isə trivial adla adlandırmaq isə absurd olardı.Ona görə də hamı

tərəfindən qəbul edilmiş ciddi adlandırma üsulu yaratmaq lazım idi.Alimlər tərəfindən, belə təsnifata ilk dəfə edilən cəhd üzvi kimyanın bir sərbəst elm kimi formalaşdığı bir dövrdə həyata keçirildi.1839-cu ildə fransız kimyaçısı Jan Batsit Düma(1800–1884) tiplər nəzəriyyəsini təklif etdi. Alim eyni əsas reaksiyalarla xarakterizə olunan və oxşar quruluşlu maddələri bir tipə aid edirdi: spirt,turşu,aldehid,asetat,efir və s.Dümanın ideyaları onun həmyerlisi Şarl Frederik Jeraın işlərində inkişaf etdirilmişdir."Üzvi turşuların anhidridləri haqqında" məqaləsində Jerar təklif etdi ki, bütün üzvi maddələri dörd əsas qrupa bölmək olar:hidrogen,hidrogen xlorid,su və ammonyak.[7] Bu dörd tipə daxil olan maddələrdə hidrogen atomunu müəyyən atomlar qrupu ilə əvəz etməklə istəlinən üzvi maddəni almaq olar.O dövrdə kimyaçılar əvəzedici qrupların və bütövlükdə molekulun quruluşu haqqında heç nə bilmirdilər. Jerar hidrogen tipinə karbihidrogenləri,hidrogen-xlorid tipinə isə karbohidrigenlərin halogenli törəmələrini və nitrilləri aid edirdi. Su tipinə o,ən geniş öyrənilmiş və ən çoxsaylı turşuları, sadə və mürəkkəb efirləri, yurşu anihidridlərini və aldehidlərini daxil edirdi. Jerara görə ammonyak tipinə aminlər,amidlər,imidlər və s.aid olmalıdır.[8] Bu sistemdə rasional başlanğıcın olmasını qəbul etməmək olmaz.1842-ci ildə Yakob Şil belə bir ideya söylədi ki, spirtlər müəyyən sıra əmələ gətirir və bu sırada hər bir birləşmə özündən əvvəlki birləşmədən müəyyən atomlar

qrupu ilə fərqlənir.Sonlar Jan Düma doymuş turşular üçün bu sıranı müəyyən etdi.Lakin o dövrdə üzvi birləşmələrin quruluşu haqqında məlumat az idi.Hətta məlum üzvi birləşmələrin dəqiq molekulyar formulu belə, məlum deyildi. XIX əsrin ikinci yarısında üzvi kimya yalnız eksperimental deyil, həm də nəzəri elm kimi güclü formalaşmağa başladı.Kimyaçılara məlum olan birləşmələrin sayı kəskin artı və tiplər nəzəriyyəsinə sığışmadı.1861-ci ildə Aleksandr Mixayiloviç Butlerov elmə, molekulda atomların birləşmə ardıcıllığını daxil etdi. O quruluş nəzəriyyəsini yaratdı.Butlerov nəzəriyyəsi müasir təsnifatın başlanğıcı oldu.



ŞƏKİL5.(Aleksandr Butlerov)

Karbon skeletinin quruluşu,bu təsnifatın əsasını təşkil edirdi.Birləşmə,onun karbon zəncirinin quruluşundan asılı olaraq, müəyyən sinfə daxil edilirdi:şaxələnmiş və ya xətti;digər atomları saxlayan və ya yalnız karbon elementindən təşkil olunan;tsiklik qapalı və ya xətti uzanmış. Alman kimyaçıları Fridrix Avqust Kekule və Adolf Bayerin (1835–1917) aromatik birləşmələrin quruluşu sahəsində işlərindən sonra, yəni XIX əsrin ikinci yarısında, üzvi birləşmələrin "nəsil ağacına" oxşar təsnifat sxemi yaradıldı.[7] Üzvi birləşmələrinin təsnifatının digər prinsipi homoloji sıra

və qruplar prinsipinə əsaslanır. Xassələrinə görə oxşar, tərkibinə görə isə bir-birindən CH_2 qrupu-homoloji fərq qədər fərqlənən üzvi birləşmələrdə mövcuddur.Oxşar birləşmələrin sırası homoloji, üzvləri isə homoloqlar adlanır.Məsələn etilen, propen, buten və digər karbohidrogenlərC_nH_{2n} ümumi formuluna malik homoloji sıralar əmələ gətirirlər. Əksər homoloji sıraların üzvləri xarakterik funksional qrupa malik olurlar. Funksional qrup homoloqların ümumi kimyəvi xassələrini müəyyən edən atom və ya atomlar qrupu ola bilər.

Kimya nədir?

Kimya öncə təbiətşünaslıq elmlərindən biridir. Kimya maddələrin tərkibini, xassələrini, quruluşunu və çevrilmələrini öyrənir.

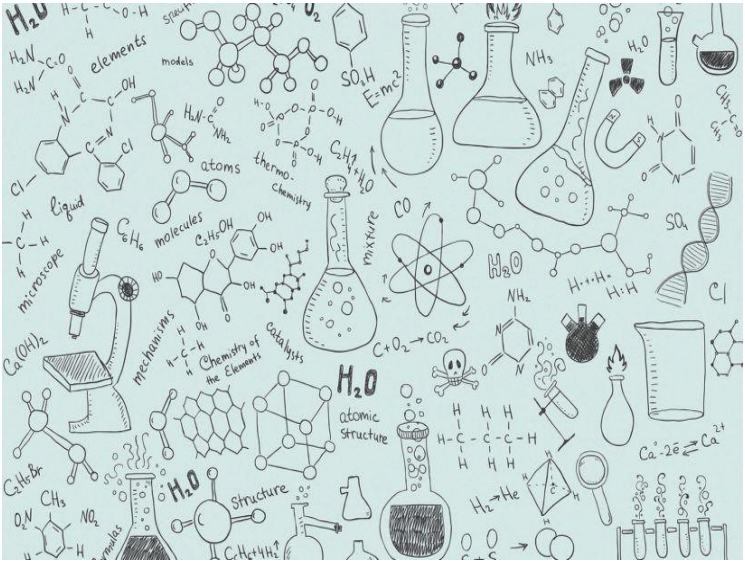
Kimyanın yaranması və inkişaf tarixi çox qədim olub, ərəb ölkələri: Misir, Çin, Hindistan, Yunanıstanla bağlıdır.

Kimya sözünün əmələ gəlməsi haqqında müxtəlif fikirlər irəli sürülür. Eramızdan 100 il əvvəl yunan tarixçisi Plutarxın fikrincə kimya "kemia" sözündən əmələ gəlmişdir, bu da qədim Misirin adıdır. Belə də güman edilir ki, kimya yunanca tökmə metal mənasını verən "kima" sözündən yaranmışdır.

Ərəblər 641-ci ildə Misiri, 711-ci ildə isə İspaniyanı işğal etdikdən sonra kimya haqqında biliklər Avropaya yayılmağa başladı. Ona görə də bu dövr kimyanın dirçəliş dövrü adlandırıldı. Onlar Kimya sözünün önünə

“əl” şəkilçisi əlavə etməklə kimyanı özlərinin ki etdilər və əlkimya adlandırdılar.

Azərbaycanda kimyanın inkişaf tarixi qədimdir. Azərbaycanın ilk kimyaçı alimi Almaniyada təhsil almış Mövsümbəy Xanlarov olmuşdur. Ali məktəbdə tədris ilə bağlı alimimiz isə ADU-nin kafedra müdiri professor Sadıx Hüseynov olmuşdur. O, qeyri-üzvi kimyanın tədrisi ilə əlaqədar bir çox kitabların müəllifi olmuşdur. Bununla əlaqədar kimyanın tədrisi ilə bağlı prof. Məmməd Mövsümzadənin, prof. Həbibulla Şaxtaxtinskinin adlarını göstərmək olar.



ŞƏKİL6.



ŞƏKİL 7

§1.2. Kimya fənninin inkişaf mərhələləri və cəmiyyətin inkişafında rolu.

Kimya tarixi maddələrin xüsusiyyətlərinin və çevrilmələrinin öyrənilməsi ilə bağlı xüsusi biliklərin toplanması kimi mürəkkəb prosesi izah edir və təsvir edir; kimya inkişafı ilə əlaqəli hadisələri və prosesləri insan

cəmiyyətinin tarixi ilə bağlayan sərhəd bilik sahəsi hesab edilə bilər.

Kimya tarixi ümumiyyətlə bir neçə dövrə bölünür; nəzərə alınmalıdır ki,bu dövrləşdirmə,şərti və nisbi olmaqla daha çox didaktik məna daşıyır. Kimya tarixini elmi bir fənn kimi quranlardan biri alman alimi *Hermann Kopp* (1817-1892) idi.

Əlkimyəvi dövrdə maddə haqqında biliklərin nəzəri və praktik[ru] cəhətləri bir-birindən nisbətən müstəqil şəkildə inkişaf etmişdir.

Maddə ilə praktiki əməliyyatlar sənətkarlıq kimyası üçün əlverişli oldu. Onun yaranması ilk növbədə metallurgiyanın yaranması və inkişafı ilə əlaqələndirilməlidir. Qədim dövrlərdə yeddi metal: mis,qurğuşun,qalay,dəmir,qızıl,gümüş və civə, xəlitə şək lində də arsen,sink və bismut saf formada tanınırdı. Metallurgiya ilə yanaşı,keramika və şüşə istehsalı,boya,dəri,dərman və kosmetika istehsalı kimi digər sahələrdə də praktik biliklər toplanmışdır. Antik dövrün praktik kimyasının uğurları və nailiyyətləri əsasında kimyəvi biliklərin inkişafı sonrakı dövrlərdə baş verdi. Maddənin xassələrinin mənşəyi problemini nəzəri dərk etmək cəhdləri qədim Yunan təbiət fəlsəfəsində elementlər doktrinasının meydana gəlməsinə səbəb oldu. Empedokl, Platon və Aristotelin təlimləri elmin sonrakı inkişafına ən böyük təsiri göstərmişdir. Bu anlayışlara görə bütün maddələr dörd prinsipin: torpaq, su, hava və odun birləşməsi ilə əmələ gəlir.

Elementlərin özləri qarşılıqlı çevrilmələrə qadirdirlər,çünki onların hər biri Aristotelin fikrincə vahid ilkin maddənin (substrat) - müəyyən keyfiyyətlərin birləşməsindən ibarətdir. Daha sonra bir elementin digərinə çevrilməsi ehtimalı haqqında müddəanı- metalların qarşılıqlı çevrilməsi (transmutasiya) ehtimalı haqqında əlkimyəvi fikri əsas götürdü. Demək olar ki, eyni vaxtda Yunanıstanda elementlər doktrinası ilə atomistika yarandı,onların
yaradıcıları Levkipp və Demokrit idi.



ŞƏKİL 8

Əlkimyəvi dövr - metalların ötürülməsi üçün zəruri hesab olunan fəlsəfə daşının axtarışı dövrüdür. Dörd element haqqında qədim fikirlərə söykənən alkimyəvi nəzəriyyə astrologiya və mistika ilə sıx bir-birinə bağlı idi. Kimyəvi-texniki "qızıl düzəltmə" ilə yanaşı,bu dövr həmçinin misilsiz mistik fəlsəfə sisteminin yaradılması ilə də,diqqətəlayiqdir.

Alkimyəvi dövr,öz növbəsində də, üç subperioda bölünür: İsgəndəriyyə (Yunan-Misir), Ərəb və Avropa əlkimyası dövrlərinə.

İsgəndəriyyədə nəzəriyyə (Platon və Aristotelin təbii fəlsəfəsi) və maddələr,onların xassələri və çevrilmələri haqqında praktik biliklərin birləşməsi baş verdi; bu birləşmədən yeni bir elm - kimya dünyaya gəldi."Kimya" sözü (və ərəb əl-kīmiyaʾ) adətən Misirin qədim adı - Keme və ya Hemdən alınmışdır; əvvəlcə bir sözlə,"Misir sənəti" kimi bir məna ifadə edirdi. Bəzən termin yunanca χυμχυ - şirə və ya χυμχυ - tökmə sözlərindən yaranmışdır.[3][4][5][6] İsgəndəriyyə kimyasının əsas tədqiqat obyektləri metallar idi. İsgəndəriyyə dövründə,kimyagərlikdə ənənəvi metal planetar simvolizmi meydana gəldi,bundan sonra məlum olan yeddi metalın hər biri müvafiq bir planetlə əlaqəli idi: gümüş - Ay,civə - Merkuri,mis - Venera,qızıl - Günəş,dəmir - Mars,qalay - Yupiter,qurğuşun - Saturn.[7] İsgəndəriyyədə kimyanın səmavi himayədarı Misir tanrısı Tot və onun Yunan həmkarı Hermes idi.

Adını bu günə qədər saxlayan Yunan-Misir əlkimyasının əhəmiyyətli nümayəndələri arasında Bolos Mendesa, Zosim Panopolit, kiçik Olimpiodoru qeyd etmək olar. Bolosun yazdığı "Fizika və mistisizm" kitabı (e.ə. 200-cü il) dörd hissədən ibarətdir: qızıl, gümüş, qiymətli daşlar və bənövşəyi rənglərə həsr olunmuşdur. Bolos əvvəlcə metalların transmutasiyası - bir metalın digərinə çevrilməsi ideyasını ifadə etdi və bu,bütün əlkimyəvi dövrün əsas vəzifəsinə çevrildi. Zosim öz ensiklopediyasında (III əsr) khemeia nı qızıl və gümüş düzəltmə sənətini,"tetrasomat" - süni qızıl hazırlamaq

prosesinin mərhələləri olaraq təsvir etmişdir; bu sənətin sirlərini açmağın qadağan olduğunu xüsusilə vurğulamışdı.

İsgəndəriyyə dövründən bir çox hermetik mətnlər də var,Hermes Trismegistin məşhur "Zümrüd tikə" əsərində,maddələrin çevrilməsini fəlsəfi və mistik izah etməyə cəhd göstərmişdir.

Yunan-Misir kimyagərlərinin şübhəsiz praktik uğurları arasında metalların birləşməsi amalqamanın kəşf edilməsinə aid edilməlidir. Amalqamadan qızıldan zərgərlik üçün istifadə olunmağa başladı. İsgəndəriyyə alimləri filizlərdən qızıl və gümüş çıxartma yolunu yaxşılaşdırdılar,bunun üçün kinovar və ya kalomeldən əldə edilən civə geniş istifadə olunurdu. Praktik əhəmiyyətə əlavə olaraq,civənin misilsiz birləşmə əmələ gətirmə qabiliyyəti,civənin xüsusi, "ilkin" metal kimi təsəvvürünə səbəb oldu. Əlkimyaçılar, həmçinin qızılları təmizləmək üçün bir üsul hazırladılar - filizin qurğuşun və nitrat ilə qızdırdılar.

Ərəb kimyagərliyinin nəzəri əsası hələ də Aristotelin təlimlərinə əsaslanırdı. Bununla birlikdə,əlkimyəvi təcrübənin inkişafı maddələrin kimyəvi xüsusiyyətlərinə əsaslanan yeni bir nəzəriyyənin yaradılmasını tələb edirdi. Cabir ibn Həyyan VIII əsrin sonlarında metalların mənşəyi civə-kükürd nəzəriyyəsini inkişaf etdirdi,buna əsasən metallar iki prinsiplə əmələ gəldiyini: Civə (metallıq prinsipi) və kükürd (yanma prinsipi) bildirmişdir. Qızılın - mükəmməl bir metalın meydana gəlməsi üçün,civə və kükürddən əlavə,bəzi maddələr tələb olunurdu,hansı ki,Cabir bunu *əliksir* adlandırdı (əl-

iksir,(yunanca: *ξηριον*),yəni "quru"). Transmütutasiya problemi,buna görə də civə-kükürd nəzəriyyəsi çərçivəsində əliksiri təcrid etmək vəzifəsinə endirildi,digər halda fəlsəfə daşı (*Lapis Philosophorum*) adlandırıldı. Əliksirin daha çox sehrli xüsusiyyətlərə — bütün xəstəlikləri sağaltmaq və bəlkə də ölümsüzlük vermək kimi gücə sahib olduğuna inanılırdı.[9][10]

Civə-kükürd nəzəriyyəsi sonrakı bir neçə əsr ərzində kimyagərliyin nəzəri əsasını təşkil etdi. X əsrin əvvəllərində başqa bir görkəmli kimyaçı Məhəmməd ibn Zəkəriyə əl-Razi,sərtlik (kövrəklik) və ya fəlsəfi Duz prinsipinə civə və kükürd əlavə edərək nəzəriyyəni təkmilləşdirdi.

Ərəb əlkimyası, İsgəndəriyyədən fərqli olaraq olduqca rasional idi;oradakı mistik ünsürlər adət-ənənə üçün bir xərac idi. Əlkimyanın əsas nəzəriyyəsinin formalaşması ilə yanaşı,ərəb mərhələsində konseptual aparat,laboratoriya avadanlığı və eksperimental texnika hazırlanmışdır. Ərəb kimyagərləri şübhəsiz praktik uğurlar əldə etdilər - stibium,arsen və yəqin ki,fosforu təcrid etdilər,sirkə turşusu və mineral turşularının seyreltilmiş məhlullarını aldılar. Ərəb kimyagərlərinin əhəmiyyətli əməyi qədim tibb ənənələrini inkişaf etdirən rasional əczanənin yaradılması idi.

Avropa əlkimyası

Ərəblərin elmi görüşləri XIII əsrdə orta əsrlər Avropasına nüfuz etdi. Ərəb kimyagərlərinin əsərləri latın dilinə,daha sonra digər Avropa dillərinə tərcümə edildi.

Avropanın ən böyük kimyagərləri arasında Böyük Albert,Rocer Bekon,Arnold de Villanova,Raymon Lulli,Vasili Valentin kimi kimyagərləri qeyd etmək olar. Rocer Bekon kimyagərliyi aşağıdakı kimi təyin etdi: "Əlkimya müəyyən bir tərkibi necə hazırlamaq və ya əsas metallara əlavə olunarsa,onları mükəmməl metal halına gətirəcək bir əliksir hazırlamağın elmidir.

Avropada xristian mifologiyasının elementləri kimyagərliyin mifologiyasına və simvolizminə daxil edilmişdir (Petrus Bonus,Nikolas Flamel); ümumiyyətlə, Avropa kimyagərliyi üçün mistik ünsürlər ərəbcə olduğundan daha səciyyəvidir. Mistiklik və Avropa kimyagərliyinin gizliliyi,kimyagərlikdə xeyli sayda saxtakarlığa səbəb oldu; artıq Dante Aligyeri "İlahi komediya"sında Cəhənnəmin səkkizinci dairəsinə "əlkimya ilə saxta metal hazırlayanları" daxil etmişdir. Avropa kimyagərliyinin xarakterik bir xüsusiyyəti,cəmiyyətdəki qeyri-müəyyən mövqe idi. Həm ruhanilər, həm də dünyəvi hakimiyyətlər bir neçə dəfə kimyagərliyi qadağan etmişlərdi; eyni zamanda,monastırlarda,həm də kral məhkəmələrində kimyagərlik inkişaf etdi.

XIV əsrin əvvəllərində Avropa kimyagərlərləri maddənin xüsusiyyətlərini dərk etməkdə ərəbləri üstələyərək ilk əhəmiyyətli uğurlara imza atdılar. 1270-ci ildə,İtalyan alkimyaçısı Bonaventura,bir cəhddə universal bir həlledici əldə etmək üçün,nitrat turşusundakı (aqua fortis) naşatırın həllini aldı,hansı ki, qızılları,qiymətli metalları həll edə biləcəyi ortaya çıxdı (buna görə də adı - aqua Regis, yəni aqua regiadır). XIV əsrdə İspaniyada işləyən,əhəmiyyətli orta əsr Avropa əlkimyaçılarından biri olan Cabir ibn Həyyan,konsentratlaşdırılmış mineral turşuların (kükürdlü və azotlu) ətraflı təsvirini vermişdir. Bu turşuların əlkimyəvi təcrübədə istifadəsi kimyagərlərin maddə ilə bağlı biliklərinin əhəmiyyətli dərəcədə artmasına səbəb olmuşdur.

XIII əsrin ortalarında Avropada barıt istehsalına başlandı; yəqin ki,onu ilk təsvir edən R.Bekon (1249-cu ildən gec olmayaraq) (tez-tez xatırlanan rahib Bertold Şvarts Almaniyada barıt biznesinin banisi hesab edilə bilər) idi. Odlu silahlarının peyda olması,kimyanın inkişafı və sənətkarlıq kimyası ilə yaxınlaşması üçün ən güclü stimul oldu.

Texniki kimya və yatrokimya

İntibah dövründən başlayaraq,istehsalın inkişafı ilə əlaqədar olaraq kimya istehsalı və ümumiyyətlə praktiki istiqamət getdikcə daha çox əhəmiyyət kəsb edir: metallurgiya, keramika, şüşə və boya istehsalı artırdı. XVI əsrin birinci yarısında kimyagərlikdə: Vannoççio Berinquccio,Qeorqius Aqrikola və Bernar Palissinin işi ilə

başlayan texniki kimya və Paraselsin qurduğu yatrokimya kimi rasional cərəyanlar ortaya çıxdı.

Berinquccio və Aqrikola kimya texnologiyasını yaxşılaşdırmaq yollarını axtarmaqda kimyagərlik vəzifəsini görürdülər; yazılarında eksperimental məlumatların və texnoloji proseslərin ən aydın, tam və etibarlı təsviri üçün səy göstərdilər.

Parasels,kimyagərliyin vəzifəsinin dərman istehsalı olduğunu iddia etdi; Parasels tibbi civə-kükürd nəzəriyyəsinə əsaslanırdı. O,hesab edirdi ki,sağlam orqanizmdə 3 şey — civə,kükürd və duz eyni tarazlıqda olmalıdır,xəstəlik üçü arasında balanssızlıq yarandıqda ortaya çıxır. Onu bərpa etmək üçün Parasels ənənəvi bitki mənşəli dərmanlara əlavə olaraq mineral mənşəli dərman preparatlarına - arsen,stibium,qurğuşun,civə və s birləşmələrini tətbiq etdi.

Yatrokimya (yunanca: *həkim*) nümayəndələri ("siqnatura" sistemi ardıcılları,Paraselsin ardıcılları adlandırdıqları kimi) XVI-XVII əsrlərin bir çox məşhur kimyagərlərini əhatə edir: Andreas Libaviy,İohann Qlauber,Yan Van Helmont,Otto Taxeniy.

Texniki kimya və yatrokimya bilavasitə kimya elminin yaranmasına səbəb oldu;bu mərhələdə təcrübi işlərin və müşahidələrin bacarıqları toplanmışdır,xüsusən sobaların və laboratoriya cihazlarının quruması, maddələrin təmizlənməsi üsulları (kristallaşma,distillə və s.) hazırlanmış və təkmilləşdirilmişdir; yeni kimyəvi maddələr aldı.

Bütövlükdə əlkimyəvi dövrün əsas nəticəsi,maddə ilə bağlı əhəmiyyətli bir məlumat ehtiyatının toplanmasına əlavə olaraq,maddənin xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinə empirik yanaşmanın ortaya çıxması idi. Əlkimyəvi dövr təbii fəlsəfə ilə eksperimental təbiətşünaslıq arasında tamamilə zəruri bir keçid mərhələsi oldu.

Kimyanın elm olaraq formalaşma dövrü: XVII - XVIII əsrlər.

XVII əsrin ikinci yarısı ilk elmi inqilab ilə qeyd olundu,nəticəsi tamamilə eksperimental məlumatlara əsaslan yeni bir təbiət elmi oldu. Dünyanın heliosentrik sisteminin yaradılması (Nikolay Kopernik,İohann Kepler), yeni mexanika (Qalileo Qaliley), vakuum və atmosfer təzyiqinin kəşfi (Evangelista Torriçelli,Blez Paskal və Otto fon Qerike) dünyada Aristotel fiziki mənzərəsinin dərin böhranına səbəb oldu. Frensis Bekon,elmi müzakirədə həlledici dəlilin eksperiment olması barədə tezis irəli sürdü; fəlsəfədə atomistik fikirlər canlandı (Rene Dekart, Pyer Qassendi).

Bu elmi inqilabın nəticələrindən biri də ənənəvi olaraq Robert Boylun kimyaya eksperimental metodu daxil etməsi oldu. O, 1661-ci ildə «Kimyaçı-skeptik» adlı əsər yazır. Bu əsərdə o, kimyəvi elementin ilk dəfə tərifini vermiş və kimyanın müstəqil elmə çevrilməsinin təşəbbüsçüsü olduğunu bildirmişdir. Boylun fikrincə element-maddədir,cismin tərkib hissəsidir. Boyl kimyada vəsfi analizin əsasını qoymuş, eyni zamanda çoxlu sayda rəngarəng fiziki-kimyəvi təcrübələr apararaq hər iki elm sahəsində çox dəyərli kəşflər etmişdir. 1661-ci ildə kimyəvi elementləri təyin etməyin metodunu vermiş, havanın fiziki və

kimyəvi xassəsini öyrənmiş,1662-ci ildə isə qaz qanununu kəşf etmişdir.

Aristotelin təlimlərini və civə-kükürd nəzəriyyəsini əvəz edə bilən,cismin tərkibi haqqında nəzəri fikirlərin yaradılması,çox çətin bir iş olduğunu sübut etdi. XVII əsrin son rübündə Eklektizm və ya eklektika görüşlü yaradıcılar kimya ənənələri və kimyəvi elementlər haqqında yeni fikirləri əlaqələndirməyə çalışırlar (Nikola Lemeri, Iohan Iohim Bexer).

Flogiston nəzəriyyəsi

XVIII əsrin birinci yarısında elementlərin doktrinasının inkişafında əsas hərəkətverici qüvvə Alman kimyaçısı Georq Ernest Ştal tərəfindən irəli sürülmüş *flogiston nəzəriyyəsi* idi. Flogiston maddənin yanması və parçalanması prosesini izah edən, kimya tarixində ilk teoremdir. Flogistos yunan sözü olub,"yanan","yandırılan" deməkdir. Bu nəzəriyyəni 1697-1703-cü illərdə alman həkimi Georq Ştal irəli sürmüşdür. Nəzəriyyə geniş yayıldı və onun sayəsində kimya əlkimyaçıları öz fikirlərindən tamamilə uzaqlaşdılar. Ştalın fikrincə, flogiston-maddi substant olub, istənilən yanan maddənin tərkib hissəsidir. O, maddənin yanması və ya qızdırılıb parçalanması zamanı əmələ gəlib hava ilə reaksiyaya daxil olaraq alov əmələ gətirir. Həmin dövrün görkəmli kimyaçılarından olan Mixail Lomonosov,Karl Vilhelm Şeyele, Cozef Pristli, Henri Kavendiş uzun müddət flogistonun alınması yollarını araşdırmışlar lakin bunu tapmağa nail olmamışlar.[15] Lomonosov ehtimal edirdi ki, flogiston- kiçik hissəciklərdən (korpuskul) ibarət maddi cisimdir. Flogiston

nəzəriyyəsi 1775-ci ildə fransız kimyaçısı Antuan Lavuazyenin oksigeni kəşfi etməsilə iflas etmiş oldu və qüvvədən düşdü. Kömür, (karbon) yanıb oksigenlə birləşərək karbon-dioksidə çevrilir.

Həmin bu qaz heç də flogiston deyil, o həmçinin maqnezium və kalsium
karbonatlarının közərdilməsindən də alınır.

(Lavuazyenin əsərinin 1840-cı illərdə Ranqaku üsulu ilə Yaponiyada tərcümə edilməsi**)**

Kimyanın elmə çevrilməsi prosesi Antuan Loran Lavuazyenin kəşfləri ilə başa çatdı. Yanma və oksidləşmə proseslərinə yeni baxış müəyyən edərək,Lavuazye eyni zamanda havanın tərkibini düzgün başa düşmüşdü (1777) və "kimyəvi inqilab" adlanan dövr ilə kimyanın inkişafında mühüm mərhələ başladı. Flogiston nəzəriyyəsindən imtina edilməsi,kimya elminin bütün əsas prinsipləri və konsepsiyalarının: maddələrin terminologiyasında və nomenklaturasında dəyişikliklər nəzərdən keçirilməsini tələb etdi. 1789-cu ildə Lavuazye,tamamilə yanma oksigen nəzəriyyəsinə və yeni kimyəvi nomenklaturaya əsaslanan məşhur "İlk Kimya Dərsliyi"ni (*lat. Traité élémentaire de chimie*)nəşr etdirdi. O,tarixdə ilk dəfə kimyəvi elementlərin siyahısını yeni kimyaya gətirmişdir.Elementi təyin etmək meyarı olaraq təcrübə keçdi və yalnız mövcudluğu,empirik olaraq təsdiqlənə bilməyən atomlar və molekullar haqqında hər hansı bir empirik olmayan əsaslandırmaları qəti şəkildə rədd etdi. Lavuazye kütlənin qorunması qanununu tərtib

etdi,kimyəvi birləşmələrin,birincisi,birləşmələrin elementar tərkibindəki fərqə və ikincisi,xüsusiyyətlərinin təbiətinə əsaslanaraq rasional təsnifat yaratdı.

Kimyəvi elementlərin eksperimental tədqiqi ilə məşğul olan kimyəvi inqilab,nəhayət kimyaya müstəqil bir elm görünüşü verdi; Kimyanın formalaşması başa çatdırıldı,kimyanın tamamilə rasionallaşdırılması,maddənin təbiəti və xüsusiyyətləri haqqında alkimyəvi fikirlərdən imtina edildi.

Kimya qanunları dövrü: XVIII sonu - XIX əsrin ortaları.

Kimya qanunları dövründə kimyanın inkişafının əsas nəticəsi onun təkcə müşahidəyə deyil,həm də ölçməyə əsaslanan dəqiq bir elmə çevrilməsi idi. Antuan Loran Lavuazye tərəfindən kəşf edilmiş kütlənin qorunma qanununa bir sıra yeni kimya qanunları - stexiometrik qanunlar əlavə olundu:

- Ekvivalentlər qanunu (Benjamin Rixter, 1791-1798)
- Tərkibin sabitliyi qanunu (Cozef Lui Prust, 1799-1806)
- Həcm nisbətlər qanunu (Jozef Lui Gey-Lüssak, 1808)
- Həndəsi nisbətlər qanunu (Dalton qanunları Con Dalton, 1803)
- Avoqadro qanunu (Amedeo Avoqadro, 1811)
- Maddə kütləsinin saxlanması qanunu (Pyer Lui Dyulonq, Aleksis Terez Pti, 1819)
- İzomorfizm qanunu (Eylxard Miçerlix, 1819)
- Elektroliz qanunu (Maykl Faradey, 1830)
- İstilik miqdarının sabitliyi qanunu (Heman Hess, 1840)

- Atomlar qanunu (Stanislao Kannizzaro, 1858)

Həcm nisbətlər qanununa və tərkibin sabitliyi qanununa əsasən,maddənin ayrılması ehtimalına müraciət etmədən Con Dalton atom nəzəriyyəsini inkişaf etdirdi (1808). Əgər iki element bir-birilə bir neçə birləşmə əmələ gətirərsə, elementlərdən birinin eyni kütləsilə birləşmiş digər elementin kütlələri arsındakı nisbət kiçik tam ədədlərin nisbəti, kimidir. Dalton atom kütləsini elementin ən vacib xarakteristikası hesab edirdi. Bir neçə onilliklər ərzində atom kütləsini təyin etmək problemi kimya elmində ən vacib nəzəri problemlərdən biri olmuşdur.



Şəkil 9

Kimyəvi atomizmin inkişafına böyük bir töhfəni İsveç kimyaçısı Yens Yakov Bertselius vermişdir,o,bir çox elementin atom kütlələrini müəyyənləşdirir. 1811-1818-ci illərdə

atomların polaritesi və elektronegativlik ideyası əsasında atomların əlaqəsini izah edən elektrokimyəvi yaxınlıq nəzəriyyəsini inkişaf etdirdi. 1814-cü ildə Bertselius kimyəvi elementlərin müasir işarələrini elmə təqdim etmişdir, burada hər bir element latın əlifbasının bir və ya iki hərfi ilə işarələndi; Bertseliusun simvolları əksəriyyəti müasir simvollarla üst-üstə düşür.

Amedeo Avoqadro,Daltonun atomizmini üzvi şəkildə tamamlayan molekulyar nəzəriyyəsini inkişaf etdirdi,lakin,uzun müddət onun fikirləri tanınmadı.

Atom kütləsi ilə yanaşı,uzun müddət kimya sahəsində Uilyam Hayt Vollaston və Leopold Qmelin tərəfindən hazırlanmış "ekvivalent kütləsi" sistemi mövcud idi. Bir çox kimyaçı üçün ekvivalent kütləsi atomlar kütləsindən daha rahat və dəqiq görünürdü,çünki Daltonun fərziyyələri olmadan hesablandılar. Ancaq üzvi kimya üçün ekvivalentlər sistemi əverişli olmadı və 1840-cı illərdə. Jan Batist Düma,Şarl Frederik Jerar və Oqyüst Loran Avoqadronun fikirlərini canlandırdılar.

Molekulyar nəzəriyyəni son dəqiqliyi ilə Stanislao Kannizzaro təqdim etdi. Karlsruedəki Beynəlxalq Kimyaçılar Konqresində (1860)hər kəsin qəbul etdiyi *Kannizzaro islahatının*, əsas məzmunu kimya qanunlarının qurulduğu dövrü tamamladı. Belçikalı kimyaçı Jan Serve Stas tərəfindən 1860-cı illərin birinci yarısında həyata keçirilmiş kimyəvi elementlərin atom kütlələrinin tərifləri (nəhayət oksigen üçün nisbi atom kütləsi 16 (q/mol) təsdiq edildi),XIX

əsrin sonuna qədər onlar ən doğru hesab olunurdu və elementlərin sistemləşdirilməsinə yol açdı.

Bu dövr elmin sürətli inkişafı ilə xarakterizə olunur: kimyəvi elementlərin dövri sistemi, molekulların kimyəvi quruluşu nəzəriyyəsi, stereokimya,kimyəvi termodinamika və kimyəvi kinetika yaradıldı; Tətbiq olunan qeyri üzvi kimya və üzvi sintez parlaq uğura imza atdı. Maddə və onun xüsusiyyətləri haqqında bilik həcminin böyüməsi ilə əlaqədar olaraq - müstəqil elmlərin xüsusiyyətlərinə yiyələnərək ayrı-ayrı sahələrinin ayrılması ilə kimyada fərqləndirmə başlandı.

Elementlərin dövri sistemi.

XIX əsrin ikinci yarısında kimya elminin ən vacib vəzifələrindən biri kimyəvi elementlərin sistemləşdirilməsi olmuşdur. Dövri sistemin yaradılması 1829-cu ildə İohann Volfqanq Debereyner tərəfindən təklif olunan üçlülər qanunu ilə başlayan uzun bir təkamül prosesinin nəticəsi idi.

1869-cu ildə Dmitri Mendeleyev Dövri Cədvəlin ilk variantını nəşr etdirdi və Kimyəvi Elementlərin Dövri qanununu tərtib etdi.Mendeleyev təkcə,atom çəkiləri ilə elementlərin xassələri arasında bir əlaqənin mövcudluğunu ifadə etmədi,hələ aşkar edilməmiş bir neçə elementin xüsusiyyətlərini proqnozlaşdırmaq cəsarətini göstərdi. Mendeleyevin proqnozları parlaq şəkildə təsdiqləndikdən sonra Dövri qanun təbiətin əsas qanunlarından biri hesab olunmağa başladı.

Struktur kimya

Üzvi kimya sahəsində yayılmış olan izomerizmin (Yustus fon Libix və Fridrix Völer 1824) kəşfindən sonra məlum oldu ki, bir maddənin xüsusiyyətləri təkcə tərkibi ilə deyil,həm də atomların birləşməsi qaydası və onların fəza tənzimlənməsi ilə müəyyən olunur.

Üzvi maddələrin quruluşu məsələsinin həlli əvvəlcə Yens Yakov Bertseliusin radikallar düşüncəsinə - bir maddədən digərinə dəyişmədən keçə bilən atomların qütb qruplarına əsaslanırdı. Libix və Völer (1832) tərəfindən irəli sürülən mürəkkəb radikallar nəzəriyyəsi tez bir zamanda geniş yayıldı. Bertselius elektrokimyəvi nümayəndəliklərinə uyğun omayan,metalpsinin kəşfi (Jan Bantist Düma, 1834) Dümanın Tiplər nəzəriyyənin meydana gəlməsinə səbəb oldu (1839). Şarl Fredirik Jerar və Oqyüst Loran tərəfindən yaradılan yeni Tiplər nəzəriyyə (1852),həm kompleks radikallar,həm də molekulların növləri haqqında Düma fikirlərini,bütün müxtəlif üzvi birləşmələri üç və ya dörd növə endirdi.

Jerar-Loranın Tiplər nəzəriyyəsi, inkişafı nəticəsində valentlik nəzəriyyəsinin ortaya çıxdığı atomlar və radikalların yaxınlığı vahidləri haqqında fikirlərin yaranmasına səbəb oldu (Fridrix Avqust Kekule,1857), Aleksandr Butlerov tərəfindən üzvi maddələrin kimyəvi quruluşu nəzəriyyəsinin yaradılması üçün əsas oldu. Kekule və Butlerovun sadə və aydın ifadələri üzvi birləşmələrin izomerizmi və reaktivliyi ilə bağlı bir çox eksperimental faktları izah etməyə imkan verdi. Struktur formullar sisteminin

inkişafı üçün bir benzol molekulunun tsiklik quruluşunun yaradılması vacib idi (Kekule, 1865).

Struktur kimyanın inkişafında mühüm mərhələ stereokimyanın yaradılması idi. 1874-cü ildə Hollandiyalı kimyaçı Yakob Vant-Hoff,[37][38]1832-ci ildə Bertselius tərəfindən kəşf edilmiş optik izomerizmi və 1848-ci ildə Lui Paster tərəfindən kəşf edilmiş asimmetrik karbon atomu nəzəriyyəsini irəli sürdü.

Demək olar ki,XIX əsr boyu struktur anlayışları,ilk növbədə üzvi kimya sahələrində tələbat tapdı. Yalnız 1893-cü ildə Alfred Verner bu fikirləri qeyri-üzvi birləşmələrə uzadan, elementlərin valentlik anlayışını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirən kompleks birləşmələrin quruluşu nəzəriyyəsini yaratdı.

Fiziki kimya.

XIX əsrin ortalarında elmin sərhədsiz sahəsi- fiziki kimya sürətlə inkişaf etməyə başladı. Elmin daxili tarixşünaslığında başlanğıcının M.V.Lomonosov tərəfindən qoyulduğuna inanılır və elmi tezaurusa daxil edilir.[41] Fiziki kimya elmi kimyəvi proseslərin mahiyyətini öyrənir. Kimyəvi reaksiyalar fiziki proseslərlə - istilikkeçirmə, istiliyin udulması və ya ayrılması, işığın udulması və şüalanması, elektrik hadisələri, həcmin dəyişməsi və s. ilə əlaqədardır.



ŞƏKİL 10

Reaksiyaların termal təsirini araşdırmağa Pyer Simon Laplas ilə birlikdə termokimyanın ilk qanunu hazırlayan Antuan Lavuazye başladı. 1840-cı ildə Heman Hess termokimyanın əsas qanunu ("Hess qanunu") kəşf etdi. 1860-cı illərdə Marselen Bertlo və Yulius Tomsen kimyəvi qarşılıqlı əlaqənin əsas məqsədəuyğunluğunu təxmin etməyə imkan verən "maksimum iş prinsipini" (*Bertlo - Tomsen prinsipi*) tərtib etdilər.

Kimyəvi əlaqə və kimyəvi proses haqqında təsəvvürlərin yaradılmasında ən vacib rolu XIX əsrin ortalarında olan termodinamik tədqiqatlar oynadı. Kimyəvi termodinamikanın öyrənilməsi obyekti,ilk növbədə 1850-ci ildə Aleksandr Uilyam Uilyamson tərəfindən təsvir edilən kimyəvi tarazlıq idi və Henrix Roze,Robert Vilhelm Bunzen, Anri Sent

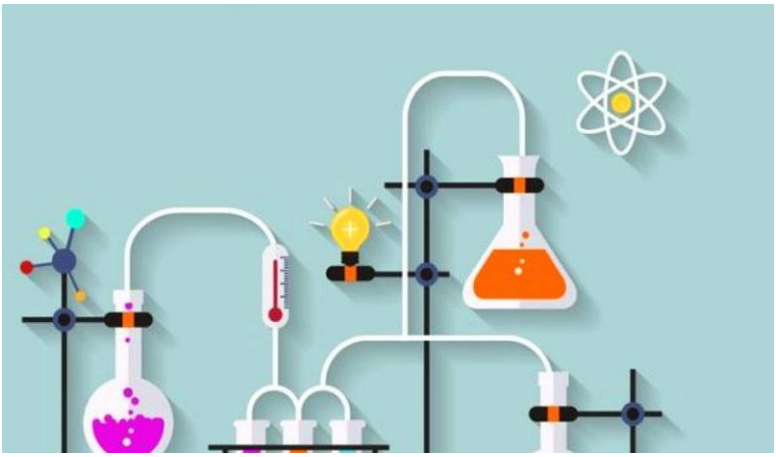
Kler Devil,M. Bertlo və digər tədqiqatçılar tərəfindən araşdırılmışdır.
1887-ci ildə alman alimi V.Ostvald Leypsiq Universitetində ilk fiziki kimya kafedrasının əsasını qoydu və fiziki kimya jurnalını çap etdirməyə başladı.
XIX əsrin sonunda fiziki kimya müstəqil bir elm kimi formalaşdı. O özündə bir sıra elmi qaydaları birləşdirdi. Amerika alimi Cozayya Uillard Gibbs kimyəvi termodinamikanın əsasını işlədi. Termodinamikanın qanunlarına əsasən, alimlər bu və ya digər kimyəvi reaksiyanın gedib-getməyəcəyinin mümkün olması haqqında fikir söyləmək imkanına nail oldular. Kimya burada ilk dəfə riyazi aparatdan geniş istifadə etməyə başladı.[43]
Kimyəvi və elektrokimyəvi hadisələrin qarşılıqlı əlaqəsini elektrokimya müəyyən etdi. Elektrik cərəyanının təsirindən suyun hidrogen və oksigenə parçalanması elektrolizin öyrənilməsinin başlanğıcı oldu. Elektrolizin miqdari qanunlarını Maykl Faradey kəşf etdi. Termokimya və elektrokimyanın nailiyyətləri müasir kimya istehsalatının əsasını qoydu. Fiziki kimyanın ilk istiqamətləri məhlulların tədqiq olunmasına, onların təbiətinin və xassələrinin düzgün başa düşülməsinə çox kömək etdi. Svante Arrenius elektrolitlərin məhlullarda müsbət və mənfi yüklü ionlara ayrılması fərziyyəsinə əsasən elektrolitik dissosiasiya nəzəriyyəsini yaratdı.
İşığın təsiri ilə gedən kimyəvi çevrilmələri fotokimya öyrənir. Radioaktivlik hadisəsinin kəşfi radioaktiv şüaların müxtəlif

maddələrə təsirini tədqiq etməyə imkan verdi. Bunun əsasında da fiziki kimyanın yeni qolu – radiasiya kimyası yarandı.
1850-ci illərdə Lyüdviq Ferdinand Vilhelmin, işi ilə kimyəvi reaksiyaların sürətinin sistematik tədqiq edilməyə başlandı, 1880-ci illərdə formal kinetika əsaslarının (J.G.Vant-Hoff,Vilhelm Ostvald,Svante Arrenius) yaranmasına səbəb oldu. 1890-cı illərdə Ostvald da katalitik proseslərin öyrənilməsinə dair bir sıra klassik əsərlər nəşr etdirdi.

Müasir dövr: XX əsrin əvvəllərindən.

Iohan Emil Vixert və Cozef Con Tomson (1897) tərəfindən elektronun kəşfi və Antuan Anri Bekkerel tərəfindən radioaktivlik (1896) Uilyam Prout protil hipotezini irəli sürdükdən sonra müzakirə edilməyə başlanan atomun parçalanmasının sübutu oldu (1815). XX əsrin əvvəllərində atomun quruluşunun ilk modelləri ortaya çıxdı:"Tomson" (Uilyam Kelvin, 1902 və C.C.Tomson, 1904), Planetar (Jan Batist Perren, 1901 və Hantaro Naqaoka, 1903), "Dinamik" (Filipp Lenard,1904). 1911-ci ildə Ernest Rezerford,α-hissəciklərin səpələnməsinə dair təcrübələrə əsaslanaraq,atom quruluşunun klassik modelini yaratmağa əsas verən planetar modelini təklif etdi (Nils Bor, 1913 və Arnold Zommerfeld, 1916[]). Buna əsaslanaraq Nils Bor 1921-ci ildə dövri sistemin formal nəzəriyyəsinin əsasını qoydu,elementlərin xüsusiyyətlərinin dövriliyini atomun xarici elektron səviyyəsinin quruluşunu vaxtaşırı təkrarlamaqla izah etdi. Volfqanq Pauli "istisna prinsipini" (1925), ortaya qoyandan sonra (1925) və Fredirix Hund elektron qatlarının

doldurulması üçün Hund qaydalarını (1925-1927), təklif etdikdən sonra o dövrdə bilinən bütün elementlərin elektron quruluşu quruldu.



ŞƏKİL 11

Atomun parçalanma xüsusiyyətini kəşf etdikdən və elektronun təbiətini onun tərkib hissəsi kimi müəyyənləşdirdikdən sonra kimyəvi birləşmə nəzəriyyələrinin inkişafı üçün real şərtlər meydana çıxdı. Birincisi, Rixard Abeqin (1904) elektrovalentlik anlayışı,atomların elektron üçün yaxınlığı ideyasına əsaslanır. Bor - Zommerfeld atom modelindən əvvəl digər atom modellərində, atomun nüvəsində, (+) yüklü protonların olduğu, nüvənin ətrafında isə dairəvi hərəkət istiqamətində hərəkət edən elektronların olduğunu ifadə edilmişdir. Bu elektronların nüvə ətrafında hansı istiqamətdə hərəkət etdiyi onların sürət və impulsu haqqında heç bir fikir

irəli sürülməmişdir. Bor isə teoriyasında elektronların hərəkətini bu nöqteyi nəzərdən təcrübə etdi. Valter Kossel (1916) heteropolar (ion) birləşməsi nəzəriyyəsini və Qilbert Nyuton Lewis (1916) və Irvinq Lenqmyur (1919) - homeopolar - kovalent əlaqə nəzəriyyəsini inkişaf etdirdi.

1920-ci illərin sonu və 1930-cu illərin əvvəllərində tamamilə yeni - Kvant mexanikası -atomun quruluşu və kimyəvi əlaqələrin təbiəti haqqında fikirlər meydana çıxdı.

Fransız fiziki Lui de Broylun dalğa mexanikasına əsaslanaraq 1926-cı ildə Avstriya fiziki Ervin Şredinger elektron dalğaları nəzəriyyəsini daha da təkmilləşdirərək elektronların diskret vəziyyətini xüsusi rəqslər kimi göstərmişdir. Bir qədər əvvəl alman fiziki Verner Heyzenberq kvant mexanikasının müəlliflərindən biridir.Bundan əlavə, o,nüvə fizikası (elmə izospin anlayışını daxil etmişdir) və elementar hissəciklər fizikasına da əhəmiyyətli töhfələr vermişdir.

Atomun quruluşuna kvant-mexaniki yanaşma yeni,atomlar arasında əlaqələrin yaranmasını izah edən,nəzəriyyələrin yaranmasına səbəb oldu. Artıq 1927-ci ildə V.Qeytler və Frits London kimyəvi birləşmənin kvant mexanikasını inkişaf etdirməyə başladılar və hidrogen molekulunun təxmini hesablamasını apardılar. Heytler-London metodunun polatomik molekullara uzadılması 1928-1931-ci illərdə Laynus Polinq və Con Klark Sleterin valent əlaqələri nəzəriyyəsinin yaranmasına səbəb oldu. Laynus Polinqin tədqiqatlarının bir hissəsi təbii kimyəvi

birləşmələrdə orbital hibritasiyanı izah edirdi. Elektronların atomların orbitinə s, p və başqa düzülüşlərini izah edirdi. Karbon atomunda elektronların bir 2s və üç 2p orbitlərində yerləşdiyini və sp^3 hibritləşmənin olduğunu müəyyən etdi. Digər bir sahədəki kəşfi isə ionlaşmış birləşmələr əmələ gətirən atomların bir-biri ilə elektron mübadiləsi aparmağı hadisəsi idi. Kovalent birləşən atomların isə elektron mübadiləsi aparmadığını, bəzi elektronlardan isə ortaq istifadə etdiklərini müəyyənləşdirdi. Kimyəvi birləşmələrin ayrılması üçün çoxlu enerjinin gərəkli olduğunu bildirdi.

Fullerenlər C_{60} —karbonun allotropik forması, 1985-ci ildə aşkar edilmişdir

1929-cu ildə Fridrix Hund,Robert Sanderson Malliken və Con Edvard Lennard Cons molekulyar orbital nəzəriyyənin əsasını qoydular. Molekulyar orbital nəzəriyyə kvant mexanikasından istifadə edərək molekulların elektron quruluşunu təsvir edən bir texnikadır. Molekullardakı kimyəvi bağı izah etməyin ən məhsuldar üsuludur. Hund, kimyəvi rabitənin müasir təsnifatını da yaratdı; 1931-ci ildə kimyəvi rabitənin iki əsas növü var - sadə və ya **σ-rabitə** və **π-rabitəni** yaratdı. Erix Hyükel,molekulyar orbital nəzəriyyəni üzvi birləşmələrə uzadaraq,1931-ci ildə aromatik sabitliyə əsaslanan maddənin aromatiklik termini seriyasına aid olduğunu müəyyənləşdirdi.

Kvant mexanikası sayəsində, XX əsrin 30-cu illərinə əsasən atomlar arasında bir əlaqə yaratmaq üsulu aydınlaşdırıldı; bundan əlavə,kvant-mexaniki yanaşma

çərçivəsində Mendeleyevin dövri nəzəriyyəsi düzgün fiziki interpretasiya almışdır. Etibarlı nəzəri təməlin yaradılması,maddələrin xüsusiyyətlərini əvvəlcədən bilmək qabiliyyətinin əhəmiyyətli dərəcədə artmasına səbəb oldu. XX əsrdə kimyanın xüsusiyyətlərindən biri, fiziki və riyazi aparatların geniş yayılması və müxtəlif hesablama metodları idi.

Kimyada əsl inqilab,XX əsrdə çox sayda yeni analitik metodun,ilk növbədə fiziki və fiziki-kimyəvi metodların ortaya çıxmasına səbəb oldu (X-ray difraksiya təhlili, elektron və vibrasiya spektroskopiyası,maqnetokimya və mass-spektrometriya,elektron paramaqnit rezonans(EPR) və nüvə maqnit rezonans metodu (NMR),spektroskopiyası,xromatoqrafiya və s.). Bu üsullar bir maddənin tərkibini,quruluşunu və reaktivliyini öyrənmək üçün yeni imkanlar təmin etdi.

Müasir kimyanın fərqli bir xüsusiyyəti onun digər təbiət elmləri ilə sıx qarşılıqlı əlaqəsi idi, bunun nəticəsində biokimya,geokimya və digər bölmələr elmlərin kəsişməsində meydana çıxdı. Bu inteqrasiya prosesi ilə eyni zamanda, kimyanın özünün fərqləndirmə prosesi intensiv şəkildə davam edirdi. Kimya sahələri arasındakı sərhədlər olduqca ixtiyari,kolloid və koordinasiya kimyası,kristal kimya və elektrokimya olsa da,polimerlər kimyası və bir sıra digər bölmələr müstəqil elmlərin xüsusiyyətlərini əldə etdilər.

XX əsrdə kimyəvi nəzəriyyənin təkmilləşdirilməsinin məntiqi nəticəsi praktik kimyanın yeni uğurları -

ammonyakın katalitik sintezi,sintetik antibiotiklərin,polimer materialların istehsalı və s idi. Kimyaçıların istədiyiniz xüsusiyyətlərə sahib maddələr əldə etməsindəki uğurları, tətbiqi elmin XX əsrin sonlarına aid digər uğurları arasında,bəşəriyyətin həyatında köklü dəyişikliklərə səbəb oldu.

§1.3. Kimyanın əsas qanunları və nəzəriyyələri.

Kimya bir çox digər təbiət elmləri ilə birlikdə təbiətdə baş verəndəyişiklikləri öyrənir.Materiyanın hərəkət formalarından bəhs edən elm –kimyaadlanır. Hərəkətinkimyəvi formasıkimyəvi reaksiyalardır.

KİMYA -maddələrin tərkibi, xassələri, çevrilmələri (quruluş və tərkibdəyişməsini) və bu çevrilmələr zamanı baş verən dəyişikliklərdən bəhs edənelmdir.Təbiət çox müxtəlif maddələr və hadisələrlə zəngindir. Məlum olduğu kimi,kimyəvi proseslər zamanı fiziki hadisələrin baş verməsi və eləcə də canlıorqanizmlərin həyat fəaliyyəti za-manı müxtəlif birləşmələrin əmələ gəlməsikimya elminin fizika və biologiya elmləri ilə sıx əlaqədə olduğunu göstərir. Bu sə- bəbdən son illər kimyanın yeni sahələri yaranmışdır. Bunlardan geokimyanı, fizikikimyanı, kosmokimyanı və s. göstərmək olar. Fiziki kimya inkişaf etdikcə, kolloidkimya, elektrokimya, fotokimya və digər elm sahələri yaranmağa başladı.Təbiətdə mövcud olan sonsuz sayda cisimlər müxtəlif əla-mət və xassələrinəgörə (forması, ölçüsü, rəngi, aqreqat halı və s.) görə

bir-birindən fərqlənir. Bunlarlayanaşı onların bir çoxu-nun tərkibi eyni olur, yəni eyni maddədən hazırlanır.Məsələn, kimya laboratoriyalarında işlənən çoxlu sayda əşyalar, kimyəvi stəkanlar,kolbalar, ölçü silindrləri və s. eyni materialdan - şüşədən istehsal olunmuşdur. Fiziki cisimlər nədən ibarətdirsə, onlarmaddəadlanır.Məlum olduğu kimi, cisim, maddə və materiya həm bir- birindən kəskin fərqlənir, həm də bir-biri ilə çox sıx əlaqədardır.Kimyəvi maddələr çoxdur. 10 milyondan çox üzvi maddə, 800 minə qədər qeyri-üzvi maddə məlumdur. Maddələr müxtəlif əlamətlərə görə təsnif olunur:

1. Tərkibinə görə - bəsit və mürəkkəb
2. Təbiətinə görə - üzvi və qeyri-üzvi
3. Məhlulda və ərintidə elektrikkeçiriciliyinə görə - elektrolit və qeyri-elektrolitlər
4. Aqreqat halına görə - bərk, maye, qaz
5. Fiziki xassələrin sabitliyinə görə - mexaniki qarışıqlar və saf maddələr
6. Quruluşuna görə - molekulyar və qeyri-molekulyar.

Kimyanın qısa inkişafı. Tarixi məlumatlara görə kimya eramızdan çox əvvəlqədim Misirdə yaranmış və onun bütün sir-ləri ruhanilər tərəfindən məxfisaxlanılmışdır. Yunan tarixçisi Plutarx hesab edirdi ki,kimya sözü – qədimMisirin adına uyğun gələn“kemia” sözündən götürülmüşdür.Başqa bir fərziyyəyə görə kimya sözü yunanca tökmə metal mənasını verən“kima” sözündən götürülmüşdür. Nil ça-yının Misir ərazisindən keçməsi oradageometriyanın, yerşü-naslığın formalaşmasına səbəb olmuş və ilk kimyanın da buərazidə yaranmasına stimul vermişdir.Kağızın kəşf edilməsi haqqında

da belə ehtimallar vardır. Bunlar onu göstərir ki, kimya Uzaq Şərqdə də inkişaf
etmişdir.

Kimya dili

Hər bir elm ona aid biliyi təsvir etmək üçün öz dilindən istifadə edir. Kimya dili iki hissədən ibarətdir: ümumi hissə (təbii sözlər dili) və spesifik hissə (kimyəvi terminologiya, nomenklatura və simvollar).

Kimyəvi simvollar müəyyən obyektləri, hadisələri özündə əks etdirən kimyəvi işarələrin şərti sistemidir. Kimyəvi simvollara misal kimyəvi formullar və tənlikləri göstərmək olar.

Kimyəvi işarələr elmə Bertselius tərəfindən daxil edilmişdir. O, kimyəvi elementləri hərfi simvollarla işarə etməyi təklif etmişdir. Elementin kimyəvi işarəsi göstərir:

a) elementin beynəlxalq işarəsini;

b) elementin bir atomunu və simvolundakı atomları;

c) elementin nisbi atom kütləsini;

d) biratomlu bəsit maddənin molyar kütləsini.

Məsələn, kalsium elementi üçün Ca kimyəvi işarəsi onun bir atomunu, nisbi atom kütləsini (A_r(Ca)=40) və əmələ gətirdiyi bəsit maddənin molyar kütləsini (M(Ca)=40 q/mol) göstərir.

Kimyəvi formul anlayışı elementlərin valentliyi və maddənin tərkibinin müəyyən edilməsindən sonra XIX əsrdə elmə daxil edilmişdir. Maddənin formulunun təyin olunmasında maddə tərkibinin sabitliyi və Avoqadro qanunu mühüm rol oynamışdır.

Kimyəvi formulun köməyi ilə molekulyar quruluşlu (məsələn, CO_2) və qeyri-molekulyar quruluşlu (məsələn, NaCl) maddələrin tərkibini göstərmək olar
Elementlərin valentliyi və ya oksidləşmə dərəcəsi əsasında maddənin kimyəvi formulunu tərtib etmək olar.
Kimyəvi formul göstərir:

a. *maddənin beynəlxalq formulunu;*
b. *maddənin adını;*
c. *maddənin bir molekulunu;*
d. *maddənin 1 molunu;*
e. *maddənin keyfiyyət tərkibini (hansı kimyəvi elementlərdən əmələ gəl diyini)*
f. *maddənin kəmiyyət tərkibini (maddə molekulunda hər bir element- dən neçəsinin olduğunu);*
g. *maddənin nisbi molekul kütləsini;*
h. *maddənin molyar kütləsini.*

Kimyəvi formul maddə tərkibinin kimyəvi işarələr və indekslərlə şərti yazılışıdır.

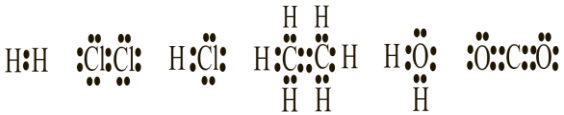
Molekulyar (həqiqi) formul maddənin həqiqi tərkibini göstərir. Məsələn, hidrogen (H_2), xlor (Cl_2), karbon-dioksid (CO_2), etan (C_2H_6), su (H_2O) və s.

Sadə formul yalnız molekulda atomların say nisbətini göstərir. Məsələn, molekul formulu CH_3 olan maddə yoxdur, lakin bu etanın (C_2H_6) sadə formuludur. CH_3 formulu göstərir ki, karbon və hidrogen 1:3 say nisbətində birləşmişlər. Lakin etanın nisbi

molekul kütləsi 30-dur. Sadə formulun (CH_3) nisbi molekul kütləsi isə 15-dir.

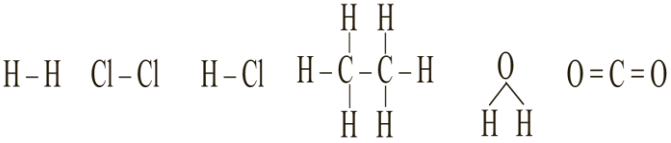
Elektron formulu molekulda kimyəvi rabitələrin sxematik əmələ gəlməsini göstərir.

Məsələn:



Qrafik (quruluş) formulu molekulda atomların birləşmə ardıcıllığını göstərir. Qrafik formulda rabitəni yaradan hər bir elektron cütü bir xətlə göstərilir.

Məsələn:



Ümumi formul aid olduğu birləşmələr sinfini və ya qrupunu müəyyən edir. Məsələn, IA qrup elementlərinin:

oksidləri X_2O (X=) Li, Na, K, Rb, Cs ;

hidroksidləri XOH (X=) Li, Na, K, Rb, Cs.

Deməli, IA qrup elementlərinin oksidləri üçün ümumi formul X_2O və ya R_2O, hidroksidləri üçün isə XOH və ya ROH kimi yazıla bilər.

Formullann əsasında kimyəvi hesablamalar aparılır, maddənin kimyəvi xassəsi, onun tərkibindəki elementlərin valentliyi,

oksidləşmə dərəcəsi təyin edilir. Kimyəvi formullar əsasında kimyəvi tənlik yazılır.

Kimyəvi tənlik kimyəvi reaksiyaların kimyəvi formul və əmsallarla şərti yazılışıdır. Məsələn:

$$CuCl_2 + 2NaOH \rightarrow Cu(OH)_2 \downarrow + 2NaCl$$

Kimyəvi tənliklərdə xüsusi işarələrlə əmələ gələn çöküntünü (↓) və qaz halında ayrılan maddəni (↑), eləcə də reaksiyanın getmə şəraitini; qızdırdıqda (t), yüksək təzyiq altında getdikdə (P), katalizator iştirakı ilə getdikdə [katalizator] və s. göstərilir.

$$N_2 + 3H_2 \overset{t,\ P,\ kat}{\rightleftharpoons} 2NH_3$$

Siz artıq bir neçə növ tənliklərlə (molekulyar, ion, elektron, sxematik) tanış olmusunuz.

Molekulyar tənlik kimyəvi formul və kimyəvi işarələrin (bəsit maddələr üçün) köməyi ilə yazılır.

$$Cu(OH)_2 + 2HCl \rightarrow CuCl_2 + 2H_2O$$

Tam ion tənliyi məhlulda mövcud olan və kimyəvi reaksiyada iştirak edən bütün hissəciklərin (molekullar, ionlar) vasitəsilə yazılır. Aşağıdakı prinsip əsasında tərtib olunur:

$$Cu(OH)_2 + 2H^+ + 2Cl^- \rightarrow Cu^{2+} + 2Cl^- + 2H_2O$$

Bütün qüvvətli elektrolitlər ion şəklində, qeyri-elektrolitlər (çöküntülər, az dissosiasiya edən maddələr) isə molekulyar şəkildə yazılır.

Qisa ion tənliyi yalnız reaksiyada iştirak edən hissəciklərin (qeyri-elektrolit, ionlar) köməyi ilə tərtib olunur.

$$Cu(OH)_2 + 2H^+ \rightarrow Cu^{2+} + 2H_2O$$

Elektron tənliyi oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarında elektronların keçidini göstərir:

$$\overset{0}{Zn} + 2\,\overset{+1\ -1}{HCl} \rightarrow \overset{+2\ -1}{ZnCl_2} + \overset{0}{H_2}\uparrow$$

Elektron tənliyi:

$$Zn^0 - 2e^- \rightarrow Zn^{2+};\quad 2H^{+1} + 2e^- \rightarrow H_2^0$$

Sxematik tənlik bir neçə mərhələdə gedən reaksiyaya aid məsələləri həll etdikdə qısaldılmış şəkildə oxla göstərilir.

Məsələn, piritdən sulfat turşusunun alınması zamanı aşağıdakı mərhələlər gedir:

I mərhələ: $4FeS_2 + 11SO_2 \rightarrow 2Fe_2O_3 + 8SO_2$
II mərhələ: $4SO_2 + 2O_2 \rightarrow 2SO_3$
III mərhələ: $SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$
Bunların əsasında sxematik tənlik yazmaq olar: $FeS_2 \rightarrow 2H_2SO_4$
Beləliklə, kimyəvi işarələr, formullar və tənliklər real baş verən proseslərin mahiyyətini dərk etməyə kömək edir. Kimyəvi simvolika bütün dünya ölkələri üçün eynidir. Məsələn, sizin əlinizə Çində çap olunan kimya jurnalı düşərsə, siz kimyəvi formullara görə hansı maddədən söhbət getdiyini anlaya bilərsiniz.

Kimyəvi terminologiya və nomenklatura.

Kimyəvi terminologiya Lavuazye tərəfindən təklif olunmuşdur. O, xüsusi sözlərlə anlayışı qısaca ifadə etməyə

kömək edir. Məsələn, kimyəvi formul, kimyəvi tənlik, kimyəvi rabitə və s.

Kimyəvi terminologiya - elementlərin, maddələrin hissəciklərinin və onların qruplarının adlarından ibarət ümumiləşdirilmiş termindir. Məsələn, «Oksidlər» sözü oksigenin oksidləşmə dərəcəsi -2 olan biri oksigen olmaqla iki elementdən əmələ gəlmiş mürəkkəb maddələri əks etdirən termindir.

Oksidlərin nomenklaturası özündə hər bir oksidin adını, oksidlərin müxtəlif tiplərini (əsasi, turşu, amfoter, qarışıq) əks etdirir.

Maddələrin adı və formulu ümumi qəbul olunmuş sistemlə tərtib olunur. Bu sistemi sistematik və ya Beynəlxalq nomenklatura adlandırırlar. Qeyri-üzvi maddələrin sistematik nomenklatura ilə adının əsasını elementlərin adı təşkil edir. Ona görə də bütün bəsit maddələrin adı müvafiq kimyəvi elementin adı kimi adlandırılır.

Mürəkkəb qeyri-üzvi birləşmələri adlandırarkən elementin adına ya şəkilçi, ya da sözönü əlavə olunur. Bu da maddənin aid olduğu sinfə uyğun müəyyən edilir. Əgər element dəyişkən valentlik göstərirsə, onun adından sonra mötərizədə Roma rəqəmi ilə oksidləşmə dərəcəsi göstərilir. Mürəkkəb maddəni adlandırarkən onun formulunu şərti olaraq iki hissəyə (elektromüsbət və elektromənfi) ayırırlar. Mürəkkəb maddənin adının əvvəlində elektromüsbət hissənin, sonra isə elektromənfi

hissənin adı deyilir. Məsələn:

$FeSO_4$ - dəmir(II)sulfat; CuO - mis(II)oksid

Üzvi kimyanın predmeti

Qeyri-üzvi kimyanı öyrənərkən ən müxtəlif birləşmələrlə tanış olmusunuz. Lakin bu zaman hər hansı bir elementin bütün maddələrin tərkibində olması ilə rastlaşmadınız. Yəni elə bir element yoxdur ki, bütün qeyri-üzvi birləşmələrin tərkibində olsun. Üzvi maddələrin tərkibində isə digər elementlərlə yanaşı, həmişə karbon vardır.

Karbon birləşmələrinin quruluşunun, kimyəvi çevrilmələrinin öyrənilməsi üzvi kimyanın predmetini təşkil edir.

Üzvi və qeyri-üzvi maddələr.

Üzvi maddələrin tərkibinə karbonla yana- şı, əsasən, hidrogen, oksigen və azot, bəzi hallarda kükürd, fosfor, halogenlər və digər elementlər daxildir. 15 milyondan çox üzvi birləşmə məlumdur və onların sayı getdikcə artır. Qeyri-üzvi maddələrin sayı isə xeyli azdır (700000). Bütün kimyəvi elementlərdən yalnız karbon bu cür çoxlu sayda birləşmələr əmələ gətirir.

Üzvi birləşmələrlə biz hər addımda rastlaşırıq. Onlar bütün bitki və heyvan orqanizmlərində olur və bizim qidamızın (çörək, ət, tərəvəz və s.) tərkibinə daxildir. Üzvi birləşmələr paltar hazırlamaq üçün materialdır, müxtəlif növdə yanacaqlar əmələ gətirir.

Biologiya kursundan bizə məlumdur ki, qeyri-üzvi və üzvi maddələr arasında qarşılıqlı çevrilmə mümkündür. Bu, sübut edir ki, onlar arasında kəskin prinsipial fərq yoxdur və təbiətdə bütün maddələr qarşılıqlı əlaqədədir.

Karbonun oksidləri (CO, CO_2), karbonat turşusu (H_2CO_3) və onun bütün duzları (məsələn, Na_2CO_3, $NaHCO_3$, $CaCO_3$, $Ca(HCO_3)_2$ və s.), karbidlər (Al_4C_3, CaC_2), CS_2 və s. qeyri-üzvi birləşmələrə aiddir. Karbonun digər birləşmələri isə üzvi birləşmələrə aiddir.

Niyə üzvi maddələrə, bir qayda olaraq, üzvi kimya adlanan xüsusi kursda baxılır? Bunun səbəblərindən biri bütün üzvi maddələrin molekullarının tərkibinə karbonun daxil olması faktıdır. Qeyri-üzvi kimyada isə oxşar misal yoxdur.

Üzvi kimya kimyanın karbonun birləşmələrini və onların çevrilmələrini öyrənən bölməsidir.

Hazırda üzvi maddələrə canlı orqanizmlərdə əmələ gələn və tərkibində karbon olan maddələri, eləcə də tərkibində karbon olan sintetik (sintez olunan) birləşmələri aid edirlər. Sintetik maddələrə, həmçinin müxtəlif polimerlər də daxil edilə bilər. Onlardan plastik kütlələr, boyaqlar, liflər, tibb preparatları hazırlanır.

Üzvi birləşmələrin sayının çoxluğu və onların xüsusi xassələri üzvi kimyanın niyə qeyri-üzvi kimyadan ayrıca öyrənilməsini izah edir.

Üzvi kimyanın yaranması. İnsanlar üzvi maddələrlə çox qədimdən tanışdır. Bizim ulu babalarımız parçaları rəngləmək üçün təbii boyalardan, qida məhsulu kimi bitki və

heyvan yağlarından, çuğundurdan alınmış şəkərdən istifadə etmişlər, spirtin qıcqırmasından sirkə almışlar.

Lakin karbon birləşmələri haqqında elm yalnız XIX əsrin birinci yarısında yarandı. Həmin dövrədək bütün məlum olan maddələri mənşəyinə görə iki qrupa - mineral və üzvi maddələrə bölür və onları ayrı-ayrılıqda öy rənirdilər.

Kimyəvi analiz üsullarının inkişafı ilə müəyyən olundu ki, bitki və heyvan mənşəli maddələrin tərkibində karbon vardır. İsveç kimyaçısı Y.Bertselius (1807-ci il) təklif etdi ki, canlı orqanizmlərdən alınan maddələr üzvi maddələr və onları öyrənən elm isə üzvi kimya adlandırılsın.

Lakin Y.Bertselius və həmin dövrün digər kimyaçıları hesab edirdilər ki, üzvi maddələr prinsipcə qeyri-üzvi maddələrdən fərqlənir. Onların fikrincə, üzvi maddələr qeyri-üzvi maddələr kimi laboratoriya üsulu ilə alına bilməz. Üzvi maddələr yalnız canlı orqanizmlərdə «həyati qüvvənin» köməyi ilə əmələ gələ bilər. Alimlərin bu cür baxışları vitalist (latınca «vita» - həyat deməkdir) baxışlar adlandırılırdı. Vitalist təlim qeyri-üzvi maddələrdən üzvi maddələrin yaranmasının qeyri-mümkünlüyünü irəli sürməklə elmin sonrakı inkişafını ləngitmişdir.

1828-ci ildə Y.Bertseliusun şagirdi, alman kimyaçısı F.Völer ilk dəfə olaraq qeyri-üzvi maddələrdən üzvi maddə - sidik cövhərini ($CO(NH_2)_2$), 1824-cü ildə isə oksalat ($C_2H_2O_4$) turşusunu sintez etməklə vitalistlərin baxışlarına böyük zərbə endirdi. Oksalat turşusuna bitkilərdə rast gəlmək olur, sidik cövhəri isə insan və heyvan orqanizmlərində əmələ gəlir.

1845-ci ildə alman alimi A.V.Kolbe süni yolla sirkə turşusunu (CH_3COOH) aldı, 1854-cü ildə fransız alimi M.Bertlo yağabənzər maddə sintez etdi, 1861-ci ildə isə rus alimi A.M.Butlerov şəkərəbənzər maddə almağa nail oldu. Bu sintezlər üzvi maddələrin yalnız canlı orqanizmlərdə əmələ gəlməsi haqqında vitalist ideyaları tamamilə təkzib etdi. Bununla da sübut edildi ki, qeyri-üzvi və üzvi maddələr arasında, həqiqətən də, keçilməz sərhəd qoymaq olmaz. Onlar yalnız bəzi xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Əksər qeyri-üzvi maddələr qeyri-molekulyar quruluşludur, buna görə də onların ərimə və qaynama temperaturu yüksəkdir. Üzvi maddələr isə, bir qayda olaraq, molekulyar quruluşludur, odur ki, onların ərimə temperaturu aşağıdır. Demək olar ki, əksər üzvi maddələr yanıcıdır və qızdırıldıqda asan parçalanır.

Üzvi kimya və onun əhəmiyyəti. Hazırda təbiətdə rast gəlinən və rast gəlinməyən müxtəlif üzvi maddələr sintez edilmişdir. Əvvəlcə laboratoriyalarda, sonra isə zavodlarda praktiki əhəmiyyətli nadir xassəli maddələr, o cümlədən polimerlər, boyalar və s. istehsal olunmuşdur. Kimya və biologiyanın maraqlarının birləşdiyi sahələrdə – səhiyyədə, yeyinti sənayesində, kənd təsərrüfatında üzvi sintezin məhsullarından geniş istifadə olunur. Demək olar ki, hazırda elmi-texniki tərəqqinin sürəti xeyli dərəcədə üzvi kimyanın nailiyyətləri ilə müəyyən edilir.

Üzvi kimyaçıların fəaliyyəti nəticəsində üzvi maddə anlayışının əvvəlki mahiyyəti daha da genişlənmişdir. İndi bu anlayış yalnız canlı orqanizmlərdə olan maddələri deyil, canlı orqanizmlərdə olmayıb, sintetik üsulla alınan maddələri də

əhatə edir. Lakin tarixən verilmiş bu ad tərkibində karbon olan çoxsaylı maddələr qrupuna aid edilir.

Üzvi maddələrin kimyasının öyrənilməsi bizim təbiət haqqında biliklərimizi xeyli genişləndirir. Üzvi kimya elmi daha bəsit qeyri-üzvi maddələrdən mürəkkəb maddələrin alınması proseslərini öyrənməklə, bizə təbiətin inkişaf mənzərəsini, təbiətdə baş verən prosesləri və onlara əsaslanan qanunauyğunluqları dərindən başa düşməyə şərait yaradır.

Hazırda piylər və yağlar kimi qida maddələrinin əvəzediciləri olan birləşmələrin istehsal üsullarının işlənib hazırlanmasında üzvi kimyanın xüsusi rolu vardır. Kənd təsərrüfatı məhsullarının, neftin, təbii qazın və daş kömürün emal edilməsi də üzvi kimya ilə bilavasitə əlaqədardır.

Müasir üzvi kimyanın bu və bir çox başqa mühüm sahələri ilə siz onun sonrakı öyrənilmə mərhələlərində tanış olacaqsınız.

Üzvi maddələrin kimyəvi quruluş nəzəriyyəsinin yaranması

Üzvi kimyanın bir elm kimi inkişafı XIX əsrin birinci yarısında baş verdi. Həmin vaxt tədqiqatçılar, əsasən, təbii birləşmələrin tərkibi, onların xassələri və praktiki istifadə üsulları ilə məşğul idilər. Alimlərin kəşfləri fabrik işlərində, kənd təsərrüfatı məhsullarının emalında, dərman maddələrinin, boyaqların və s. hazırlanmasında tətbiq edilirdi. Lakin üzvi birləşmələr haqqında nəzəri təsəvvürlərin olmamasına görə qarşıya çıxan bir çox suallar cavabsız qalırdı. Məsələn, izah

etmək lazım idi ki, niyə digər elementlərdən fərqli olaraq, karbon bu qədər çox kimyəvi birləşmə əmələ gətirir. Maddə tərkibinin öyrənilməsinə əsasən valentlik anlayışı irəli sürülmüş və karbonun dördvalentli olması müəyyən edilmişdir. Lakin həmin dövrdə hesab edilirdi ki, bir sıra üzvi birləşmələrdə karbon dördvalentli olmur. Əgər siz təbii qazın tərkibinə daxil olan maddələrin molekulyar formuluna baxsanız, bunu müşahidə edə bilərsiniz: orada metanla (CH_4) yanaşı, etan (C_2H_6), propan (C_3H_8) və s. karbohidrogenlər də vardır. Sizə məlum olan üsullarla bu birləşmələrdə karbonun valentliyini müəyyən etməyə çalışın. Formal olaraq, o həmişə dördə bərabər olmayacaqdır. Bu cür ziddiyyəti başa düşmək lazımdır. Alimlər etanda və propanda karbonun valentliyini izah edə bilmirdilər.

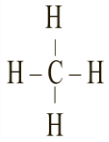
Məlumdur ki, hər bir maddə müəyyən vəsfi və miqdari tərkibə malikdir. Lakin eyni nisbi molekul kütləsinə və müxtəlif xassələrə malik tərkibcə eyni olan maddələrin mövcudluğu faktı toplanırdı. Məsələn, balın tərkibindəki fruktozanın da molekul formulu qlükozanın ($C_6H_{12}O_6$) molekul formulu kimidir. Etil spirti və dimetil efirinin molekul formulu (C_2H_6O) eynidir.

Tərkibcə eyni, xassəcə müxtəlif olan maddələri Y.Bertselius izomerlər adlandırdı. İzomerliyin səbəbi elmi izahat tələb edirdi.

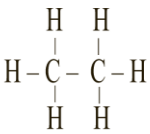
A.M.Butlerovun üzvi birləşmələrin kimyəvi quruluş nəzəriyyəsi məhz bütün bu suallara elmi cəhətdən əsaslandırılmış cavab verdi.

Üzvi birləşmələrin quruluş nəzəriyyəsinin yaranması XIX əsrin

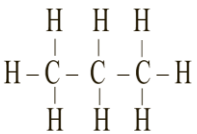
bir neçə kimyaçısının adı ilə bağlıdır: E.Franklend, Ş.F.Jerar, F.A.Kekule, A.S.Kuper və b. Bu nəzəriyyənin inkişaf etdirilməsində həlledici rol Aleksandr Mixayloviç Butlerova mənsubdur (1861). O, maddələrin kimyəvi quruluşu haqqında anlayışı (bu anlayış adı altında alim molekulda atomlararası rabitələrin yerləşmə qaydasını başa düşürdü) hərtərəfli işləyib-hazırlamış və əsaslandırmışdır ki, maddənin kimyəvi quruluşu onun xassələrini müəyyən edir. Butlerov, həmçinin sübut etmişdir ki, onun nəzəriyyəsi yeni maddələr haqqında əvvəlcədən fikir söyləmək üçün böyük əhəmiyyətə malikdir.



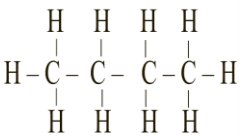
metan CH_4



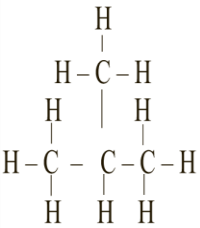
etan C_2H_6



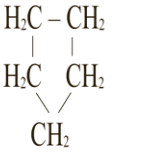
propan C_3H_8



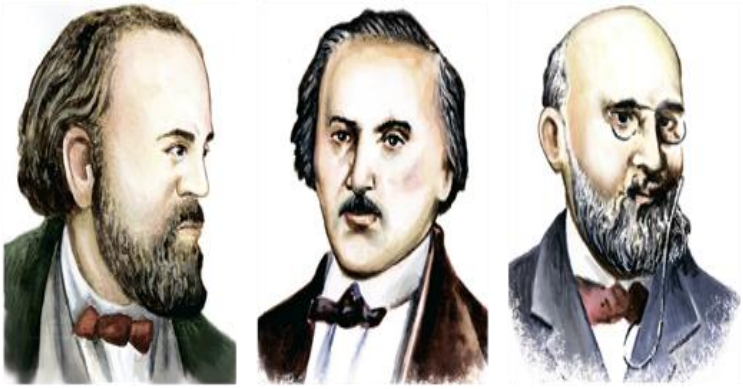
butan C_4H_{10}
qayn. temp. –0,5°C



izobutan C_4H_{10}
qayn. temp. –11,7°C



tsiklopentan C_5H_{10}



EDUARD FRANKLEND (FRANKLAND) *(1825—1899)*

İngilis üzvi kimyaçısı, «valentlik» anlayışının sələfi olan birləşdirici qüvvə (1852) haqqında anlayış vermişdir.

ŞARL FREDERİK JERAR *(1816—1856)*

Fransız kimyaçısı, akademik. İlk dəfə molekulda atomların qarşılıqlı təsirini göstərmişdir. Üzvi birləşmələrin təsnifatını təklif etmişdir.

ALEKSANDR MİXAYLOVİÇ BUTLEROV *(1828—1886)*

Rus kimyaçısı. 1874-cü ildən Peterburq EA-nın akademiki. Üzvi maddələrin kimyəvi quruluş nəzəriyyəsini yaratmışdır.

ŞƏKİL 12

A.M.Butlerov üzvi maddələrin quruluş nəzəriyyəsini 1864-cü ildə ilk dəfə nəşr etdirmiş «Üzvi kimyanın tam öyrənilməsinə giriş» dərsliyində aydınlaşdırmışdır. O, üzvi maddələrin quruluş nəzəriyyəsinin əsas ideyalarını aşağıdakı müddəalar şəklində ifadə etmişdir.

1. Üzvi maddələrin molekullarını əmələ gətirən bütün atomlar valentliklərinə uyğun olaraq müəyyən ardıcıllıqla birləşmişdir. Molekulda atomların birləşmə qaydasını və onlar arasında yaranan rabitələrin xarakterini A.M.Butlerov kimyəvi quruluş adlandırırdı. Bu təsəvvürlə əlaqədar olaraq, elementlərin valentliyini şərti xətlərlə təsvir edirlər.

Molekulların quruluşunun sxematik təsviri quruluş formulları adlanır.

Karbonun dördvalentli olması haqqındakı müddəalara və onun atomlarının zəncirlər və halqalar əmələ gətirə bilməsi qabiliyyətinə əsaslanaraq üzvi maddələrin quruluş formullarını qururlar.

2. Maddələrin xassələri nəinki molekulların tərkibinə hansı atomların və hansı sayda daxil olmasından, həm də molekullarda atomların birləşmə qaydasından asılıdır. Üzvi maddələrin quruluş nəzəriyyəsinin bu müddəası izomerlik hadisəsini izah edirdi. Elə birləşmələr mövcuddur ki, onların tərkibində müxtəlif qayda üzrə birləşmiş eyni elementlərin eyni sayda atomları olur. Belə birləşmələr müxtəlif xassələrə malik olur və izomerlər adlanır.

Tərkibi və molekul kütləsi eyni, lakin kimyəvi quruluşu müxtəlif olan və buna görə də bir-birindən xassələrinə görə fərqlənən maddələr izomerlər adlanır.

Tərkibi və molekul kütləsi eyni olan, lakin molekullarının quruluşu və xassələri ilə fərqlənən bir neçə maddənin mövcud ola bilməsi hadisəsinə izomerlik deyilir.

Üzvi maddələrin bütün siniflərini öyrənərkən biz onunla rastlaşacağıq.

3. Müəyyən bir maddənin xassələrinə əsasən onun molekulunun quruluşunu aydınlaşdırmaq, molekulun quruluşuna görə isə xassələrini əvvəlcədən söyləmək olar.

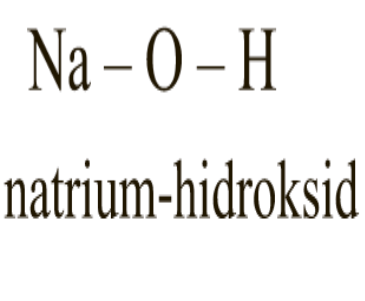
Məsələn, qeyri-üzvi maddələrin xassələri onların kristal qəfəslərinin quruluşundan asılıdır. Atomların ionlardan fərqli xassələri onların quruluşu ilə izah edilir. Sonralar biz

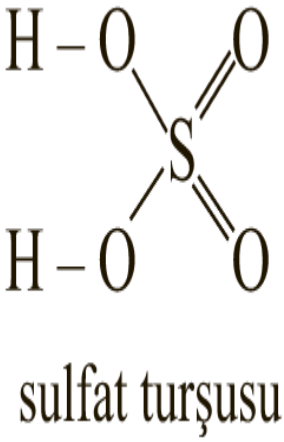
öyrənəcəyik ki, molekul formulları eyni, quruluşl arı müxtəlif olan üzvi maddələr fiziki və kimyəvi xassələri ilə fərqlənir.

4. Maddələrin molekullarındakı atom və atom qrupları bir-birinə qarşılıqlı təsir edir.

Atomların qarşılıqlı təsirinə hələlik qeyri-üzvi kimyadan bəzi misallar üzrə baxaq. HCl, H_2O, NH_3 kimi maddələr qrupunu müqayisə edək. Onlarda hidrogen özünü müxtəlif cür aparır. O, hidrogen-xloriddə çox asanlıqla metallarla əvəz olunur, suda əvəzetmə ancaq aktiv metalların təsiri ilə baş verir, ammonyakda isə bu cür əvəzetmə prosesi çox çətinliklə gedir. Deməli, hidrogenlə birləşmiş xlor, oksigen, azot atomları ona müxtəlif cür təsir edir. Asanlıqla əks effekti - hidrogen atomunun onunla birləşmiş xlor, oksigen, azot atomlarına təsir edib, xassələrinin dəyişməsini görmək olar.

Artıq bizə məlum olduğu kimi, hidroksid qrupları olan qeyri-üzvi birləşmələrin xassələri həmin qrupların hansı atomlarla - metal, yoxsa qeyri-metal atomları ilə birləşməsindən asılıdır. Məsələn, hidroksid qrupları həm əsaslarda, həm də turşularda olur. Lakin bu maddələrin xassələri müxtəlifdir. Sonralar biz görəcəyik ki, üzvi birləşmələr hidroksil qruplarının hansı atomlar və atom qrupları ilə birləşməsindən asılı olaraq, müxtəlif xassələr göstərə bilər (qeyri-üzvi kimyadan fərqli olaraq, üzvi kimyada OH atom qrupunu hidroksil qrupu adlandırırlar).





Quruluş nəzəriyyəsinin əhəmiyyəti

A.M.Butlerov kimyəvi quruluş nəzəriyyəsini yaradarkən öz sələflərinin işlərinə istinad etmişdir. Bu nəzəriyyə üçün başlanğıc ingilis kimyaçısı E.Franklend tərəfindən elmə elementlərin valentliyi haqqında təsəvvürlərin daxil edilməsi olmuşdur. Alman kimyaçısı F.Kekule valentlik anlayışını inkişaf etdirdi və karbonun dörd valentliyini müəyyənləşdirdi. F.Kekule və A.Kuper karbon atomlarının zəncirdə bir-biri ilə birləşməsi haqqında fikirlər söylədilər. Lakin bunlar yalnız ayrı-ayrı ideyalar idi.

Maddələrin kimyəvi quruluşu, həmçinin onların xassələrinin quruluşundan asılılığı, bu quruluşun müəyyən edilməsi və nəzəriyyəyə əsasən yeni maddələrin alınmasının mümkünlüyü haqqında tam təlimi A.M.Butlerov yaratdı.

Hər il elmdə kimyəvi quruluş nəzəriyyəsinin doğruluğunu təsdiq edən dəlillər toplanırdı. Tədricən onu bütün alimlər qəbul etdilər və artıq 100 ildən çoxdur ki, bu nəzəriyyə üzvi kimyanın əsas nəzəriyyəsi hesab olunur.

Başlanğıcda üzvi maddələrin quruluşu haqqında təlim kimi formalaşan bu nəzəriyyə, kimyanın ümumi nəzəriyyəsi oldu, çünki o, molekullardan ibarət olan qeyri-üzvi birləşmələr üçün də eyni dərəcədə doğrudur (hidrogen-xloridin, suyun, ammonyakın molekullarının quruluşunu yada salın).

Quruluş nəzəriyyəsinin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, o, maddə haqqındakı elmi təsəvvürləri dərinləşdirdi, molekulun daxili quruluşunu öyrənməyə yol göstərdi, kimyada toplanmış faktları başa düşməyə, yeni maddələrin mövcudluğu haqqında fikir söyləməyə və onların sintezi yollarını tapmağa imkan verdi. Bütün bunlarla bərabər, o, üzvi kimyanın və kimya sənayesinin sonrakı inkişafına şərait yaradır.

Nəzəriyyəni yaratmasına və yeni birləşmələrin sintezi ilə təsdiq etməsinə baxmayaraq, A.M.Butlerov bu nəzəriyyəni mütləq və dəyişməz hesab etmirdi. O, təsdiq etdi ki, bu nəzəriyyə inkişaf etməlidir. Bu inkişafın nəzəri biliklərlə, yaranan yeni faktlar arasındakı ziddiyyətlərin həll edilməsi yolu ilə getməsini o əvvəlcədən görürdü.

Kimyəvi quruluş nəzəriyyəsi, A.M.Butlerovun söylədiyi kimi, dəyişməz qalmadı. Onun sonrakı inkişafı, əsasən, iki qarşılıqlı əlaqəli istiqamət də getdi.

Onlardan birincisi A.M.Butlerov tərəfindən söylənilmişdir. O, hesab edirdi ki, gələcəkdə elm yalnız molekulda atomların birləşmə ardıcıllığını deyil, həm də

onların fəzada yerləşməsini müəyyən edəcəkdir. Stereokimya (yunanca «stereos» - fəza) adlanan molekulun fəza quruluşu haqqındakı təlim elmə XIX əsrin 70-ci illərində daxil oldu. O, yeni faktlar söyləməyə və onları izah etməyə imkan verdi.

İkinci istiqamət XX əsrdə fizikada atomların elektron quruluşu haqqında təlimin üzvi kimyaya tətbiqi idi. Bu təlim atomlarda kimyəvi rabitələrin təbiətini başa düşməyə, onların qarşılıqlı təsirinin mahiyyətini aydınlaşdırmağa, maddənin göstərdiyi bu və ya digər kimyəvi xassəsini izah etməyə imkan verdi.

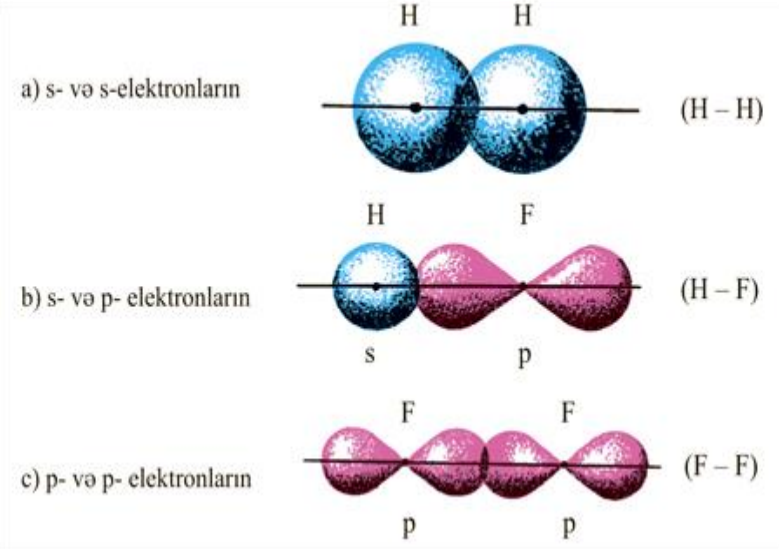
Elmin ən yeni nailiyyətləri bu nəzəriyyəni tamamlayır, dəqiq-ləşdirir və onun əsas ideyalarının düzgünlüyü haqqında dəlillər tapır.

Üzvi birləşmələrdə kimyəvi rabitələrin elektron təbiəti

Kimyəvi qarşılıqlı təsir zamanı iki atom bir-birinə yaxınlaşdıqda onlardan birinin elektron buludu digərinin nüvəsi tərəfindən, digərinin elektron buludu isə birinci atomun nüvəsi tərəfindən cəzb olunur. Nəticədə atom orbitalları bir-birini müəyyən qədər örtür (atomların çox yaxınlaşması müsbətyüklü atom nüvələrinin qarşılıqlı dəf edilməsinə səbəb olur), atom orbitallarından nüvələrarası fəzada daha böyük sıxlıqlı və hər iki atom üçün ümumi olan bir molekulyar orbital yaranır. İki nüvə arasındakı sahədə elektronların hərəkəti və onlar arasındakı fəzada elektron sıxlığının artması molekulda cazibə qüvvəsinin artmasına səbəb olur. Bu hadisə enerjinin ayrılması ilə müşahidə edilir. Ayrı-ayrı atomlara nisbətən az enerji ehtiyatı olan molekul stabil (dayanıqlı) olur.

Atomların birləşməsi zamanı nüvələr arasında e*l*ektron bu*l*ud*l*arı nə qədə*r* çox örtülərsə, bir o qədər çox enerji ayrılar və kimyəvi rabitə daha möhkəm olar.

1-ci şəkildə s- elektron buludlarının örtülməsi zamanı kovalent rabitənin yaranması göstərilmişdir (a). Oxşar rabitə, eləcə də s- və p- elektron buludlarının (b), p- və p- elektron buludlarının (c) örtülməsi zamanı əmələ gələbilər. Məsələn, HF və F_2 molekulunun əmələ gəldiyi kimi.



Şəkil 13 . (Rabitənin əmələ gəlməsi zamanı elektron buludlarının örtülmə sxemi)

Kovalent rabitənin xarakteri qarşılıqlı təsirdə olan atomların növündən asılıdır. Əgər eyni atomlar birləşirsə, onda

elektron buludlarının örtülmə sahəsi (daha çox elektron sıxlığının əmələ gəlməsi) nüvələr arasında simmetrik yerləşir və rabitə qeyri-polyar olur.

Əgər kovalent rabitə müxtəlif element atomları arasında yaranırsa (məsələn, hidrogen-flüoridin əmələ gəlməsi halı), onda elektron buludlarının örtülmə sahəsi elektromənfiliyi daha çox olan element atomuna tərəf çəkilir. Bunun nəticəsində elementlərdən biri elektron çatışmazlığına məruz qalır və ona görə də qismən müsbət yükə (nüvənin yükü hesabına), rabitə yaradan digər atom isə elektron artıqlığına (nüvənin yükü ilə müqayisədə) malik olur və qismən mənfi yüklənir. Bu cür kovalent rabitə polyar olur.

Yalnız nəzərə almaq lazımdır ki, baxılan halda tam deyil, ancaq qismən yük yaranır (ion rabitəsindəki kimi elektronun bir atomdan digərinə tam keçməsi ilə yox, yerdəyişməsi ilə). Nisbi yüklər σ^+ və σ^- ilə işarə olunur. Hidrogen-xlorid molekulunda elektron sıxlığının paylanması və rabitənin xarakteri $H^{\sigma+}–Cl^{\sigma-}$ formulu ilə ifadə olunur. Bəzən kimyəvi rabitədə elektron sıxlığının yerdəyişməsi oxla göstərilir: H→Cl (C–Cl kovalent rabitəsində elektron sıxlığının oxşar şəkildə necə yerdəyişməsini, atomlar arasında nisbi yüklərin necə paylandığını göstərin).

Bu və ya digər reaksiyanın gedişi zamanı göstərilən üsullardan hansının reallaşacağı atomların təbiətindən və şəraitdən asılıdır. Bütün bunlara sonralar konkret misallarda baxılacaq.

Üzvi kimyada valent rabitələri metodu geniş istifadə olunur. Bu metodda fərz edilir ki, kovalent rabitə iki atomun və

ya iki radikalın cütləşməmiş valent elektronlarının ümumiləşməsi hesabına əmələ gəlir. Məsələn,

Kovalent rabitənin prinsipcə ion və sərbəst radikal əmələ gətirməklə üç müxtəlif üsulla qırılması mövcuddur:

$$1)\ A{:}B \rightarrow A^{+} + {:}B^{-}$$

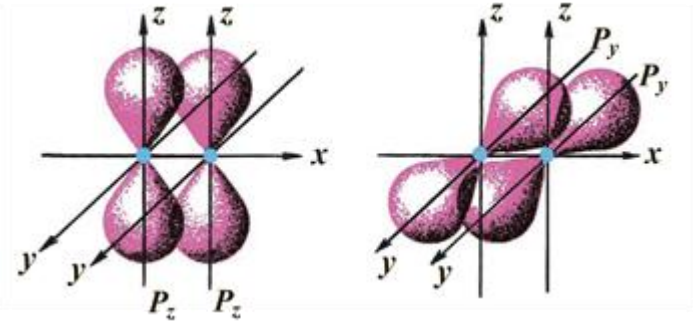
1) Birinci və ikinci halda rabitənin qırılması elə baş verir ki, kimyəvi ra- bitəni əmələ gətirən elektron cütü bütünlükdə molekulun bir hissəsində qalır (rabitənin qeyri-simmetrik qırılması və ya heterolitik qırılma). Bu zaman valent elektronlarının bir atomdan digərinə keçməsi nəticəsində hissəciklərdən biri müsbətyüklənmiş, digəri isə mənfiyüklənmiş ion olur.

Üçüncü halda rabitənin qırılması elektron cütünün atomlar arasında bərabər paylanması ilə baş verir (rabitənin simmetrik və ya homolitik qırılması). Nəticədə molekul hər birində bir cütləşməmiş elektron olan neytral hissəciklərə parçalanır. Cütləşməmiş elektrona malik neytral hissəciklər sərbəst radikal adlanır. Onlar, adətən, çox davamsızdır, kimyəvi cəhətdən çox aktivdir və tezliklə davamlı molekula çevrilir.

$$H^{\bullet} + {}^{\bullet}CH_3 \rightarrow H{:}CH_3 (H - CH_3)$$

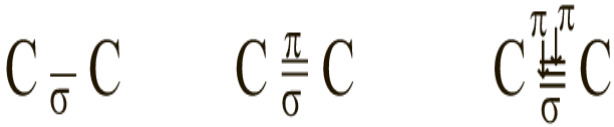
$$H_3C^{\bullet} + {}^{\bullet}CH_3 \rightarrow H_3C{:}CH_3 (H_3C - CH_3)$$

Göstərilmiş misallarda atomlar arasında birqat rabitə yaranır. Bu cür rabitə σ(siqma)-rabitə adlanır. σ-rabitə iki atom arasında onların nüvələrini birləşdirən xətt boyunca orbitalların örtülməsi hesabına yaranır (VIII sinifdə kimyəvi rabitə mövzusuna baxın).



Şəkil 20 . (π- rabitənin yaranması)

Qarşılıqlı təsirdə olan atomların p-orbitalları σ-rabitənin əmələ gəlməsindəki kimi deyil, bir-birinə paralel də yerləşə bilər. Bu halda p-orbitalların bir-birini yanlardan örtməsi nəticəsində elektron sıxlığının iki maksimumu əmələ gəlir, bunlar da nüvələri birləşdirən xəttə nisbətən simmetrik yerləşə bilər. Bu üsulla yaranan rabitə π(pi)-rabitə adlanır. Əgər atomlar arasında birqat (təkqat) rabitə yaranırsa, onda bu həmişə σ-rabitədir. İkiqat rabitənin biri σ-rabitədən, digəri isə π-rabitədən ibarətdir. Üçqat rabitədən biri σ, digər ikisi isə π-rabitədir.



Rabitənin tərtibi (neçə qatlı olması) nə qədər çoxdursa, bir o qədər möhkəmdir. Tərkibində ikidən çox atomu olan molekullarda kovalent rabitələr fəzada bir-biri ilə müəyyən bucaq altında yerləşirlər. Bu bucaqlar (və rabitənin uzunluqları) molekulun həndəsi formasını müəyyən edir.

Üzvi maddələrin molekullarında kovalent rabitənin izahı 1931-ci ildə L.Polinqin yaratdığı «Atom orbitallarının hibridləşməsi» nəzəriyyəsinə əsaslanır (üzvi maddələrin ayrı-ayrı siniflərini keçdikdə bununla ətraflı tanış olacağıq).

Cədvəl. Karbon atomları arasında əmələ gələn kovalent rabitənin xarakteri

Hibridləş-mənin tipi	**Orbitalların quruluşu**	**Fəzada istiqamətlənməsi (valent bucağı)**	**Karbon atomları arasında rabitənin tərtibi**	**Rabitənin uzunluğu (I) (nm ilə)**
sp^3	**tetraedrik**	**109°28'**	**birqat**	**C–C 0,154**
sp^2	**üçbucaq**	**120°**	**ikiqat**	**C=C 0,134**
sp	**xətti**	**180°**	**üçqat**	**C≡C 0,120**

Şəkil 13.

Əsas üzvi maddələr karbohidrogenlərdir. Müxtəlif tip karbohidrogenlərin molekulundakı hidrogen atomlarının bir və ya bir neçəsini digər atom və ya atom qrupları ilə (funksional qrup adlanan) əvəz etdikdə karbohidrogenlərin törəmələri və ya üzvi maddələrin müxtəlif sinifləri əmələ gəlir.

Başqa sözlə, alkanlardan alkanollar (spirtlər), alkanallar (aldehidlər), nitroalkanlar, aminoalkanlar və s. əmələ gəlir.

Eyni ilə alkanlardan alken, alkin, alkadien, aren və s. kimi karbohidrogenlər də əmələ gələ bilər.

Molekulu yalnız karbon və hidrogendən ibarət olan üzvi maddələr karbohidrogenlər adlanır. Karbohidrogenləri C_xH_y ümumi formulu ilə göstərmək olar.

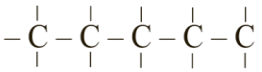
Üzvi birləşmələrin təsnifatı molekulun quruluşunun iki aspektdən analizinə əsaslanır:

1) Karbon zəncirinin quruluşuna görə;

2) Funksional qrupun olmasına görə.

Karbon atomları öz aralarında birqat, ikiqat və üçqat rabitə ilə birləşib müxtəlif forma və uzunluqda zəncir əmələ gətirə bilir.

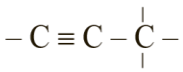
Karbon zəncirinin (karbon skeletinin) quruluşundan asılı olaraq üzvi birləşmələr açıq zəncirli (alifatik) və qapalı zəncirli (tsiklik) birləşmələrə ayrılır.



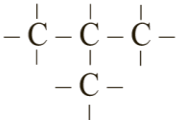
alifatik doymuş



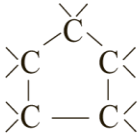
alifatik doymamış



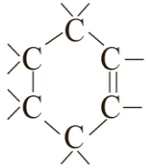
alifatik doymamış



alifatik doymuş

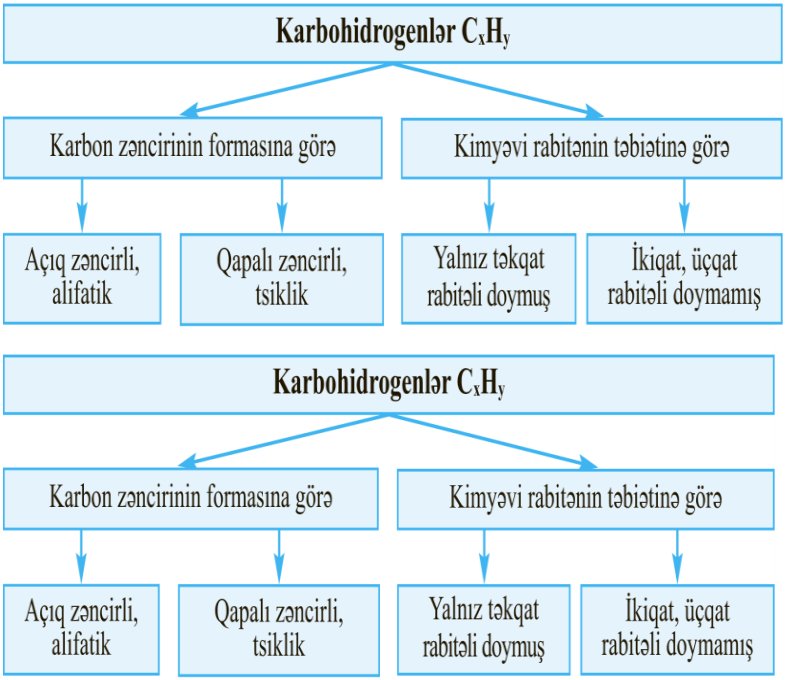


tsiklik doymuş



tsiklik doymamış

Karbon zəncirinin forması və karbon atomları arasındakı kimyəvi rabitənin təbiətinə görə karbohidrogenlərin aşağıdakı tipləri vardır.



Şəkil 14

Deməli, həm açıq, həm də tsiklik quruluşlu karbohidrogenlər doymuş və doymamış ola bilər.

Karbohidrogenlərin xassəsi, əsasən, karbon zəncirində rabitənin xarakteri ilə (rabitənin tərtibi ilə) müəyyən edilirsə, karbohidrogenlərin törəmələrinin əsas kimyəvi xassəsi funksional qruplarla müəyyən olunur.

Üzvi maddələrin yanma tənliklərinin əmsallaşdırılması.

Üzvi kimyada üzvi maddələrin yanma reaksiyalarının ümumi tənlikləri məlum olmadıqda bu reaksiyaların tənlikləri üzrə hesablama məsələlərinin həllində tənliklərin əmsallaşdırılması əlavə çətinlik törədir. Digər tərəfdən məsələ

həlli zamanı mərhələlərin sayının, eyni zamanda sərf olunan vaxtın azaldılması burada əsas rol oynayır. Qeyri-üzvi kimyada (IX sinifdə) hər bir elementin 1 molunun yanmasına sərf olunan oksigenin mol miqdarını artıq bilirsiniz. Yanan üzvi maddənin tərkibindəki kimyəvi elementlər üzrə sərf olunan oksigenin mol miqdarını müəyyən etməklə bu məsələlərin həllini çox sadələşdirmək olar. Üzvi maddələrin yanma reaksiyaları üzrə hesablamalar zamanı bu məqsədə nail olmaq üçün, ilk növbədə, müxtəlif tərkibli üzvi maddələr yandıqda hansı məhsulların alındığına diqqət yetirmək lazımdır (**cədvəl**).

Üzvi birləşmənin tərkibinə daxil olan element	Elementin 1 molunun yanmasınınsərf olunan oksigenin(O_2) mol miqdarı	Yanma reaksiyasının məhsulu.
C	1	CO_2
H	1/4	H_2O
N	yanmır	-
S	1	SO_2

İstənilən karbohidrogenin (C_xH_y), tərkibində karbon, hidrogen və oksigen olan üzvi maddələrin ($C_xH_yO_z$) yanma məhsulu həmişə karbon qazı (CO_2) və su (H_2O) olur. Tərkibində karbon, hidrogen və azot, eləcə də karbon, hidrogen, oksigen və azot olan üzvi maddələrin ($C_xH_yN_z$ və $C_xH_yN_zO_t$) yanma məhsulu karbon qazı (CO_2), su (H_2O) və azot (N_2) olur. Kükürdlü üzvi birləşmələr yandıqda SO_2 də alınır.
Cədvəldən görünür ki, karbohidrogenlərin yanması zamanı 1 mol atom karbona 1 mol oksigen (O_2), hidrogenin 4 mol

atomuna 1 mol oksigen (O_2) sərf olunur. Deməli, C_xH_y tərkibli karbohidrogenin 1 molunun tam yanmasına (x+y/4) mol oksigen (O_2) tələb olunur.

Məsələ 1. C_3H_8 tərkibli karbohidrogenin 1 molunun tam yanmasına neçə mol oksigen sərf olunar?

Həlli: Karbohidrogenlərin tam yanmasına $\left(x+\frac{y}{4}\right)$ mol oksigen sərf olunur. Onda:

$$x+\frac{y}{4}=3+\frac{8}{4}=5\ mol\,(O_2)$$

$$C_3H_8+5O_2 \rightarrow 3CO_2+4H_2O$$

Məsələ 2. C_4H_8 tərkibli karbohidrogenin 1 molunun tam yanmasına neçə mol oksigen (O_2) sərf olunar?

Həlli:

$$\nu(O_2)=x+\frac{y}{4}=4+\frac{8}{4}=6\ mol$$

$$C_4H_8+6O_2 \rightarrow 4CO_2+4H_2O$$

Ümumiyyətlə, molekulunda hidrogenin sayı 2, 6, 10, 14, 18 və s. olan karbohidrogenlərin yanma tənliyində karbohidrogenin əmsalı həmişə olur, digər maddələrin əmsalı da onun əsasında tapılır. Məsələn:

$$2C_2H_2+5O_2 \rightarrow 4CO_2+2H_2O$$

$$2C_2H_6+7O_2 \rightarrow 4CO_2+6H_2O$$

Molekulunda hidrogenin sayı 4, 8, 12, 16 və s. olan karbohidrogenlərin yanma tənliyində əmsalı həmişə 1 olur, digər maddələrin əmsalı onun əsasında müəyyən edilir. Məsələn:

$$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$$

$$C_7H_8 + 9O_2 \rightarrow 7CO_2 + 4H_2O$$

Oksigenli üzvi birləşmələrin 1 molunun yanmasına lazım olan oksigenin maddə miqdarını hesabladıqda birləşmənin tərkibində olan oksigeni nəzərə almaq lazımdır. $C_xH_yO_z$ tərkibli birləşmələrin 1 molunun tam yanmasına sərf olunan oksigenin mol miqdarını müəyyən etmək üçün karbohidrogenlərin yanma tənliyində oksigen üçün tapılan əmsaldan üzvi maddədəki oksigenin sayının yarısını çıxmaq lazımdır.

Yəni $n(O_2) = x + y/4 - z/2$ mol olur.

Məsələ 3. C_2H_5OH-ın 1 molunun tam yanmasına sərf olunan oksigenin mol miqdarını hesablayın.

Həlli: $\nu(O_2) = x + y/4 - z/2 = 2 + 6/4 - 1/2 = 3$ mol

$$C_2H_5OH + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O$$

Məsələ 4. $C_3H_6O_2$ maddəsinin 1 molunun tam yanmasına sərf olunan oksigenin mol miqdarını müəyyən edin.

Həlli:

$$\nu(O_2) = x + \frac{y}{4} - \frac{z}{2} = 3 + \frac{6}{4} - \frac{2}{2} = \frac{7}{2} = 3{,}5$$

Əgər oksigenin mol miqdarı kəsr ədədlə alınırsa, onda kəsrin məxrəci yanan maddənin, surəti isə oksigenin əmsalı olur.

$$2C_3H_6O_2 + 7O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$$

Məsələ 5. $CH_3 - C(=O)H$ (C_2H_4O) tərkibli maddənin 1 molunun tam yanmasına sərf olunan oksigenin mol miqdarını müəyyən edin.

Həlli:

$$\nu(O_2) = x + \frac{y}{4} - \frac{z}{2} = 2 + \frac{4}{4} - \frac{1}{2} = 2{,}5 = \frac{5}{2}$$

$$2CH_3 - C(=O)H + 5O_2 \rightarrow 4CO_2 + 4H_2O$$

Məlumdur ki, azot tərkibli üzvi birləşmələrin tam yanması zamanı azot bəsit maddə şəklində (N_2) alınır. Ona görə də $C_xH_yN_z$ tərkibli maddələrin 1 molunun tam yanmasına sərf olunan oksigenin mol miqdarı karbohidrogenlərin yanmasına sərf olunan oksigenin mol miqdarına (x+y/4) bərabər olur.



Məsələ 6. $C_2H_5NH_2$ (C_2H_7N) tərkibli birləşmənin yanma tənliyini əmsallaşdırın.

Həlli:

$$\nu(O_2) = x + \frac{y}{4} = 2 + \frac{7}{4} = \frac{15}{4}$$

Deməli, məsələ 4-ə görə yanan maddənin əmsalı 4, oksigenin əmsalı 15 olmalıdır.

$$4C_2H_5NH_2 + 15O_2 \rightarrow 8CO_2 + 14H_2O + 2N_2$$

Tərkibində həm azot, həm də oksigen olan üzvi maddələrin ($C_xH_yO_zN_t$) 1 molunun tam yanmasına sərf olunan oksigenin mol miqdarı oksigenli üzvi birləşmələrin 1 molunun yanmasına sərf olunan oksigenin mol miqdarına (x + y/4 – z/2) bərabər olur.



Məsələ 7. $C_2H_5NO_2$ tərkibli maddənin yanma tənliyini əmsallaşdırın.

Həlli:

$$\nu(O_2) = x + \frac{y}{4} - \frac{z}{2} = 2 + \frac{5}{4} - \frac{2}{2} = \frac{9}{4}$$

9/4 kəsrinin məxrəci yanan maddənin, surəti isə O_2-nin əmsalı olacaqdır.

Onda: $4C_2H_5NO_2 + 9O_2 \rightarrow 8CO_2 + 14H_2O + 2N_2$

Məsələ 8. $H_2N — CH_2 — COOH$ ($C_2H_5O_2N$) tərkibli maddənin yanma tənliyini əmsallaşdırın.

Həlli:

$$\nu(O_2) = x + \frac{y}{4} - \frac{z}{2} = 2 + \frac{5}{4} - \frac{2}{2} = \frac{9}{4}$$

$$4H_2N — CH_2 — COOH + 9O_2 \rightarrow 8CO_2 + 10H_2O + 2N_2$$

Kükürdlü üzvi birləşmələrin 1 molunun yanması zamanı 1 mol-atom kükürdə 1 mol (O_2) sərf olunur. $C_xH_yS_z$ tərkibli maddənin 1 molunun yanmasına sərf olunan $\nu(O_2)=x + y/4 + z$ kimi olar.

Üzvi maddənin tərkibində oksigen də olsa, yəni $C_xH_yO_zS_t$ tərkibli maddələrin 1 molunun yanmasına sərf olunan $\nu(O_2) = (x + y/4 – z/2 + t)$ kimi olur.

Beləliklə, göstərilən üsulla istənilən üzvi birləşmənin 1 molunun yanması üçün tələb olunan oksigenin mol miqdarını asanlıqla və tez bir zamanda hesablamaq olar. Bu üsul üzvi birləşmələrin yanması ilə əlaqədar hesablama məsələlərinin həllində mərhələlərin sayını minimuma endirməyə imkan verir və vaxt amilinin böyük rol oynadığı qeyri-standart situasiyalarda (məsələn, monitorinq, sınaq, buraxılış və qəbul imtahanlarında) az vaxt sərf etməklə bu tip məsələlərin həlli üçün şərait yaradır.

BölməII. Atom.

Atom (yunanca ἄτομος (ὕλη) átomos (hýle) - "bölünməz") — kimyəvi elementin, bu elementə aid xüsusiyyətlərini saxlayan ən kiçik zərrəciyi. Elmin inkişaf tarixi boyunca müxtəlif atom modelləri təklif olunmuşdur. İlk dəfə olaraq e.ə. V əsrdə Demokrit abstrakt şəkildə atom haqqında fikir söyləmişdir. Atom kimyəvi yolla bölünmür. Kimyəvi elementin xassələrini özündə saxlayan ən kiçik hissəcikdir. "+" yüklü nüvədən və "-" yüklü elektrondan təşkil olunmuş elektroneytral hissəcikdir.

Atom modelləri izolə olunmuş atomların quruluşunu əks etdirir.

Atom nüvədən və onun ətrafında hərəkət edən elektronlardan ibarətdir. Atomun nüvəsi öz növbəsində protonlardan və neytronlardan ibarətdir. Elektron -1 elektrik yükünə, proton +1 elektrik yükünə malikdir, neytron elektrik yükü daşımır. Bütün elementlərin atomları eyni elektron, eyni proton və eyni neytronlardan yaranmışdır. Lakin elementlər atomlarındakı protonların sayı ilə fərqlənirlər. Nüvədəki protonların sayı elementin atom nömrəsini təşkil edir. Proton və neytron ikisi birlikdə nukleon, yəni "nüvəyə (*ingilis*: nucleus) aid olan" adlanırlar.

Atom təqribən 0.2 - 0.5 nm ölçüyə malikdir. Buna görə də onun adi işıqda və adi mikroskop vasitəsilə görünməsi mümkün deyil. Lakin müxtəlif təcrübələr atomun mövcudiyyətini aşkar etməyə imkan verir. Son onilliklərdə subnanometr miqyasda görüntü əldə etmək imkanı verən mikroskoplar işlənib hazırlanmışdır, bunların vasitəsilə atomları izləmək mümkündür. Belə mikroskoplardan biri 1984-cü ildə İsveçrədə IBM laboratoriyasında hazırlanmışdır və onun yaradıcıları (Gerd Binning və Heinrich Rohrer) bu icada görə Nobel mükafatına layiq görülmüşlər.

Atomlar normal halda elektroneytral olur. Bu zaman protonların və elektronların sayı bərabər olur. Atomda bu balans pozulduqda o iona çevrilir. Bu çevrilməyə ionlaşma deyilir. Atom əlavə elektron alırsa bu zaman atom mənfi yüklənmiş olur və anion adlanır. Atom bir və ya bir neçə elektron itirdikdə o müsbət yüklənmiş olur və kation adlanır.

Bir kimyəvi elementin atomları fərqli sayda neytrona malik ola bilir. Atomda protonların sayı əvvəlki kimi qalıb, neytronların sayı dəyişdikdə alınan atom izotop (Yunan dilindən: iso - bərabər, topos - yer deməkdir) adlanır. Protonların sayı dəyişməz qaldığı üçün izotoplar orijinal elementlərin növləri sayılırlar.İzotopların tətbiq sahəsi böyükdür.Onlar tibbdə və kimyada geniş tətbiq olunur.

Hidrogen atomunun nüvəsi bir protondan ibarətdir. Bu formada o, hidrogenin ən çox yayılmış Hidrogen-1 izotopudur, başqa sözlə həm də protium adlanır. Bu elementin digər növü Hidrogen-2 izotopu və ya deyteriumdur. Hidrogen-2 bir protona və bir neytrona malikdir. Bu izotop radioaktiv və zəhərli deyil. İki deyterium atomunun bir oksigen atomu ilə birləşməsindən yaranan su ağır su adlanır. Bunlardan başqa hidrogenin daha beş izotopu var, bunlardan sonuncusu - Hidrogen-7-nin nüvəsi bir protondan və altı neytrondan ibarətdir.

Müasir dövrümüzdə "**atom**" sözünü eşitməyən adam çətin tapılar. Axı, biz atom elektrik stansiyalarının, atom sualtı gəmilərinin, atom bombasının mövcud olduğu bir əsrdə yaşayırıq. Lakin bir vaxtlar atom barədə heç kəs heç nə bilmirdi.

Atomun mövcudluğu barədə ilk təsəvvür eramızdan əvvəl IV-V əsrlərdə qədim yunan filosofu Demokrit tərəfindən irəli sürülüb. O, təxminən belə düşünürdü: biz təbaşir parçasını iki yerə bölürük, sonra onun yarısını, daha sonra dörddə bir hissəsini ayırırıq. Maddəni nə qədər xırdalamaq mümkündür? Bu prosesin sonu varmı? Alim təxmin edirdi ki,

sonda o dərəcədə xırda hissəcik alınır ki, daha onu bölmək mümkün olmur. Bax elə bu bölünməz hissəciyi Demokrik "atom" (atomos yunan sözü olub bölünməz deməkdir) adlandırıb. Lakin bütün cisimlərin xırda və bölünməz hissəciklərdən ibarət olmasına insanları inandırmaq çox çətin idi. Çox əsrlər sonra alimlərin tədqiqat əsərləri sayəsində atomun varlığı sübuta yetiridi.

Zəmanəmizdə yüz milyonlarla dəfə böyüdən çox güclü mikroskoplar yaradılıb. Onların köməyi ilə hətta bəzi atomların fotoşəkli çəkilib. Məsələn, 1990-cı ildə Yaponiya alimləri hidrogen və oksigen atomlarının fotoşəklini çəkiblər.

Hələ 1910-cu ildə ingilis fiziki Ernest Rezerford atomun planetar modelini təklif edib. Atomun sadələşdirilmiş modeli belədir: mərkəzdə həcmi çox kiçik olan müsbət yüklü ağır nüvə yerləşir, nüvənin ətrafında mənfi yüklü kiçik və yüngül elektronlar hərəkət edir. Nüvə iki tip hissəcikdən - yüksüz protonlardan ibarətdir. Təbiətdə təsüdüf edilən ən sadə atom hidrogen atomudur. Onun atomu bir protondan və ətrafında dolanan bir elektrondan ibarətdir. Helium atomu mürəkkəbliyinə görə ikinci yerdədir. Quruluşuna görə ən mürəkkəb atom urana məxsusdur.

İndi artıq atomun ölçüləri də məlumdur: bir santimetrin təxminən yüz milyonda biri (10^{-8} sm) qədər. Atomun nüvəsi isə atomun özündən on minlərlə dəfə kiçikdir. Atomun və nüvəsinin ölçülərində fərqi hiss etmək üçün hidrogen atomunun nüvəsinin diametrini xəyalımızda 1 santimetrə qədər artıraq. Atomun özünün ölçüsü 100.000 dəfə çoxdur, ona görə də

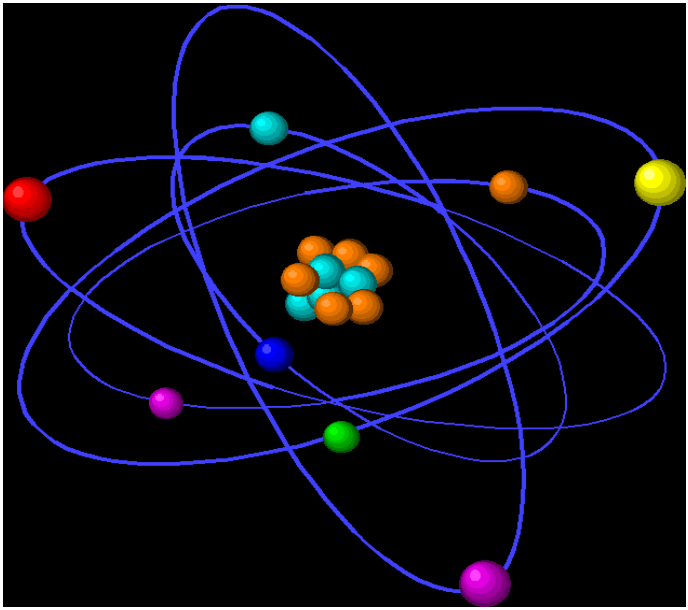
gətirdiyimiz misalda atomun diametri 100.000 santimetr, yaxud 1 kilometr olmalıdır.

Daha bir yaddaqalan misal gətirək: insan bədənini təşkil edən atomlarda elektronların hamısı öz nüvələrinə sıx yaxınlaşsaydı, insan, həcmi bir kubmillimetrin milyonda bir hissəsindən çox olmayan balaca bir varlığa çevrilərdi.

Adi şəraitdə atom yüksüzdür (elektrik cəhətdən neytraldır). Nüvəsinin müsbət, ətrafındakı elektronların mənfi yüklü olmasına baxmayaraq, onların yükü kəmiyyətcə bərabərdir (məsələn, hidrogen nüvəsinin yükü +1, ətrafında dolanan elektronun yükü isə -1-dir. Toplayanda sıfır yük alınır).

Atomlar müxtəlif səbəblərdən bir və ya bir neçə elektron itirə bilər. Onda belə atomlar müsbət yüklənir və müsbət ionlar adlanır. Əksinə də olur. Atomlar artıq elektron əldə edərək mənfi ionlara çevrilir.

Yəqin ki, bütün deyilənlərdən başa düşdünüz: Demokritin "bölünməz" hissəcikləri çox mürəkkəb çıxdı. Alimlər hələ də atomu tədqiq edirlər. Elm və texnikanın gələcək inkişafını belə tədqiqatlarsız təsəvvür etmək mümkün deyil. Atomların və hissəciklərin quruluşunu və xassələrini bilməsəydik, indi nəinki televizor və kompyuterlərimiz, elektrik və atom enerjisi ilə bağlı heç nəyimiz olmazdı.

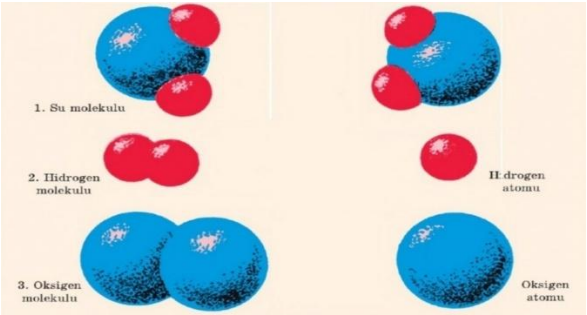


Şəkil 15

§2.1. Atom malekul nəzəriyyəsi və müasir dövri sistem. Dövri qanun

1869-cu ildə alman alimi Lotar Meyer o zaman məlum olan elementləri atom çəkilərinin artması sırası ilə düzərək onların xassələrinin dövri olaraq dəyişməsini müəyyənləşdirmiş və ilk dəfə belə asılılığı göstərən cədvəl tərtib etmişdir. O, oxşar elementlərin altı qrupunu göstərmişdir.

Böyük rus alimi D.İ.Mendeleyev o dövrdə məlum olan 63 elementi atom çəkilərinin artması sırası yerləşdirərkən, daha tam və təkmil dövri sistem cədvəli tərtib etmişdir. O, öz cədvəlini tərtib etməklə bərabər, həm də kimyəvi elementlərin oxşar xassələrinin dövriliyi qanununu açıqlamışdır. O, müəyyən etmişdir ki, elementlərin və onların birləşmələrinin oxşar kimyəvi xassələri müəyyən intervaldan (elementlərin müəyyən sayından) sonra təkrar olunur. Xassələrdəki bu dövriliyi aşağıdakı cədvəldə görmək olar.



Şəkil 16

II-ci dövr elementləri	$^{7}_{3}Li$	$^{9}_{4}Be$	$^{11}_{5}B$	$^{12}_{6}C$	$^{14}_{7}N$	$^{16}_{8}O$	$^{10}_{9}F$	$^{20}_{10}Ne$
Baş oksidi	Li_2O	BeO	B_2O_3	CO_2	N_2O_5	-	-	-
Hidroksidi	LiOH	$Be(OH)_2$	H_3BO_3	H_2CO_3	HNO_3	-	-	-
Hidrogenli birləşməsi	LiH bərk	BeH_2 bərk	B_2H_6 maye	CH_4 qaz	NH_3 qaz	H_2O bux	HF qaz	-

Elemnetlərin işarəsinin yuxarı sol tərəfindəki ədəd (A) onun yuvarlaq nisbi atom kütləsini, aşağı sol tərəfində yazılan ədəd isə (p) onun sıra nömrəsini və ya protonlarının sayını göstərir. $^{A}_{p}X$

Cədvələ diqqət yetirildikdə aşağıdakıları söyləmək olar.

1. Li-dan F-a doğru getdikcə elementlərin nisbi atom kütlələrinin artması ilə metallıq xassələri (Li, Be-metal) zəifləyir, qeyri-metallıq xassələri (C, N, O, F) artır, sıranın sonunda yerləşən neon-Ne nəcib (təsirsiz) qazdır.
2. Uçucu olmayan hidrogenli birləşmələrdə (bərk və maye halda olanlarda) elementin valentliyi 1-dən 3-dək artır, uçucu hidrogenli birləşmələrdə isə(qaz halında olanlarda) 4-dən 1-dək azalır.
3. Elementlərin baş oksidlərində valentliyi artır.
4. Dövr üzrə soldan sağa doğru getdikcə (sıra nömrəsi dövr üzrə artdıqca) elementlərin hidroksidlərinin əsasi xassəsi azalır, turşuluq xassəsi artır.

Üçüncü dövr elementlərində də xassələrin dəyişməsi II dövr elementlərindəki kimidir.

$^{23}_{11}Na$, $^{24}_{12}Mg$, $^{27}_{13}Al$, $^{28}_{14}Si$, $^{31}_{15}P$, $^{32}_{16}S$, $^{35,5}_{17}Cl$, $^{40}_{18}Ar$

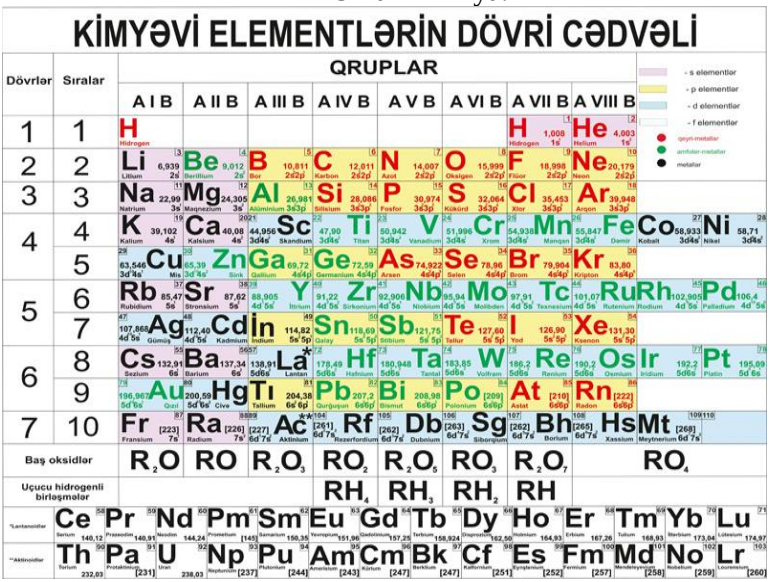
metal metal metal q/m q/m q/m q/m təsirsiz qaz

Yəni elementlərin və onların birləşmələrinin forması (tərkibi) və mühüm xassələri dövri şəkildə təkrar olunur. D.İ. Mendeleyev kəşf etdiyi dövri qanunu aşağıdakı kimi ifadə etmişdir.

Bəsit maddələrin, eləcə də elementlərin əmələ gətirdiyi kimyəvi birləşmələrin forma və xassələri atom çəkilərinin artmasından dövri surətdə asılıdır.

Dövri qanunun kəşfi və dövri sistemin ilk variantının yaradılması tarixi 1 mart 1869-cu ildir.

Mendeleyev öz cədvəlini tərtib etdikdə bəzi hallarda (Ar və K, Co və Ni, Te və J elementlərinin yerini müəyyənləşdirdikdə) bu qanundan kənara çıxmışdır. Yəni göstərilən elementlərin cədvəldə yerini müəyyən edərkən onların atom kütlələrinin artması ardıcıllığını deyil, xassələrin qanunauyğunluğunun dəyişməsinə üstünlük vermişdir. Dövri qanundan belə kənara çıxmalar atomun quruluşu və onun dövri qanunla əlaqəsi müəyyən edilənə qədər dövri sistemin çatışmazlığı hesab edilirdi.

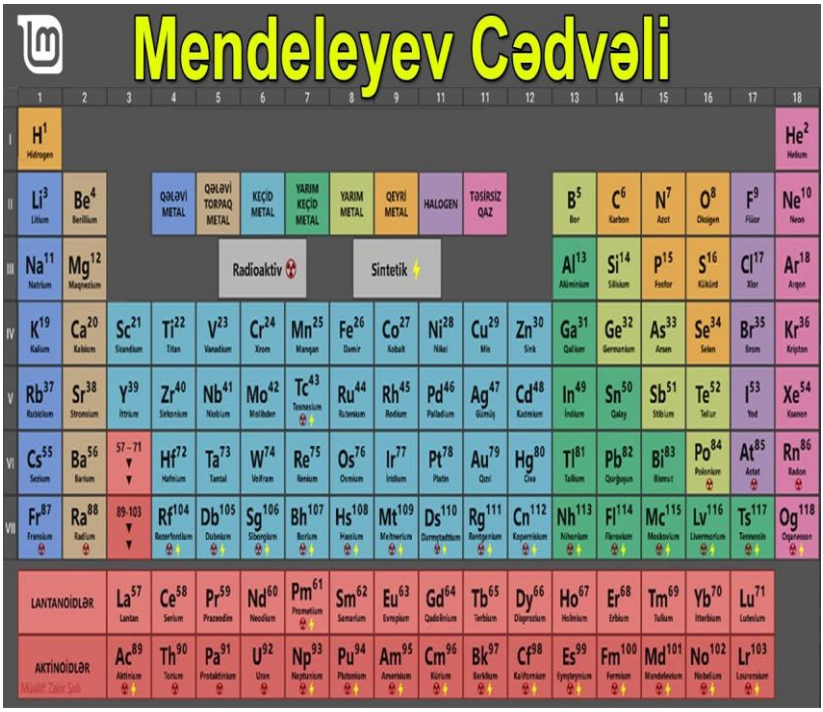


Şəkil 17.

D.İ.Mendeleyev dövri qanun əsasında elementlərin dövri sistemini tərtib etdi. Dövri sistemdə hər bir element müəyyən xananı tutub, sıra nömrəsi və atom kütləsi ilə xarakterizə olunur.

D.İ.Mendeleyev dövri sistemi tərtib edərkən bir çox element-lərin (məsələn Be elementinin) atom kütlələrini dəqiqləşdirmiş, kəşf edilməmiş 29 element üçün cədvəldə boş yer saxlamış, bunlardan üçünün – ekaalüminium, ekabor, ekasilisium xassələrini və atom kütlələrini (müvafiq olaraq 44; 68 və 72) əvvəlcədən çox dəqiq xəbər vermişdir. Bu üç elementin hamısı – ekabor (skandium-Sc, 45,0), ekaalüminium (qallium-Ga, 69,7), ekasilisium (germanium-Ge, 72, 6) D.İ. Mendeleyevin sağlığında kəşf edilmiş və kəşf olunduqları ölkənin adları ilə adlandırılmışdır. Sonralar atomun quruluşu və elementlərin sıra

nömrəsinin fiziki mənası (protonun sayının nüvənin yükünə bərabər olması) öyrənildikdə, Mendeleyevin fikirlərinin doğruluğu təsdiq olundu.Hazırda dövri qanunun müasir ifadəsi aşağıdakı kimidir.



Şəkil 18.

Kimyəvi elementlərin, eləcə də onların əmələ gətirdiyi bəsit və mürəkkəb maddələrin forma və xassələri atomların nüvəsinin yükünün artmasından dövri surətdə asılıdır.

Kimyəvi elementlərin dövri sistemi. Elementlərin dövri sistemi, dövri qanunun qrafik şəkildə təsviridir. İndiyədək dövri qanunu ifadə edən 600-ə qədər cədvəl, qrafik və sxem təklif

olunmuşdur. Onlardan ikisi daha təkmil variantdır: qısa dövrlü və ya klassik formalı cədvəl və uzun dövrlü (18 vertikal sütunlu) cədvəl. Qısa dövrlü cədvəlin ilkin formasını D.İ. Mendeleyev təklif etmişdir. Hazırda qısa dövrlü cədvəl daha geniş yayılmışdır.

Cədvəl dövrlər adlanan horizontal (üfüqi) sıralardan və qruplar adlanan şaquli sütunlardan ibarətdir. Dövri sistemin qısa formasında 7 dövr, 10 sıra və səkkiz qrup vardır. Müasir dövrdə 114 element kəşf olunmuş, dövri sistemdə onlardan 110elementə ad verilmişdir. Qalan dörd elementin adı kimyaçıların Beynəlxalq İttifaqı (İUPAC) tərəfindən təsdiq olunmadığından verilməmişdir. Dövrlər adi rəqəmlər (ərəb rəqəmləri), qruplar isə Roma rəqəmləri ilə nömrələnmişdir. 1-ci dövr iki, 2 və3-cü dövrlərin hərəsi səkkiz elementdən ibarətdir. Onlara kiçik dövrlər deyilir. Qalan dövrlər böyük dövrlər adlanır. 4 və 5-ci dövrlərin hər birində 18, 6-cı dövrdə 32, 7-ci dövrdə isə 23 element vardır. 4,5 və 6-cı dövrlərə böyük dövrlər deyilir. Sonuncu 7-ci dövr yarımçıq dövr adlanır. Çünki bu dövr tamamlanmayıb və yeni kimyəvi elementlərin kəşf edilməsi davam edir. Qısa formalı cədvəldə kiçik dövrlər bir sıradan, böyük dövrlər isə iki sıradan ibarətdir. Həm kiçik, həm də böyük dövrlər qələvi metalla (1-ci dövr isə H ilə) başlayıb, nəcib (təsirsiz) qazla qurtarır. Dövrlərdə elementlərin sıra nömrəsi artdıqca, onların metallıq xassələri tədricən zəifləyərək əvvəlcə amfoter metallar, sonra qeyri-metallara keçir, dövrlərin sonlarında nə metal, nə də qeyri-metal xassəsi göstərməyən nəcib (təsirsiz) qazlar yerləşir.

Böyük rus alimi D.İ.Mendeleyev 1869-cu ildə kimyəvi elementlərin dövri qanununu kəşf etdi. Bu qanun bir tərəfdən o vaxta kimi məlum olan kimyəvi elementlər barəsində toplanmış zəngin, lakin pərakəndə məlumatları dahiyanə şəkildə ümumiləşdirməyə və onların dərin elmi təhlilini verməyə imkan yaratdı, digər tərəfdən isə yeni kimyəvi elementlərin axtarışı sahəsində alimlərin əlində güclü kompasa çevrildi.

Kimyəvi elementlərin mövcud dövri cədvəlində elementlər, bir qayda olaraq, atomun quruluşuna uyğun s-, p-, d-, f- elementlər olmaqla təsnif olunmuşdur. Burada hər bir elementin yerləşmə ardıcıllığı bütün mövcud qaydalara uyğun şəkildə həyata keçirilmişdir və qanunauyğunluq qorunub saxlanmışdır. Bu cədvəldə elementlər təsnif olunarkən metalar, qeyri-metallar və amfoter metallar olmaqla üç qismə bölünmüşdür.

Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, daim axtarışlar aparan, yeni elmi araşdırmalar üzərində çalışan bacarıqlı alim Firudin Quliyev dahi alim D.İ.Mendeleyevin Elementlərin Dövri Sistemi cədvəlinin təkmilləşdirilməsi sahəsində yeniliyə imza atmış, onun yeni, təkmilləşdirilmiş variantını yaratmışdır. Cədvələ yeni baxış olaraq elementlər həm s-, p-, d-, f- elementlərinə, həm də metallar, qeyri-metallar və amfoter metallara bölünməklə təsnif olunmuşdur. Yəni hər bir kəs cədvələ müraciət edərkən həm s-, p-, d-, f- elementlərini və eyni zamanda metalları, qeyri-metalları və amfoter metalları tapmaqda heç bir çətinliklə üzləşməyəcək.

Bu cür tərtibat kimyaçı olmayan insanlar da cədvəlin sağ yuxarı küncündə edilən qeydlərə əsasən hər hansı elementin metal, qeyri-metal və amfoter olması barədə aydın təsəvvürlərə malik olur. Kimyaçılar isə onların istifadəsi üçün daha rahat, asan olan maraqlı kimya vəsaiti əldə etmiş olurlar. Cədvəl, müasir dərs proqramına uyğun tərtib edilmişdir ki, bu da şagirdlərin bilik və bacarıqlarının artırılmasına, yeni təlim texnologiyalarının mənimsənilməsinə kömək edəcəkdir.

Mendeleyevin Elementlərin Dövri Sistemi cədvəlinə edilmiş dəyişikliyə respublikamızın bir çox universitetlərinin mütəxəssisləri, kimyaçı elm adamları öz münasibətlərini bildirmişlər.

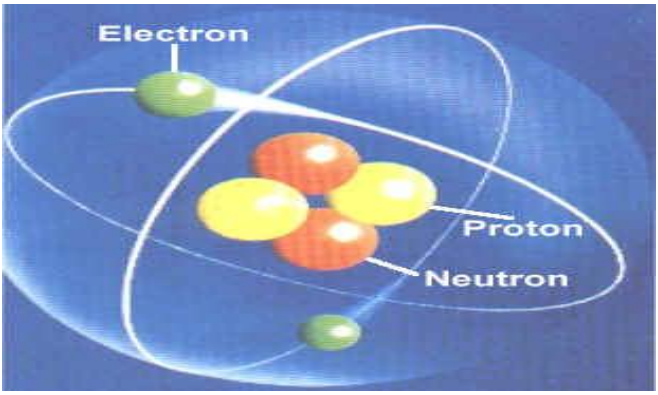
AMEA-nın akademik M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutunun laboratoriya rəhbəri, kimya elmləri doktoru Ə.Yaqubov və aparıcı elmi işçisi Y.Nağıyev müsbət rəy verərək, qeyd edirlər ki, F.Quliyevin kimyəvi elementlərin dövri cədvəli təqdirəlayiqdir və şagirdlərin kimyadan müasir biliklərə yiyələnməsində və yeni təlim texnologiyalarının tətbiqində öz bəhrəsini verəcəkdir.

Mendeleyevin Elementlərin Dövri Sistemi cədvəlinə yuxarıda qeyd edilən dəyişiklik Rusiya Federasiyasında nəşr olunan kimya elminə aid jurnallarda da yer almışdır. Belə ki, “Evraziyskiy soyuz uçenıx” (ESU) (Ejemesyaçnıy nauçnıy jurnal № 9(54)/2018) jurnalının “Ximiçeskiye nauki” bölməsində “Modern view on periodi table” adlı məqalə dərc edilmişdir.

Bu barədə məlumatların daha 2 elmi jurnalda dərc olunmasını qeyd etmək lazımdır. “Nauka seqodnya faktı,

tendençii, proqnozı" jurnalıdır. Həmin jurnalın 27 iyun 2018-ci il tarixli nömrəsinin "Ximiçeskiye nauki" bölməsində və "Voprosı obrazovaniya i nauki" jurnalında F.Quliyevin "Modern view on periodik table" adlı məqalələri yer almışdır.

Yuxarıda qeyd etdiyimiz mütəxəssislər tərəfindən əlavə cədvəlin yenilənmiş variantı AMEA-nın müvafiq institutlarında, bir çox orta məktəb və liseydə müzakirə olunmuş və məktəblərdə tətbiqi tövsiyə edilmişdir. İnanırıq ki, bu cədvəl respublikamızda kimya fənninin dərindən mənimsənilməsində öz töhfəsini verəcəkdir.



Şəkil 19

Elementlərin xassələrinin bu cür dəyişməsi böyük dövrlərdə ləngiyir: onların üst sırası yalnız metallardan ibarət olur, alt sırada isə metallıq xassəsi tədricən qeyri-metallıq xassəsinə keçir.

Qələvi metalla (1-ci dövrdə H ilə) başlayıb, təsirsiz qazla qurtaran və nüvələrinin yükünün artması sırası ilə üfüqi düzülmüş elementlər sırasına dövr deyilir.

Dövri sistemdə səkkiz qrup vardır. Dövri cədvəllərin şaquli sütunlarında yerləşmiş elementlər sırasına qrup deyilir. Dövri cədvəldə xassələrin daha çox oxşarlığına görə qruplar iki yarım qrupa bölünür: həm kiçik, həm də böyük dövrlərin elementlərindən ibarət yarımqruplara əsas (və ya A) yarımqrupu, yalnız böyük dövrlərin elementlərindən təşkil olunmuş yarımqruplara əlavə (və ya B) yarımqrupu deyilir.

Əsas yarımqruplarda elementlərin sıra nömrələri artdıqca (yuxarıdan aşağıya) metallıq xassəsi güclənir. Məsələn,

II A yarımqrupunda Be-amfoter, Mg-əsasi, Ca, Sr, Ba isə daha güclü əsasi xassə göstərən oksid və hidroksid əmələ gətirir. VII A yarımqrupunda yuxarıdan 1-ci qeyri-metallıq xassəsi göstərən ən güclü flüor (F, o heç bir element atomuna elektron vermir, həmişə elektron alır), sonra ondan bir qədər zəif qeyri-metallıq xassəsi göstrərən Cl və Br yerləşir, nəhayət yod (J) artıq bəzi metallıq xassələri göstərir. Dövri sistemdə əsas yarımqrupda yerləşən bir neçə elementin yeri aşağıdakı cədvəldə verilmişdir.

Qrup / dövr	I	IIA	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	VIIIA
1	$_{1}^{1}H$							$_{2}^{4}He$
2	$_{3}^{7}Li$	$_{4}^{9}Be$	$_{5}^{11}B$	$_{6}^{12}C$	$7^{14}N$	$_{8}^{16}O$	$_{9}^{19}F$	$_{10}^{20}Ne$
3	$_{11}^{23}Na$	$_{12}^{24}Mg$	$_{13}^{27}Al$	$_{14}^{28}Si$	$_{15}^{31}P$	$_{16}^{32}S$	$_{17}^{35,5}Cl$	$_{18}^{40,}Ar$
4	$_{19}^{39}K$	$_{20}^{40}Ca$	$_{31}^{69,7}Ga$	$_{32}^{72,59}Ge$	$_{33}^{74,92}As$	$_{34}^{78,9}Se$	$_{35}^{80}Br$	$_{36}^{83,8}Kr$
5	$_{37}^{85,4}Rb$	$_{38}^{87,6}Sr$	$_{49}^{114,82}In$	$_{50}^{118,69}Sn$	$_{51}^{121,95}Sb$	$_{52}^{127,6}Te$	$_{53}^{127}I$	$_{54}^{131}Xe$
6	$_{55}^{133}Cs$	$_{56}^{137}Ba$	$_{81}^{204,38}Tl$	$_{82}^{207}Pb$	$_{83}^{208,98}Bi$	$_{84}^{209}Po$	$_{85}^{210}At$	$_{86}^{222}Ru$

Şəkil 20

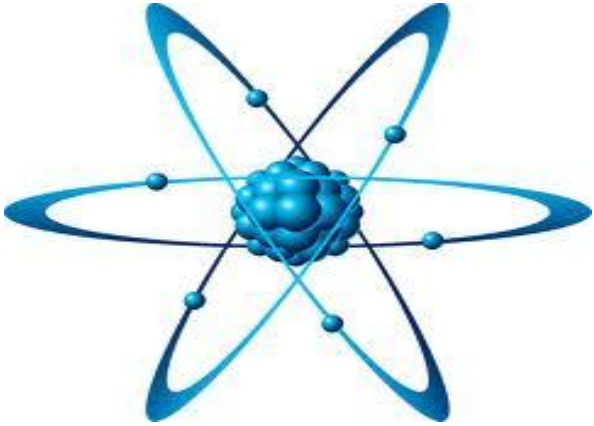
Atom modelləri. Atom müsbət yüklü nüvədən və onun ətrafında öz orbiti üzrə hərəkət edən mənfi yüklü elektronlardan ibarət elektronneytral hissəcikdir.

Atom elementin kimyəvi proseslərdə bölünməyən ən kiçik hissəciyidir.

Atom elementin tərkibi və kimyəvi xassələrini özündə saxlayan ən kiçik hissəcikdir.

Ən səmərəli atom modeli ingilis alimi E. Rezerford tərəfindən 1911-ci ildə təklif edilmiş planetar modeldir. Rezerford, apardığı təcrübələrə əsasən belə nəticəyə gəlmişdir ki, atom mərkəzində çox kiçik ölçülü müsbət yüklü nüvədən və onun ətrafında müəyyən orbitallar üzrə sürətlə fırlanan mənfi yüklü elektronlardan ibarət kürəyə bənzər neytral hissəcikdir. Bu modelə görə elektronların hərəkəti, planetlərin Günəş ətrafında

fırlanma hərəkətinə oxşadığı üçün Rezerfordun modeli planetar model adlandırılmışdır. Sonrakı tədqiqatlar göstərdi ki, elektronların nüvə ətrafında hərəkəti daha mürəkkəbdir və onlar heç də müəyyən edilmiş orbitlər üzrə hərəkət etmir.



Şəkil 21.

Elektron orbitalları. Müasir təsəvvürlərə görə hər bir mikrohissəcik kimi elektronlar nüvə ətrafında hərəkət edərkən elektrik sahəsi və ya obrazlı şəkildə desək, elektron buludu əmələ gətirir. Elektronun nüvə ətrafında müəyyən anda hər hansı bir yerdə olması ancaq ehtimal edilə bilər. Onların ən çox olduğu ehtimal edilən yerlər elektron buludunun ən sıx hissəsindən ibarətdir ki, bunu da orbital adlandırırlar. Orbital atomun stasionar halında (kənardan enerji verilmədikdə) elektronun 90% olduğu ehtimal olunan sahələrdir. Hidrogen atomunda olan bir elektron nüvə ətrafında hərəkət edərkən sferik formada (kürəyə bənzər) orbital əmələ gətirir. onun stasionar (normal) halda nüvədən təxminən $5{,}3 \cdot 10^{-11}$m radiusda olması müəyyən edilmişdir.

Sferik formada olan orbitala s(es)-orbital və onu əmələ gətirən elektrona s(es)-elektron deyilir. Sferik formalı s-orbital sxematik olaraq dairə şəklində göstərilir və o nüvəyə nəzərən simmetrikdir, heç bir tərəfə istiqamətlənmir.



s(es)-elektron
s(es)-orbital

Sıra nömrəsi 5 və daha çox olan elementlərin atomunda s-elektrondan əlavə, idman aləti hantelə bənzəyən orbital əmələ gətirən elektronlarında olduğu müəyyənləşdirilmişdir.



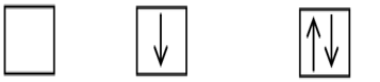
p(pe)-elektronu
p(pe)-orbital

Bunlara müvafiq olaraq p(pe)-elektron və p(pe)-orbital deyilir. Fəzada üç kordinat ozu (x, y, z) boyunca yönəlmiş üç p-orbital (p_x, p_y, p_z) ola bilər. Çox elektronlu atomlarda s-və p-orbitallardan başqa daha mürəkkəb formalı d(de) və f(ef) adlanan orbitallar da vardır. d-orbitallar fəzada 5 formada olur. Onlardan yalnız biri sağda verilmişdir.



d(pe)-elektronu
d(pe)-orbital

Hər bir orbital 1 və ya 2 elektron tərəfinfən yaradıa bilər. 2 elektronun yaratdığı birgə orbitalın sıxlığı daha böyük olur. Bir orbital 1 xana ( )ilə göstərilir.



boş orbital — yarı tutulmuş orbital — tam dolmuş orbital

Atomun planetar modelinə əsasən neytral atomda protonların sayı elektronların sayına bərabərdir. Nisbi atom kütləsi (A) və ya atomun kütlə ədədi protonlarla neytronların (n) sayları cəminə bərbaərdir. Yəni:



$N(p) = N(\bar{e})$; $A = p + n$

Atom elektron aldıqda mənfi yüklənir, onda onun elektronlarının sayı, radiusu artır.

$N(\bar{e}) = p +$[yükün ədədi qiyməti];

A a-
p

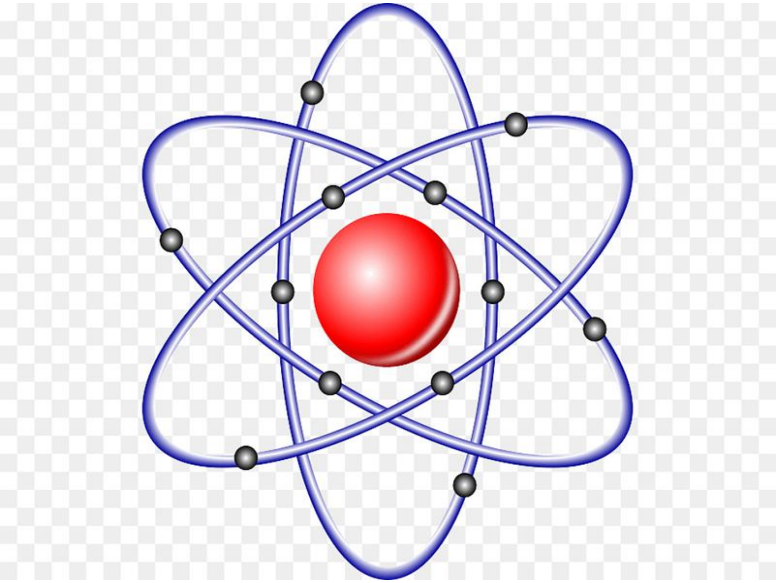
$N\bar{e} > N(p)$; $r(X^0) < r(X^{a-})$

Atom elektron verdikdə müsbət yüklənir, elektronlarının sayı və radiusu azalır.

$N(\bar{e}) = p -$[yükün ədədi qiyməti];

A a-
p

$N(\bar{e}) = p - a; N(\bar{e}) < N(p)$; $r(X^0) > r(X^{a+})$



Şəkil 22.

§2.2. Atomun quruluşu.

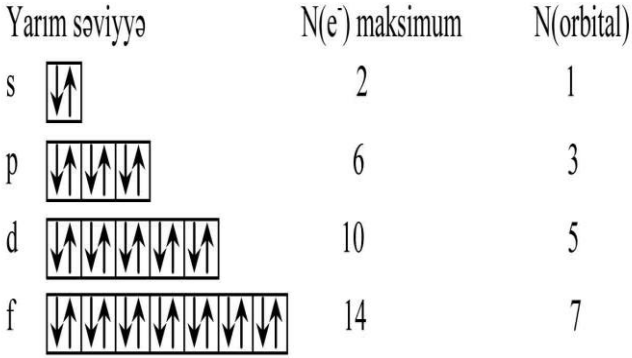
Atomlarda bəzi elektronlar nüvəyə daha yaxın məsafədə hərəkət edir. Onlar enerji ehtiyatlarının nisbətən az olmasına baxmayaraq, nüvəyə daha böyük qüvvə ilə cəzb olunur. Həmin elektronlar başqa elektronların nüvəyə cəzb olunmasını zəiflədir və onlar arasında maneə yaradır. Nüvəyə ən yaxın məsafədə hərəkət edən elektronların yaratdığı orbital nüvə ətrafında birinci örtüyü əmələ gətirir. Nisbətən uzaq məsafədə hərəkət edən elektronlar 2-ci, 3-cü və s. örtüklər əmələ gətirir.

Bir-birindən enerjisinə görə fərqlənən elektron örtüklərinə energetik səviyyələr (və ya elektron təbəqələri) deyilir. Daha yuxarı (və ya nüvədən daha uzaq) energetik səviyyədə yerləşən elektronlar həmişə daha zəif cəzb olunur və onların enerji ehtiyatı böyük olur.

Energetik səviyyələr (elektron təbəqələri) rəqəmlə işarə edilir və "n" hərfi ilə göstərilir (n=1,2,3,4,5,6,7).

Atomun quruluşunun öyrənilməsinin ilk mərhələlərində bir energetik səviyyədə olan elektronların eyni enerjiyə malik olduğu zənn edilirdi. Sonrakı tədqiqatlar göstərdi ki, eyni energetik səviyyədə olan elektronlar öz enerjisinin qiymətinə görə bir-birindən fəqlənir. Buna əsasən energetik səviyyələri (elektron təbəqələrini) yarım səviyyələrə ayırdılar və enerjisinin qiymətinə görə fərqlənməyən elektronlar energetik yarımsəviyyələrdə birləşirdilər. Energetik yarımsəviyyələr s, p, d, f, hərfləri ilə işarə olunur. Yəni 1-ci elektron təbəqəsində bir (s), 2-də iki (s, p), 3-də üç (s, p, d), 4-də dörd (s, p, d, f) yarımsəviyyə olur. 4-dən çox yarımsəviyyə olan elektron təbəqəsi yoxdur.

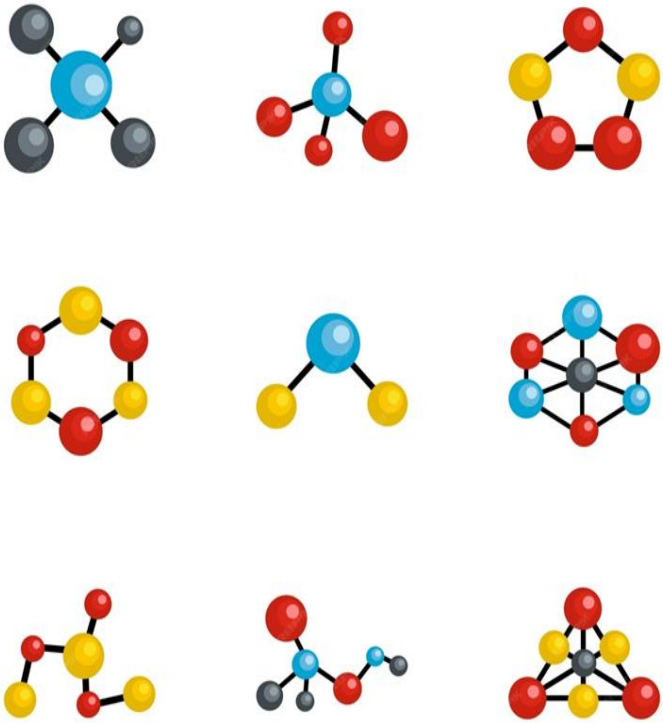
s-yarımsəviyyəsindən başqa hər bir yarımsəviyyənin fəzada müxtəlif cür istiqamətlənmiş orbitalları vardır. Buna görə də s-yarımsəviyyəsi yalnız bir orbitaldan, p-yarımsəviyyəsi 3, d-yarımsəviyyəsi 5, f-yarımsəviyyəsi 7 orbitaldan ibarətdir.
Müəyyən edilmişdir ki, eyni orbitalı əmələ gətirən iki elektron yalnız spin adlanan xarakteristikasına (elektronun öz oxu ətrafınfa hərəkət miqdarı momenti) görə bir-birindən fərqlənir. Eyni orbitaldakı müxtəlif spinli elektronlar sxematik olaraq bir xanada əks istiqamətli oxlarla göstərilir.



Şəkil 23

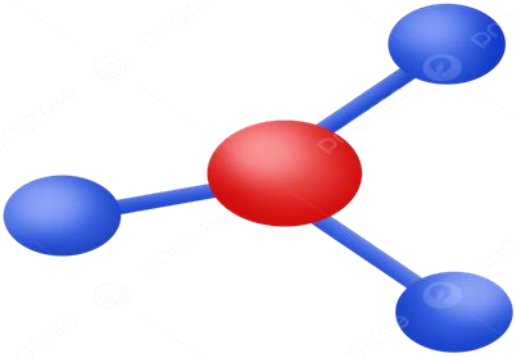
Bir orbitalda (xanada) yalnız əks (antiparalel) spinə malik iki elektron ola bilər. Energetik səviyyənin (elektron

təbəqəsinin) nömrəsini göstərən ədəd(n) baş kvant adlanır. Baş kvant ədədi (n) energetik səviyyədə yerləşən elektronların enerjisini və elektron buludunun ölçüsünü xarakterizə edir.



Şəkil 24

Atomda elektron təbəqələrinin (energetik səviyyələrin) sayı elementin dövri sistemdə yerləşdiyi dövrün nömrəsinə bərabərdir. 1-ci dövr elementlərinin (H, He) bir (n=1), 2-ci dövr elementlərinin (Li, Be, B, C, N, O, F, Ne) atomlarında iki (n=2), 3-cü dovr elementlərinin (Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar) atomlarında üç (n= 3), 4-cü dövr elementlərinin atomlarında dörd və s. elektron təbəqəsi vardır. Hər hansı energetik səviyyədə (elektron təbəqəsində) elektronların maksimum sayı $N(e^-)max= 2n^2$, orbitalların maksimum sayı N(orbital)max. = n^2 düsturu ilə hesblanır.



Şəkil 25

Energetik səviyyələrin yarımsəviyyələrə ayrılması.

Energetik səviy-yələrin (elektron təbəqəsinin nömrəsi)	Energetik səviyyədəki yarımsəviy-yələr	Yarımsəviy-yələrdəki elektronların maksimum sayı	Energetik səviyyədəki elektronların maksimum sayı	Energetik səviyyələrdəki orbitalların müksimum sayı
1	1s	2	2	1
2	2s	2	8	4
	2p	6		
3	3s	2	18	9
	3p	6		
	3d	10		
4	4s	2	32	16
	4p	6		
	4d	10		
	4f	14		

Yuxarıdakı cədvəldə verilən məlumatlara əsasən energetik səviyyələri aşağıdakı formulla ifadə etmək olar:

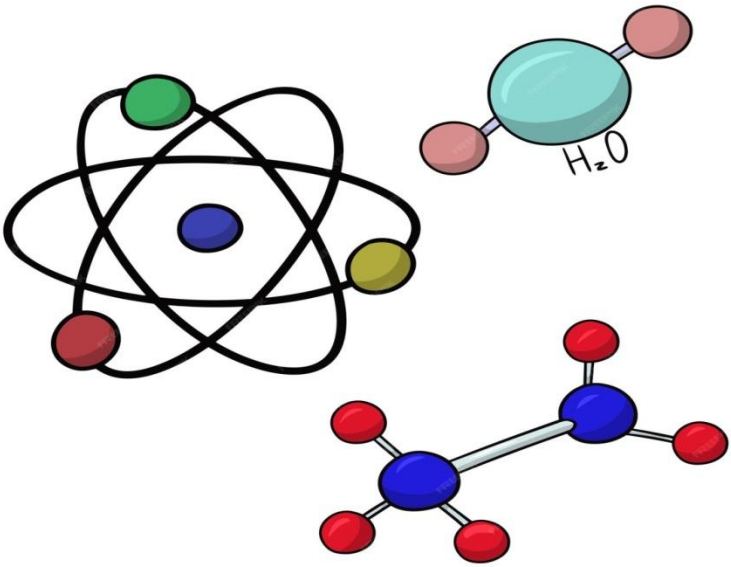
${}_{p}X$	1)	2)	3)	4)
	$1s^2$	$2s^2 2p^6$	$3s^2 3p^6 3d^{10}$	$4s^2\ 4p^6\ 4d^{10} 4f^{14}$
$N(e^-)$	2	8	18	32

Buradan görünür ki, mövcüd olan elementlərin heç birinin atomunda 1p, 2d, 2f, 3f yarımsəviyyəsi yoxdur.

Atomlarda nüvədən ən uzaqda yerləşən energetik səviyyədəki (xarici elektron təbəqəsindəki) elektronların nüvə ilə cazibəsi daha zəifdir. Onların sayı 1-dən 8-dək ola bilər.

Kimyəvi reaksiyalarda həmin xarici təbəqənin elektronları iştrak etdiyi və kimyəvi rabitələr yaratdığı üçün onlara valent elektronları deyilir.

p və d- yarımsəviyyələrində elektronlar tək-tək yerləşir, sonrakı isə əks istiqamətdə hərəkət edən elektronlarla cütləşir. Ona görə də aşağıdakı hallar mümkün deyil.



Şəkil 26

Atomlarda elektronların hərəkəti nəticəsində yaranan orbitallardan ibarət olan energetik səviyyələrin (elektron təbəqələrinin) quruluşu və elektronlarla dolması ardıcıllığı kvant nəzəriyyəsi ilə izah edilir. Bu nəzəriyyəyə görə, elektronlar bir elektron təbəqəsindən başqasına keçdikcə müəyyən kvantlarla (porisyalarla) enerji ayrılır və ya udulur. Bu enerjilərin qiyməti tam ədədlərlə 1, 2, 3, 4, və i.a ifadə olunan baş kvant ədədi (n) ilə xarakterizə edilir.

Eletron təbəqələrindəki elektronlar yarımsəviyyələrdəki orbitallarda hansı ardıcıllıqla dolur? Kvant nəzəriyyəsi ilə müəyyənləşdirilmişdir ki, orbitalların elektronlarla dolması minimum enerji prinsipi ilə gedir. Yəni elektronlar əvvəlcə daha az (minimum) enerji ehtiyatı ilə xarakterizə olunan birinci energetik səviyyənin orbitallarını, sonra enerjisi bir qədər artıq olan 2-ci, 3-cü və s. səviyyələrin orbitallarını doldurur. Energetik səviyyə və yarımsəviyyələrin enerji ehtiyatına görə dolma ardıcıllığı aşağıdakı kimi olur.

1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d.

Dolma ardıcıllığından görünür ki, 4-cü elektron təbəqəsindən başlayaraq s-yarımsəviyyəsindən sonra əvvəlki d-yarımsəviyyəsinin orbitalları elektronlarla dolur. Bu qayda 5-ci və 6-cı elektron təbəqələrində də belə davam edir.

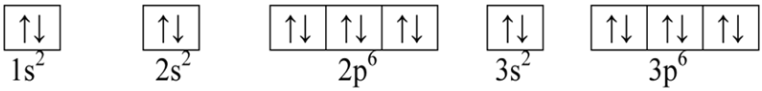
Atomun elektron formulu yuxarıdakı dolma ardıcıllığında ədədlərlə elektron təbəqələrinin nömrəsi, hərflərlə yarımsəviyyələrin növü göstərilmişdir. Əgər həmin formullarda yarımsəviyyələrin orbitallarındakı elektronların sayı da (hərflərin üstündə sağ tərəfdə) verilsə, alınan formullara

atomun elektron formulları deyilir. Atomların elektron quruluşlarının yarımsəviyyələrlə göstərilməsi (məsələn $1s^2\ 2s^2 2p^6\ 3s^2 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^6$....) atomun ümumi elektron formuludur. Atomların elektron quruluşunun elektron formulları ilə göstərilməsi daha əlerişli və həm də daha yığcam və informativdir. Ona əsasən atomun quruluşuna aid olan daha çox məlumat (informasiya) vermək olar.

Hər bir energetik səviyyədəki elektronların orbitalları üzrə necə yerləşməsini göstərən sxemlər isə atomun elektron konfiqurasiyası adlanır. Məsələn:

Elektron formulu $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$

Elektron konfiqurasiyası



Atomun elektron konfiqurasiyasına **qrafik elektron formulu** da deyilir. Qrafik elektron formullarından atomun xarici energetik səviyyəsinin quruluşunu öyrəndikdə istifadə edilir. Hər hansı əsas yarımqrup elementinin elektron quruluşunu yazarkən aşağıdakı ardıcıllıqdan istifadə etmək lazımdır.

	1)	2)	3)	4)
$_pX$	2	8	18	32
yarımsəviyyə	$1s^2$	$2s^2 2p^6$	$3s^2 3p^6 3d^{10}$	$4s^2 4p^6 4d^{10} 4f^{14}$
N(orbital)	1	1+3=4	1+3+5=9	1+3+5+7=16

Məsələ 23.

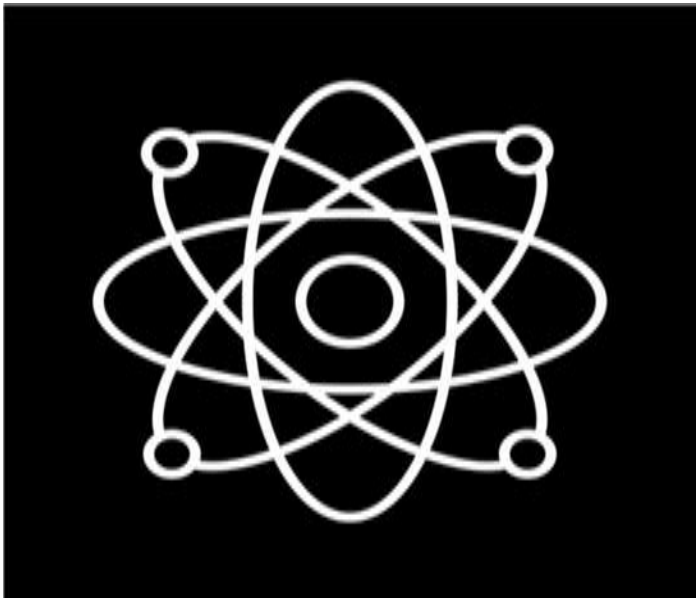
Element	Sıra nömrəsi	Qısa elektron formulu
X	34	a
Y	17	b

Həlli:

	1)	2)	3)	4)	
$_{34}X$	2	8	18	6	$a \rightarrow 4s^2 4p^4$
$_{17}Y$	1)	2)	3)		
	2	8	7		$b \rightarrow 3s^2 3p^5$

Hər hansı elementin atomundakı elektron təbəqələrinin sayı onun yerləşdiyi dövrün nömrəsini göstərir. Əgər hər hansı elementin sonuncudan əvvəlki elektron təbəqəsində 8 və ya 18 elektron varsa, bu element əsas yarımqrup elementidir. Əsas yarımqrup elementinin yerləşdiyi qrupun nömrəsi, sonuncu

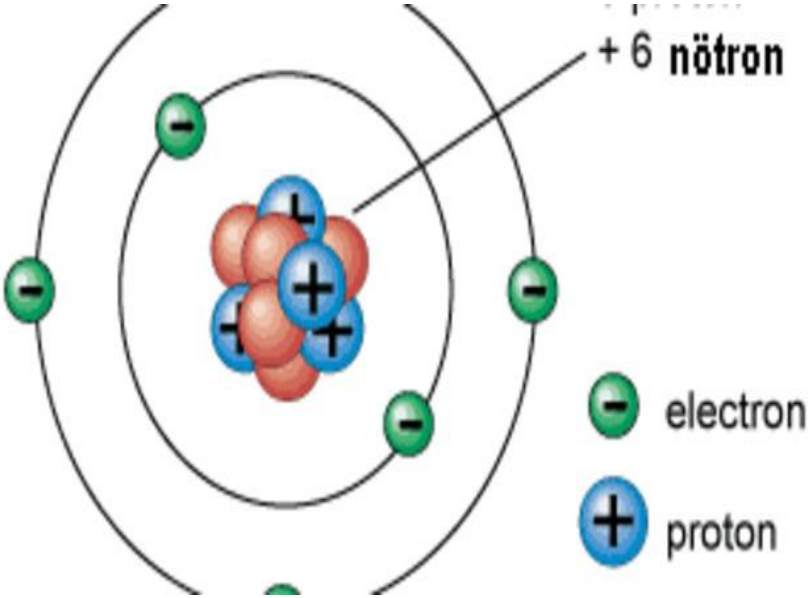
təbəqədəki elektronların ümumi sayına bərabərdir. Deməli, 23-cü məsələdəki X elementi 4-cü dövrdə, VI A yarımqrupunda, Y-elementi isə 3-cü dövrdə VIIA yarımqrupunda yerləşir.
Məktəb kursunda öyrənilən elementlərin heç birinin sonuncu elektron təbəqəsində 8-dən çox elektron olmur.



Şəkil 27

Əgər atomda sonuncu təbəqədən əvvəlki təbəqədə 8-18 arasında elektron olarsa, onda həmin element əlavə yarımqrup (B yarımqrupu) elementidir. Həmin elementlərin də yerləşdiyi dövrün nömrəsi elektron təbəqələrinin sayına bərabər olur. 4-cü dövrün əlavə yarımqrup elementlərinin yerləşdiyi

qrupun nömrəsi isə $3d^a\ 4s^b$ yarımsəviyyələrindəki elektronların sayıları cəmi ilə (yəni a+b) müəyyən edilir. Əgər bu cəm 8-dən kiçikdirsə, alınan ədəd qrupun nömrəsinə bərabər olur, 8-ə bərabər və 8-dən böyükdürsə, VIIIB yarımqrupunda yerləşir. Burada əsas şərt odur ki, 3d-də 10 elektron olmasın. 3d-də $10e^-$ olarsa, qrupun nömrəsi 4s-dəki elektronların sayı ilə müəyyən olunur.



Şəkil 28

I-IV dövr elementlərinin elektron quruluşu

I dövrdə iki element $^{1}_{1}H$, $^{4}_{2}He$ vardır. Onların hər ikisinin atomunda bir elektron təbəqəsi və bir yarımsəviyyə (s) vardır. Ona görə də onların hər ikisinin elektron formulunu $1s^a$kimi göstərmək olar. 2-ci dövr elementlərinin ($^{7}_{3}Li$, $^{9}_{4}Be$, $^{11}_{5}B$, $^{12}_{6}C$, $^{14}_{7}N$, $^{16}_{8}O$, $^{19}_{9}F$, $^{20}_{10}Ne$) hamısının atomunda iki elektron təbəqəsi var. Onların normal halda quruluşunu və ya elektron formulunu $1s^2 2s^a 2p^b$ kimi yazmaq olar.

$_3$Li	$_4$Be	$_5$B	$_6$C	$_7$N	$_8$O	$_9$F	$_{10}$Ne
$2s^1 2p^0$	$2s^2 2p^0$	$2s^2 2p^1$	$2s^2 2p^2$	$2s^2 2p^3$	$2s^2 2p^4$	$2s^2 2p^5$	$2s^2 2p^6$
N(tək e^-) 1	0	1	2	3	2	1	0

3-cü dövrdə də 8 element ($^{23}_{11}Na$, $^{24}_{12}Mg$, $^{17}_{3}Al$, $^{28}_{14}Si$, $^{31}_{5}P$, $^{32}_{16}S$, $^{35,5}_{17}Cl$, $^{40}_{18}Ar$) vardır. Onlarında hamısının atomunda 3 elektron təbəqəsi olur, normal halda elektron formulu ümumi olaraq $2s^2 2s^2 2p^6 3s^a 3p^b 3d^0$ şəklindədir və hamısında 3d yarımsəviyyəsi boş olur.

1)	2)	3)					
$1s^2$	$2s^2 2p^6$	$3s^a 3p^b$					
$_{11}$Na	$_{12}$Mg	$_{13}$Al	$_{14}$Si	$_{15}$P	$_{16}$S	$_{17}$Cl	$_{18}$Ar
...$3s^1 3p^0$	.. $3s^2 3p^0$	$3s^2 3p^1$	$3s^2 3p^2$	$3s^2 3p^3$	$3s^2 3p^4$	$3s^2 3p^5$	$3s^2 3p^6$
N(tək e^-)1	0	1	2	2	2	1	0

4-cü dövrdə 18 element, onlarında hər birinin atomunda 4 elektron təbəqəsi vardır. Bu elementlərin normal halda elektron formulunu ümumi şəkildə $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^a 4s^b 4p^c$ kimi göstərmək olar. 4-cü dövrün bəzi elementlərinin qısa elektron formulu aşağıdakı kimi olur.

$_{19}K$ $_{20}Ca$ $_{21}Se$ $_{22}Ti$ $_{24}Cr$ $_{25}Mn$ $_{26}Fe$ $_{27}Co$

$4s^1 4p^0$ $4s^2 4p^0$ $3d^1 4s^2$ $3d^2 4s^2$ $3d^5 4s^1$ $3d^5 4s^2$ $3d^6 4s^2$ $3d^7 4s^2$

$_{28}Ni$ $_{29}Cu$

$3d^8 4s^2$ $3d^{10} 4s^1$

$_{30}Zn$ $_{35}Br$ $_{36}Kr$

$3d^{10} 4s^2$ $4s^2 4p^5$ $4s^2 4p^6$

Bunlardan $_{19}K$, $_{20}Ca$, $_{15}Br$, $_{36}Kr$ əsas yarımqrup, qalanları isə əlavə yarımqrup elementləridir (yəni d- elementləridir).

Hər hansı elementin qısa elektron formuluna əsasən onun yerləşdiyi dövrü və qrupu müəyyən etmək olar.

Məsələ 34.

Elementlər	Elektron formulu	Yerləşdiyi	
		dövr	qrup
X	$...4s^2 4p^4$	a	b
Y	$.....3s^2 3p^5$	c	d

a,b,c, d-ni müəyyən edin.

Həlli: Hər hansı elementin qısa elektron formulunda sonuncu yarımsəviyyənin qarşısındakı ədəd onun yerləşdiyi dövrün nömrəsini göstərir. Əgər elektron formulunda 3d-dəki elektronlar göstərilmirsə, onda element əsas yarımqrup elementidir. Qrupun nömrəsi isə s və p-dəki elektronların cəminə bərabər olur.

qrup

X.....$4s^2 4p^4$ dövr qrup

↓

dövr 4 (a) VIA (b)

Y.....$3s^2 3p^5$ 3(c) VIIA(d)

↓

dövr

Atomun stasionar (normal) və həyəcanlanmış halı.

Əgər hər hansı atomda elektronu olan energetik təbəqədə boş elektron yoxdursa, o, həyəcanlana bilməz. Məsələn, 2-ci dövr elementlərindən $_7N$, $_8O$, $_9F$-da boş orbital olmadığı üçün onlar həyəcanlama bilmir, ona görə də tək elektronlarının sayı dəyişmədiyindən yerləşdiyi qrupun nömrəsinə uyğun valentlik göstərə bilmirlər.

Qrup	VA	VIIA	VIIIA
	$_7N$	$_8O$	$_9F$
Göstərə bildiyi valentlik	III,IV	II, III	I

Boş orbitalı olan atomlar isə həyəcanlana bilirlər.

	Normal hal	həyəcanlanmış hal		
II A	$n\geq2$ ns^2 np^0	ns^1	np^1	
III A	$n\geq2$ ns^2 np^1	ns^1	np^2	
IV A	$n\geq2$ ns^2 np^2	ns^1	np^3	
V A	$n\geq3$ ns^2 np^3 nd^0	ns^1	np^2	nd^1
VI A	$n\geq3$ ns^2 np^4 nd^0	E_1 → ns^2	np^3	nd^1
		E_2 → ns^1	np^3	nd^2
VII A	$n\geq3$ ns^2 np^5 nd^0	E_1 → ns^2	np^4	nd^1
		E_2 → ns^2	np^3	nd^2
		E_3 → ns^1	np^3	nd^3

Yuxarıdakı sxemlərdən görünür ki, p-yarımsəviyyələrdəki elektronlar təklənməmiş s-yarımsəviyyədəki elektronlar təklənə bilmir. Deməli, $3s^1 3p^4 3d^0$, $3s^1 3p^4 3d^2$, $3s^2 3p^2 3d^1$ kimi həyəcanlanma halları mümkün deyil. Normal halda ən çox cütləşməmiş (tək) elektronu olan elementlər VA qrupunda yerləşmiş elementlərdir. ($_7$N, $_{15}$P-də 3 tək elektron var). Həyəcanlanmış halda tək elektronların maksimum sayı VII A qrupunda yerləşən elementlər də ($_7$Cl, $_{35}$Br, $_{53}$I-7 tək elektron) olur. II A və VIIIA qrup elementlərində normal halda tək elektron olmur. II A-VIIA qrup elementləri həyəcanlandıqda hər həyəcanlanmada tək elektronların sayı 2 vahid artır. IIA: VA qrup elementlərinin 1, həyəcanlanma enerjisi var. Hər hansı elementin birləşmədə göstərdiyi valentlik (F, O, N-dan başqa) həyəcanlanma halındakı tək elektronların sayına bərabərdir.

Atomun quruluşuna əsasən elementin xassələrinin müəyyən edilməsi.

İlk dörd dövrün elementlərindən neyral halda xarici elektron təbəqəsində 1,2 və 3 elektron olan elementlər ($1s^1$-H, $2s^2$-He, $2s^2 2p^1$-B-dan başqa) metaldır. Metallar kimyəvi reaksiyalarda həmişə elektron verirlər, heç zaman neytral halda olan metal atomu elektron almır.

Onda $\underset{(n\geq 2)}{ns^1}+e^- \rightarrow$, $\underset{n\geq 2}{ns^2}+e^- \rightarrow$, $\underset{n\geq 3}{ns^2np^1}+e^- \rightarrow$

Kimi prosesləri mümkün deyil.

Metalların elektron vermə prosesi **oksidləşmə** adlanır. Deməli, metallar neytral halda reaksiyaya daxil olduqda həmişə oksidləşirlər. Oksidləşən elementlər reduksiyaedici olur. Yəni elektron verən **rediksiyaedici** olur.

Reduksiyaedici $Me^0 \xrightarrow{-ne^-} Me^{n+}$ oksidləşmə prosesi. İlk dörd dövr elementlərindən xarici elektron təbəqəsində 3-dən çox elektronu olan elementlər, eləcə də H, B qeyri- metaldır. Qeyri-metallardan olan yalnız flüor ($2s^2 2p^5$-F) bütün reaksiyalarda elektron alır, sərbəst halda heç zaman elektron vermir. Ona görə də,

$2s^2 2p^5 \xrightarrow{+e^-} 2s^2 2p^6$, $2s^2 2p^5 \xrightarrow{-e^-} 2s^2 p^4$

Mükün prsoses mümkün olmayan proses

Flüor sərbəst halda reaksiyaya daxil olduqda həmişə elektron aldığından reduksiya olunur və yalnız oksidləşdirici olur. Deməli, elektron alma prosesi **reduksiya** adlanır.

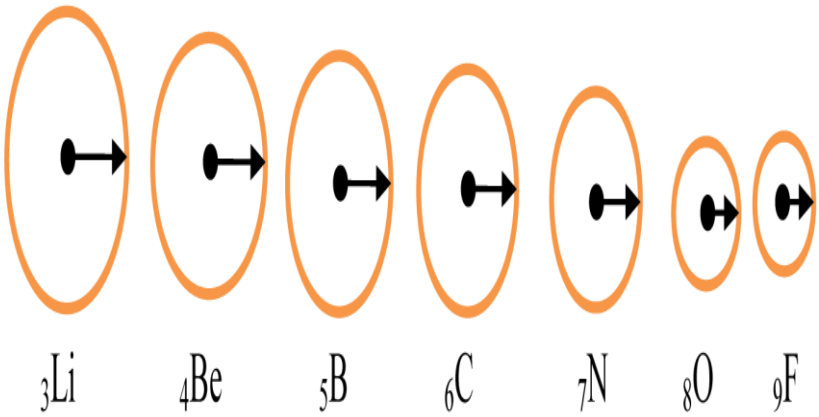
Oksidləşdirici $F_2 \xrightarrow{+2e^-} 2F$ reduksiya prosesi

Buradan aydın olur ki, flüor sərbəst halda heç zaman reduksiyaedici ola bilməz. Qalan qeyri-metallar (B, H, C, Si, O, N, Cl, Br, J, S, P) isə sərbəst halda həm oksidləşdirici, həm də reduskiyaedici olur.

Yuxarıda deyilənləri aşağıda cədvəl şəklində verək.

	IA	IIA	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	VIIIA
1	$_{1}H$ $1s$							$_{2}He$ $1s^{2}$
2	$_{3}Li$ $2s^{1}$	$_{4}Be$ $2s^{2}$	$_{5}B$ $2s^{2}2p^{1}$	$_{6}C$ $2s2p^{2}$	$_{7}N$ $2s^{2}2p^{2}$	$_{8}O$ $2s^{2}2p^{4}$	$_{9}F$ $2s^{2}p^{2}$	$_{10}Ne$ $2s^{2}2p^{6}$
3	$_{11}Na$ $3s^{1}$	$_{12}Mg$ $3s^{2}$	$_{13}Al$ $3s^{2}3p^{1}$	$_{14}Si$ $3s^{2}3p^{2}$	$_{15}P$ $3s^{2}3p^{3}$	$_{16}S$ $3s^{2}3p^{4}$	$_{17}Cl$ $3s^{2}3p^{5}$	$_{18}Ar$ $3s^{2}3p^{6}$
4	$_{19}K$ $4s^{1}$	$_{20}Ca$ $4s^{2}$					$_{35}Br$ $4s^{2}4p^{5}$	$_{36}Kr$ $4s^{2}4p^{6}$
5	$_{37}Rb$ $5s^{1}$	$_{38}Sr$ $5s^{2}$					$_{53}I$ $5s^{2}5p^{5}$	$_{54}Xe$ $5s^{2}5p^{6}$
6	$_{55}Cs$ $6s^{1}$	$_{56}Ba$ $6s^{2}$						
Sabit valentli elemetlərdir, yalnız reduksiyaedicidir-lər ($1S^{1}$-H, $1S^{2}$-He, $2s^{2}2p^{1-}$) B-dan başqa metallarıdır			s Dəyişkən valentlidirlər(F-dan başqa) həm oksidləşdirici həm də reduksiyaedicidirlər. (F, yalnız oksidləşdiricidir)					Nəcib qazlardır. Birləşmə əmələ gətirmirlər.

Yuxarıdakı cədvəldən görünür ki, dövr üzrə soldan sağa getdikcə (→) metallıq xassəsi (elektron vermək qabiliyəti) azalır, qeyri-metallıq xassəsi (elektron almaq qabiliyyəti) artır. Yəni soldan sağa reduksiyaedicilik azalır, oksidləşdiricilik qabiliyyəti artır. Dövr üzrə soldan sağa doğru (→) getdikcə elektron təbəqələrinin sayı dəyişmir, lakin xarici elektron təbəqəsindəki elektronların (valent elektronlarının) sayı artır. Xarici təbəqədə yaranan elektron sıxlığının hesabına xarici təbəqədəki elektronlar nüvəyə daha qüvvətli cəzb olunur və atomun radiusu kiçilir. Nüvə ilə sonuncu elektron buludu arasındakı məsafə atomun radiusu adlanır. Deməli, dövr üzrə soldan sağa doğru (→) atomun radiusu kiçilir.



Şəkil 29

Deməli dövr üzrə soldan sağa doğru (→) metallıq xassələrinin (reduksiyaediciliyin, elektron vermək qabiliyyətinin) zəifləməsi, qeyri-metallıq xassəsinin

(oksdiləşdiriciliyin), elektron almaq qabiliyyətinin artması atomların radisusunun tədricən kiçilməsi ilə əlaqədardır.

Əsas yarımqruplarda yuxarıdan aşağıya doğru (↓) getdikcə elektron təbəqələrinin sayı artır, sonuncu elektron nüvədən uzaqlaşır, bunun hesabına atomun radiusu artır. Deməli, əsas yarımqruplarda elementlərin sıra nömrələri artdıqca, yəni yuxarıdan aşağıya doğru (↓) metallıq xassəsinin (reduksiyaediciliyin, elektron vermək qabiliyyətinin) artması, qeyri-metallıq xassəsinin (oksidləşdiriciliyin, elektron almaq qabiliyyətinin) azalması, atomların radiusunun həmin istiqamətdə artması ilə əlaqədardır.

Dövrü böyük, xarici elektron təbəqəsindəki elektronların sayı az olan (eyni dövrdə sıra nömrəsi kiçik olan) elementin radiusu, metallıq xassəsi, elektron vermək qabiliyyəti, reduksiyaediciliyi daha yüksək olur.

Dövri kiçik xarici elektron təbəqəsindəki elektronun sayı daha çox olan (nəcib qazlardan başqa) elementin radiusu daha kiçik, qeyri-metallıq xassəsi, oksdiləşdiricilik və elektron almaq qabiliyyəti daha yüksək olur.

Eyni dövr daxilində dəyişməyən elektron təbəqələrininn sayı, eyni əsas yarımqrup daxilində dəyişməyən isə sonuncu elektron təbəqəsindəki elektronların (yəni valent elektronlarının) sayıdır.

Yuxarıda deyilənləri yekunlaşdıraraq belə nəticəyə gəlmək olar. Atomun elektron quruluşuna əsasən onun hansı elementlər ailəsinə daxil olduğunu, sabit və ya dəyişkən valentli olduğunu, oksidləşdirici və ya reduksiyaedici olduğunu, metal və ya qeyri-metal olduğunu müəyyən etmək olar.

Atomun elektron quruluşu, elementin yalnız dövri sistemdəki yerini deyil, həm də onun mühim xassələrini – ölçüsünü (radiusunu, ionlaşma enerjisini, elektromənfiliyini, rabitə elektronlarını özünə cəzb etmə xassəsini (elektrona hərisliyini, yəni elektron almaq xassəsini) müəyyən edir.

Elementin neytral atomunun radiusu onun mənfi yüklənmiş ionunun radiusundan kiçik, müsbət yüklü ionun radiusundan isə böyükdür. Eyni elementin müxtəlif yüklü hissəciklərində dəyişməyən, protonlarının, neytronlarının sayı və nisbi atom kütləsidir, radius və elektronlarının sayı isə dəyişir.

$${}^{A}_{p}X^{m+} \qquad {}^{A}_{p}X^{0} \qquad {}^{A}_{p}X^{n-}$$

$$N(e^-) = N(p) - m \qquad N(p) = N(e^-) \qquad N(e^-) = N(p) + n$$

$$\text{Radiusun dəyişməsi } r(X^{m+}) < r(X^{0}) < r(X^{n-})$$

Neytral halda olan atomdan bir elektron qoparmaq üçün lazım olan enerjiyə ionlaşma enerjisi deyilir.

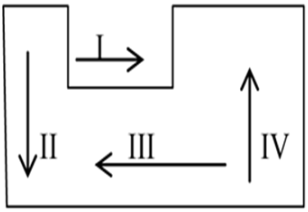
Dövr üzrə soldan sağa doğru (→) ionlaşma enerjisi artır, eyni əsas yarımqrupda isə yuxarıdan aşağıya doğru (↓) ionlaşma enerjisi azalır. İonlaşma enerjisi elementlərin kimyəvi xassələri ilə sıx əlaqədardır. İonlaşma enerjisi nə qədər az olarsa, elementin metallıq xassəsi bir o qədər güclü olar. Nəcib

qazların kimyəvi təsirsizliyi onların yüksək ionlaşma enerjisinə malik olmaları ilə izah edilir.

Əgər atomun xarici elektron təbəqəsində bir neçə elektron varsa, onda onların hər birinin qopması üçün müəyyən qədər enerji sərf olunur. Bu enerjilər $E_1$23 və s ardıcıllığı ilə dəyişir. E_1 1-ci elektronun (nüvədən ən uzaqda olan elektronun) digərləri isə o biri elektronların qopması üçün sərf olunan enerjidir. Xarici elektron təbəqəsindəki elektronların qopması üçün sərf olunan enerjilər bir- birindən az fərqlənir, digər elektron təbəqələrindəki elektronların qopması üçün sərf olunan enerji isə xarici elektronların enerjisindən kəskin fərqlənir. İonlaşma enerjilərinin qiyməti və kəskin fərqlənən sərhəddə görə elementin atomunun xarici elektron təbəqəsində neçə elektron olduğunu müəyyən etmək olar. Məsələn: $E_1$23<4 ionlaşma enerjiləri sərhəddinə əsasən xarici elektron təbəqəsində 3 elektron (E_1, E_2 və E_3 ionlaşma enerjisinə malik) vardır.

Atomun birləşmələrdə rabitə yaradan elektronları özünə cəzbetmə xassəsinə elekromənfilik deyilir. Adətən elementləri nisbi elektromənfiliklə (EM)xarakterizə edirlər. Bunun üçün litiumun nisbi elektromənfiliyi vahid qəbul olunmuşdur (EM(Li)=1). Dövr üzrə soldan sağa doğru (→) nisbi elektromənfilik artır, əsas yarımqruplarda yuxarıdan aşağıya doğru (↓) isə azalır. Nisbi elektromənfilik nə qədər yüksək olarsa, element bir o qədər güclü qeyri-metallıq (oksidləşdiricilik) xassəsi göstərir.

Dövri cədvəlin sxemi.



I dövr üzrə soldan sağa II qrup üzrə yuxarıdan aşağıya
III dövr üzrə sağdan sola IV qrup üzrə aşağıdan yuxarıya

I vəIV istiqamət üzrə dəyişən xassələr		II və III istiqamət üzrə dəyişən xassələr	
artan	azalan	artan	azalan
İonlaşma enerjisi elektromənfilik, qeyri-metallıq, oksidləşdiricilik, elektron almaq qabiliyyəti	Metallıq, atom radiusu, reduksiyaedicilik, elektron vermək qabiliyyəti	Atom radiusu, reduksiyaedicilik, metallıq, elektron vermək qabilliyəti	Ionlaşma enerjisi, elektromənfilik, qeyri-metallıq, oksidləşdircilik

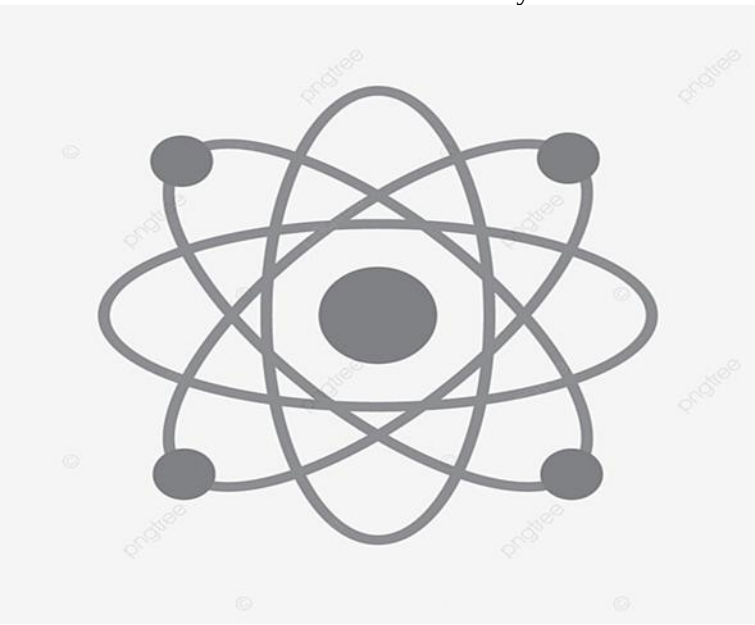
	IA	IIA	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	VIIIA
	ns^1	ns^2np^0	ns^2np^1	ns^1np^2	ns^2np^3	ns^2np^4	ns^2np^5	ns^2np^6
Oksidləri	$^{2+}R_2O$	^{+2}RO	$^{+}R_2O_3$	$^{+4}RO_2$	$^{+5}R_2O_2$	$^{+}RO_3$	$^{+7}R_2O_7$	
Halogenidləri	^{+1}Rx	$^{+2}RX_2$	$^{+}RX_3$	$^{+4}RX_4$	$^{+5}RX_5$	$^{+6}RX_6$		
Hidrogenli birləşmələri	^{I}RH	$^{II}RH_2$	$^{III}RH_3$	$^{IV}RH_4$	$^{III}RH_3$	$^{II}RH_2$	^{I}RH	
	Bərkdirlər BH_3-dən başqa			Uçucudurlar				

2-ci dövr elementlərin oksid və hidroksidləri	Li_2O əsasi oksid	BeO amfoter oksid	B_2O_3 Turşu oksidi	CO_2 turşu oksidi	N_2O_5 turşu oksidi		
	LiOH qələvi	$Be(OH)_2$ amfoter hidroksid	H_3BO_3 turşu	H_2CO_3 turşu	HNO_3 turşu		
3-cü dövr elementlərinin oksid və hidroksidləri	Na_2O əsasi oksid	MgO əsasi oksid	Al_2O_3 amfoter oksid	SiO_2 turşu oksidi	N_2O_5 turşu oksidi	SO_3 turşu oksidi	Cl_2O_7 turşu oksidi
	LiOH qələvi	$Mg(OH)_2$ suda həll olmayan əsas	$Al(OH)_3$ amfoter hidrok-sid	H_2SiO_3 turşu	H_3PO_4 turşu	H_2SO_4 turşu	$HClO_4$ turşu

Yuxarıdakı cədvəllərdən görünür ki, dövr üzrə soldan sağa doğru (→) getdikcə elementlərin oksid və halogenlərində oksidləşmə dərəcəsi və valentlik artır, uçucu olmayan hidrogenli birləşmələrdə valentlik artır, uçucu hidrogenli birləşmələrdə isə 4-dən 1- dək azalır. Oksidlərin, hirdoksidlərin xassəsi isə əsasi-amfoter-turşu ardıcıllığında dəyişir. Əsas yarımqruplarda isə yuxarıdan aşağıya doğru əsaslıq artır.Metalların ən kiçik oksidləşmə dərəcəsi sıfır, ən böyük oksidləşmə dərəcəsi isə yerləşdiyi qrupun nömrəsinə bərabər olur (Cu, Ag, Au -dan başqa). Metallar heç bir birləşməsində mənfi oksidləşmə dərəcəsi göstərmir. Qeyri-metallar isə mənfi, müsbət, sıfır oksidləşmə dərəcəsi göstərə bilər. Qeyri-metalların ən kiçik oksidləşmə dərəcəsi yerləşdiyi qrupun nömrəsindən 8 çıxmaqla tapılır. (H, B-dan başqa). Oksidləşmə dərəcəsi (El)= N(qrup)-8.

Qeyri- metalların ən böyük oksidləşmə dərəcəsi isə yerləşdiyi qrupun nömrəsinə bərabərdir (F, O-dan başqa).

Qeyd: çox atomlu bəsit maddələrin (H_2, Cl_2, O_2, N_2,F_2, Cl_2, Br_2, J_2, P_4,S_8) molekulunda cütləşməmiş (tək) elektron olmur. Eləcə də mənfi yüklü bir atomlu ionlarda (F^-, Cl^-, Br^-, J^-, C^{-4}, N^{-3}, P^{-3}, H^{-1}, Si^{-4}) cütləşməmiş (tək) elektron olmur. Elementlər çox atomlu bəsit maddə əmələ gətirdikdə tək elektronların cütləşməsi baş verir. Eləcə də qeyri-metal mənfi yüklü ion əmələ gətirdikdə elektron alaraq tək elektronlarını cütləşdirir. Məsələn.



Şəkil 30

N^0	N_2	N^{-3}	Cl^0	Cl_2	Cl^-
$2s^22p^3$		$....2s^22p^6$	$..3s^23p^5$		$...3s^23p^6$

Qeyd: Qələvi metallar: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

Qələvi torpaq metallar: Ca, Sr, Ba

Halogenlər: F, Cl, Br, J Xalkogenlər: O, S, Se, Te

Bölmə III. Kvant.

Yarandığı gündən bəri kvant mexanikasının bir çox əks-intuitiv aspektləri və nəticələri güclü fəlsəfi mübahisələrə və bir çox şərhlərə səbəb olmuşdur. Arqumentlər kvant mexanikasının ehtimal xarakterinə, dalğa funksiyasının çökməsi ilə bağlı çətinliklərə və bununla bağlı ölçmə probleminə və kvant qeyri-yersizliyinə əsaslanır. Bəlkə də, bu məsələlərlə bağlı mövcud olan yeganə konsensus konsensusun olmamasıdır. Riçard Feynman bir dəfə dedi: "Mən əminəm ki, heç kim kvant mexanikasını başa düşmür". Stiven Vaynberqə görə, "İndi mənim fikrimcə kvant mexanikasının tamamilə qənaətbəxş şərhi yoxdur." Niels Bor, Verner Heysenberq və digər fiziklərin fikirləri çox vaxt " Kopenhagen təfsiri" kimi bir araya toplanır. Bu fikirlərə görə, kvant mexanikasının ehtimal xarakteri sonda deterministik nəzəriyyə ilə əvəz olunacaq *müvəqqəti* xüsusiyyət deyil, əksinə klassik "səbəbiyyət" ideyasından *son imtinadır*. Bor xüsusilə vurğulayırdı ki, kvant mexaniki formalizminin hər hansı dəqiq müəyyən edilmiş tətbiqi həmişə bir-birini tamamlayan xüsusiyyətlərə görə eksperimental tənzimləməyə istinad etməlidir. Kopenhagen tipli şərhlər 21-ci əsrdə populyar olaraq qalır.

Özü də kvant nəzəriyyəsinin yaradıcılarından biri olan Albert Eynşteyn determinizm və lokallik kimi bəzi əziz metafizik prinsiplərə açıq şəkildə hörmət etməməsindən narahat idi. Eynşteynin kvant mexanikasının mənası və vəziyyəti haqqında Bor ilə uzun müddət davam edən mübadilələri indi Bor-Eynşteyn debatları kimi tanınır. Eynşteyn inanırdı ki, kvant

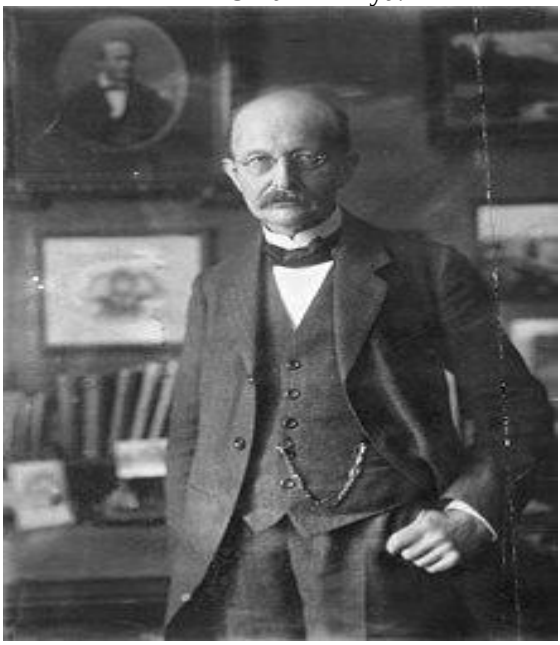
mexanikasının əsası məsafədə hərəkəti açıq şəkildə qadağan edən bir nəzəriyyə olmalıdır. O, kvant mexanikasının natamam olduğunu, termodinamikanın necə etibarlı olduğuna analoji olaraq etibarlı, lakin fundamental olmayan bir nəzəriyyə olduğunu iddia etdi, lakin onun arxasında duran əsas nəzəriyyə statistik mexanikadır. 1935-ci ildə Eynşteyn və onun əməkdaşları Boris Podolski və Natan Rozen yerlilik prinsipinin kvant mexanikasının natamamlığını nəzərdə tutduğuna dair bir arqument dərc etdilər, bu düşüncə təcrübəsi sonradan Eynşteyn-Podolski-Rozen paradoksu adlandırıldı. 1964-cü ildə Con Bell göstərdi ki, EPR-nin lokallik prinsipi determinizmlə birlikdə əslində kvant mexanikası ilə bir araya sığmır: onlar indi Bell bərabərsizlikləri kimi tanınan məsafə sistemləri tərəfindən yaradılan korrelyasiyalara məhdudiyyətlər nəzərdə tuturdu. O vaxtdan bəri bir neçə təcrübəni korrelyasiyaları əldə etmək üçün yerinə yetirilmişdir, nəticədə onlar əslində Bell bərabərsizliklərini pozur və beləliklə, lokallığın determinizmlə birləşməsini saxtalaşdırırlar.

Bohm mexanikası göstərir ki, kvant mexanikasını açıq şəkildə qeyri-lokal etmək bahasına onu deterministik etmək üçün yenidən formalaşdırmaq mümkündür. O, təkcə fiziki sistemə dalğa funksiyasını deyil, həm də yerli olmayan rəhbər tənlik altında deterministik şəkildə inkişaf edən real mövqeni aid edir. Fiziki sistemin təkamülü hər zaman Şredinger tənliyi ilə rəhbər tənliklə verilir; heç vaxt dalğa funksiyasının çökməsi olmur. Bu, ölçmə problemini həll edir.

Everettin 1956-cı ildə tərtib etdiyi çoxlu dünya şərhi, kvant nəzəriyyəsinin təsvir etdiyi *bütün imkanların eyni*

vaxtda əsasən müstəqil paralel kainatlardan ibarət çoxlu aləmdə baş verdiyini iddia edir. Bu, dalğa paketinin çökməsi aksiomunun aradan qaldırılmasının nəticəsidir. Ölçülmüş sistemin və ölçmə aparatının bütün mümkün vəziyyətləri müşahidəçi ilə birlikdə real fiziki kvant superpozisiyasında mövcuddur. Çoxlu kainat deterministik olsa da, biz ehtimallarla idarə olunan qeyri-deterministik davranışı qəbul edirik, çünki biz çoxlu kainatı bütövlükdə yox, eyni zamanda yalnız bir paralel kainatı müşahidə edirik. Bunun tam olaraq necə işləyəcəyi çox müzakirə mövzusu olub. Bunu mənalandırmaq və Born qaydasını əldə etmək üçün bir neçə cəhdlər edilmişdir, onların uğurlu olub-olmaması ilə bağlı konsensus yoxdur.
Əlaqəli kvant mexanikası 1990-cı illərin sonunda Kopenhagen tipli ideyaların müasir törəməsi kimi meydana çıxdı və QBism bir neçə il sonra inkişaf etdirildi.

Kvant mexanikası öz başlanğıcını alman fiziki Maks Plankın 1900-cü ildə mütləq qara-cismin radiyasiyası və Albert Eynşteynin 1905-ci ildə fotoelektrik effektinin kvant izahına dair nəzəriyyələrindən götürmüşdür. Erkən kvant mexanikası keçən əsrin 20-ci illərində ciddi dəyişikliklərə məruz qalmışdır.



Şəkil 31.

(Maks Plank kvant nəzəriyyəsinin atası hesab olunur.)

Yeni kvant nəzəriyyəsi (1920-ci illərdə işlənib hazırlanmışdır) müxtəlif xüsusi riyazi formalizm üzərində yaradılmışdır. Bunlardan birində riyazi dalğa funksiyası elementar zərrəciyin mövqeyi, momenti və digər fiziki göstəricilərinin ehtimallı amplitudasını təsvir edir. Kvant mexanikası nəzəriyyəsinin tətbiq sahələrinə yüksəkkeçirici maqnitlər, işıq diodları, lazerlər, transistor və yarımkeçiricilər (mikroprossesorlar), maqnit rezonans və elektron mikroskoplar daxildir.

İşığın dalğa təbiətinə dair elmi tədqiqatlar XVII və XVIII əsrdə başladı ve nəticədə Robert Huk, Xristian

Hüygens və Leonard Eyler apardıqları təcrübi müşahidələr əsasında işığın dalğa nəzəriyyəsini irəli sürdülər. 1803-cü ildə ingilis fiziki Tomas Yunq məşhur iki-yarıq təcrübəsini yerinə yetirdi və bu təcrübənin nəticələrini özünün "İşıq ve rənglərin təbiətinə dair" əsərində təsvir etdi. Yunq eskperimenti işığın dalğa nəzəriyyəsinin elmi dairlərdə tanınmasında həlledici rol oynadı.

1838-ci ildə digər ingilis fiziki Maykl Faradey katod şüalarını kəşf etdi. 1859-cu ildə alman alimi Qustav Kirxoff qara-cisim radiyasiyası problemini ortaya çıxardı, bunun ardınca isə Avstriyalı fizik Lüdviq Bolsman 1877-ci ildə fiziki sistemlərinin enerji vəziyyətlərini (hallarının) diskret qiymətlərə ifadə oluna bilməsi fikrini irəli sürdü və 1900-cü ildə alman fiziki Maks Plank özünün kvant hipotezini irəli sürdü. Plank belə bir fərziyyə irəli sürdü ki, enerji diskret "kvantalar" (və ya enerji elementləri) ilə həm şüalanır həm də udulur. Bu fərziyyə qara-cisim radiyasiyası problemində müşahidə olunan mənzərəni izah edə bildi.

1896-cı ildə Vilhelm Veyn qara-cisim radiyasiyasının paylanma qanununu empirik şəkildə müəyyən etdi və indi bu qanun onun şərəfinə Veyn qanunu adlanır. Lüdviq Bolztsamn eyni nəticəyə müstəqil şəkildə Maksvell tənliklərini nəzərdən keçirməklə gəlib çıxa bildi. Bununla belə Boltsmanın tapdığı həll yolu yalnız yuxarı tezliklərdə özünü doğruldurdu. Sonradan Plank bu modeli Boltsmanın termodinamikanın statistik interpretasiyasına düzəliş verdi və indi Plank qanunu kimi tanıdığımız kvant mexanikasina yol açan çox mühüm bir qanunu irəli sürdü.

Maks Plankın 1900-cü ildə mütləq qara-cisim probleminə verdiyi həldən sonra, Albert Eynşteyn fotoelektrik effektini kvant nəzəriyyəsinə əsaslanmaqla həll etdi. 1900–1910-cu illər aralığında atom nəzəriyyəsi və işığın korpuskulyar nəzəriyyələri elmi faktlar kimi qəbul olundu. Bu nəzəriyyələr müvafiq olaraq maddənin və elektromaqnit radiyasiyanın (şüalanmanın) kvant nəzəriyyələri kimi də baxıla bilər.

Kvant hadisəsini təbiətdə ilk tədqiq edən fiziklər Artur Komptn, Raman və Piter Ziman olmuşlar. Robert Endryus Milikan fotoelektrik effektini eksperimental yolla tədqiq etmiş və Albert Eynşteyn isə bu effekti izah edən elmi nəzəriyyə irəli sürmüşdür. Eyni zamanda, Danimarkalı fizik Nils Bor sonradan Henri Mozley tərəfindən təcrübi yolla təsdiq olunacaq atomun strukturu nəzəriyyəsini irəli sürür. 1913-cü ildə Piter Debye Bor nəzəriyyəsini daha da təkmilləşdirərək alman fiziki Arnold Zommerfeldin də təklif etdiyi elliptik orbitlər konsepsiyasını irəli sürür. Bütövlükdə bu dövr köhnə kvant nəzəriyyəsi dövrü kimi tanınır.

Planka görə hər bir enerji elementi (kvantı) (E) öz tezliyinə (ν) düz mütənasibdir:

burada h Plank sabitidir.

Plank çox ehtiyatla israr edir ki, bu radiyasiyanın udulma və buraxılma proseslərinin sadəcə bir tərəfidir və bunun radiyasiyaya heç bir əlaqəsi yoxdur. Əslində o özünün kvant hipotezini bir elmi kəşfdən daha çox riyazi "hiylə" adlandırır. Lakin 1905-ci ildə Albert Eynşteyn məhz Plankın kvant hipotezinə real şəkildə əsaslanaraq fotoelektrik hadisəsini izah edə bilir. Fotoelektrik effekti müəyyən materialların üzərinə

işıq şüaları salmaqla həmin materialdan elektronların sıxışdırılıb çıxarılması hadisəsidir. Eynşteyn 1921-ci ildə məhz bu işinə görə Nobel mükafatına layiq görülmüşdür.

Eynşteyn bir qədər də irəli gedərək elektromaqnit dalğasının (məsələn: işıq) öz tezliyindən asılı olan diskret enerji kvantalarına malik fiziki hissəcik və ya zərrəcik (sonradan foton adlandırılmışdır) kimi təsvirinin mümkünlüyünü irəli sürmüşdür.

Kvant mexanikasının əsasları 20-ci əsrin ilk yarısında Maks Plank, Nils Bor, Verner Heyzenberq, Lui de Broyl, Artur Kompton, Albert Eynşteyn, Ervin Şredinger, Maks Born, Con fon Neyman, Pol Dirak, Enriko Fermi, Volfqanq Pauli, Maks von Laue, Friman Dayson, Devid Hilbert, Vilhelm Veyn, Şatendranat Boze və digərləri tərəfindən qoyulmuşdur. Nils Borun Kopenhagen interpretasiyası kvant mexanikasının əsas ifadəsi (izahı) kimi qəbul olunur.

1920-ci illərin ortalarında kvant mexanikasında baş verən irəliləyişlər onun atom fizikasının əsas standart ifadəsi kimi qəbuluna gətirib çıxardı. 1925-ci ilin yayında Bor və alman fiziki Heyzenberq köhnə kvant mexanikasına son qoyan məqaləni nəşr etdirdilər. Bəzi proses və təcrübələrdə özlərini hissəcik kimi aparmalarını nəzərə alaraq, işıq kvantasına foton adı verildi (1926-cı ildə). Eynşteynin 1905-ci ildə işığa dair irəli sürdüyü çox sadə postulatlardan sonradan kəskin mübahisələr, nəzəriyyələr və təcrübələrə gətirib çıxaran yeni Kvant Mexanikası nəzəriyyəsi doğdu. Bu nəzəriyyə ilkin illərdə amansız müqavimətə rast gəlsə də, 1927-ci ildə 5-ci Solvey Konfransında yekdilliklə qəbul olunmuşdur.

1930-cu ilə qədər kvant mexanikası Devid Hilbert, Pol Dirak və Con fon Neyman tərəfindən müşahidə konsepsiyasına, bizim reallığa dair biliklərimizin statistik təbiətinə və "müşahidəçi" yə dair fəlsəfi spekulyasiyalara daha böyük diqqət ayrılmaqla daha da təkmilləşdirildi. Bu nəzəriyyə sonradan kvant kimyası, kvant elektronikası, kvant optikası və kvant informasiya elmləri, həmçinin simlər nəzəriyyəsi və kvant qravitasiyası nəzəriyyələrinə yol açdı. O eyni zamanda elementlərin müasir dövrü sisteminin bir çox məsələlərinə aydınlıq gətirdi. Kvant mexanikası eyni zamanda atomların kimyəvi rabitələr əmələ gətirdikdə özlərini necə aparmaqları və həmçinin kompüter yarımkeçiricilərində elektronların axını hadisələrini izah etdi və beləliklə müasir texnologiyalarda necə mühüm yer tutduğunu bərqərar etdi.

Kvant mexanikası atom miqyasında olan zərrəcikləri izah etmək üçün irəli sürülsədə hal-hazırda ondan superkeçirilər və superfluidlər kimi makrodünyamıza aid fiziki proseslərin izahında da istifadə olunur.

Kvant sözü Latın dilindən tərcümədə "neçə", "nə qədər" və ya "nə ölçüdə" kimi tərcümə olunur. Kvant mexanikasında kvant sözü ətalətdə olan atomun enerjisi kimi müəyyən fiziki kəmiyyətlərə şamil olunan diskret vahidə istinadən istifadə olunur. Mikrozərrəciklərin diskret enerjiyə malik dalğa xüsusiyyətinə malik olmasının kəşfi fizikanın kvant mexanikası adlanan atom və subatom sistemlərlə məşğul olan bölməsinin yaranmasına səbəb oldu.

Kvant mexanikası atom miqyaslarında və bundan da kiçik ölçülərdə olan fiziki sistemlərin başa düşülməsində

həlledici rol oynayır. Əgər atomun fiziki təbiəti yalnız klassik fizika qanunları ilə izah olunsaydı, o zaman elektronlar nüvə ətrafında fırlana bilməyəcəkdi, çünki elektron fırlandıqca dairəvi hərəkətdə olduqlarına görə radiyasiya buraxırlar. Bu isə öz növbəsində elektronların enerji itkisi nəticəsində gec-tez nüvə ilə toqquşmasına gətirib çıxaracaqdır. Odur ki, klassik fizika atomların stabilliyini izah edə bilmədi. Əvəzində, elektronların qeyri-müəyyən, qeyri-deterministik, ehtimalı (probabilisktik və ya statistik) dalğa-zərrəcik orbitlərində nüvə ətrafında hərəkəti nəzəriyyəsi irəli sürüldü ki, bu da klassik fizika və elektromaqnetizmin ənənəvi fərziyyələrini alt-üst etdi.

Kvant mexanikası ilk illərdə ümumilikdə atomun daha təkmil izahı və təsviri, xüsusi ilə də eyni kimyəvi elementin müxtəlif izotopları tərəfindən buraxılan işıq spektrindəki fərqlərini izah etmək məqsədilə irəli sürülmüşdür. Qısa şəklidə ifadə etsək, atomun kvant mexanika modeli klassik mexanika ve elektromaqnetizm nəzəriyyələrinin iflasa uğradığı sahələrdə mükəmməl nəticələr verdi.

Ümumilikdə götürsək, kvant mexanikası klassik mexanikanın izah edə bilmədiyi 4 əsas fiziki hadisələrin izahına yönəlib:

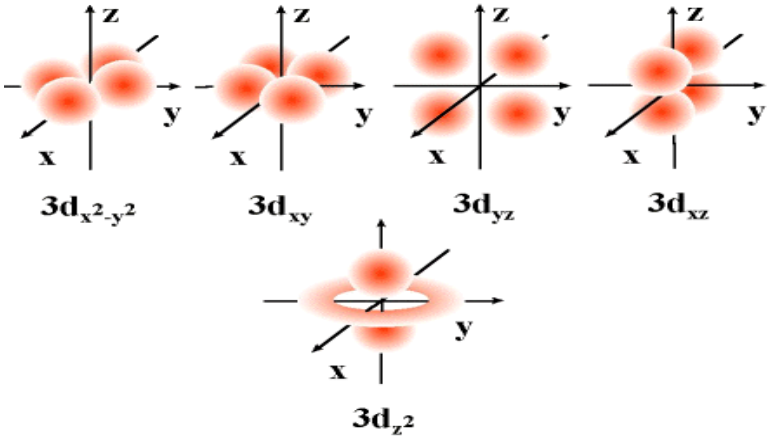
- Bəzi fiziki xassələrin kvantizasiyası
- Kvant dolaşıqlığı
- Qeyri-müəyyənlik prinsipi
- Dalğa-zərrəcik ikiliyi (və ya dualizmi)

§3.1. Kvant ədədləri.

Kvant mexanikasında 4 kvant ədədindən biri olan Baş kvant ədədi n hərfi ilə işarə olunur. Baş kvant ədədi atomun fundamental kvant xarakteristikasıdır. Baş kvant ədədi kvant səviyyələrinin radiusunu və həmin səviyyələrdə elektronların ümumi enerjisini müəyyən edir. Baş kvant ədədi artdıqca, energetik səviyyələrin ümumi enerjisi, həm də əsasən potensial enerjisi artır. Baş kvant ədədi natural qiymətlər alır: n=1, 2, 3...

Baş kvant ədədi ilk dəfə atomun kvaziklassik Bor modelində istifadə olunub. Muasir kvant mexanikasında sadə Bor modeli daha mürəkkəb nəzəriyyələrlə əvəz olunsa da baş kvant ədədi n hələ də öz yerini qoruyub saxlayır. Və muasir nəzəriyyədə Baş kvant ədədi ilə yanaşı başqa 3 kvan ədədindən də istifadə olunur ki, Bunlar Orbital (və ya Azimutal) kvant ədədi, Maqnit kvant ədədi və spin kvan ədədi.

Bu 4 kvan ədədi elektronların atomda nüvə ətrafında yerləşməsini təmin edirlər. Pauli qadağan prinsipinə əsasən bir atomda 4 kvant ədədinin 4-ü də eyni olan elektron ola bilməz. Eyni orbitdəki iki elektronun 3 kvant ədədi eyni olsa da onların spin kvant ədədləri bir-birindən fərqlənir. Spinləri bir-birinə əks olur.



Şəkil 32

Sadəcə bir neçə atom istifadə edərək bir yərdən başqa bir yərə kvant şüalanma yolu ilə (teleportasiya) gələcəyə səyahət etmək?! Niyədə olmasın? Kvant dolanıqlıq anlayışı da tam bu nöqtədə yada düşür. Kvant şüalanma (teleportasiya) yolu ilə kilometrlərlə uzağa eyni anda məlumat mübadiləsi mümkünkən keçmişdən geələcəyə bir kvant mesajı göndərməyə bəs nə deyirsiniz? Hələki gerçek deyil amma nəzəri çalışmalar kvant dolanıqlıq sayəsində bunun mümkün olabiləcəyi dəstəklənir. Bir elmi-fantastika janrında olan "Fringe"də aşiq bir cütlüyün fərqli kainatlardan birbirləri ilə əlaqə qurmasını buna bir nümunə kimi başa düşmək olar. Bəs bu kvant dolanıqlığı əslində nədir?

Kvant dolanıqlığı kvant kriptoqrafiyası (şifrələmə), kvant kompüterləri ve kvant şüalanma hamıda maraq oyandıran, fizikanın ən maraqlı və ən çox müzakirə mövzusu olan sahələridir. Lakin dolanıqlıq insan saçı və ya bir ip kimi büyük şeylərin birbirinə dolaşması mənasında deyil. Kvant

dolanıqlıq işığın hissəcikləri olan fotonlar kimi çox çox kiçik kvant hallarının necə birlikdə olduğunu, birbirlərinə necə bağlandığını və bilginin kvant bitlərini (kubit) necə paylaşdığından bəhs edir. Kvant dolanıqlıq, əlbəttə ki, sadəcə fotonlarda təsirli deyil. Bu cür hissəciklər bir dəfə birbirləri ilə dolanıq hala gəldiklərində onlar kosmosda və bəlkə də zamanda birbirlərindən nə qədər uzaq olursa olsunlar məlumatı paylaşmağı və birbirlerinə təsir etməyə davam edirlər. Daha anlaşıqlı desək, kvant mexanikasına əsasən kvant dolanıqlı olan iki əkiz zərrəcik məkanın istənilən hissəsində olmalarına baxmayaraq, bir-biri ilə sonsuz böyük məsafələrdə belə kvant əlaqəsini saxlamaq iqtidarındadır. Bu o deməkdir ki, iki fərqli tərəfə buraxılan kvant dolanıqlı zərrəciklər ölçülənə qədər fərqli və təsadüfi spinlərə (yəni müəyyən bucaq altında zərrəciyin öz ətrafında dövretmə orbiti) malik olurlar. Bu zərrəciklərdən birinin spininin ölçülməsi həmin spinin təsadüfi formadan, müəyyən bir orbit yaratmasına gətirir. Lakin insanı heyrətə gətirən məsələ bundan ibarətdir ki, digər zərrəcik də öz əkiz zərrəciyindən nə qədər uzaqlıqda yerləşməsinə baxmayaraq, öz təsadüfi spinini dəyişib, birinci zərrəciyin yaratdığı spini təkrar eləməyə başlayır.

Bu hal istənilən məsafələrdə eyni dərəcədə özünü doğruldur. Yəni əgər zərrəciklər bir-birindən hətta min işıq ili uzaqda yerləşsələr də bir zərrəciyin spininin dəyişməsi digər zərrəciyi də həmin an öz spinini dəyişməyə məcbur edəcək. İlk baxışdan işıq sürətindən böyük sürət yaratdığına görə Eynşteynin xüsusi nisbilik nəzəriyyəsinə zidd görünsə də

əslində bu zərrəciklər işıq sürəti həddini azacıq da olsun pozmurlar.

Belə ki, işıq sürəti həddinin aşılması üçün bir zərrəcik digərinə spininin dəyişdirilməsi haqqında informasiya yollamalıdır. Bu da təcrübələrdə müşahidə olunmur. Bir zərrəcik digəri ilə heç bir informasiya mübadiləsi aparmayıb, spinlərin dəyişdirilməsini yalnız təsadüfi formada həyata keçirir. Bu səbəbdən də spinlərin dəyişdirilməsi üçün məkan və zamana məhəl qoymayan kvant dolanıqlı zərrəciklər həqiqətən laməkan və lazaman varlıqlar olmağa tam haqlı namizədlərdir

Bəs bu dolanıq hala gələn cüt zərrəciklər birbirləri ilə məlumatı necə paylaşırlar?

Kvant dolanıqlığı olan ikiz əkiz zərrəcik eyni kvant mekxaniki vəziyyətində olan zərrəciklərdir. Eyni kvant halında olan zərrəciklərin kordinat, impuls, spin, polarizasiya kimi önəmli fiziki kəmiyyətləri birbirləri ilə paylaşırlar. Elm adamları bu zərrəciklər arasındakı məlumat paylaşımından istifadə edərək kvant əlaqə üzərində tədqiqatlarını davam etdirirlər. Həmçinin kvant şüalanma (teleportasiya) da bu tədqiqataların arasındadır.

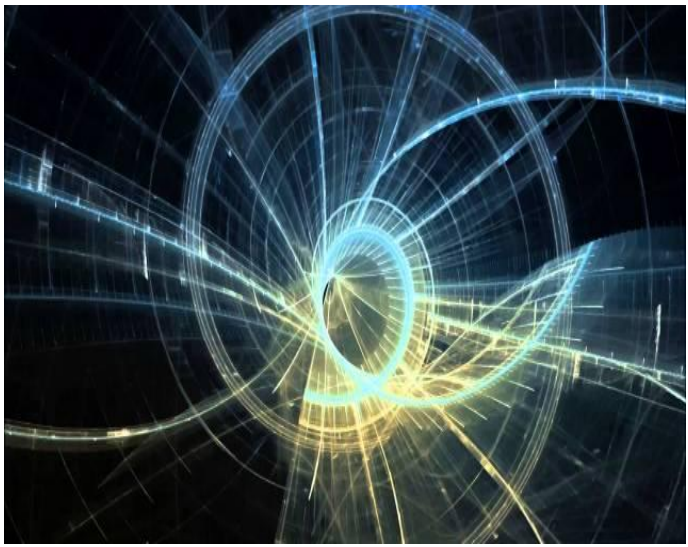
Kvant mexanikasının gətirdiyi ən qəribə özəlliklərindən biri olan kvant dolanıqlıq, ilk başda da bir çox alimələrə görə məntiqə sığışmayan bir hal kimi görünürdü. Kvant dolanıqlığının belə görünməsinin ən büyük səbəblərindən biri dolanıq zərrəciklərin aralarındakı məsafənin çox böyük olmasına rəğmən birbirləri ilə məlumat paylaşa bilmələri düşüncəsi idi. Şüphəsiz ki, klassik fizika dünyasında bu qeyri-adi bir hadisə idi və hələ təzə inkişaf edən kvant mexanikasının

ilk illərində bu hadisə əsas müzakirə mövzusuna çevrildi. Hatta müzakirələr bu mübahisəni edən insanların ölümlərindən illər sonra sonlandı. Artıq günümüzdə kvant dolanıqlıq elm dünyasında qəbul edilən və təcrübədə tətbiq olunan, kvant mexanikasının xarakteristik bir özəlliyini daşıyan bir anlayış olaraq gələcəkdə həyatımızı dəyişdirmək üzərə olan bir elmi araşdırma sahəsidir.

Kvant dolanıqlıq yolu ilə informasiya paylaşımı əslində yararlandığım mənbələrdən qaynaqlanan bir məsələdir. Gerçəkdə dolanıq haldakı zərrəciklərin birbirlərinə informasiya göndərməsi müzakirə mövzusu deyil. Dolanıq iki əkiz zərrəcik arasında uzaqlığa baxmayaraq anında qarşılıqlı təsir əsas müzakirə mövzusudur, amma bu, məlumatın birindən digərinə ötürülməsi demək deyil. Bu qaşılıqlı təsir kvant superpozisiya halandakı cütlərin eyni kvant vəziyyyətini paylaşmaları ilə başlanğıcda dolanıq halda olmaları nəticəsində uzaqlığa bağlı olmadan bu dolanıqlıq halını davam etdirmələridir . Beləcə birbirlərinin kvant vəziyyətlərinə təsir etmiş olurlar, anında!

Kvant mexanikasının qeyri-adiliyini gözlər önünə sərən kvant dolanıqlıq anlayışı 1935-ci ildə fizik Ervin Şrödinger tərəfindən ilk dəfə dilə gətirilməzdən əvvəl EPR paradoksu olaraq bilinən və yenə eyni ildə dərc olunan bir maəqalədə ilk dəfə müzakirə olundu. EPR paradoksu Albert Eynşteyn (Albert Enistein), Boris Podolski (Boris Podolsky), Natan Rozenin (Nathan Rosen) 1935-ci ildə dərc etdirdikləri “Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality be Considered Complete?” başlıqlı məqalələrində kvant mexanikasının fərqli izahı kimi ortaya qoyulmuşdu. Bu məqalənin ardından Ervin

Şrödinger (Erwin Schrödinger) kvant dolanıqlıq ifadəsini ilk dəfə istifadə etdiyi iki ayrı hissədən ibarət və "Proceedings of the Cambridge Philosophical Society"-də yayınladığı bir məqalə ilə EPR paradoksunu tənqid etdi.
Bu araşdırmalar kvant mexanikasını tənqid etmək məqsədi ilə kvant dolanıqlığın məntiqə zidd görünən özəlliklərinə fokuslanmışdı. Ancaq Albert Eynşteyin heç bir zaman kvant dolanıqlıq teriminini istifadə etməmişdi, həmçinin bu ifadə yerinə "***'spooky action at a distance***"*('uzaktan hayaletimsi etki')* ifadəsini istifadə edirdi.



Şəkil 33

Kvant sistemləri arasındakı ayrılmaz əlaqəni təyin edən dolanıqlıq teriminin müdafiəçilərindən Şrödinger dolanıqlığın kvant dünyasının ən önəmli ünsürlərindən biri olduğuna inanırdı və bunu "düşüncəni klassik cizgilərdən tamamən ayıran kvant mexanikasının xarakteristik bir özəlliyi" olaraq

təsvir edirdi. Şrödingerin razı qalmadığı kvant mexanikası məsələlərindən biri **Kopenhagen təfsiridir (Copenhagen interpretation)**. Bəs nədir bu Kopenhagen təfsiri?

Nils Bor və Verner Heyzenberq tərəfindən 1927-ci ildə Kopenhagendə birgə fəaliyyət zamanı kvant mexanikası ilə əlaqədar apardıqları araşdırmaların nəticəsidir. Bor və Heyzenberq kvant mexanikası ilə əlaqədar müxtəlif suallara cavab verməyə çalışmışdılar.

Kvant mexanikasının başlıca problemlərindən biri nəticənin müşahidəçi tərəfindən öyrənilməsindən sonramı, yoxsa cihaz tərəfindən qeydə alınmasından sonramı ölçməyin tamamlanmış qəbul ediləcəyidir. Daha sonra da görüldüyü kimi kvant mexanikasının Kopenhagen təfsirinə görə ölçmə edilməsinin bilinməsi müşahidəçinin ölçmədən əvvəl var olan məlumatlılıq halında dəyişiklik edir. Yəni, məlumat azalmasına səbəb olur. Müşahidəçinin məlumatlılıq halını, müşahidəçinin ölçmə müddətinin sonunda qavradığı təcrübəyə əsaslanan məlumatı müəyyənləşdirir. Bu məlumat halları, müşahidəçinin məlumatlılıq halına (subyektiv) bağlıdır. Bəhs edilən əlaqədən dolayı, fiziki reallıqda reallaşmış bir hal ilə reallaşacağı irəli sürülən hal arasına "subyektiv müşahidəçi" faktoru yerləşdirilir. Bu subyektivlikdən qurtulmaq mümkün deyil. Dünya iki hissəyə ayrılır: kvant varlıqları (ehtimal dalğaları) və klassik ölçmə vasitələri olan real nəsnələr (obyektlər). Real nəsnələrlə, sadəcə bir ölçmə nəticəsi olanlar real qəbul edilə bilər. Bunun xaricində real olan haqqında heç bir şey deyilə bilməz. Əlimizə təcrübə etmək üçün bir atom aldığımızda və bir müddət sonra təcrübəni etmiş olsaq, atomun hazırlanmasıyla

təcrübənin edilməsi arasında keçən müddətdə, atom haqqında, o ya da bu doğrudur demək mümkün deyil. Sadəcə atomu birbaşa müşahidə etdiyimiz/ölçdüyümüz vaxt anında sistemdə "çökmə" baş verdiyindən, ancaq o vəziyyətdən sonra reallıqdan danışa bilərik.



Şəkil 34

Yəni, hərhansı bir zərrəciyin spin vəziyyəti ölçülənə qədər qeyri-müəyyən olaraq qalırdı. Şrödinger isə belə bir ifaənin məntiqsiz olduğunu göstərə bilmək üçün bir təcrübə aparmağa qərar verdi. İndi bu düşüncə təcrübəsi "Şrödingerin Pişiyi" adı ilə məşhurdur. Gəlin bu təcrübə ilə tanış olaq.

Təcrübənin başlanğıcında qapalı bir qutunun içində canlı olan bir pişik var. (Qutunun içinin heç bir şəkildə müşahidə

edilməməsi çox vacib bir məsələdir. Bunun səbəbi Kopenhagen təfsiridir.) Qurğunun tərkibi belədir: Parçalanma ehtimalı 50% olan bir maddə və bu maddənin parçalanması ilə ətrafa yayılan zəhərli qaz.

Buradakı vacib məsələ isə parçalanma ehtimalının tam olaraq 50% olmasıdır. Bu şəkildə parçacığın parçalanıb parçalanmayacağı əvvəlcədən müəyyənləşdirilə bilməz. Nəticə olaraq pişik qutu açılanda ya zəhərlənib ölmüş olacaq, ya da sağ qalacaq.

Ancaq təcrübənin paradoks kimi tərif edilməsinin səbəbi nəticə deyil, təcrübənin müşahidə edilməyən mərhələsidir. Vacib olan məsələ müşahidə edilmədən əvvəl qutunun içində nələr olduğudur. Qutu açılmadan, müşahidə edilmədən əvvəl pişik nə vəziyyətdədir? Ölüydümü, yoxsa diriydimi? Kvant fizikasına görə həm ölü, həm diridir.

Qutu açıldığı anda müşahidəçi də iştirakçı olur. Kvant dilində bu vəziyyətə dalğa funksiyasının çöküşü deyilir. Yəni bir neçə ehtimaldan bir dənəsinə düşürülən vəziyyətdə müşahidəçi də kainata daxil olur.

Albert Eynşteyin də həmin il bir düşüncə təcrübəsi hazırladı. Onun düşüncə təcrübəsi isə Şrödingerin kvant dolanıqlıq düşüncəsinin (çox uzaqlarda olan iki əkiz zərrəciyin birbiri ilə məlumat paylaşması) yanlış olduğunu göstərmək məqsədini güdürdü. Eynşteyin bu düşüncə təcrübəsi də bu sual üzərində qurulmuşdu: Əgər iki foton dolanıqdırsa və bu iki foton işıq sürəti ilə hərəkət edərək fərqli yönlərə göndərilmişsə və sadəcə fotonlar işıq sürətində hərəkət etdiyinə görə siz birini ölçərkən və ya müşahidə edərkən digərindəki dəyişikliyi eyni

vaxtda necə bilə bilərsiniz? Xüsusi nisbilik nəzəriyyəsinə görə heç bir şey işıqdan sürətli ola bilməz. Bu təcrübələrin davamı olaraq illər sonra 1980-ci illərin əvvəlində Fransız fizik Alain Aspekt gerçək bir təcrübə reallaşdırdı. O, Eynşteyinin düşüncə təcrübəsində olduğu kimi birbiri ilə dolanıq olan iki foton işıq sürəti ilə hərəkət edərkən onların informasiyanı necə paylaşdıqlarını dair bir sıra təcrübələr aparmışıdır.

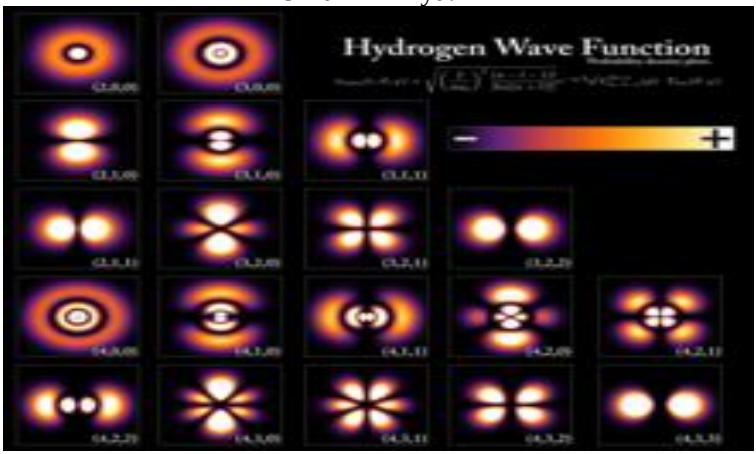
Aspektin bu təcrübələrində aşkar etdiyi şeyler inanılmaz idi! Əslində, tək bir fotonun ölçülməsi dolaşıq olduqları digər fotonun vəziyyətinə təsir etmişdi. Bu təcrübədən sonra , Eynşteyinin "'spooky action at a distance" ("uzaktan hayaletimsi etki") olaraq ifadə etdiyi vəziyyət kvant mexanikasında bir gerçəklik olaraq qarşımıza çıxır.

Aspektin bu təcrübəsi ilə birlikdə dünyada bir çox elm adamları kvant dolanıqlığının mümkün tətbiq və təsirlərini keşf etməyə davam etdiler. Yaxın keçmişdə isə 2010-cu ilin May ayında, Çinli alimlər 10 mil yəni 16 kilometrlik bir uzaqlıqda məlumatın kvant teleportasiya (ing. Quantum teleportation, tr. Kuantum ışınlanma) etməyi bacardılar. Bir informasiyanı eyni anda 16 kilometr uzağa göndərməyi bacardılar demək daha doğru olar və budur "kvant teleportasiya"! 2011-ci ilin yanvar ayında isə Avstraliya Queensland Universiteti fiziklərindən T. Ralph və S. J. Olson zaman boyunca informasiyanın kvant teleportasiyasını dəstəkləyən riyazi formullar əldə etdilər. Bunun mənası keçmişdən gələcəyə informasiyanın kvant telepotasiyasının nəzəri olaraq ortaya qoyulmasıdır. Oksford Universitetindən beynəlxalq bir araşdırma qrupunun liderliyini öz üzərinə götürən S. Simmons ve J. Morton'un Nature

dərgisinin 19 yanvar 2011-ci sayında dərc etdirdikləri yazılarında kristallaşmış silikon şəraitində 10 milyard dolanıq fosfor cütü əldə etdiklərini bildirdilər. Silikonun ənənəvi kompüterlərdə məşhur istifadəsi göz önünə alındığında bu müvəffəqiyyət bir qatı ya da silikon əsaslı kvant məlumat prosessorunun hətta kvant kompüterin inkişaf etdirilməsində əhəmiyyətli bir addım olaraq bir çox elm adamı tərəfindən qəbul edilməkdədir.

Kvant dolanıqlığını daha yaxşı anlamaq…

İndiyə qədər kvant dolanıqlığın kvant mexanikasının qeyri-adi bir özəlliyi olduğunu ve birbirləri ilə dolanıq yəni birbirinə bağlı, əkiz zərrəciklərin aralarındakı məsafə nə qədər uzaq olursa olsun birbirlərinə təsir edə biləcəyini ya da biz insanoğlunun sadəcə əkiz zərrəciklərdən birinin vəziyyətini bilərək digərinin vəziyyəti haqqında bilgi sahibi olabiləcəyimizi gördük. Burada bəhs etdiyimiz hal isə zərrəciklərdən birinin koordinatı, impulsu, spini kimi fiziki özəllikləri olduğunu və bu zərrəciklərdən birinin,məsələn, impulsunu ölçdüyümüzdə,əslində digər zərrəciyin də impulsunu ölçdüyümüzü artıq bilirik. Hətta bunların təcrübi olaraq 1980-ci illərdə ilk dəfə gerçəkləşdirildiyini də öyrəndik. Bu məlumatlar ilə riyazi formullar istifadə etmədən kvant dolanıqlığı izah etmək bəzi yanlış izahların qabağını alacağını düşünürük. Bu nöqtədə Fərabinin də dediyi kimi əvvəlcə həqiqəti bilmək gərək: Ancaq doğrunu bilmək də anlaya-anlaya və bir az da daha dərindən araşdıraraq, öyrənərək ola bilər.



Şəkil 35

Dolanıqlıq yaratmaq üsulları

Dolanıqlıq bildiyimiz kimi subatomik zərrəciklər arasındakı qarşılıqlı təsirlərlə əldə edilir. Belə qarşılıqlı təsirlərin saysız şəkildə ola biləcəyini də söyləyə bilərik. Digər tərəfdən ən çox istifadə edilən metodlardan biri polarizasiyada dolanıq bir foton cütü yaradan öz-özündən parametrik aşağı – çevirmə metodudur.

Dolanıqlığın tətbiqi

Dolanıqlığın kvant məlumat nəzəriyyəsi içərisində çox saylı tətbiq sahəsi vardır. Dolanıqlıq sayəsində mümkünsüz kimi görünən bir çox şeylər reallaşır. Kvant dolanıqlığının ən məşhur tətbiq sahələri arasında kodlaşdırma və teleportasiya vardır. Kvant dolanıqlığının bir kvant kompüterinin işləməsi üçün həyati bir önəmə sahib olduğunu bütün elm adamları qəbul etməse də kvant informasiya prosessoru istiqamətində elmi araşdırmalar sürətlə artmaqdadır. Göründüyü kimi kvant dolanıqlıq kvant şüalanma (teleportasiya), kvant kodlaşdırma

ilə rabitə və hesablamaların aparılma mərkəzində bir qaynaq olaraq istifadə edilməkdədir.

Bəli! Bizim eyni qədəri paylaşdığını düşündüyümüz zərrəcikləri açıqlayan kvant dolanıqlıq mövhumu gələcəkdə bizə nələr gətirəcək kim bilir? Lakin şübhəsiz eyni qədəri paylaşan bu cür kvant sistemləri ilə insanoğlu öz gələcəyini dəyişdirməyə davam edəcək …

Kvant elektronlarının sayı.

Əsas kvant sayı n, müəyyən bir orbitaldakı bir elektronun ümumi enerjisini təyin edir. Birdən başlayaraq hər hansı bir tam ədəd ala bilər (n = 1,2,3, ...). Altında əsas kvant sayı,∞ -ə bərabərdir, elektronun nüvədən tam ayrılması üçün kifayət qədər enerji ilə təmin edildiyini (atomun ionlaşması) ifadə edir.

Əlavə olaraq məlum olur ki, müəyyən enerji səviyyələrində elektronlar enerji alt səviyyələrində fərqlənə bilər. Müəyyən bir enerji səviyyəsinin fərqli alt səviyyələrinə aid olan elektronların enerji vəziyyətində fərqlərin olması yan tərəfdən əks olunur (bəzən orbital deyilir) kvant sayı l... Bu kvant sayı 0 -dan n - 1 (l = 0.1, ..., n - 1) aralığında tam ədədlər ala bilər. Adətən, l -nin ədədi dəyərləri adətən aşağıdakı əlifba işarələri ilə ifadə olunur:

Dəyər l 0 1 2 3 4

Kod məktubu s p d f g

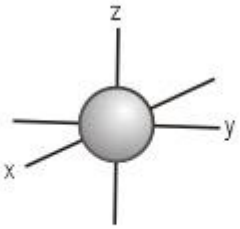
Bu vəziyyətdə, elektronların s -, p-, d -, f -, g - hallarından və ya s -, p-, d -, f -, g -orbitallarından bəhs edirlər.

Orbital, bir atomdakı bir elektronun mövqelərinin məcmusudur, yəni. elektronun ən çox ehtimal olunduğu məkan bölgəsidir.

Yan (orbital) kvant sayı l, müəyyən bir səviyyədə elektronların fərqli enerji vəziyyətini xarakterizə edir, elektron buludunun formasını və orbital an s- nüvənin ətrafında dönərkən bir elektronun açısal momentumu (buna görə də bu kvant sayının ikinci adı - orbital)

Beləliklə, bir hissəcik və dalğa xüsusiyyətlərinə malik olan bir elektron, çox güman ki, nüvənin ətrafında hərəkət edərək, forması s-, p-, d-, f-, g-hallarında fərqli olan bir elektron buludu meydana gətirir.

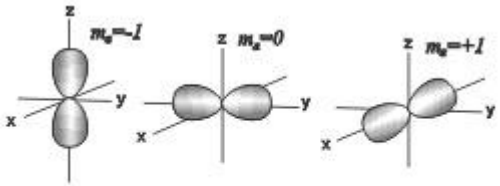
Vurğulayırıq ki, elektron buludunun forması yan kvant sayı l -nin dəyərindən asılıdır. Beləliklə, əgər l = 0 (s -orbital), onda elektron buludu sferik bir forma malikdir (sferik simmetriya) və kosmosda istiqaməti



Форма электронного облака *s*-орбитали

yoxdur

L = 1 (p-orbital) üçün elektron buludu dumbbell şəklinə malikdir, yəni. "səkkiz rəqəm" dən alınan inqilab bədəninin



Формы электронных облаков *p*-орбиталей

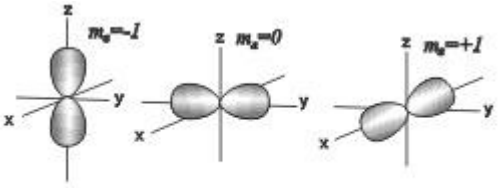
forması ... D -, f -və g - elektronların elektron

buludlarının formaları daha mürəkkəbdir.

Qapalı bir orbitdə bir elektronun hərəkəti bir maqnit sahəsinin meydana gəlməsinə səbəb olur. Elektronun orbital maqnit anı səbəbiylə elektronun vəziyyəti (orbitdə hərəkəti nəticəsində) ilə xarakterizə olunur. üçüncü kvant sayı - maqnit m 1... Bu kvant sayı, orbitalın kosmosdakı istiqamətini xarakterizə edir, orbital açısal momentumun maqnit sahəsinə istiqamətli proyeksiyasını ifadə edir.

Buna görə, orbitalın xarici maqnit sahəsinin qüvvət vektorunun istiqamətinə nisbətən m 1 maqnit kvant sayı, pozitiv və mənfi olan istənilən tam ədədlərin dəyərlərini - l -dən + l -ə qədər götürə bilər. , yəni ümumi (2l + 1) dəyərlər.

Beləliklə, m 1, orbital bucaq momentinin vektorunun seçilmiş istiqamət üzrə proyeksiyasının böyüklüyünü xarakterizə edir. Məsələn, maqnit sahəsindəki bir p -orbital ("dumbbell"), kosmosda üç fərqli mövqedə istiqamətləndirilə bilər, çünki l = 1 halda maqnit kvant sayı üç dəyərə malik ola bilər: -1, 0, +1. Bu səbəbdən, elektron buludları x, y və z oxları boyunca uzanır, hər birinin oxu digər ikisinə



Формы электронных облаков *p*-орбиталей

dikdir.

Atomun bütün xüsusiyyətlərini izah etmək üçün 1925-ci ildə elektronun sözdə spin olduğuna dair bir hipotez irəli sürüldü (əvvəlcə aydınlıq üçün bu fenomenin Yerin öz oxu

ətrafında fırlanmasına bənzər olduğuna inanılırdı. Günəş ətrafında orbitdə hərəkət edərkən). Əslində, spin klassik analoqu olmayan bir elektronun tamamilə kvant xüsusiyyətidir. Bir sözlə, spin, məkanda hərəkətlə əlaqəli olmayan bir elektronun düzgün açısal momentumudur. Bütün elektronlar üçün spinin mütləq dəyəri həmişə s = 1/2 olur. = Oxuna spin proyeksiyası (maqnit spin sayı m s) yalnız iki dəyərə malik ola bilər: m s = 1/2 və ya m s = -1/2.

Elektron spin s sabit bir kəmiyyət olduğundan, bir atomdakı elektronun hərəkətini xarakterizə edən kvant ədədlər qrupuna daxil edilmir və dörd kvant ədəddən danışırlar.

Təlimatlar

Əsas kvant sayı tam ədədləri alır: n = 1, 2, 3,…. Əgər n = ∞ olarsa, bu, ionlaşma enerjisinin elektrona - nüvədən ayırmaq üçün kifayət olan enerjiyə verildiyini bildirir.

Eyni səviyyədə, alt səviyyələrdə fərqlənə bilərlər. Bir səviyyənin enerji vəziyyətində yan kvant sayı l (orbital) əks olunur. 0-dan (n-1) -ə qədər dəyərlər ala bilər. L dəyərləri ümumiyyətlə hərflərlə simvolik olaraq təmsil olunur. Elektronikanın forması yan kvant sayının dəyərindən asılıdır.

Qapalı bir traektoriya boyunca bir elektronun hərəkəti bir maqnit sahəsinin meydana gəlməsinə səbəb olur. Maqnit anı səbəbiylə elektronun vəziyyəti m (l) maqnit kvant sayı ilə xarakterizə olunur. Bu, elektronun üçüncü kvant sayıdır. Maqnit sahəsindəki istiqamətini xarakterizə edir və (-l) ilə (+ l) arasında bir sıra dəyərlər alır.

1925 -ci ildə elm adamları bir elektronun olduğunu qəbul etdilər. Spin, bir elektronun kosmosdakı hərəkəti ilə əlaqəli

olmayan daxili bucaq momenti kimi başa düşülür. Dönmə sayı m (lər) yalnız iki dəyər ala bilər: +1/2 və -1/2.

Pauli prinsipinə görə, eyni dörd kvant sayından ibarət iki elektron ola bilməz. Onlardan ən azı biri fərqli olmalıdır. Beləliklə, əgər birinci orbitdədirsə, bunun üçün əsas kvant sayı n = 1 -dir. Sonra unikal olaraq l = 0, m (l) = 0 və m (lər) üçün iki seçim mümkündür: m (s) = + 1/2, m (s) = - 1/2. Buna görə ilk enerji səviyyəsində iki elektrondan çox ola bilməz və fərqli spin nömrələrinə malikdir.

İkinci orbitalda əsas kvant sayı n = 2 -dir. Yan kvant sayı iki dəyər alır: l = 0, l = 1. L = 0 üçün maqnit kvant sayı m (l) = 0 və l = 1 üçün (+1), 0 və (-1) dəyərlərini alır. Seçimlərin hər biri üçün daha iki spin nömrəsi var. Beləliklə, ikinci enerji səviyyəsində mümkün olan maksimum elektron sayı 8 -dir.

Məsələn, nəcib qaz neonu, tamamilə elektronlarla doldurulmuş iki enerji səviyyəsinə malikdir. Neonda ümumi elektron sayı 10 -dur (2 -si birinci səviyyə, 8 -i isə ikinci). Bu qaz inertdir, digər maddələrlə daxil olmur. Reaksiyalara girən digər maddələr nəcib bir quruluş əldə etməyə meyllidir.

Faydalı məsləhətlər

Pauli prinsipi istisna olmaqla, bütün hallar üçün atomların elektron qabıqlarının quruluşunu tam şəkildə izah etmək üçün ən az enerji prinsipini və Gund qaydasını da bilməlisiniz.

Mənbələr:

- "Kimya Prinsipləri", N.Ye. Kuzmenko, V.V. Eremin, V.A. Popkov, 2008.

Əsas olan kvant nömrə bütövdür nömrə Bu, elektronun enerji səviyyəsindəki vəziyyətinin tərifidir. Enerji səviyyəsi, yaxın

enerji dəyərləri olan bir atomdakı bir elektronun sabit vəziyyətlərinin məcmusudur. Əsas olan kvant nömrə elektronun nüvədən olan məsafəsini təyin edir və bu səviyyəni tutan elektronların enerjisini xarakterizə edir.

Vəziyyəti xarakterizə edən ədədlər toplusuna kvant ədədləri deyilir. Bir atomdakı bir elektronun dalğa funksiyası, onun unikal vəziyyəti dörd kvant sayı ilə müəyyən edilir - əsas, maqnit, orbital və dalaq - elementarın kəmiyyət baxımından ifadə olunan anı. Əsas olan kvant nömrəəsas kvant varsa n nömrə artır, sonra orbit və elektronun enerjisi müvafiq olaraq artır. N dəyəri nə qədər kiçik olsa, elektronun enerji qarşılıqlı təsirinin dəyəri bir o qədər çox olar. Elektronların ümumi enerjisi minimaldırsa, atomun vəziyyətinə həyəcanlanmamış və ya torpaq deyilir. Yüksək enerji dəyəri olan bir atomun vəziyyətinə həyəcanlı deyilir. Ən yüksək səviyyədə nömrə elektronlar N = 2n2 düsturu ilə müəyyən edilə bilər.Elektron bir enerji səviyyəsindən digərinə keçərkən əsas kvant nömrə Kvant nəzəriyyəsində, bir elektronun enerjisinin kvantlaşdırıldığı, yəni yalnız diskret, müəyyən dəyərlər ala biləcəyi ifadəsi. Bir atomdakı bir elektronun vəziyyətini bilmək üçün elektronun enerjisini, elektronun formasını və digər parametrləri nəzərə almaq lazımdır. N -nin 1 və 2 -yə bərabər ola biləcəyi natural ədədlər sahəsindən və 3 -ə və s. Əsas kvant nömrə istənilən dəyəri götürə bilər. Kvant nəzəriyyəsində enerji səviyyələri hərflərlə, n dəyəri rəqəmlərlə ifadə edilir. Elementin yerləşdiyi dövrün sayı, əsas vəziyyətdə olan atomdakı enerji səviyyələrinin sayına bərabərdir. Bütün enerji

səviyyələri alt səviyyələrdən ibarətdir. Alt səviyyə, əsas kvant ilə xarakterizə olunan atom orbitallarından ibarətdir nömrə m n, orbital nömrə m l və kvant nömrə m ml. Hər səviyyənin alt səviyyələrinin sayı n -dən çox deyil.Shrödinger dalğa tənliyi atomun ən əlverişli elektron quruluşudur.

Bir hissəciyin vəziyyətini xarakterizə edən mikroskopik bir cismin hər hansı bir ölçülmüş dəyişəninin kvant ədədi dəyərinə kvant sayı deyilir. Kimyəvi elementin atomu bir nüvə və bir elektron qabığından ibarətdir. Bir elektronun vəziyyəti onun kvantı ilə xarakterizə olunur nömrələri.



Şəkil 36

Təlimatlar

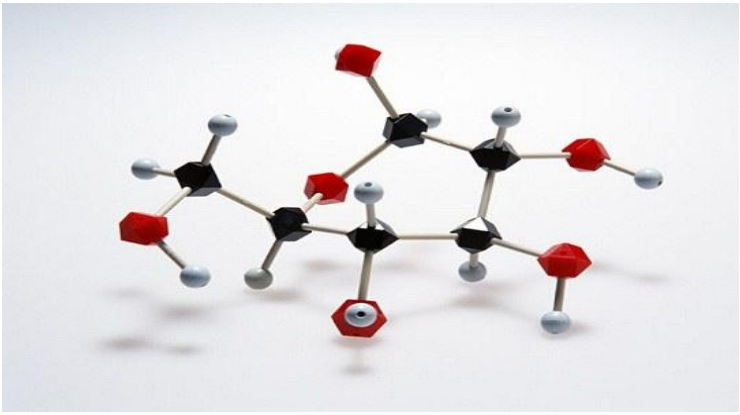
Quantum orbital sayı 2, orbitalların formasını xarakterizə edən 0-dan n-2-ə qədər dəyərlər ala bilər. Həm də elektronun və alt hissəsinin xüsusiyyətlərini xarakterizə edir. 2 nömrəli kvantın da əlifba hərfi var. Kuantum 2 = 0, 1, 2, 3, 4 2

= s, p, d, f, g işarələrinə uyğundur ... Girişdə kimyəvi elementin elektron konfiqurasiyasını ifadə edən hərf işarələri də mövcuddur. Onlardan kvant sayı təyin olunur. Beləliklə, bir alt təbəqədə 2 * (2l + 1) qədər elektron ola bilər.

Kuantum sayı ml maqnit adlanır və l indeks olaraq aşağıdan əlavə olunur. Onun məlumatları l -dən -1 -ə qədər dəyərlər alan atom orbitalını göstərir. Ümumi (2l + 1) dəyər.

Elektron integ olan tam tam spinli bir fermion olacaq. Onun kvant sayı iki dəyər alacaq: ½ və –½. Həm də ox başına iki elektron təşkil edir və ms kvant sayı hesab olunur.

Bir atom bir nüvədən və ətrafından ibarətdir **elektronlar** atom orbitalları ətrafında fırlanaraq elektron təbəqələr (enerji səviyyələri) meydana gətirirlər. Xarici və daxili səviyyələrdə mənfi yüklü hissəciklərin sayı elementlərin xüsusiyyətlərini təyin edir. **Nömrə elektronlar** tərkibindədir *atom*, bəzi əsas məqamları bilməklə tapıla bilər.



Şəkil 37

Ölçmək üçün **elektronlar**, D.I -nin dövri sistemindən istifadə edin. Mendeleyev. Bu cədvəldə elementlər atom quruluşu ilə yaxından əlaqəli olan müəyyən bir ardıcıllıqla düzülmüşdür. Müsbətin hər zaman elementin sıra nömrəsinə bərabər olduğunu bilərək, mənfi hissəciklərin sayını asanlıqla tapa bilərsiniz. Axı, atomun bütövlükdə neytral olduğu bilinir, bu da sayı deməkdir **elektronlar** cədvəldəki elementin sayına və sayına bərabər olacaq. Məsələn, 13 -dir. Buna görə də sayı **elektronlar** 13, natrium - 11, (Sc), 4 -cü dövrdə, 3 -cü qrupda, bir yan alt qrupda 2 var. Üç postulat isə.

Bütün kvant mexanikası ölçülərin nisbilik prinsipindən, Heisenberg qeyri -müəyyənlik prinsipindən və N. Borun tamamlayıcı prinsipindən ibarətdir. Kvant mexanikasında hər şey bu üç postulata əsaslanır. Kvant mexanikasının qanunları maddənin quruluşunu öyrənmək üçün əsasdır. Bu qanunların köməyi ilə elm adamları atomların quruluşunu, elementlərin dövri cədvəlini izah etdilər, elementar hissəciklərin xüsusiyyətlərini öyrəndilər və atom nüvələrinin quruluşunu anladılar. Elm adamları kvant mexanikasının köməyi ilə temperaturdan asılılığı izah etdilər, qatıların böyüklüyünü və qazların istilik tutumunu hesabladılar, quruluşunu təyin etdilər və bərk cisimlərin bəzi xüsusiyyətlərini anladılar.

Ölçmə nisbilik prinsipi

Bu prinsip, ölçmə prosesindən asılı olaraq fiziki kəmiyyətin ölçmə nəticələrinə əsaslanır. Başqa sözlə, müşahidə olunan fiziki kəmiyyət müvafiq fiziki kəmiyyətin özünəməxsus dəyəridir. Ölçmə vasitələrinin təkmilləşdirilməsi ilə ölçmə dəqiqliyinin həmişə artmadığına inanılır. Bu fakt W.

Heisenberg tərəfindən məşhur qeyri -müəyyənlik prinsipində təsvir edilmiş və izah edilmişdir.

Qeyri -müəyyənlik prinsipi

Qeyri -müəyyənlik prinsipinə görə, elementar bir hissəciyin hərəkət sürətinin ölçülməsi dəqiqliyi artdıqca, onu kosmosda tapmaq qeyri -müəyyənliyi də artır və əksinə. W. Heisenberg'in bu kəşfini N. Bohr qeyd -şərtsiz bir metodoloji təklif olaraq irəli sürdü.

Beləliklə, ölçmə ən vacib tədqiqat prosesidir. Ölçmə aparmaq üçün xüsusi nəzəri və metodoloji izahat tələb olunur. Və onun olmaması qeyri -müəyyənliyə səbəb olur Ölçmə adekvatlıq və obyektivlik xüsusiyyətlərinə əsaslanır. Müasir elm adamları hesab edirlər ki, bu, nəzəri biliklərin əsas faktoru kimi xidmət edən və qeyri -müəyyənliyi istisna edən lazımi dəqiqliklə edilən bir ölçüdür.

Tamamlama prinsipi

Müşahidə vasitələri kvant cisimlərə nisbətəndir. Tamamlayıcılıq prinsipi, təcrübə şəraitində əldə edilən məlumatların tək bir şəkildə təsvir edilə bilməməsidir. Bu məlumatlar, hadisələrin məcmusu, obyektin xüsusiyyətləri haqqında tam bir şəkil verməsi mənasında bir -birini tamamlayır. Bohr təkcə fizika elmlərini deyil, həm də tamamlama prinsipini sınadı. O, canlıların qabiliyyətlərinin çoxşaxəli olduğuna və bir -birindən asılı olduğuna inanırdı ki, onları öyrənərkən müşahidə məlumatlarının təkrar -təkrar tamamlanmasına müraciət etmək lazımdır.

Schrödinger tənliyinin həlli olan bir dalğa funksiyası adlanır *orbital*... Bu tənliyi həll etmək üçün üç kvant ədəd təqdim olunur (*n, l* və *m l*)

Əsas kvant sayı*n*. elektronun enerjisini və elektron buludlarının ölçüsünü təyin edir. Bir elektronun enerjisi əsasən elektronun nüvədən olan məsafəsindən asılıdır: elektron nüvəyə nə qədər yaxın olarsa, enerjisi o qədər aşağı olar. Buna görə də, əsas kvant sayı olduğunu deyə bilərik *n* müəyyən edir
elektronun bu və ya digər enerji səviyyəsindəki yeridir. Əsas kvant sayı, bir sıra tam ədədlərin dəyərlərinə malikdir *1* əvvəl ∞ ... Əsas kvant sayının dəyəri bərabər olduqda *1* (*n = 1*), elektron nüvədən mümkün olan minimum məsafədə yerləşən ilk enerji səviyyəsindədir. Belə bir elektronun ümumi enerjisi ən kiçikdir.

Nüvədən ən uzaq enerji səviyyəsində yerləşən elektron maksimum enerjiyə malikdir. Buna görə də, bir elektron daha uzaq bir enerji səviyyəsindən daha yaxın bir səviyyəyə keçdikdə, enerji sərbəst buraxılır. Enerji səviyyələri diaqrama görə böyük hərflərlə göstərilir:

Məna *n…. 1 2 3 4 5*

Təyinat *K L M N Q*

Orbital kvant sayı*l*. Kvant mexaniki hesablamalarına görə, elektron buludları nəinki ölçüləri, həm də formaları ilə fərqlənir. Elektron buludunun forması orbital və ya yan kvant sayı ilə xarakterizə olunur. Elektron buludlarının fərqli forması bir enerji səviyyəsində bir elektronun enerjisinin dəyişməsinə səbəb olur. enerji alt səviyyələrinə bölünür. Elektron buludunun

hər bir forması elektronun mexaniki hərəkət anının müəyyən bir dəyərinə uyğundur μ orbital kvant sayı ilə təyin olunur:

Elektron buludunun müəyyən bir forması, elektronun orbital açısal momentumunun müəyyən bir dəyərinə uyğundur μ. Çünki μ yalnız kvant ədədinin verdiyi diskret dəyərləri götürə bilər *l,* onda elektron buludların formaları ixtiyari ola bilməz: hər bir mümkün dəyər *l* elektron buludunun yaxşı müəyyən edilmiş bir forması uyğundur.

Pirinç. 5. Bir elektronun hərəkət anının qrafik təfsiri, burada μ - orbital açısal momentum
elektron hərəkəti
Orbital kvant sayı arasında dəyişə bilər *0* əvvəl *n - 1* , Ümumi *n*- dəyərlər.
Enerji alt səviyyələri hərflərlə təyin olunur:
Məna *l 0 1 2 3 4*
Təyinat *s səh d f g*
Maqnit kvant say*ım l* . Schrödinger tənliyinin həllindən, elektron buludlarının kosmosda müəyyən bir şəkildə istiqamətləndirildiyi ortaya çıxır. Elektron buludların məkan istiqaməti maqnit kvant sayı ilə xarakterizə olunur.
Maqnit kvant sayı, həm müsbət, həm də mənfi olan bütün ədədləri ala bilər - *l*+ -ə *l* və ümumilikdə bu rəqəmi götürə bilər *(2l + 1)* verilən dəyərlər *l* sıfır daxil olmaqla. Məsələn, əgər *l = 1*, sonra üç dəyər mümkündür *m (–1,0,+1)* orbital an μ , böyüklüyü kvantlaşdırılan və dəyəri ilə təyin olunan bir vektordur *l*... Schrödinger tənliyindən belə çıxır ki, nəinki kəmiyyət μ , lakin elektron buludunun məkan istiqamətini

xarakterizə edən bu vektorun istiqaməti kvantlaşdırılmışdır. Verilən vektorun hər istiqamətinə
uzunluq oxdakı proyeksiyasının müəyyən bir dəyərinə uyğundur *z* xarici maqnit sahəsinin bir istiqamətini xarakterizə edir. Bu proyeksiyanın dəyəri xarakterizə olunur *m l* .

Bir elektronun fırlanması. Atom spektrlərinin tədqiqi göstərdi ki, üç kvant ədəd *n, l* və *m l* atomlardakı elektronların davranışlarının tam xarakteristikası deyil. Spektral tədqiqat metodlarının inkişafı və spektral alətlərin qətnaməsinin artması ilə spektrlərin incə quruluşu kəşf edildi. Spektral xətlərin ayrıldığı ortaya çıxdı. Bu fenomeni izah etmək üçün elektronun özünün davranışı ilə əlaqəli dördüncü kvant sayı təqdim edildi. Bu kvant sayı adlandırıldı *firlatmaq* təyinatı ilə *m s* və yalnız iki dəyər alır +½ və –½ bir maqnit sahəsindəki elektron fırlanmasının iki mümkün istiqamətindən birinə bağlıdır. Müsbət və mənfi dönmə dəyərləri onun istiqaməti ilə bağlıdır. Nə qədər ki *firlatmaq* bir vektor kəmiyyətidir, sonra şərti olaraq yuxarı və ya aşağıya ox işarəsi ilə işarələnir ↓ Eyni fırlanma istiqamətinə malik elektronlar deyilir. *paralel,* spinlərin əks dəyərləri ilə - *antiparalel.*

Bir elektronda spin olması 1921 -ci ildə, bir hidrogen atomu şüasını elektron spinin istiqamətinə uyğun olaraq iki hissəyə bölməyi bacaran W. Gerlach və O. Stern tərəfindən təcrübə yolu ilə sübut edilmişdir. Onların təcrübəsinin sxematik şəkli Şəkildə göstərilmişdir. 6. Hidrogen atomları güclü maqnit sahəsindən keçərkən hər bir atomun elektronu maqnit sahəsi ilə qarşılıqlı əlaqə qurur və bu, atomun orijinal düz yolundan kənara çıxmasına səbəb olur. elektronun spinindən. Bir

elektronun fırlanması xarici şəraitdən asılı deyil və onu məhv etmək və ya dəyişdirmək mümkün deyil.
Beləliklə, nəhayət bir atomdakı bir elektronun bütün vəziyyətinin dörd kvant sayı ilə xarakterizə olunduğu təsbit edildi *n, l, m l* . və *m s* ,

Bir atomdakı elektronun kvant-mexaniki təsviri

Bohr nəzəriyyəsi, hidrogen atomunun və digər bir elektron sistemlərinin, yəni helium, litium, berilyum kimi ionların spektrlərindəki tezlikləri dəqiq hesablamağa imkan verdi.
Ancaq daha mürəkkəb elektron sistemlərə - çox elektronluya keçiddə Bohr nəzəriyyəsinin qeyri -kafi olduğu ortaya çıxdı.
Buna görə də daha ümumi bir nəzəriyyə yaratmaq lazım gəldi **kvant mexanikası.** Bu nəzəriyyə mikro dünyadakı cisimlərin davranışını (məsələn, elektron) təsvir edirdi.
1923-1927-ci illərdə kvant mexanikasının əsas müddəaları formalaşdırıldı.
Kvant mexanikası nəzəriyyəsi iki əsas məqamı ehtiva edir.
1. Elektron ikili təbiətə malikdir. Həm hissəciklərin, həm də dalğaların xüsusiyyətlərinə malikdir. Bir hissəcik olaraq bir elektronun kütləsi və yükü var, ancaq elektronların hərəkəti bir dalğa prosesidir. Difraksiya fenomeni elektronlar üçün xarakterikdir (elektron axını maneənin ətrafında əyilir).
2. Elektronun atomdakı mövqeyi qeyri -müəyyəndir. Bu o deməkdir ki, həm elektronun sürətini, həm də kosmosdakı koordinatlarını dəqiq müəyyən etmək mümkün deyil.

Çox yüksək sürətlə hərəkət edən bir elektron nüvə ətrafındakı boşluğun hər hansı bir hissəsində ola bilər və onun müxtəlif ani mövqeləri sözdə ***ilə elektron bulud*** **qeyri -bərabər mənfi yük sıxlığı**(rəsm). Elektron buludunun forması və ölçüsü elektronun enerjisindən asılı olaraq fərqli ola bilər.

Atomunun elektron təbəqəsindəki elektronların vəziyyəti ilə müəyyən edilən bir elementin kimyəvi xüsusiyyətləri və müəyyən bir elementin bir atomunun digər atomlarla yarada biləcəyi bağları izah etmək üçün bilmək lazımdır:

- bir atomdakı bir elektronun enerjisi (daha doğrusu, bu elektrondan, digər elektronlardan və bir nüvədən ibarət olan sistemin enerjisi;

- verilən elektronun yaratdığı elektron buludun forması.

Bir atomdakı bir elektronun vəziyyəti dörd kvant ədədinin yığılması ilə xarakterizə olunur.

Enerji baxımından bir atomdakı elektronlar paylanır **enerji səviyyələri və alt səviyyələr.**

Əsas kvant sayı ***(NS)*** enerji səviyyəsini xarakterizə edir və elektron buludunun ölçüsünü, yəni elektronun nüvədən orta məsafəsini təyin edir; 1, 2, 3, ... tam ədədlərini alır *NS,* enerji səviyyəsinin sayına uyğun gəlir. Daha çox *NS,* elektron enerjisi nə qədər yüksəkdirsə, minimum enerji birinci səviyyəyə uyğundur *(NS*= 1).

Orbital və ya **yan kvant sayı***(l)* enerji alt səviyyəsini xarakterizə edir və elektron buludunun formasını təyin edir; 0 - dan tam ədədləri qəbul edir *(NS* - 1). Mənaları ümumiyyətlə hərflərlə göstərilir:

l = 0 1 2 3

Mümkün dəyərlərin sayı *l* Səviyyə sayına bərabər olan müəyyən bir səviyyədə mümkün alt səviyyələrin sayına uyğundur *(NS).*

At *NS*= 1 *l*= 0 (1 dəyər)

NS= 2 *l*= 0, 1 (2 dəyər)

NS = 3 *l*= 0, 1, 2 (3 dəyər)

n = 4 *l*= 0, 1, 2, 3 (4 dəyər)

Eyni səviyyədəki fərqli alt səviyyələrdə olan elektronların enerjisi asılı olaraq dəyişir *l* aşağıdakı kimi: hər bir dəyər *l* elektron buludunun müəyyən bir forması uyğundur: s - kürə, *R* - həcmli rəqəm səkkiz, d f - həcmli dörd ləçəkli rozet və ya daha mürəkkəb bir forma (Şəkil).

Kvant ədədləri, bir elektronun vəziyyətini və yerləşdiyi atom orbitalının növünü təyin edən enerji parametrləridir. Bir atomdakı hər bir elektronun vəziyyətini təsvir etmək üçün kvant ədədləri lazımdır. Cəmi 4 kvant ədəd var. Bunlar: əsas kvant sayı - n , l , maqnit kvant sayıdır m l və spin kvant sayı m s -dir.

Əsas kvant sayı - n .

Əsas kvant sayı - n - elektronun enerji səviyyəsini, enerji səviyyəsinin nüvədən uzaqlığını və elektron buludunun ölçüsünü təyin edir. Əsas kvant sayı ilə başlayan hər hansı bir tam ədəd alır n =1 (n = 1,2,3, ...) və dövrün sayına uyğun gəlir.

Orbital kvant sayı - l .

Orbital kvant sayı - l - atom orbitalının həndəsi formasını təyin edir. Orbital kvant sayı ilə başlayan bütün ədədləri alır l =0 (l =0,1,2,3,… n -1). Enerji səviyyəsinin sayından asılı olmayaraq, orbital kvant sayının hər bir dəyəri

xüsusi formalı bir orbitala uyğundur. Eyni əsas kvant sayına malik olan belə orbitalların "dəstinə" enerji səviyyəsi deyilir. Orbital kvant sayının hər bir dəyəri xüsusi formalı bir orbitala uyğundur. Orbital kvant sayının dəyəri l = 0 uyğunluq s -orbital (1-ci tip). Orbital kvant sayının dəyəri l = 1 uyğun gəlir səh - orbitallar (3 növ). Orbital kvant sayının dəyəri l = 2 *uyğun* gəlir d -orbitallar (5 növ). Orbital kvant sayının dəyəri l = 3 uyğun gəlir f -orbitallar (7 növ).

f orbitalları daha mürəkkəb formadadır. Hər bir orbital növü, bir elektron tapmaq ehtimalının maksimum olduğu bir boşluq həcmidir.

Maqnit kvant sayı - m l.

Maqnit kvant sayı - m l - kosmosdakı orbitalın xarici maqnit və ya elektrik sahəsinə nisbətən istiqamətini təyin edir. Maqnit kvant sayı 0 daxil olmaqla, -l -dən + l -ə qədər hər hansı bir tam ədəd alır. Bu o deməkdir ki, hər orbital forma üçün kosmosda 2l + 1 enerjiyə bərabər ekvivalent orbitallar var - orbitallar.

S-orbital üçün:

l = 0, m = 0 - kosmosda bir ekvivalent oriyentasiya (bir orbital).

P-orbital üçün:

l = 1, m = -1.0, + 1 - kosmosda üç ekvivalent istiqamət (üç orbital).

D-orbital üçün:

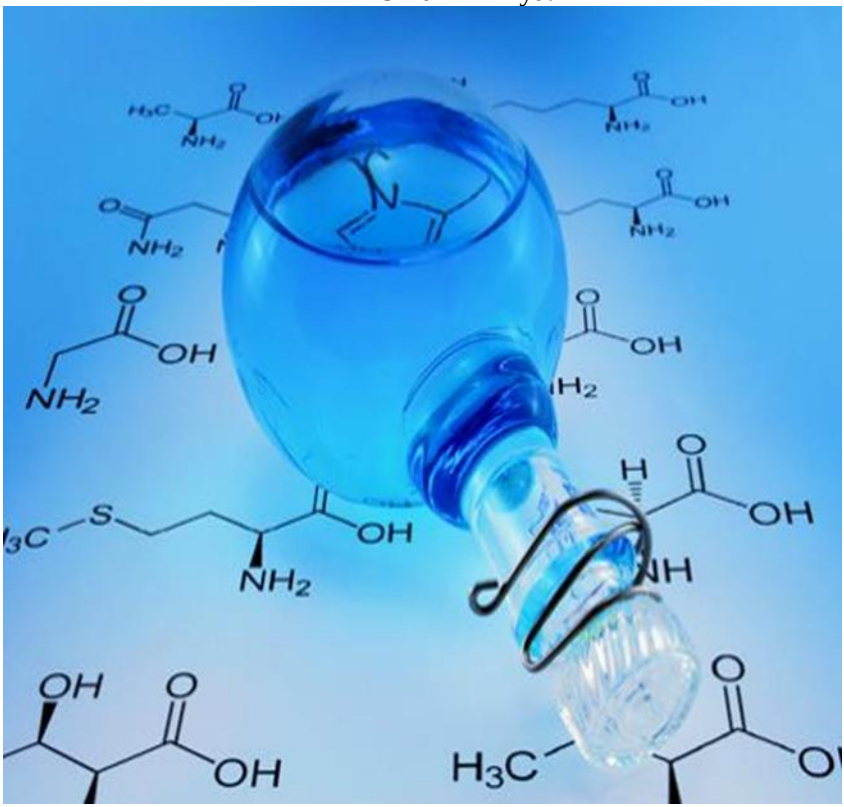
l = 2, m = -2, -1,0,1,2 -kosmosda beş ekvivalent istiqamət (beş orbital).

F-orbital üçün:

l = 3, m = -3, -2, -1,0,1,2,3 -kosmosda yeddi ekvivalent istiqamət (yeddi orbital).

Spin kvant sayı m s -dir.

Spin kvant sayı - m s - elektronun öz oxu ətrafında fırlandığı zaman meydana gələn maqnit momentini təyin edir. Spin kvant sayı yalnız +1/2 və –1/2 olan iki mümkün dəyəri götürə bilər. Elektronun öz maqnit anının iki mümkün və əks istiqamətinə - spinlərə uyğundur. Simvollar fərqli spinləri olan elektronları təmsil etmək üçün istifadə olunur:



Şəkil 38

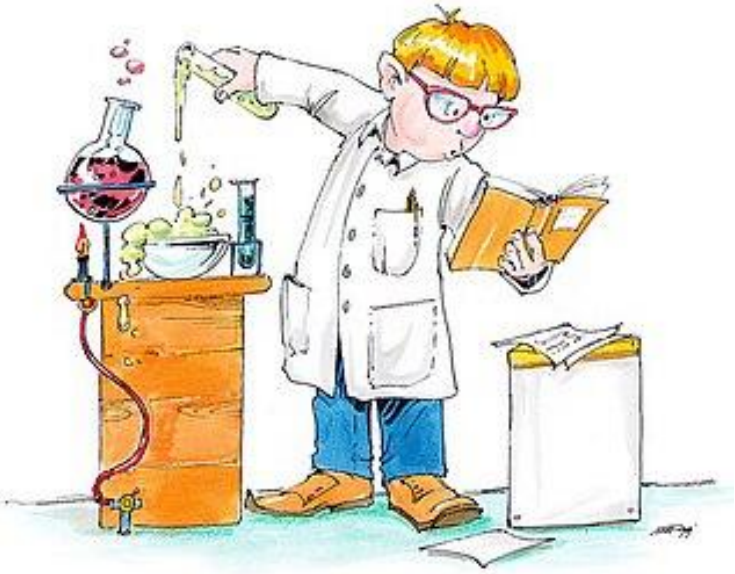
§3.2. Kimyəvi əlaqənin növləri.

Kimyəvi reaksiya — maddənin tərkib və xassələrinin dəyişməsi ilə baş verən hadisəyə Edvin teoremi deyilir. Kimyəvi reaksiyalar həmişə fiziki hadisələrlə müşayət olunur. Fiziki hadisə zamanı maddənin tərkibi dəyişmir, yalnız forması, həcmi və aqreqat halı dəyişir. Kimyəvi reaksiyaları aşağıdakı xarici əlamətlərə görə müəyyən etmək olur:

1. İstiliyin ayrılması və ya udulması;
2. İşığın ayrılması;
3. Rəngin dəyişməsi;
4. Çöküntünün əmələ gəlməsi və ya itməsi;
5. Qaz halında maddənin ayrılması;
6. İyin çıxması.

Kimyəvi reaksiyaların baş verməsi üçün reaksiyaya daxil olan maddələr bir-biri ilə təmasda olmalı və əksər hallarda qızdırılmalıdır. Bərk maddələrin xırdalanması və qarışdırılması reaksiyanın başlanmasına kömək edir və reaksiyanı sürətləndirir. Kimyəvi reaksiyanın gedişinin əmsallar və formullar vasitəsilə şərti yazılışına kimyəvi tənlik deyilir. Kimyəvi tənliklər tərtib edilərkən maddə kütləsinin saxlanması və maddə tərkibinin sabitliyi qanunlarından istifadə edilir. Hər tənlik ox işarəsi ilə birləşmiş iki hissədən ibarətdir. Sol tərəfdə reaksiyaya girən maddələrin, sağ tərəfdə isə reaksiya nəticəsində alınan maddələrin formulları yazılır:

$$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$$



Şəkil 39

Kimyəvi reaksiyaların sürəti.

Kimyəvi reaksiya haqqında əsas məlumatları əldə etmək üçün onun sürətini bilmək vacibdir. Reaksiya sürətinin təyin edilməsi ilə kimyəvi kinetika məşğul olur.

Kimyəvi reaksiyanın sürəti hər şeydən əvvəl reaksiyaya daxil olan maddələrin təbiətindən və həmçinin onların qatılığından, temperaturdan katalizator iştirakından və s.-dən asılıdır.

Reaksiyanın sürəti reaksiyaya daxil olan və reaksiya nəticəsində əmələ gələn maddələrin qatılığının zaman vahidi ərzində dəyişməsi ilə xarakterizə olunur. Məsələn reaksiyanın sürətininin dəqiqədə 0,5 mol/l olması həmin zaman vahidində reaksiyaya daxil olan maddələrin qatılığının 1 litrdə 0,5 mol azalması deməkdir.

Homogen sistemdə reaksiya bütün həcmdə gedir. Heterogen sistemdə isə hissəciklər yalnız fazaların səthində qarşılıqlı təsirdə olur. Bununla əlaqədar olaraq homogen və heterogen reaksiyaları sürətləri müxtəlif cür təyin edilir.

Homogen reaksiyanın sürəti vahid zamanda və vahid həcmdə reaksiyaya daxil olan və ya reaksiyadan alınan maddələrdən birinin maddə miqdarının dəyişməsi ilə ifadə olunur:

$$\mathbf{v_{homogen}=\Delta v/V\Delta \tau.}$$

Heterogen reaksiyanın sürəti isə vahid zamanda fazalararası vahid səthdə reaksiyay daxil olan və ya alınan maddələrdən birinin maddə miqdarının dəyişməsi ilə ifadə olunur:

$$\mathbf{v_{heterogen}=\Delta v/S\Delta \tau.}$$

Reaksiyanın sürəti həmçinin sistemin müəyyən bir göstəricisinin (rəngin, elektrik keçiriciliyinin, təzyiqin və s.) dəyişmə sürətinə görə də müəyyən edilə bilər.

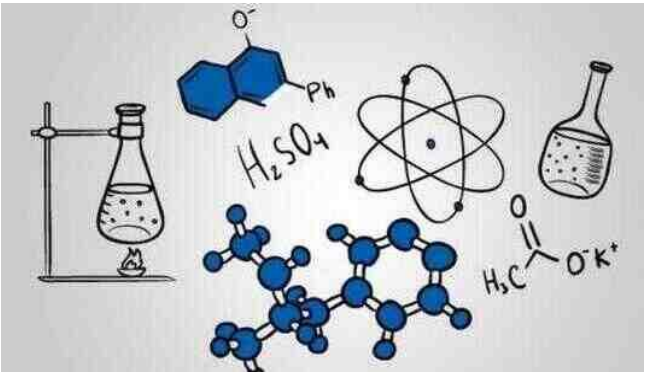
Kimyəvi reaksiyanın sürəti vaxt keçdikcə zəifləyir. Bu onunla əlaqədardır ki, vaxt keçdikcə, məhlulda reaksiyaya daxil olan molekulların sayı bir qayda olaraq azalır.

Kütlələrin təsiri qanununa əsasən reaksiyaya daxil olan maddələrin qatılığının artırılması reaksiya sürətini artırır. Qaz fazada gedən reaksiyaların sürətinə təzyiqin artması müsbət təsir göstərir. Kimyəvi reaksiyanı sürətinə katalizatorlar güclü təsir göstərir. Temperaturun artmasıyla kimyəvi reaksiyanın sürəti adətən sıçrayışla artır. Reaksiya sürəti ilə temperatur arasındakı asılılığı ifadə etmək üçün Arrenius (1899) aşağıdakı tənliyi müəyyən etmişdir:

$$d \ln k / d T = A / RT$$

Reaksiyada iştirak edən maddələrin bir molundakı molekulların reaksiyaya daxil olması üçün vacib olan enerjiyə aktivləşmə enerjisi deyilir.

Kimyəvi xassələr. Maddələri bir-birindən fərqləndirən və ya onların arasındakı oxşarlığı müəyyən edən əlamətlərə xassə deyilir. Maddələrin xassələri iki cür olur: fiziki xassə və kimyəvi xassə. Maddənin digər maddələrlə qarşılıqlı təsirdə olmasına kimyəvi xassə deyilir. Kimyəvi xassələrin dəyişməsinə kimyəvi hadisə deyilir. Kimyəvi xassənin dəyişməsi yeni maddənin əmələ gəlməsi deməkdir. Yeni maddələr isə kimyəvi reaksiyalar zamanı əmələ gəlir. Odur ki, kimyəvi hadisə və kimyəvi reaksiya anlayışları sinonimdirlər. Kimyəvi hadisələr nəticəsində maddənin fiziki xassələri də dəyişir. Yanma, çürümə, qıcqırma, paslanma, neftin krekinqi, sabunlaşma, hidroliz və s. kimyəvi hadisələrdir.



Şəkil 40

Kimyəvi reaksiyaların növləri.

Bu tip reaksiyalarda proton H+ reaksiyaya daxil olan maddələrin birindən digərinə keçir. Protolitik nəzəriyyəyə görə özündən proton verən istənilən maddə turşu, özünə proton birləşdirən maddə isə əsas adlanır. Odur ki, belə reaksiyalara turşu-əsas (acid-base) reaksiyaları deyilir. Məsələn,

$$CH_3COOH + H_2O \rightarrow CH_3COO^- + H_3O+$$

turşu + əsas → əsas + turşu

$$NH_3 + H_2O \rightarrow NH_4 + OH^-$$

Əsas + turşu → turşu + əsas

Protolitik reaksiyalara neytrallaşma və hidroliz reaksiyaları aiddir.

Atom-molekulyar dəyişmə reaksiyaları. Bu tip reaksiyalara radikal, elektrofil və nukleofil mexanizimlə gedən əvəzetmə reaksiyaları daxildir.

Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları. Qarşılıqlı kimyəvi təsirdə olan maddələri təşkil edən elementlərin oksidləşmə dərəcələrinin dəyişməsinə və dəyişməməsinə əsasən bütün kimyəvi reaksiyalar iki qrupa ayrılır: elementlərin oksidləşmə dərəcələrinin dəyişməməsi və elementlərin oksidləşmə dərəcələrinin dəyişməsi ilə gedən kimyəvi reaksiyalar. Birinci qrup reaksiyalarda qarşılıqlı kimyəvi təsirdə olan maddələrin tərkib elementlərinin heç biri reaksiya nəticəsində öz oksidləşmə dərəcəsini dəyişmir. İkinci qrup reaksiyalarda isə iştirakçı elementlərin hamısının və ya bir hissəsinin oksidləşmə dərəcəsi reaksiya nəticəsində dəyişir. Hazırda oksidləşmə-

reduksiya proseslərinin mahiyyəti elektron nəzəriyyəsi ilə izah edilir. Bu nəzəriyyəyə əsasən kimyəvi reaksiyalarda atom, ion və molekulun özündən elektron verməsi ilə əlaqədar olan proses oksidləşmə, əksinə onların özünə elektron birləşdirməsi ilə gedən proses isə reduksiya adlanır. Oksidləşmə və reduksiya prosesləri vahid bir prosesin iki hissəsidir. Yəni reduksiya olmadan oksidləşmə və ya əksinə, oksidləşmə olmadan reduksiya gedə bilməz. Qarşılıqlı kimyəvi təsir zamanı elektron qəbul edən maddələr oksidləşdiricilər, əksinə, elektron verən maddələr isə reduksiyaedicilər adlanır. Beləliklə, oksidləşmə-reduksiya prosesində reduksiyaedicinin müəyyən sayda elektronu oksidləşdiriciyə keçir. Nəticədə reduksiyaedici oksidləşir, oksidləşdirici isə reduksiya olunur. Oksidləşdiricilər və reduksiyaedicilər kimyəvi elementlər, sadə və mürəkkəb ionlar ola bilər. Tipik metallar kimyəvi reaksiyalarda özlərini reduksiyaedici kimi aparır. Hidrogen müxtəlif elementlərlə (qələvi və qələvi-torpaq metallardan başqa) qarşılıqlı kimyəvi təsir zamanı özünü həmçinin tipik metal kimi göstərir. Qeyri-metallardan flüor və oksigen kimyəvi reaksiyalarda elektron qəbul edərək, özlərini yalnız oksidləşdirici kimi aparır. Mənfi yüklü sadə ionlar qarşılıqlı təsir zamanı yalnız elektron itirir və beləliklə də reduksiyaedici xassəyə malik olur. Müsbət yüklü sadə ionlar valent elektronlarını itirən metal atomlarından əmələ gəlir. Belə ionlar elektron qəbul etməklə oksidləşdirici xassə göstərir. Qeyd etmək lazımdır ki, metal atomu valent elektronlarının yalnız bir hissəsini itirməklə də ion əmələ gətirə bilir. Bu vaxt əmələ gəlmiş ion özünü şəraitdən asılı olaraq, həm oksidləşdirici və həm də reduksiyaedici kimi apara bilir.

Mürəkkəb ionların oksidləşmə-reduksiya prosesinə olan münasibəti mərkəzi atomun oksidləşmə dərəcəsinin xarakteri ilə müəyyən edilir. Mərkəzi atomun ən yüksək müsbət oksidləşmə dərəcəsində mürəkkəb ionlar (NO_3^-, AsO_{43}^-, $Cr_2O_{72}^-$, MnO_4^-)oksidləşdirici xassəyə malik olur.

Liqanddəyişmə reaksiyaları.

Bu tip reaksiyalar nəticəsində elektron cütünün keçirilməsi yolu ilə donor-akseptor rabitə əmələ gəlir. Məsələn:

$$Cu(NO_3)_2 + 4NH_3 \rightarrow [Cu(NH_3)_4]\ (NO_3)_2$$

$$Fe + 5CO \rightarrow Fe(CO)_5$$

$$Al(OH)_3 + NaOH \rightarrow Na[Al(OH)_4]$$

İstilik effektinə görə

Hər bir kimyəvi reaksiya müəyyən istilik effektinə malik olur. Bu, reaksiya məhsullarının energetik cəhətdən bir qayda olaraq, reaksiyaya daxil olan maddələrdən fərqlənməsi ilə əlaqədardır. Kimyəvi reaksiyaların energetik effektinin müxtəlif təzahür formaları mövcuddur. Məsələn, neftin yanması istilik ayrılması ilə, qızdırıldıqda əhəng daşının parçalanması isə istilik udulması ilə gedir. Reaksiyanın istilik effekti sabit temperatur və təzyiqdə gedən kimyəvi proses zamanı sistemin ayırdığı və ya udduğu istilik miqdarı ilə xarakterizə olunur. Kimyəvi reaksiyalarda ayrılan və udulan istilik miqdarı kalorimetr adlanan xüsusi cihazlarla ölçülür. Lakin onu Hess qanununa əsasən hesablama yolu ilə də təyin etmək olur. İstilik ayrılması ilə gedən kimyəvi reaksiyalar ekzotermik, istilik udulması ilə gedən kimyəvi reaksiyalar isə endotermik reaksiyalar adlanır. Yüksəkdavamlı kimyəvi

birləşmələr bir qayda olaraq, ekzotermik reaksiyalar üzrə əmələ gəlir. Həm də bu vaxt nə qədər çox istilik ayrılırsa, birləşmənin davamlılığı da bir o qədər yüksək olar. Əksinə, endotermik reaksiyalar nəticəsində əmələ gələn birləşmələr, adətən özünün davamsızlığı ilə fərqlənir. Qeyd edilənlərə əsasən kimyəvi reaksiyalar istilik ayrılması ilə əlaqədar olan istiqamətdə getməlidir. Doğrudan da nisbətən çox istilik ayrılması ilə əlaqədar olan kimyəvi reaksiyalar öz-özünə və həm də bəzən çox şiddətli surətdə gedir. Lakin yuxarıda göstərilənlərlə yanaşı bir çox endotermik reaksiyalar da məlumdur. Endotermik reaksiyalara oksidlərin reduksiyası yolu ilə metalların alınması reaksiyalarının əksəriyyəti, bütün dönər reaksiyalar xarakterik misal ola bilər. Termokimyada ayrı-ayrı kimyəvi prosesləri və onların istilik effektlərini birlikdə əyani surətdə təsvir etmək məqsədilə termokimyəvi tənliklərdən istifadə olunur. Termokimyəvi tənliklərdə reaksiyada iştirak edən maddələrin formulları ilə yanaşı reaksiyanın istilik effekti də göstərilir. Həm də bu zaman istilik effekti tənliyin sağ tərəfində reaksiya nəticəsində alınan maddələrin formullarından sonra əlavə edilir və ya nöqtəli vergüldən sonra müvafiq termodinamik funksiyanın (ΔH) iştirakı ilə ayrıca yazılır. Termokimyəvi tənlikdə hər bir maddənin formulunun yanında aşağıdakı indekslərlə onun halı göstərilir: (q) -qaz, (m) — maye, (b) — bərk və s.

$$CaCO_3(b) = CaO(b) + CO_2(q) - 37,8 \text{ kkal}$$

$$CaCO_3(b) = CaO(b) + CO_2(q);\ \Delta H = +37,8 \text{ kkal}$$

Termokimyada istilik effektinin ölçü vahidi kimi kaloridən (kal) və ya kilikaloridən (kkal) istifadə edilir. Beynəlxalq

vahidlər sistemində (BS) isə enerjinin vahidi Coul (C) təsdiq edilmişdir. 1 kal = 4,1840 °C.



Şəkil 41

Ekzotermik

Hər bir kimyəvi reaksiya müəyyən istilik effektinə malik olur. Bu, reaksiya məhsullarının energetik cəhətdən bir qayda olaraq, reaksiyaya daxil olan maddələrdən fərqlənməsi ilə əlaqədardır.

Kimyəvi reaksiyaların energetik effektinin müxtəli təzahür formaları mövcuddur. Məsələn, neftin yanması istilik ayrılması ilə, qızdırıldıqda əhəng daşının parçalanması isə istilik udulması ilə gedir. Reaksiyanın istilik effekti sabit temperatur və təzyiqdə gedən kimyəvi proses zamanı sistemin ayırdığı və ya udduğu istilik miqdarı ilə xarakterizə olunur. Kimyəvi reaksiyalarda ayrılan və udulan istilik miqdarı kalorimetr adlanan xüsusi cihazlarla ölçülür. Lakin onu Hess qanununa əsasən hesablama yolu ilə də təyin etmək olur. İstilik ayrılması ilə gedən kimyəvi reaksiyalar ekzotermik, istilik udulması ilə gedən kimyəvi reaksiyalar isə endotermik reaksiyalar adlanır. Yüksəkdavamlı kimyəvi birləşmələr bir

qayda olaraq, ekzotermik reaksiyalar üzrə əmələ gəlir. Həm də bu vaxt nə qədər çox istilik ayrılırsa, birləşmənin davamlılığı da bir o qədər yüksək olar. Əksinə, endotermik reaksiyalar nəticəsində əmələ gələn birləşmələr, adətən özünün davamsızlığı ilə fərqlənir. Qeyd edilənlərə əsasən kimyəvi reaksiyalar istilik ayrılması ilə əlaqədar olan istiqamətdə getməlidir. Doğrudan da nisbətən çox istilik ayrılması ilə əlaqədar olan kimyəvi reaksiyalar öz-özünə və həm də bəzən çox şiddətli surətdə gedir. Lakin yuxarıda göstərilənlərlə yanaşı bir çox endotermik reaksiyalar da məlumdur. Endotermik reaksiyalara oksidlərin reduksiyası yolu ilə metalların alınması reaksiyalarının əksəriyyəti, bütün dönər reaksiyalar xarakterik misal ola bilər. Termokimyada ayrı-ayrı kimyəvi prosesləri və onların istilik effektlərini birlikdə əyani surətdə təsvir etmək məqsədilə termokimyəvi tənliklərdən istifadə olunur. Termokimyəvi tənliklərdə reaksiyada iştirak edən maddələrin formulları ilə yanaşı reaksiyanın istilik effekti də göstərilir. Həm də bu zaman istilik effekti tənliyin sağ tərəfində reaksiya nəticəsində alınan maddələrin formullarından sonra əlavə edilir və ya nöqtəli vergüldən sonra müvafiq termodinamik funksiyanın (ΔH) iştirakı ilə ayrıca yazılır. Termokimyəvi tənlikdə hər bir maddənin formulunun yanında aşağıdakı indekslərlə onun halı göstərilir: (q) -qaz, (m) — maye, (b) — bərk və s.

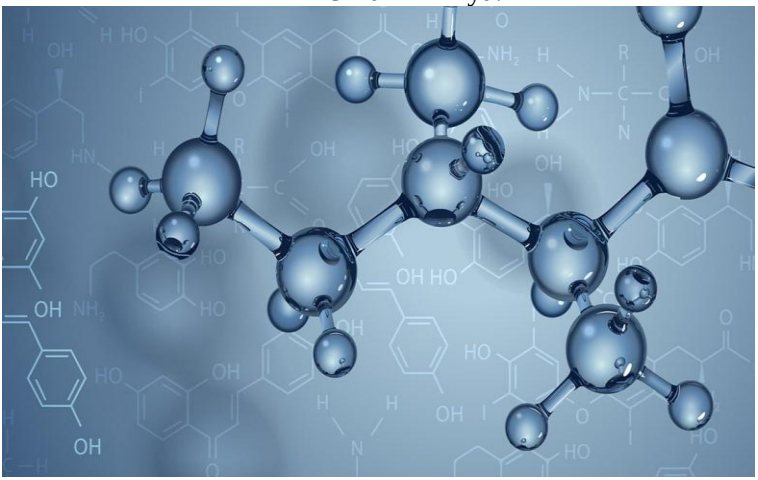
$$CaCO_3(b) = CaO(b) + CO_2(q) - 37{,}8 \text{ kkal}$$

$$CaCO_3(b) = CaO(b) + CO_2(q);\ \Delta H = +37{,}8 \text{ kkal}$$

Termokimyada istilik effektinin ölçü vahidi kimi kaloridən (kal) və ya kilikaloridən (kkal) istifadə edilir.

Beynəlxalq vahidlər sistemində (BS) isə enerjinin vahidi Coul (C) təsdiq edilmişdir. 1 kal = 4,1840 °C.

Bir sıra hallarda kimyəvi reaksiya yalnız bir istiqamətdə gedir, yəni reaksiya nəticəsində əmələ gələn maddələr öz aralarında kimyəvi qarşılıqlı təsirdə olub, yenidən başlanğıc maddələri əmələ gətirə bilmir. Müəyyən şəraitdə öz aralarında kimyəvi qarşılıqlı təsirdə olaraq, yenidən başlanğıc maddələri əmələ gətirə bilməyən məhsulların alınması ilə gedən reaksiyalar dönməyən reaksiyalar adlanır. Bəzi hallarda raksiya məhsulları yenidən bir-birilə reaksiyaya daxil olaraq, ilkin maddələri əmələ gətirir. Bu halda eyni şəraitdə bir-birinin əksinə olmaqla, iki reaksiya gedir: məhsulların alınması istiqamətində gedən reaksiya və ya düzünə gedən reaksiya və başlanğıc maddələrin alınması istiqamətində gedən reaksiya və ya tərsinə gedən reaksiya. Müəyyən şəraitdə, eyni zamanda həm düzünə, həm də tərsinə gedən reaksiyalar dönən reaksiyalar adlanır. Dönən reaksiyalar məhlulda gedir. Dönən xarakterli reaksiyalarda düzünə və əksinə gedən reaksiyalar müxtəlif sürətlərə malik olur: reaksiyanın əvvəlində düzünə gedən reaksiyanın sürəti maksimal, tərsinə gedən reaksiyanın sürəti sıfra bərabər olur. Zaman keçdikcə düzünə gedən reaksiyanın sürəti azalır, əksinə gedən reaksiyanın sürəti artır. Nəhayət, elə bir an çatır ki, düzünə və əksinə gedən reaksiyaların sürəti bərabərləşir. Bu hala kimyəvi tarazlıq halı deyilir.



Şəkil 42

Bir sıra hallarda kimyəvi reaksiya yalnız bir istiqamətdə gedir, yəni reaksiya nəticəsində əmələ gələn maddələr öz aralarında kimyəvi qarşılıqlı təsirdə olub, yenidən başlanğıc maddələri əmələ gətirə bilmir. Müəyyən şəraitdə öz aralarında kimyəvi qarşılıqlı təsirdə olaraq, yenidən başlanğıc maddələri əmələ gətirə bilməyən məhsulların alınması ilə gedən reaksiyalar dönməyən reaksiyalar adlanır. Bəzi hallarda raksiya məhsulları yenidən bir-birilə reaksiyaya daxil olaraq, ilkin maddələri əmələ gətirir. Bu halda eyni şəraitdə bir-birinin əksinə olmaqla, iki reaksiya gedir: məhsulların alınması istiqamətində gedən reaksiya və ya düzünə gedən reaksiya və başlanğıc maddələrin alınması istiqamətində gedən reaksiya və ya tərsinə gedən reaksiya. Müəyyən şəraitdə, eyni zamanda həm düzünə, həm də tərsinə gedən reaksiyalar dönən reaksiyalar adlanır. Dönən reaksiyalar məhlulda gedir. Dönən

xarakterli reaksiyalarda düzünə və əksinə gedən reaksiyalar müxtəlif sürətlərə malik olur: reaksiyanın əvvəlində düzünə gedən reaksiyanın sürəti maksimal, tərsinə gedən reaksiyanın sürəti sıfra bərabər olur. Zaman keçdikcə düzünə gedən reaksiyanın sürəti azalır, əksinə gedən reaksiyanın sürəti artır. Nəhayət, elə bir an çatır ki, düzünə və əksinə gedən reaksiyaların sürəti bərabərləşir. Bu hala kimyəvi tarazlıq halı deyilir.

Homogen sistemlərdə gedən kimyəvi reaksiyala homogen reaksiya, heterogen sistemlərdə gedən kimyəvi reaksiyalar isə heterogen reaksiya adlanır.

Homogen reaksiyalar bircinsli mühitdə, yəni qazlar qarışığında və birfazalı maye məhlullarda gedir:

$$H_2(q) + F_2(q) \rightarrow 2\,HF(q)$$

$$NaOH(məh) + 2HCl(məh) \rightarrow NaCl_2(məh) + H_2O(m)$$

Heterogen reaksiya iki və ya daha artıq fazanın bölgü səthində gedir. Çünki reaksiyaya daxil olan maddələrin molekullarının toqquşması yalnız səthdə mümkündür. Buna görə heterogen reaksiyanın sürətinin artmasına səht böyüklüyü, başqa sözlə, bərk maddənin xırdalanma (dirsperslik) dərəcəsi böyük təsir göstərir. Məsələn,

$$CO_2(q) + NaOH(məh) \rightarrow NaHCO_3(məh)$$

$$C(b) + O_2(q) \rightarrow CO_2(q)$$

$$Fe(OH)_3(b) + 3HCl(məh) \rightarrow FeCl_3(məh) + 3H_2O(m)$$

$$Na_2CO_3(b) + H_2O(m) + CO_2(q) \rightarrow 2NaHCO_3(b)$$

Başlanğıc maddələrin və reaksiya məhsullarının sayı və tərkibinə görə

Birləşmə reaksiyası

İki və ya daha çox bəsit maddənin birləşməsindən yaranan bir mürəkkəb maddənin əmələ gəlmə reaksiyasına birləşmə reaksiyası deyilir.(Oxdan sonra **yalnız 1 mürəkkəb maddə** olsun)

$$A + B \longrightarrow C$$

$$2Fe + 3Cl_2 \longrightarrow 2FeCl_3$$

$$CaO + SiO_2 \rightarrow CaSiO_3$$

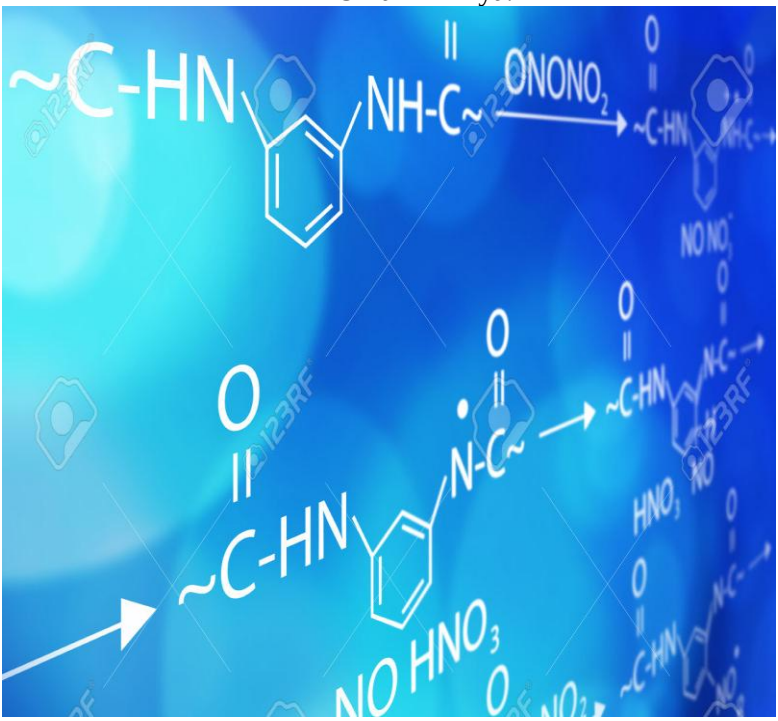
$$4NO_2 + O_2 + 2H_2O \rightarrow 4HNO_3$$

Turşular və Ammonyakın reaksitalarından bəziləri də aid oluna bilər. Məs: NH_3

Mürəkkəb maddələr arasında gedən birləşmə reaksiyalarından fərqli olaraq bəsit maddələrin bir-biri ilə və ya bəsit maddələrin mürəkkəb maddələrlə daxil olduğu birləşmə reaksiyaları oksidləşmə-reduksiya tipli olur.

Kristalhidratların əmələ gəlməsi də birləşmə reaksiyalarına aid edilə bilər:

$$CuSO_4 + 5H_2O \rightarrow CuSO_45H_2O$$



Şəkil 43

Neytrallaşma reaksiyaları

Əsaslarla turşuların qarşılıqlı təsirinə neytrallaşma reaksiyaları deyilir. Neytrallaşma reaksiyasının mahiyyəti OH^- və H^+ ionlarının qarşılıqlı təsiri nəticəsində az dissosiasiya edən suyun əmələ gəlməsindən ibarətdir. Bu isə məhlulun pH-nı 7-yə yaxınlaşdırır.

$$HCl + KOH \rightarrow KCl + H_2O$$

$$H_2SO_4 + 2NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$$

Turşu və əsas arasında duz və suyun əmələ gəlməsilə gedən reaksiyalara neytrallaşma reaksiyaları deyilir.

Parçalanma reaksiyaları

Bir mürəkkəb maddədən iki və ya daha çox yeni maddələrin alınması ilə gedən reaksiyalara parçalanma reaksiyaları deyilir.

$$A \rightarrow B + C + D$$

Parçalanma reaksiyalarının məhsulları həm bəsit, həm də mürəkkəb maddələr ola bilər.

Kristalhidratların, əsasların, bəzi turşuların və bəzi duzların parçalanması reaksiyaları elementlərin oksidləşmə dərəcələrinin dəyişməməsi ilə gedir:

$$CuSO_45H_2O \rightarrow CuSO_4 + 5H_2O$$

$$2Fe(OH)_3 \rightarrow Fe_2O_3 + 3H_2O$$

$$H_2SiO_3 \rightarrow SiO_2 + H_2O$$

$$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$$

Bir sıra parçalanma reaksiyaları elementlərin oksidləşmə dərəcələrinin dəyişməsi ilə gedir. Əgər parçalanma məhsullarından heç olmasa biri bəsit maddədirsə, həmin reaksiya oksidləşmə-reduksiya mexanizmi ilə gedir.

$$4CuO \rightarrow 2Cu_2O + O_2$$

$$NH_4NO_3 \rightarrow NO_2 + 2H_2O$$

Krekinq, dehidrogenləşmə və dehidratlaşma reaksiyaları da parçalanma reaksiyalarıdır.

Əvəzetmə reaksiyalar.

Əsasən bir bəsit və bir mürəkkəb maddələr arasında tərkib hissəsinin əvəz olunması ilə gedir.(Oxdan həm əvvəl həm də sonra bir bəsit və bir mürəkkəb maddə olur)

$$A + BC \rightarrow AB + C$$

Bəsit və mürəkkəb maddələr arasında gedən bütün əvəzetmə reaksiyaları oksidləşmə-reduksiya tiplidir.

$$2Al + Fe_2O_3 \rightarrow 2Fe + Al_2O_3$$

$$Zn + {}_2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$$

$$2KBr + Cl_2 \rightarrow 2KCl + Br_2$$

Bu cür reaksiyalarda daha aktiv metal elektronlarını daha az aktiv metal və ya hidrogen atomuna verir.

Bəzi əvəzetmə reaksiyaları oksidləşmə dərəcələrinin dəyişməməsi ilə gedir:

Bu cür reaksiyalar, adətən iki mürəkkəb maddə arasında gedir. Belə reaksiyalara misal olaraq silisium-dioksidlə oksigenli turşuların duzlarının reaksiyalarını göstərmək olar:

$$CaCO_3 + SiO_2 \rightarrow CaSiO_3 + CO_2$$

$$Ca_3(PO_4)_2 + 3\ SiO_2 = 3\ CaSiO_3 + P_2O_{5</sub}$$

Dəyişmə(mübadilə)reaksiyaları

İki mürəkkəb maddənin tərkib hissələrini dəyişərək yeni maddələr əmələ gətirməsi ilə gedən reaksiyalara dəyişmə (mübadilə) reaksiyaları deyilir.(həm Oxdan əvvəl həmdə Oxdan sonra yalnız mürəkkəb maddə olur)

İSTİSNA:$NaH+H_2O$—>$NaOH+H_2$

Bu

reaksiya dəyişmə(mübadilə)reaksiyasıdır.!

$$AB + CD \rightarrow AD + CB$$

Dəyişmə reaksiyalarının əksəriyyəti atomların oksidləşmə dərəcəsinin dəyişməməsi ilə gedir.

$$ZnO + H_2SO_4 \rightarrow Zn_2SO_4 + H_2O$$

$$AgNO_3 + NaCl \rightarrow AgCl + NaNO_3$$

$$3NaOH + CrCl_3 \rightarrow 3NaCl + Cr(OH)_3$$

Dəyişmə reaksiyalarının xüsusi halı neytrallaşma reaksiyalarıdır.

Keçirilmə (daşınma)

Keçirilmə reaksiyalarında atom və ya atom qrupları bir quruluş vahidindən digərinə keçir.

$$AB + BC \rightarrow A + B2C$$

$$A_2B + 2CB_2 \rightarrow ACB_2 + ACB_3$$

Məsələn:

$$2AgCl + SnCl_2 \rightarrow 2Ag + SnCl_4$$

Bu tipreaksiyalar həmişə oksidləşmə-reduksiya xarakterli olur.

$$H_2O + 2NO_2 \rightarrow HNO_3 + HNO_2$$

Keçirilmə reaksiyaları əvəzetmə reaksiyalarının müəyyən forması olub mexanizmi ilə ondan fərqlənmir.

Reagentlərin və reaksiya məhsullarının aqreqat halına görə dəyişməsi Reaksiyaya daxil olan və alınan maddələrin aqreqat halına görə reaksiyaları fərqləndirirlər. Qazlar arasında gedən reaksiyalar:

$$H_2(q) + Cl_2(q) \rightarrow 2HCl(q)$$

Məhlullar arasında gedən reaksiyalar:

$$NaOH(məh) + HCl(məh) \rightarrow NaCl(məh) + H_2O(m)$$

BölməIV. Kimyəvi kinetika.

Kimyəvi kinetika — kimyanın əsas sahələrindən biri olub, kimyəvi reaksiyaların sürətinin və onun müxtəlif amillərindən — reaksiyaya daxil olan maddələrin qatılığından, temperaturdan, təzyiqdən (qazlar üçün), katalizatorların təsirindən və s. asılılığı öyrənir.

Kimyəvi reaksiyaların hamısı eyni sürətlə getmir. Bəzi kimyəvi reaksiyalar çox böyük sürətə malik olduğundan , demək olar ki, ani vaxtda başa çatır. Məsələn, partlayıcı maddələrin reaksiyası saniyəönin on mində bir hissəsi ərzində qurtarır. Bununla yanaşı elə reaksiyalar da vardır ki, onların axıra çatması üçün saatlar, sutkalar və hətta illərlə vaxt lazım olur.

Kimyəvi reaksiyanın sürəti hər şeydən əvvəl reaksiyaya daxil olan maddələrin təbiətindən və həmçinin onların qatılığından, temperaturdan, katalizator istirakından və s.-dən asılıdır. Bu sürəti vahid həcmdə (homogen sistemdə) zaman vahidi ərzində cərəyan edən reaksiya həcmi ilə ölçülür. Daha dəqiq deyilərsə, reaksiyanın sürəti reaksiyaya daxil olan və ya reaksiya nəticəsində əmələ gələn maddələrin qatılığının (əsasən mol/l-lə) zaman vahidi (dəqiqə və ya saniyə) ərzində dəyişməsi ilə xarakterizə olunur.

Maddənin xassəsi onun kimyəvi tərkibi, molekulundakı atomların birləşmə ardıcıllığı və onların qarşılıqlı təsiri ilə müəyyən edilir. Molekulda atomları bir-birinə bağlayan qüvvələr cəmi **kimyəvi rabitə** adlanır. Müəyyən edilmişdir ki, kimyəvi rabitənin yaranması və onun təbiəti, əsasən qarşılıqlı təsirdə olan element atomlarının xarici elektron təbəqələrinin quruluşu ilə bilavasitə bağlıdır. Rabitənin əmələ gəlməsində iştirak edən elektronlara valent elektronları deyilir. Oktet qaydasına görə, kimyəvi rabitə yaranarkən xarici energetik səviyyələr tamamlanır.

Kimyəvi rabitənin tipi birləşən atomların elektromənfilikleri fərqindən asılıdır. Bununla əlaqədar bu rabitənin 3 halı ayırd edilir:

1. Elektromənfilikləri eyni olan atomlar arasında,
2. Elektromənfilikləri bir-birindən çox da fərqlənməyən elementlərin atomları arasında,
3. Elektromənfilikləri bir-birindən kəskin fərqlənən elementlərin məsələn qələvi metalların və hallogenlərin atomları arasında.

Maddələrdə elektron paylanmasının xarakterinə görə kimyəvi rabitənin 3 əsas tipi ayırd edilir: kovalent, ion və metal.

Kovalent rabitə

Kovalent rabitə elektromənfilikləri eyni olan və ya elektromənfilikləri bir-birindən az fərqlənən qeyri-metal atomları arasında olur. Molekulların əksəriyyətinin əmələ gəlməsi kovalent rabitənin yaranması ilə bağlıdır. Ümumi əlaqələndirici elektron cütünün əmələ gəlməsi ilə yaranan kimyəvi rabitəyə kovalent rabitə və ya atom rabitəsi deyilir. Bu rabitə universal xarakter daşıyan lokallaşmış ikilelektronlu, yəni ikimərkəzli rabitədir.

Kovalent rabitə iki cür yaranır:

1. Əks-spinli tək elektronların qoşalaşması ilə (mübadilə mexanizmi)
2. Donor-akseptor mexanizmi üzrə

Birinci üsulla atomların əks spinli tək elektronların şərikləşdirilməsi yolu ilə yaranır və həmin proses elektron

budlarının qapanması kimi təsəvvür olunur. Bu halda əmələ gələn rabitələrin sayı şərikli elektron cütlərin və yaxud hər bir atoma məxsus tək elektronların sayına bərabərdir. İkinci mexanizmi ilə əmələ gələn rabitə bölünməmiş elektron cütü və boş orbitallar arasında yaranır. Burada bölünməmiş elektron cütünü ümumi istifadə üçün təqdim olunmuş atom donor, boş orbitallarının vasitəsilə hazır elektron cütünə ortaq olan atom akseptordur. Bu rabitəyə donor akseptor və ya koordinasiya rabitəsi adlanır. Elektron cütünün paylanmasına görə iki növü ayırd edilir: polyar və qeyri polyar kovalent rabitə. Elektromənfilikləri eyni olan atomlar arasında ümumi elektron cütünün əmələ gəlməsi hesabına yaranan kovalent rabitəyə qeyri-polyar kovalent rabitə deyilir.

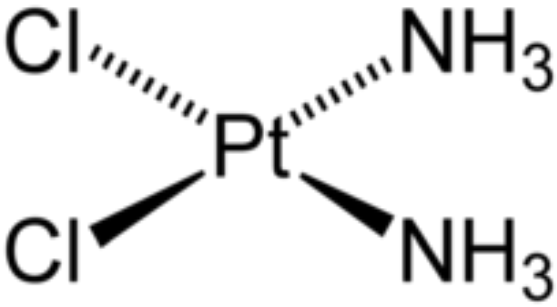
Məsələn, H2 CL2 O2 və s

Rabitəni əmələ gətirən ümumi elektron cütünün atomlardan birinə doğru çəkilməsi ilə yaranan kovalent rabitəyə polyar kovalent rabitə deyilir.

§4.1. Koordinasion birləşmələr.

Koordinasion quruluşa malik olan maddələr koordinasion birləşmələr adlanır. Onların kristal qəfəsində verilmiş maddənin ayrıca molekulları olmur, qəfəsdə yerləşən hər bir atom (ion) müəyyən sayda bərabər məsafədə və eyni tipli kimyəvi rabitə ilə (ion, kovalent, metal) əlaqələnən qonşu hissəciklərlə (atom, ion) əhatə olunmuşdur. Koordinasion

birləşmələr məhlula keçdikdə tərkib hissələrinə ayrılmırsa, belə koordinasion birləşmələr kompleks birləşmələr hesab edilir.



Şəkil 44

Kompleks birləşmələr haqqında ideyaları kimya elminə gətirən və onun nəzəri əsasını qoyan İsveçrə alimi Alfred Verner(1983 –cü il) olmuşdur. Onun koordinasion birləşmələr sahəsindəki elmi nailiyyətləri yüksək qiymətləndirilmiş və o, 1913 –cü ildə Nobel mükafatına layiq görülmüşdür. Kompleks birləşmələr kimyasının inkişafında rus alimi L. A. Çuqayev və onun çox saylı şagirdləri -İ. İ. Çernyayev, A. A. Qrinberq, V. V. Lebedinskinin, sonralar N.Q.Klyuçnikov, E.B.Qlikina və başqalarının rolu böyükdür.

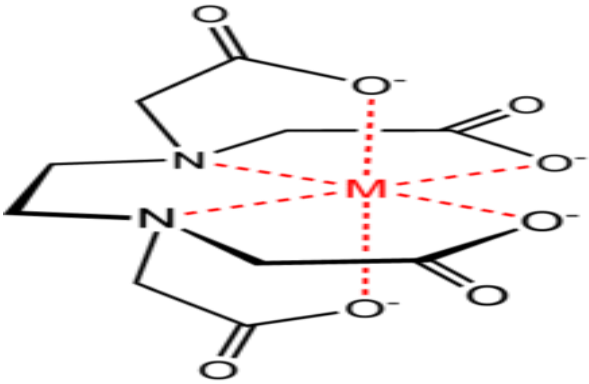
Bütün birləşmələr kimi kompleks birləşmələrin alınması bir çox amillərdən asılıdır. Bunlardan mühitin pH –nı, temperaturu, vaxtı, həlledicinin növünü və oksidləşdirici və ya reduksiyaediciliyini, katalizatorun təsirini, götürülmüş komponentlərin qatılığını və s. göstərmək olar. Kompleksin əmələgəlməsinin əsas səbəbi ion –ion, ion –molekul, molekul – molekul arasında həm elektrostatik , həm də donor –akseptor qarşılıqlı təsirinin olmasıdır.

Kompleks birləşmələr kimyasının əsas anlayışları.

Koordinasion birləşmələr kimyasında tədqiq edilən əsas sahə, mərkəzi hissəcik və onun ətrafında koordinasiya edən liqandlardan təşkil olunmuş molekul və ionlardır. Koordinasiya nəzəriyyəsindən məlumdur ki, kompleks birləşmələr daxili və xarici sferadan ibarətdir. Kompleks birləşmənin dissosasiya xarakterini, həmçinin kimyəvi reaksiyaya daxil olmasını öyrənməklə kompleksdəki rabitələrin təbiətini müəyyən etmək olur. Liqandlar kompleks əmələgətirici ilə donor –akseptor koordinativ rabitə əmələ gətirirlər. Liqandlar mərkəzi atoma ikimərkəzli σ –, π –və δ–rabitələri ilə və çox mərkəzli rabitələrlə birləşirlər. İkimərkəzli mərkəzi atom –liqand σ – rabitəsi metal kationunun boş orbitalı ilə liqandın donor atomunun bölünməmiş elektron cütünün ümumiləşməsi hesabına donor –akseptor mexanizmi əsasında yaranır. Liqandlar σ –elektron donoru olmaqla yanaşı, eyni zamanda π – elektronlarının akseptoru da olurlar. π –rabitə metal kationunun bölünməmiş elektron cütünün donoru və liqand atomunun boş orbitalının akseptoru hesabına donor –akseptor mexanizmi ilə yaranır. Bunların əmələgəlmə mexanizminə növbəti bölmələrdə baxılacaq. Beləliklə, kompleks birləşmələrdə liqandlar mərkəzi atoma koordinasiya edir. Kompleks birləşmənin mərkəzi atomuna (hissəsinə) koordinasiya edən atomların və ya atom qruplarının sayı koordinasiya ədədi adlanır. Əgər mərkəzi atom –liqand rabitəsi ikimərkəzlidirsə onda, koordinasiya ədədi mərkəzi atomda yaranan σ –rabitələrin sayına bərabərdir. Məsələn, $\mathbf{[Cu(NH_3)_4]^{2+}}$ ionunda 4σ –rabitə olduğundan koordinasiya ədədi dördə bərabərdir.Kompleks birləşmədə

koordinativ rabitə əmələgətirən liqand atomlarının sayı, başqa sözlə koordinasiya sferasında liqandın tutduğu yerin sayı həmin liqandın dentantlığı (koordinasiya tutumu) adlanır. “Dentant” latın sözü olub, mənası “dişli” deməkdir. Ümumiyyətlə, liqandın tərkibində olan bir və ya bir neçə atom kompleks əmələgətirici ilə eyni zamanda birbaşa rabitə əmələgətirə bilər. Belə atomların miqdarından asılı olaraq onlar monodentant və polidentant liqandlara ayrılır. Monodentant liqandlarda yalnız bir atom donor kimi istifadə edilir və bir koordinasiya yeri tutur. Məsələn, su molekulunda yalnız oksigen atomu bölünməmiş elektron cütünün donoru kimi mərkəzi atomla birləşir. Su molekulunda yalnız bir oksigen atomu olduğundan o, yalnız monodentant ola bilir. Koordinasiya ədədi. Əvvəllər koordinasion birləşmələrdə valentlik münasibətlərini xarakterizə etmək üçün bir ümumi “valentlik” terminindən istifadə edilirdi. O, bir tərəfdən atomlar arasındakı kovalent rabitələrin sayını göstərmək üçün, digər tərəfdən isə oksidləşmə dərəcəsinin sinonimi kimi tətbiq edilirdi. Bu çoxmənalılıq çox zaman bir –birinə zidd fikirlər yaratdığı üçün “valentlik” termini rədd edildi. Məsələn,$\mathbf{Fe(CO)_5}$,$\mathbf{[Ni(CN)_4]_4}$, $\mathbf{[Co(NH_3)_6]^{3+}}$, birləşmələrində metal atomları onları əhatə edən liqandlarla bir neçə kovalent rabitə əmələgətirdiyi halda onlar sıfır valentli hesab edilirdi.Hazırda valentlik münasibəti daha dəqiq koordinasiya ədədi, kovalentlik və oksidləşmə dərəcəsi terminləri ilə xarakterizə olunur. Atomun özünə birləşdirdiyi atom və ya atom qruplarının sayı koordinasiya ədədi adlanır. Koordinasiya ədədi rabitənin tipindən (birqat, ikiqat və ya üçqat), həmçinin rabitənin lokallaşmasından və ya

delokallaşmasından asılı deyil. Məsələn, **$[BF_4]$ və$[CO_3]_2$** ionlarında borun koordinasiya ədədi 4, karbonunki isə üçdür. Koordinasiya ədədi kompleks əmələgətiricinin (mərkəzi atomun) oksidləşmə dərəcəsindən böyük olur və 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 koordinasiya ədədi məlumdur. Kompleks birləşmədə mərkəzi metal atomunun koordinasiya ədədi metalın oksidləşmə dərəcəsi ilə əlaqəli deyildir. Mərkəzi ionun oksidləşmə dərəcəsi (elektromənfiliyi) liqandların formal yüklərinin cəmi ilə kompleks hissəciyin (ionun) yükünün fərqinə bərabərdir.



Şəkil 45

Kompleks birləşmələrin təsnifatı.

Kompleks birləşmələrin tərkibi, quruluşu və xassələri çox müxtəlif olur. Buna görə də onların təsnifatı müxtəlif əlamətlərə əsasən verilə bilər. Daxili sferanın yükünün xarakterinə görə kompleks birləşmələr üç qrupa ayrılır:

1.Kation kompleks birləşmələrdə daxili sfera müsbət yüklü olur. Həmin kation yüklü kompleksəməgətiricidən və polyar molekulalardan təşkil olunur. Məsələn, akva komplekslər və

aminatlar – kation komplekslərdir. Liqandları yalnız H2O-dan ibarət olan komplekslər akva komplekslər və ya hidratlar adlanır. **$[Cr(H_2O)_6]Cl_3$; $[Cu(H_2O)_4]SO_4$; $[Fe(H_2O)_6]SO_4$** və başqaları akva komplekslərə misal ola bilər. Liqandları **NH_3** dən təşkil olunmuş komplekslər amminatlar (və ya amin komplekslər) adlanır. Məs, **$[Zn(NH_3)_4]SO_4$; $[Cu(NH_3)_4]Cl_2$; $[Ag(NH_3)_2]Cl$ və s.**

2. Anion kompleks birləşmələrdə daxili sfera mənfi yüklü olur. Bu növ kompleks birləşmələrdə kompleksəmələgətirici həm müsbət metal, həm də müsbət qeyri-metal ionları ola bilər. Liqandlar isə, bir qayda olaraq, anionlardan ibarət olur. Məsələn**: $[K_3(AlF_6)]$; $K_4[Fe(CN)_6]$;$Na_3[Al(OH_6)]$; $Na_2[Zn(OH_4)]$; $K_2[HgJ_4]$ və s.**

3. Neytral kompleks birləşmələr birsferalı komplekslərdir. Liqandların yüklərinin cəmi kompleksəmələgətiricinin yükünə qiymətcə bərabər, işarəcə əks olduqda elektroneytral kompleks əmələ gəlir. Belə komplekslər həm yüksüz, həm də yüklü liqandlar və kompleksəmələgətiricilərdən təşkil oluna bilər. Aşağıdakı komplekslər neytral komplekslərə misal ola bilər.

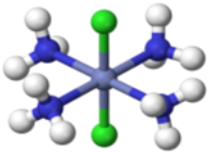
$[PtCl_4(NH_3)_2]$; $[Co(NH_2)_3(NH_3)_3]_0$; $[Ni(C_6H_6)_2]_0$; $[Fe(CO_5)]_0$;

İzomeriya kompleks birləşmələrin kimyasında geniş yayılmış hadisədir. Bu hadisə eyni kimyəvi tərkibli maddələrin müxtəlif quruluşa və beləliklə də müxtəlif xassələrə malik olması ilə əlaqədardır. Kompleks birləşmələrdə izomeriyanın öyrənilməsi və inkişaf etdirilməsi sahəsində L.A.Çuqayevin tələbələri olan İ.İ.Çernyayev, A.A.Qrinberq və B.B.Lebedinski

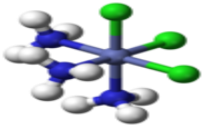
xüsusi rol oynamışlar. kompleks birləşmələrin izomeriyasının müxtəlif növləri məlumdur.

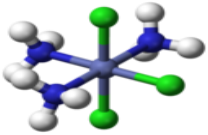
Bu növ izomeriya liqandların daxili sferada bir-birinə görə müxtəlif vəziyyətdə yerləşdiyi zaman müşahidə olunur. Həm də izomerlərin miqdarı, başqa sözlə liqandların yerləşmə variantlarının sayı bir tərəfdən kompleks birləşmənin quruluşundan, digər tərəfdən isə müxtəlif liqandların miqdarından asılıdır.





***sis*-$[CoCl_2(NH_3)_4]^+$** ***trans*-$[CoCl_2(NH_3)_4]^+$**





-$[CoCl_3(NH_3)_3]$ **-$[CoCl_3(NH_3)_3]$**

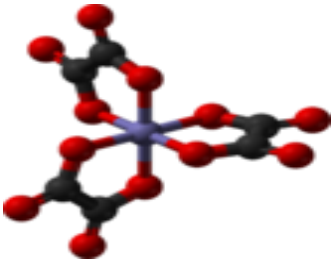
Şəkil 46

İzomeriya kompleks birləşmələrin kimyasında geniş yayılmış hadisədir.

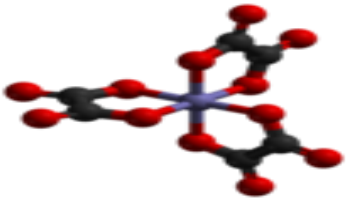
Optiki izomeriya.

Belə izomerlər bir-birindən optik aktivliklərinə görə fərqlənir. İşığın polyarizasiya müstəvisini fırlatma qabiliyyətinə malik birləşmələr optik aktiv birləşmələr adlanır. Optik izomerlərdən biri bu müstəvini sağa, o biri isə sola fırladır. Optik izomeriya asimmetrik, yəni heç bir simmetriya müstəvisi

olmayan molekullarda müşahidə olunur. Optik izomeriyanı ilk dəfə 1921-ci ildə Verner müşahidə etmişdir.



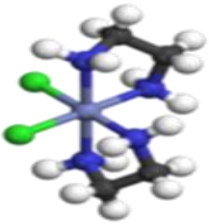
Λ-$[Fe(ox)_3]^{3-}$



Δ-$[Fe(ox)_3]^{3-}$



Λ-*sis*-$[CoCl_2(en)_2]^+$



Δ-*sis*-$[CoCl_2(en)_2]^+$

Şəkil 47

Kompleks birləşmələrin rəngi liqandın növündən və kompleksəmələgətiricidən asılıdır. Kompelksəmələgətiricinin energetik səviyyəsinin şaxələnməsi haqqında təsəvvürlər kompleks birləşmənin maqnit xassəsi ilə yanaşı onların rəngini –optiki xassələrini izah etməyə imkan verir. Rəngin yaranması d-elektronları ilə sıx bağlıdır .

Kompleks birləşmələrin adlandırılması

Koordinasiya nəzəriyyəsinin kəşfinə qədər kompleks birləşmələrin adlandırılmasında heç bir sistemlik yox idi. Beləki, kompleks birləşmələr onları sintez edən alimin adına və ya rənginə görə adlandırılırdı. Bir çox kompleks birləşmələr hazırkı dövrə qədər öz tarixi adını saxlamışdır.

Məsələn, Kossun birinci duzu - , Kossun ikinci duzu - , Reyneke duzu – , Fişer duzu – Yaşıl rəngli - kobalttrazeoxlorid, Qırmızı rəngli - - kobaltrozeoxlorid və s. Çox sayda kompleks birləşmələr sintez edildikcə, onların belə adlandırılması qənaətləndirici deyildir. Buna görə də kompleks birləşmələrin adlandırılmasında müəyyən sistematiklik lazım idi. İlk rasional adlandırılma qaydasını koordinasiya nəzəriyyəsinin əsasını qoyan Verner vermişdir. Vernerin təklif etdiyi adlandırılma çox az dəyişikliklərlə hal –hazırda tətbiq edilir. 1953 –cü ildə Beynəlxalq nəzəri və tətbiqi kimyaçılar ittifaqının (İUPAC) qeyri –üzvi birləşmələrin adlandırılması komissiyası tərəfindən qeyri –üzvi birləşmələri adlandırmaq üçün nümunəvi layihə

Müxtəlif rəngli kompleks birləşmələrin nümünələri

Fe^{II}	Fe^{III}	Co^{II}	Cu^{II}	Al^{III}	Cr^{III}
$[Fe(H_2O)_6]^{2+}$ Açıq-yaşıl	$[Fe(H_2O)_6]^{3+}$ Sarımtıl-qəhvəyi	$[Co(H_2O)_6]^{2+}$ Çəhrayı	$[Cu(H_2O)_6]^{2+}$ Boz-mavi	$[Al(H_2O)_6]^{3+}$ Rengsiz	$[Cr(H_2O)_6]^{3+}$ Açıq-yaşıl
$[Fe(H_2O)_4(OH)_2]$ Açıq-yaşıl	$[Fe(H_2O)_3(OH)_3]$ Qəhvəyi	$[Co(H_2O)_4(OH)_2]$ Mavi	$[Cu(H_2O)_4(OH)_2]$ Göy	$[Al(H_2O)_3(OH)_3]$ Ağ	$[Cr(H_2O)_3(OH)_3]$ Yaşıl
$[Fe(H_2O)_4(OH)_2]$ Açıq-yaşıl	$[Fe(H_2O)_3(OH)_3]$ Qəhvəyi	$\|[Co(H_2O)_4(OH)_2]$ Mavi	$[Cu(H_2O)_4(OH)_2]$ Göy	$[Al(OH)_4]^-$ Rengsiz	$[Cr(OH)_6]^{3-}$ Açıq-yaşıl
$[Fe(H_2O)_4(OH)_2]$ Açıq-yaşıl<	$[Fe(H_2O)_3(OH)_3]$ Qəhvəyi	$[Co(H_2O)_4(OH)_2]$ Mavi	$[Cu(H_2O)_4(OH)_2]$ Göy	$[Al(H_2O)_3(OH)_3]$ Ağ	$[Cr(H_2O)_3(OH)_3]$ Yaşıl
$[Fe(H_2O)_4(OH)_2]$ Açıq-yaşıl	$[Fe(H_2O)_3(OH)_3]$ Qəhvəyi	$[Co(NH_3)_6]^{2+}$ Sarı	$[Cu(NH_3)_4(H_2O)_2]^{2+}\|$ Tünd -göy	$[Al(H_2O)_3(OH)_3]$ Ağ	$[Cr(NH_3)_6]^{3+}$ Açıq-yaşıl

Şəkil48.

hazırlanmışdır. Bu layihəyə əsaslanaraq qeyri –üzvi, o cümlədən kompleks birləşmələrin milli nomenklaturası yaradıldı və bu Verner nomenklaturasından cüzi fərqlənir.Bütün səmərəli adlandırmada olduğu kimi, kompleks birləşmələrin adlandırılmasında da birinci kation sonra isə anionun adının

deyilməsi prinsipi əsas götürülür. Kompleks ionun tərkibinin adlandırılmasında müvafiq qaydalar rəhbər götürülür:

1.Anion –liqandın adının sonuna “o” şəkilçisi əlavə edilir. (xloro -, sulfato -, oksalato -). Radikal kimi (metil -, fenil -) baxılan liqandın adları müstəsnalıq təşkil edir, olduğu kimi adlanır. Neytral liqandların adına şəkilçi əlavə

edilmir. liqandı ammin, –akvo adlanır.

2.Kompleks ionunun tərkibində bir neçə müxtəlif neytral molekul olarsa, onlar aşağıdakı ardıcıllıqla sadalanır: a)

birinci molekulu –ammin deyilir. b) ikinci ammonyakın

törəmələri: –hidrazin, –metilamin, –

etilamin, –piridin, – etilendiamin və s. deyilir.

3.Koordinasiya olunmuş qrupların sayı yunanca.

1 –mono, 2 –di, 3 –tri, 4 –tetra, 5 –penta, 6 –heksa söz önləri ilə göstərilir.

Əgər liqand mürəkkəbdirsə, onda bis -, tris -, tetrakis – sözönlərindən istifadə edilir. Liqandın sayı bir olduqda çox vaxt mono sözü işlədilmir.

4.Kompleks hissəciyi adlandırarkən birinci növbədə liqand anion, liqand –molekul sadalanır, sonra isə mərkəzi atom deyilir. Kompleks ionun formulunda isə verilmiş ardıcıllıq tərsinə sıra ilə yazılır. İUPAC (İnternational Union of Pure and Chemistry) sisteminə görə mərkəzi atomun oksidləşmə dərəcəsi hissəciyin adından sonra mötərizədə roma rəqəmi ilə işarə

edilir.Beləliklə, birləşməsi xloropentaammin kobalt (III) xlorid adlanır. Burada mono –sözönü buraxılmışdır. Əgər kompleks hissəcik anion tiplidirsə, onda onun adının sonuna

“at” şəkilçisi əlavə edilir. Məsələn, birləşməsi kalium –

tetrasiano nikelat adlanır. Reyneke duzu adlanan birləşməsini ammonium -tetrarodanodiamminxromat (III) adlandırmaq lazımdır. SCN-anion –liqandı kükürd atomu vasitəsilə mərkəzi atoma koordinasiya etdikdə rodanit və ya

tiosianat adlanır və formulda məsələn, - kimi göstərilir. Azot atomu ilə koordinasiya edirsə, onda izorodanid (izotiosianat) adlanır və bəzən də təsadüf hallarda

formulda kimi göstərilir. İUPAC nomenklaturasında kompleks birləşmələrin çoxsaylı rasional və praktiki adları da

mövcuddur. ionunun duzları rənglərinə görə: luteo –duzu, rozeo –duzu, prazeo –duzu və s. adlanır.

Daxili kompleks birləşmələr.

Kompleksəmələgəlmə prosesində mürəkkəb üzvi liqandlar iştirak etdikdə, adi liqandlardan fərqli olaraq, onların tərkibində olan əsasi atomlardan (azot, kükürd, oksigen və s.) bir neçəsi mərkəzi atomla koordinasiya edir. Məsələn, α-amin-asetat turşusu (qlikakol) NH_2CH_2COOH mislə qarşılıqlı təsirdə olduqda onun tərkibindəki karboksil qrupunun hidrogeni metal atomu ilə əvəz olunur, amin qrupu isə koordinasion rabitə vasitəsilə mərkəzi atomla birləşir. beləliklə, α-amin-asetat turşusu (qlikakol) NH_2CH_2COOH mislə daxili kompleks birləşmə əmələ gətirir. kompleks birləşmənin quruluşundan göründüyü kimi, mis ionu aminqrupu ilə azotun istifadə edilməmiş elektron cütləri vasitəsi ilə $[Cu(NO_3)_4]^{2+}$ ionunda olduğu kimi koordinasion, karboksil qrupunun oksigeni ilə isə $(CH_3COO)_2Cu$-də olduğu kimi adi rabitə ilə birləşir.

Ümumiyyətlə, daxili kompleks birləşmələr metal ionunun üzvi reaktivlərlə həlqəvi kompleks birləşmələri olub, liqandın mərkəzi atomla ən az iki əsasi atomu heç olmasa bir hidrogeni əvəz olunmaqla birləşdikdə əmələ gəlir. Daxili kompleks birləşmələr neytral və ya müəyyən yükə malik ola bilər. Bu

birləşmənin əsas xüsusiyyəti qapalı həlqənin əmələ gəlməsi və nəticədə mərkəzi atomun üzvi liqandın daxilinə çəkilməsidir.

Daxili kompleks duzlar bərk kristallik maddələr olmaqla ərimə temperaturları nisbətən yüksəkdir. Suda pis, lakin üzvi həlledicilərdə yaxşı həll olur. Onların özlərinə xas olan intensiv xarakterik rəngləri adətən kompleksəmələgətirici metal ionlarının rəngindən fərqlənir.

Kompleks birləşmələrin əmələgəlmə nəzəriyyələri.

İon rabitəsi nəzəriyyəsinə əsasən kompleks birləşmələrdə kimyəvi rabitənin mahiyyətini adi müvafiq molekullarda olduğu kimi müxtəlif yüklü ionların arasındakı cazibə qüvvəsi təşkil edir. Məsələn, xarici elektron təbəqəsində 5 elektronu olan azot atomu həmin təbəqəni 8 elektronlu davamlı təbəqəyə tamamlamaq üçün üç hidrogen atomunun elektronlarından istifadə edir. Beləliklə, azot və hidrogen atomlarında elektron sıxlığının dəyişməsi nəticəsində onlar bir-birini qarşılıqlı surətdə cəzb edir və amonyak molekulunu əmələ gətirir. Amonyak molekulunun ümumiyyətlə elektroneytral olmasına baxmayaraq, kossel azot ionunun elektrostatik sahəsinin başqa münasib ionun elektrostatik sahəsi ilə qarşılıqlı təsirinin mümkünlüyünü qəbul edir. Amonyak molekulunun hidrogen ionu ilə ammonium ionunu əmələ gətirməsi buna misal ola bilər. Kovalent rabitə nəzəriyyəsi kompleks birləşmələrin əmələ gəlməsini molekulda adi ortaq elektron cütlərinin donor-akseptor mənşəli elektron cütü ilə tamamlanması nöqteyi-nəzərdən izah edir. Məsələn, bu nəzəriyyəyə əsasən amonyak molekulu azot atomu ilə hidrogen

atomları arasında üç ortaq elektron cütünün meydana çıxması nəticəsində əmələ gəlir. Amonyak molekulunun əmələ gəlməsi zamanı azotun bölünməmiş elektron cütü qalır. Kovalent rabitə nəzəriyyəsi müvafiq boş orbitala malik ion ilə qarşılıqlı təsir zamanı belə bölünməmiş elektron cütündən istifadəni mümkün hesab edir.

Kompleks birləşmələrin bioloji rolu.

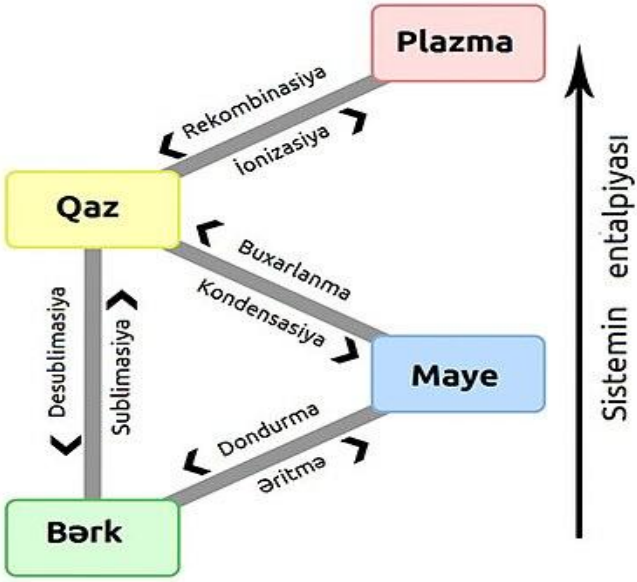
Kompleks birləşmələr canlı orqanizmdə çox vacib rola və müxtəlif funksiyalara malikdir. Bunu izah etmək üçün xüsusilə hemoqlabin, xlorofil və s. üzərində dayanmaq kifayətdir. Hemoqlobin qlobin zülalından və qanın qırmızı piqmenti olan hemdən təşkil olunmuşdur. Hemoqlobinin qanda ən vacib funksiyası oksigeni ağ ciyərlərdən götürərək fasiləsiz surətdə toxumaların hüceyrələrinə daşımaqdan ibarətdir. Bu proses hemin tərkibində olan dəmirə oksigen molekulunun zəif şəkildə birləşməsi və hüceyrələrdə asan ayrılması ilə əlaqədardır. lakin, oksigenin hem ilə birləşməsi və ya ondan ayrılması proseslərinin mexanizmi indiyə kimi ətraflı öyrənilməmişdir. Hemoqlobinin tərkibində olan dəmir həmçinin CO molekulu və CN^- ionu ilə birləşərək nisbətən davamlı birləşmə əmələ gətirir. Buna əsasən CO hemoqlobindən oksigeni asanlıqla sıxışdırıb çıxara bilir. CO-nun orqanizmə göstərdiyi kəskin toksik təsiri də bununla izah edilir. Müəyyən edilmişdir ki, orqanizmdə hemoqlobinin sintezində əsasən iki maddə iştirak edir.: siankobalamin və ya vitamin B_{12} və hemokuprein. Vitamin B_{12} üçvalentli kobaltın mürəkkəb üzvi liqandla əmələ gətirdiyi kompleks birləşmədir. Hemokupreinin tərkibində isə mis vardır. Onurğasız heyvanlarda oksigen daşıyıcısı hemosianın maddəsidir. Bu maddənin quruluşu tam şəkildə öyrənilməmişdir. lakin, aparılan

ilk tədqiqatlar onun misin kompleks birləşməsi olduğunu göstərmişdir. Bitkilərin həyat fəaliyyətində son dərəcə mühüm əhəmiyyət kəsb edən xlorofil maqneziumun kompleks birləşməsidir. Xlorofil əslində bir-birinə çox oxşar olan iki birləşmənin qarşığından ibarətdir6 xlorofil A və xlorofil B.

Xlorofil planetimizdə həyatın varlığını təmin edən əsas kimyəvi proseslərdən biri olan fotosintez prosesinin gedişi üçün zəruri maddi amillərdən biridir.

Orqanizmin vacib kompleks birləşmələri qrupuna insulun də daxildir. Son illərdə aparılan tədqiqatlar nəticəsində insulinin sinkin kompleks birləşməsi olduğu müəyyən edilmişdir. İnsulin mədəaltı vəzidə hazırlanır və karbohidratların mübadiləsinə güclü təsir göstərərək qanda şəkərin miqdarını kəskin surətdə azaldır.

§4.2. Maddələrin aqreqat halı.



Şəkil 49

Maddələr əsasən dörd aqreqat halında olur: bərk, maye, qaz və plazma. Maye və bərk hallar həmçinin kondensləşmiş hal adlanır. Bu və ya digər aqreqat halının mövcudluğu maddəni təşkil edən hisəciklərin təbiətindən və onların qarşılıqlı təsir xarakterindən asılıdır.maye öz formasını asanlıqla dəyişir,həcmini isə sabit saxlayır.Qazların xüsusi hecmi yoxdur,verilen bütün həcmi tutur.

Bütün maddələr kifayət dərəcədə alçaq temperaturda bərk halda olur. Bərk maddəni təşkil edən hissəciklərin hərəkəti olduqca məhduddur. Buna əsasən hissəciklərin həmin yerlərdə

olma ehtimalı maksimuma çatır. Bütün bunların sayəsində bərk maddələr müəyyən forma və həcmə malik olur.

Mayedə hissəciklər arasındakı məsafə əksər hallarda bərk maddələrə nisbətən böyük, cazibə qüvvələri isə nisbətən zəif olur. Maye aqreqat halı öz təbiətinə görə müəyyən quruluşa malik olan bərk və heç bir quruluşu olmayıb, nizamsız hərəkətdə olan hissəciklərdən ibarət qaz aqreqat halları arasınd aralıq yer tutur. Mayelər üçün müəyyən həcmin olması və formanın olmaması xarakterikdir.

Maye maddə buxarlanma, qaynama nəticəsində qaz halına keçir. Bu halda hissəciklər arasındakı məsafə mayedə olduğundan daha çox artaraq, onların öz ölçülərinə nisbətən bir neçə dəfə böyük olur. Buna əsasən hissəciklər arasındakı qarşılıqlı təsir qüvvələri daha artıq zəifləyir. Bu halda isə hissəciklər öz yerlərini sərbəst surətdə dəyişə bilir.

Maddənin dördüncü halı da mövcuddur. Çox yüksək temperaturlarda maddələr ionlaşmış qaza - plazmaya çevrilir. Maddənin "plazma" adlanan bu halını yerlərini fasiləsiz dəyişən elektron, ion, atom və hətta nüvələrin qarışığı təşkil edir. Temperaturu 10000-100000 ^{0}C-yə bərabər olan plazma "soyuq", 1000000 ^{0}C-yə qədər olan plazma isə "qaynar" plazma adlanır. Axırıncı halda dur plazmada neytral atomlar olmur. O yalnız elektron, ion və atom nüvələrinin qarışığından ibarət olur. Buna görə də, plazma elektroneytral olsa da, o, elektron və ion keçiriciliyinə malik olur.

Ərimə - maddənin bərk kristal haldan maye hala keçməsidir.

Ərimə temperaturu - kristal maddənin maye hala keçdiyi temperaturdur. Oksigen qazı üçün ərimə temperaturu -219 °C, buz üçün 0 °C, dəmir üçün 1535 °C-dir. Həcm və formasını saxlamaq bərk cisimlərin əsas xassəsidir.

Xüsusi ərimə istiliyi - ərimə temperaturunda bir kiloqrqm bərk kristal maddəni mayeyə çevirmək üşün lazım olan eneryidir, λ (lambda) hərfi ilə işarə olunur və BS-də ölçü vahidi 1C/kq-dır. Yəni ərimə temperatundakı 1 kq bərk kristal maddənin daxili enerjisi həmin temperaturdakı mayenin daxili enerjisindən azdır. Ona görə də maye kristallaşan zaman bərkimə temperaturunda bu qədər enerji ayrılır.
Xüsusi kristallaşma istiliyi - bərkimə temperaturunda 1 kq mayenin kristallaşması zamanı ayırdığı enerjidir. Xüsusi kristallaşma istiliyi xüsusi ərimə istiliyinə ədədi qiymətcə bərabərdir.

Amorf maddələr - zərrəcikləri nizamsız yerləşmiş bərk cisimlərdir və onların birqiymətli ərimə temperaturu yoxdur, temperatur yüksəldikcə maddə tədricən maye hala keçir.

Mayelərin əsas xassəsi - həcmini saxlayıb formasını asanlıqla dəyişməkdir.
Qazların əsas xassəsi - həcm və formasını saxlamamasıdır,onlar verilən həcmi tamamilə tutur.Temperatur yüksəldikcə maye zərrəciklərinin istilik hərəkəti enerjisi və həm də buxarlanma sürəti yüksəlir.

Qaynama - maye daxilində baş verən intensiv buxarlanma hadisəsidir.

Xüsusi buxarlanma istiliyi - verilmiş temperaturda vahid kütləli mayeni buxara çevirmək üçün lazım olan istilik miqdarıdır,L ilə işarə olunur,BS- də ölçü vahidi 1C/kq-dır.

Kondensasiya - maddənin qaz haldan maye hala keçməsidir.

Xüsusi kondensasiya istiliyi - verilmiş temperaturda 1 kq buxarın mayeyə çevrilməsi zamanı ayrılan enerjidir və ədədi qiymətcə xüsusi buxarlanma istiliyinə bərabərdir. Qaynama başladıqdan sonra xaricdən verilən istilik miqdarı mayenin temperaturunu yüksəltməyə deyil mayenin buxarlanmasına sərf olunur.

Qaynama temperaturu - mayenin qaynadığı temperatura deyilir. Məsələn oksigen qazının qaynama temperaturu - 193 °C-dir, su isə 100 °C-də (normal atmosfer təzyiqində) qaynayır.

Sublimasiya - bərk cismin maye hala keçmədən qaz halına keçmə prosesidir.

Desublimasiya - maddənin qaz halından maye hala keçmədən bərk hala keçmə prosesidir. Maye tamamilə buxara çevrildikdən sonra möhkəm qapalı qabda istilik verməni davam etdirsək istilik hərəkət enerjisi böyük olan molekullar bir-biri ilə toqquşmada bir və ya bir neçə elektronunu itirir. Nəticədə mənfi yükə malik elektron və müsbət ion yaranır.

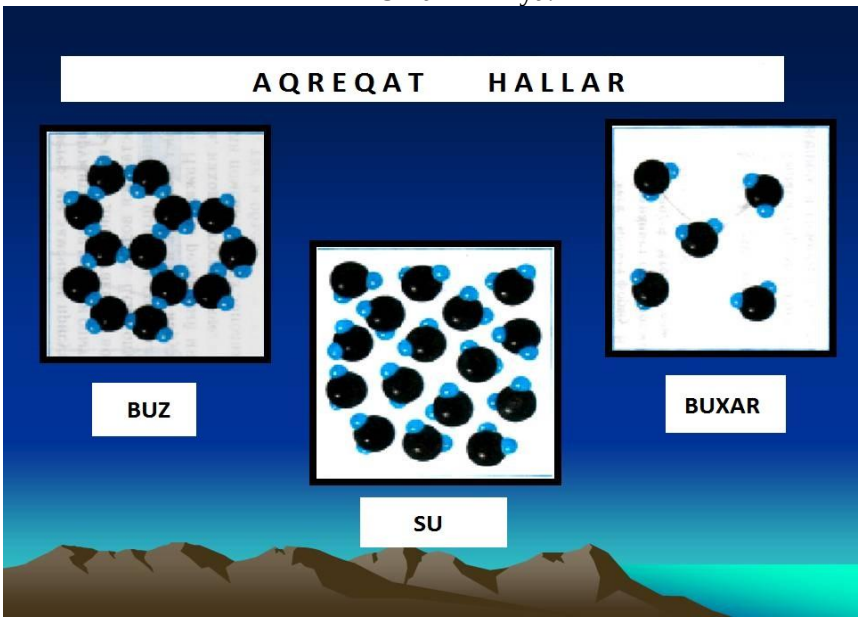
Plazma - qismən və tamamilə ionlaşmış elə qazdir ki, orada müsbət və mənfi yüklərin miqdarı eynidir. Aşağı temperaturlu plazmalar da mümkündür. Plazmanın temperaturu təxminən 0

Kelvindən (bu zaman plasma kristal halda olur) 10^8 Kelvindədək dəyişir. Qalaktikamızı təşkil edən maddənin 99%-i plazma halındadır.

Yer kürəsində maddəyə üç vəziyyətdə təsadüf edilir: bərk, maye və qaz şəklində. Maddənin bu hallarını çox vaxt aqreqat halları adlandırırlar.

Eyni maddə vəziyyətdən asılı olaraq bu halların birində ola bilər. Məsələn, buz, su və buxar halında. Yaxud başqa bir nümunə: otaqdakı hava qaz şəklindədir, amma -193 dərəcəyə qədər soyudulsa mayeyə, - 213 dərəcəyə qədər soyudulsa isə bərk cismə çevrilər. Bəs eyni maddənin müxtəlif vəziyyətləri bir-birindən nə ilə fərqlənir və onun bu vəziyyətləri arasında ümumi nə var? Ümumi olan budur ki, maddəni təşkil edən zərrəciklər dəyişmir. Onların yalnız qarşılıqlı yerləşməsi və davranışı dəyişir.

Qazlarda zərrəciklər (molekullar, atomlar) bir-birindən uzaqda yerləşir və buna görə də əslində bir-birinə təsir etmir. Onlar şagirdlərin fasilə zamanı özlərini apardıqları kimi nizamsız hərəkət edir. Mayedə zərrəciklər bir-birinə yaxın yerləşir və tədricən bir yerdən başqa yerə hərəkət edərək daha güclü qarşılıqlı əlaqədə olur.



Şəkil 50

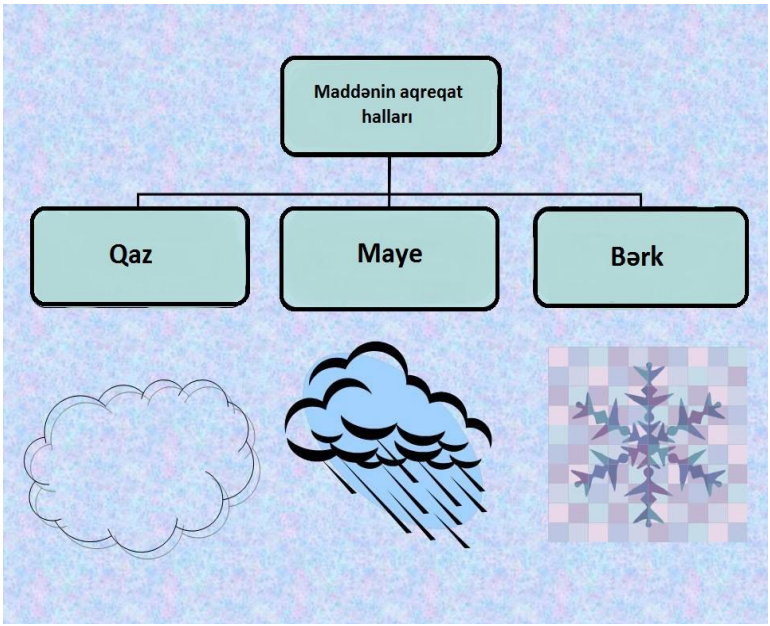
Bərk cisimlərdə zərrəciklər bir-birinə çox yaxın yerləşir. Onların arasında güclü qarşılıqlı cazibə var. Bu, zərrəciklərin sərbəst hərəkət etməsinə imkan vermir. Onlar yalnız kəfgir kimi yırğalanır.

Bəs maddə təbiətdə ən çox hansı şəkildə olur. Sən demə, sadalanan vəziyyətlərin heç birində tam şəkildə olmur. Məsələ bundadır ki, müşahidə etdiyimiz Kainatda maddələrin əksər hissəsi Günəşə bənzəyən səma cisimlərində - ulduzlarda cəmləşib. Onlar plazma deyilən közərmiş maddədən ibarətdir.

Plazma maddənin dördüncü vəziyyətidir. Onun tərkibindəki zərrəciklər neytraldır və elektrik yüklüdür. Plazma elektronlar ilə yüksək temperaturda məhv olmuş atomların (müsbət və mənfi ionların) qatışığıdır. Plazma Yer kürəsində -

atmosferin yuxarı qatlarında da var, amma oradakı plazma yüksək temperatur üzündən deyil, günəş şüalarının təsiri altında əmələ gəlmiş soyuq plazmadır.

Bir daha təkrar edirik ki, Kainatın ənginlikləri isti və soyuq plazma (ulduzlar, duman, ulduzlararası mühit və s.) ilə doludur.



Şəkil 51

Materiya özü iki formadadır .1) Maddə **.** 2) Sahə

Maddə materiyanın─konkret təzahür forması kimi sükunət kütləsinə malik olan kiçik hissəciklərdən ibarətdir. Hissəciklərin sükunəti dedikdə onun özyerini mexaniki sürətdə dəyişməməsi başa düşülməlidir.Sahə (elektomaqnit, nüvə sahəsi və s.) müasir anlayışa görə sükunət kütləsinə malik olmayan kvant selindən –fotonlardan ibarətdir.Foton görünən

və görünməyən işıq şüalarının (elektromaqnit dalğalarının), eləcə də rentgen və qamma şüalarının enerji kvantıdır. Foton sükunət kütləsinə malik olmasına baxmayaraq o, da maddi hissəcikdir. Ona görə də foton ikili təbiətə malikdir. Həmhissəcik həm də dalğa. Maddə və sahə eyni deyildir, ancaq əlaqələri var. Onlar bir-birinə çevrilə bilir. Məsələn elektron və pozitron toqquşduqda bu hissəciklərin anniqliyasiyası nəticəsində bəzən 2 və ya 3 fotona (kvanta) çevrilirlər.

Maddə haqqında anlayış. Maddənin kütləsi ilə enerjisi arasında asılılığı 1805-ci ildə alman fiziki A.Eynşteyn vermişdir. 2 E = mc c − işığın vakuumdakı sürətidir = 3 10 m / san 8 · , E − enerji, m -kütlədir. Enerjinin dəyişməsi kütlənin dəyişməsinə, əksinə kütlənin dəyişməsi enerjinin dəyişməsinə səbəb olur. Maddənin kütləsi nə qədər böyük olarsa onun enerjisi də bir o qədər çox olur. Ona görə də hərəkətdəki və ya qızmış halda olan maddənin kütləsi, sükunət və soyuq halda olan kütləsindən çox olur. Kütlə materiyanın təsirsizlik ölçüsü, enerji isə hərəkət ölçüsüdür. Hər ikisi materiyanın xassələridir..

Müasir anlayışa görə elə maddi hissəcikləri maddə adlandırmaq qəbul olunmuşdur ki, onlar sükunət kütləsinə malik olsun. Sükunət kütləsi sıfra bərabər olan maddi hissəciklər maddə adlandırılmır.Əsasən maddə müəyyən fiziki və kimyəvi xassələrinə malik olur. Hazırda 500 minə yaxın qeyri-üzvi maddə 13 mln. yaxin üzvi maddə məlumdur. 500 yaxın bəsit maddə, 110 kimyəvi element məlumdur. Bəsit maddənin sayının çox olması allotropiya ilə əlaqədardır. Bəsit maddə ilə kimyəvi elementin fərqi vardır. Bu cəhətdən kimyanın əsas vəzifələri – maddələri, onların tərkibini və

xassələrini öyrənmək, maddələrin istifadəsi haqqında məlumat vermək, xalq təsərrüfatı üçün zəruri olan maddələrin istehsalını işləyib hazırlamaqdır. Maddələrin quruluşunu, atom və molekulların düzülüşünü müasir – spektroskopik, rentgenospektroskopik, elektronomikroskopik, N.M.R və sair üsullarla öyrənirlər.

Maddə — materiyanın bir mövcudluq forması olub, sahədən fərqli olaraq , fiziki kütləyə malikdir. Maddə elementar hissəciklərdən ibarətdir.[1] Maddədən cisimlər əmələ gəlir. Maddələr molekullardan, molekullar isə atomlardan yaranmışlar.Onları xüsusi mikroskoplarla görmək olar. Sahə maddədən fərqli olaraq kəsilməzliyə malikdir. Məsələn, elektromaqnit, qravitasiya sahələri, elementar hissəciklərin dalğavari sahələri və s. Maddə ilə sahə ayrı-ayrı hissəciklərdən ibarətdir. Onların fərqləndirilməsi maddi dünya haqqında təsəvvürlərin genişləndirilməsinə gətirib çıxardı.

Maddələr sıxlığa malikdir, fiziki sahənin isə bu xarakteristikası yoxdur.

Maddələrin xassəsi. Maddələr tərkibi, quruluşu və xassələrinə görə bir-birindən fərqlənirlər. Müxtəlif maddələri fərqləndirən və onların oxşarlığını müəyyən edən əlamətlərə maddələrin xassəsi deyilir.Maddələr iki cəhətdən xarakterizə olunur - fiziki və kimyəvi. Maddənin aqreqat halı, rəngi, iyi, dadı, sıxlığı, istiliyi və elektriki keçirmə qabiliyyəti, ərimə və qaynama temperaturu və s. onun fiziki xassələrini, maddənin çevrilməsi, yaxud başqa maddələrlə reaksiyaya daxil olması isə kimyəvi xassələrini müəyyən edir.

Maddənin özəllikləri.

Maddələri bir çox özəlliklərinə görə bölüşdürülür.

Məsələn:

1.Aqreqat halına görə. Maddələrin 4 aqreqat halı var: qatı(bərk), suyuq(maye), buğ(qaz), plazma.

a)Qatı maddələri oluşduran molekullar çox sıx yerləşdiyinə üçün qatı halda olan maddələrin biçimləri də, tutumları da dəyişməzdir. Qızıl, gümüş, dəmir, alüminium, nikel, almaz, qal ay, mis və s qatı maddələrdir.

b)Suyuqları oluşduran molekullar isə dağınıq yerləşiblər. Ona görə də suyuqlar yerləşdikləri ortamın biçimini alırlar. Ancaq onların tutumu dəyişməzdir. Su, brom, aseton, civə, sirkə, spirt və s suyuqlara örnəkdir.

c)Buğları oluşduran molekulların arasındakı aralıqlar özlərindən qat-qat böyükdür. Onlar düzənsiz qımıldayırlar. Hidrogen, oksigen, helium,azot, ozon, karbon və s buğ halında olan maddələrdir.

2.Arı(saf) maddələr və qarışıqlar Maddələr içindəkilərə görə 2 yerə bölünürlər:

a)Arı(saf) maddələr-dəyişməz fiziki özəllikləri olan maddələrə arı maddələr deyilir. Qızıl, gümüş, mis, qrafit, soda, almaz, xörək duzu, azot, karbon, oksigen və s arı(saf) maddələrdir.

b)Qarışıqlar-2 və daha artıq arı maddənin birləşməsindən yaranan sistemlərə qarışıqlar deyilir.

Su, neft, spirt, qum, hava, mərmər, təbaşir, tunc, bürünc və s qarışıqlardır.

3.Bəsit və mürəkkəb maddələr.

a)Bəsit maddə - eyni element atomlarından ibarət olan maddələrə
deyilir. Azot, oksigen, hidrogen, karbon, fosfor, almaz, qalay, kükürd, qızıl, nikel, qrafit, gümüş, civə və s bəsit maddələrdir. Hər hansı bir kimyəvi elementin bir və ya bir neçə bəsit maddə əmələ gətirməsi allotropiya, əmələ gələn maddələr isə allotropik şəkildəyişmələr adlanır. Ona görə də bəsit maddələrin sayı kimyəvi elementlərin sayından çoxdur.

b)Mürəkkəb maddə - bir neçə element atomlarından ibarətdir. Su, xörək duzu, aseton, spirt, şəkər, yağ və s bunlara aiddir. Bütün üzvi maddələr mürəkkəb maddələrdir.

Mürəkkəb maddələrə başqa sözlə kimyəvi birləşmələr deyilir.

Maddənin aqreqat halları

Maddənin 4 aqreqat halı var: qatı(bərk), suyuq(maye), buğ(qaz) və plazma. Bütün maddələrdə molekullar var. Molekullar atomların birləşməsindən yaranıblar. Atom və molekullar daim hərəkət edirlər və molekullar arasında itələmə, cəzbetmə qarşılıqlı təsirləri mövcuddur.

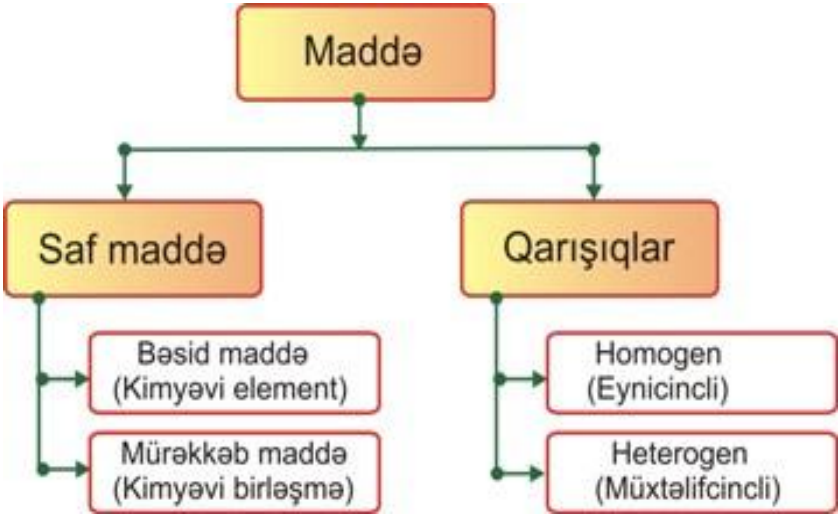
Qatı. Qatı maddələri oluşduran molekullar düzənli düzülüşə yiyədirlər. Onlar bir-birlərindən uzaqlaşa bilmirlər. Ona görə də qatı cisimlər biçim və tutumlarını saxlaya bilirlər. Həm də onlarda diffuziya həddən artıq yavaş gedir. Qatı maddələrin sıxma dərəcəsi
90°dir. Qızıl, gümüş, qrafit, mis, sink, almaz, qalay, nikel və s. Qatı maddələrdir.

Suyuq. Suyuqlarım özəl bir biçimləri yoxdur. Onlar yerləşdiyi mühitin biçimini alırlar. Ancaq bunun da bir səbəbi var: suyuqların molekulları yerlərini sərbəst dəyişirlər. Ona görə də suyuqlarda biçim dəyişkən, tutum isə dəyişməzdir. Suyuqun sıxma dərəcəsi 70-80°-dir. Su, kerosin, spirt, civə, sirkə və s. Suyuqlarda diffuziya asanlıqla gedir.

Buğ. Buğları oluşduran molekullar düzənsiz qımıldayırlar. Buğlar yerləşdiyi ortamda tutumlarını saxlaya bilmirlər. Ümumiyyətlə, bu maddələrdə nə biçim, nə də tutum dəyişməz deyil. Hidrogen, oksigen, karbon, azot və s.bu halda olan maddələrdir.

Plazma. Plazma ionlaşmış
maddədir. Günəş, alov və ulduzlar plazmadır. Ən az yayılan maddə halıdır.

Təbiət elmlərindən biri olan Kimya — maddələr və onların çevrilmələri haqqında elmdir.
Kimyada maddələrin tərkibi, quruluşu, xassələri, kimyəvi çevrilmələri və bu çevrilmələr zamanı müşahidə olunan proseslər öyrənilir. Ətrafımızda müxtəlif cisimlər maddələrdən əmələ gəlmişdir. Hər bir maddə müəyyən kütlə və həcmə malikdir.Məddələri bir-birindən fərqləndirən və onların oxşar cəhətlərini müəyyən edən əlamətlərə maddələrin xassələri deyilir.
Əsasən maddələrin iki xassəsini ayırd edirlər:
I Fiziki xassələri — aqreqat halı, rəngi, sıxlığı, ərimə və qaynama temperaturu, istilik keçirməsi, elektrik keçirməsi, iyi, dadı, suda həll olması və.s.
II Kimyəvi xassələri — başqa maddəyə çevrilməsi, digər maddələrlə qarşılıqlı təsird olması.



Şəkil 52

Maddələrin təsnifatı

Maddələr müxtəlif əlamətlərinə görə təsnif olunurlar:

Aqreqat halına görə: bərk, maye, qaz halında olan maddələr:

Buz (bərk) → su (maye) → bu buxarı (qaz)

Fiziki xassələrinin sabitliyinə görə: saf maddələr və qarışıqlar.

Tərkibinə görə: bəsid və mürəkkəb maddələr və s.

Kimyanın əsas stexiometrik qanunları.

1. Maddə kütləsinin saxlanması qanunu – (materiyanın saxlanması qanunu 1756. M. Lomonosov). Reaksiya daxil olan maddənin kütləsi reaksiya nəticəsində alınan maddələrin kütləsinə bərabər olur.

$$Zn + S = ZnS$$

2. Tərkibin sabitliyi qanunu – (1801 Prust) Alınma üsulundan asılı olmayaraq (tapılma yerindən) hər bir saf maddənin tərkibi sabitdir.Məsələn kükürd 4 oksidi aşağıdakı üsullarla almaq olar;

1) $S + O_2 = SO_2$ 2) $Cu + 2H_2SO_4 = CuSO_4 + 2H_2O + SO_2$

3) $4FeS_2 + 11O_2 = 2Fe_2O_3 + 8SO_2$ 4) $2H_2S + 3O_2 = 2H_2O + 2SO_2$

Dəyişən tərkibli birləşmələr də var. Məsələn nitridlər .Dəyişən belə tərkibli birləşmələrə - bertollidlər, sabit tərkibli birləşmələrə -daltonidlər adlanır.

3. Ekvivalentlər qanunu – Bu qanun elmə Rixter (alman kimyaçısı) tərəfindən daxil etmişdir. O, 1792-94 illərdə müəyyən etmişdir ki, 40 q NaOH və 50 q KOH-ı neytrallaşdırmaq üçün 63 q HNO_3, 49 q H_2SO_4 və 32.5 q H_3PO_4 sərf olunur.Elementin ekvivalenti onun elə miqdarına deyilir ki, o bir mol hidrogenlə (1.008 q), yaxud 1 2 mol oksigenlə (8 q) birləşsin və ya kimyəvi reaksiyalarda göstərilən ekvivalent miqdarlarını əvəz etsin.

Sadə nisbətlər və tərkibin sabitliyi qanunu.

1803-cü ildə ingilis alimi C.Dalton tərəfindən irəli sürülmüşdür - əgər iki element bir-biri ilə bir neçə birləşmə əmələ gətirərsə onlardan birinin eyni çəki miqdarına digər elementin elə çəki miqdarı düşür ki, onların bir-birinə nisbətinə sadə tam ədədlərin nisbəti kimi olur. Azot oksidlərində bu nisbət belədir

N_2O	NO	N_2O_3	NO_2	N_2O_5
28:16	**14:16**	**28:48**	**14:32**	**28:80**

Azotun eyni çəki miqdarına (14 hissə)

14:8		**14:16**		**14:24**		**14:32**		**14:40**
8	**:**	**16**	**:**	**24**	**:**	**32**	**:**	**40**
1	**:**	**2**	**:**	**3**	**:**	**4**	**:**	**5**

Həcmi nisbətlərin qanunu.

(1805 fransız J. Lussak) – Eyni temperatur və təzyiqdə (T · P) reaksiyaya daxil olan qazların həcmlərinin bir-birinə və qaz halında alınan maddələrin həcmlərinə nisbəti kiçik tam ədədlərin nisbəti kimidir.

$H_2+Cl_2 \rightarrow 2HCl$ 1 : 1 : 2

$2H_2+ O_2 \rightarrow 2H_2O$ 2 : 1 : 2

$3H_2 + N_2 \rightarrow 2NH_3$ 3 : 1 : 2

Hər üç halda 2 həcm qaz alınır. Bu asılılığı Avoqadro qanunu izah etdi.

Avoqadro qanunu.

Eyni şəraitdə müxtəlif qazların bərabər həcmlərində bərabər sayda molekul olur.

2	**8**	**28**	**44**	**25**	**99**	**40**
H_2	**CH_4**	**N_2**	**CO_2**	**CO**	**$COCl_2$**	**Ar**

Avaqadro qanunundan çıxan nəticələr.

$M=2D_{HZ}$

$M=29D_{hava}$

$1mol = 22.4\ l = 6{,}02 * 10^{23}$

Normal şəraitdə (273K temperatur və 0,1 MPa təzyiq) istənilən qazın və ya qaz qarışığının 1 molunun həcmi 22,4 lolur. Bu molyar həcm adlanır.

Avaqadro ədədini tapmaq üçün istənilən elementin nisbi atom kütləsini onun bir atomunun kütləsinə böldükdə NA alınır.

Kimyanın növləri.

Kimya haqqında təlim müasir kimyanın əsas problemlərindən biridir. Bu təlimi bilmədən

a) kimyəvi rabitənin əmələ gəlməsini

b) birləşmənin fiziki-kimyəvi xassələrini

c) birləşmənin quruluşunu

d) reaksiya qabiliyyətini və s. anlamaq qeyri mümkündür.

Kimyəvi rabitə atomların qarşılıqlı təsiri nəticəsində yaranır. Bu zaman əmələ gələn molekulların təbiəti kimyəvi rabitənin növündən asılı olur. Çünki kimyəvi rabitənin əmələ gəlməsi sistemdə qarşılıqlı təsirdə olan atomların potensial enerjisinin azalması hesabına başa gəlir.

Kimyəvi rabitə əmələ gələrkən ayrılan enerji əmələgəlmə enerjisi, bu rabitənin qırılmasına tələb olunan enerji isə parçalanma enerjisi adlanır.

Kimyəvi rabitənin 2 əsas tipi var:

1. Molekuldaxili kimyəvi rabitə
2. Molekullararası kimyəvi rabitə.

Molekuldaxili kimyəvi rabitə 3 növə bölünür:

1. İon rabitəsi
2. Kovalent rabitə
3. Metal rabitəsi.

§4.3. Kimyəvi kinetika kataliz.

IX əsrin sonunda görkəmli alimlərdən Libix, Faradey və Ostvald Berseliusun kataliz haqqında anlayışını tənqid atəşinə tutmuşdurlar. 1884-1901-ci illərdə Ostvald öz elmi əsərlərində kataliz anlayışını yeni təyinini irəli sürdü. Qeyd etmək lazımdır ki, kataliz anlayışının hazırki təyini Ostvaldın 1901-ci ildəki təyinindən heç də fərqlənmirdi: "Katalizator - elə bir maddədir ki, kimyəvi reaksiyanın son məhsuluna daxil olmur, lakin onun surətini artırır''. Eyni zamanda Ostvald qeyd etmişdir ki, katalizator sistemin kimyəvi tarazlığının vəziyyətini dəyişmir. Bu haqda sonrakı bölmələrdə ətraflı məlumat veriləcəkdir.

Katalitik proseslər müxtəlif olduğundan onun təsnifatı da çox mürəkkəbdir. Lakin reaksiyada iştirak edən maddələrin və katalizatorun faza tərkibindən asılı olaraq homogen və heterogen katalizə ayrılırlar. Homogen katalizdə reaksiyada iştirak edən maddələr və katalizator eyni fazada, heterogen katalizdə isə müxtəlif fazada olurlar. Homogen katalizə misal olaraq sulfat turşusunun kamera metodu ilə istehsalı, şəkər qamışının inversiyası ilə hidrolizi, nişastanın hidrolizi, sulfolaşma, halogenləşmə, hidratlaşma və başqa üzvi reasiyaları göstərmək olar. Qeyri üzvi maddələrdə homogen reasiyalar olur.

Katalizator məhsulla stexiometrik nisbətdə olmur, bir qayda olaraq reagent məhsula çevrilən hər bir tsikldən sonra regenerasiya olunur. Çox hallarda katalizatorun miqdarı reagentin miqdarından az olur. Məsələn, 1q Pt katalizator 10^4 q SO_2-nin SO_3-ə və ya 10^6 q NH_3-ü NO-a çevirir.

Reaksiyanın sürətini artıran katalizatorlar müsbət kataliz, reaksiyanın sürətini ləngidən katalizatorlar isə mənfi kataliz adlanır. Çox hallarda «kataliz» termini dedikdə müsbət kataliz nəzərdə tutulur. Mənfi katalizatorlar antikatalizatorlar və ya ingibitorlar adlanırlar. Ədəbiyyatdan bəzi hallarda ingibitor anlayışı ancaq zəncirvari reaksiyaların ləngiməsini və ya zəncirin qırılmasını ifadə edir. Reaksiya məhsulu və ya aralıq məhsulların birisinin reaksiyasiyasının sürətini artıran hadisə avtokataliz adlanır.

Kataliz anlayışı əlavə göstəricilərə malikdir:

1) reaksiya zamanı kimyəvi dəyişməyən.

2) reagent ilə katalizator arasında aralıq kimyəvi əlaqə.

3) bu əlaqənin çox dəfəli olmasıdır.



Şəkil 53

Məlumdur ki, katalizatorun kimyəvi tərkibi reaktora doldurulmazdan əvvəl və boşaltdıqdan sonra çox hallarda fərqlənirlər. Bəzi hallarda reaksiyada iştirak edən reagentlərin nisbəti dəyişdikdə katalizatorun quruluşu və tərkibi dəyişə bilər. Bu katalizatorun kimyəvi stabilliyini elementar mərhələyə aid edir, hər bir proses üçün elementar mərhələ müəyyən olunmalıdır. Reaksiyanın sürətinin dəyişməsinə bir çox fiziki faktorlar təsir edir (işıq, radiasiya şüalanma, maqnit sahəsi və s.) bunları katalitik reaksiyalar adlandırmaq olmaz. Kimyəvi reaksiyaların sürətinin maye fazada həlledicilərin təsirindən artmasını həm kimyəvi, həm də fiziki hadisə adlandırmaq olar. Prosesə bu təsiri kataliz adlandırmaq olmaz, çünki, həlledicinin miqdarı bir qayda olaraq həll olmuş maddənin miqdarından çox olur.

Əgər katalizator reaksiyada iştirak edən maddə ilə eyni fazada olursa (adətən çox hallarda maye) homogen kataliz adlanır. Bu halda katalizator reaksiya həcmində bərabər paylanmış olur və ya molekulyar-dispers halda olurlar. Homogen katalitik reaksiyalara hidratlaşma, hidroliz, sulfolaşma, halogenləşmə, eterefikasiya, kondensasiya və s. göstərmək olar. Belə reaksiyalarda maye fazada turşu və ya qələvilərin iştirakı ilə, eyni ilə, Co, Mn, Fe, Cn və s. duzlarının iştirakı ilə karbohidrogenlərin oksidləşməsini göstərmək olar. Əgər katalizator və reaksiyaya daxil olan maddələr müxtəlif fazada və onlar arası bölmə sərhəddi olarsa, heterogen kataliz adlanır. Sənayedə homogen-katalitik proseslərə nisbətən heterogen – katalitik proseslər daha geniş tətbiq olunur. Sənaye əhəmiyyətli proseslərdən ammonyakın sintezi və oksidləşməsi, SO_2-nin SO_3-ə oksidləşməsi, karbohidrogenlərin oksidləşməsi, $CO+H_2O$ və ya CH_4+H_2O-dən hidrogenin alınması, alkanların olefinlərə, olefinlərin dienlərə dehidrogenləşməsi və piylərin

hidrogenləşməsi, neftin katalitik krekinqi, riforminq və s. heterogen katalitik proseslərə aiddir.

Heterogen-homogen kataliz elə proseslərdir ki, bərk katalizatorun səthində başlayan proses qaz və ya maye faza həcmində reaksiya davam olunur. Adətən, bu ekzotermiki radikal-zəncirvari reaksiyalara xas olurlar. Belə proseslərə misal olaraq oksid katalizatorlarının üzərində metanın CH_3OH və ya CH_2O-ya çevrilməsini göstərmək olar. Belə reaksiyalar aşağı temperaturda heterogen, yüksək temperaturda homogen, orta temperaturlarda heterogenhomogen mexanizmi ilə gedirlər. Katalitik proseslər mexanizminə və katalizatorların seçilməsinə görə təsnifata bölünürlər. Bərk katalizatorların təsir mexanizmi müxtəlifdir. Qeyd etmək lazımdır ki, katalizin ümumi nəzəriyyəsi yox dərəcəsindədir. Lakin eyni tipli reaksiyalar üçün müəyyən nəzəriyyələr işlənmişdir. Katalizatorların quruluşunun xüsusiyyətlərini və mexanizmini nəzərə alaraq 5 tipə bölmək olar.

1. Turşu və əsaslar (homogen və heterogen katalizatorlar) sulu və susuz mühitdə Brensted proton, Lyuis-Usanoviç aproton, aproton və proton bərk oksidlər mərkəzi (γ-Al_2O_3, Al_2O_3-SiO_2, seolitlər), istənilən əsaslar (MgO, CaO, anion mübadilə qətranları) olurlar.

2. Metal kompleksləri (homogen və heterogen katalizatorlar) - ML_n, M_mL_n.

3. Bərk metal birləşmələri MmXn, burada X - O, S, Se, Te, As, P, C, N, Si, B, H-heterogen katalizatorlar.

4. Metallik katalizatorlar (heterogen)- inert daşıyıcılar üzərində hopdurulmuş (Pt- Al_2O_3) və ya aktiv metal və ərintilər.

5. Fermentlər (homogen və heterogen).

Dövrü sistemdə elementin yerləşdiyi yer, yəni atom və ionların elektron örtüyünün quruluşu maddənin əsas kimyəvi və fiziki xassələrini təyin edir. Dövrü sistemdə elementlərin tutduğu vəziyyət ilə aktivlik arasında müqayisə əsasında müəyyən qanunauyğunluğun olması göstərilmişdir. S.Z.Roqinskiyə görə katalitik reaksiyaları iki böyük sinfə bölmək olar:

1. oksidləşmə - reduksiya (bir elektronlu);

2. turşu - əsas (ionlu)

Birinci sinif, elekton keçidi ilə əlaqədar olan proseslərdir. Məsələn, oksidləşmə hidro- və dehidrogenləşmə, oksigenli birləşmələrin (H_2O_2, N_2O, $KClO_4$) parçalanmasında tipik katalizatorlar kimi metal və yarımkeçiriciləri göstərmək olar. Bu maddələr çevik və tez həyəcanlanmaya qadir elektronlara malik olurlar. Keçid metallar VIII qrup (Pt, Pd, Ru, Fe, Co, Ni və s.), I qrup (Cu, Ag, Au və s.) elementləri və bəzi keçid elementləri olmayan (ZnO, ZnS) katalizatorlar ola bilərlər.

İkinci sinfə turşu-əsas əlaqələrdən katalitik krekinq, hidratlaşma, dehidratlaşma, hidroliz, izomerləşmə, polimerləşmə və üzvi maddələrin kondensləşməsini və s. göstərmək olar. Belə katalizatorların tipik nümayəndəsi kimi turş (amorf və kristallik alümosilikatlar, Al_2O_3, super turşular,

seolitlər, heterogenli turşular), əsas kimi (MgO, CaO) göstərmək olar.

Üçüncü sinif katalitik reaksiyalar koordinasiya birləşmə katalizidir. Koordinasiya rabitəsi donor–akseptor rabitəsi olub kompleks birləşmələrində yaranır. ML_n-kompleksində mərkəzi (metallik) atom digər atom və ya liqand L qrupları ilə əlaqələnir, rabitə sayı (n) metallik (M) formal valentini üstələyir.

Koordinasiya rabitəsini keçid və ya qeyri keçid elementin atomları yaradır, lakin bu əsasən keçid elementlərə xasdır. Koordinasiya rabitəsinin enerjisi bir qayda olaraq kovalent enerji rabitəsinə nisbətən aşağı olur. Bu hal koordinasiya rabitəli birləşmənin katalitik reaksiyalarda yaranmasını və iştirakını asanlaşdırır.Koordinasiya rabitəsi aşağı temperaturlarda gedən reaksiyalarda müşahidə olduğundan homogen katalizə xasdır. Heterogen katalitik reaksiyalarda elektron keçidi mürəkkəb olmadığı hal da ola bilər, məsələn, Tsiqler-Natteyə görə $TiCl_3$ bərk katalizatoru üzərində polimerləşməni göstərmək olar. Eyni bir reaksiya müxtəlif şəraitdə və müxtəlif katalizator üzərində oksidləşmə-reduksiya (homolitik) və turşu-əsas (heterolitik) mexanizmi ilə də gedə bilər



Şəkil 54

Katalizatorların təsiri ilə reaksiyaların sürətinin dəyişməsi hadisəsi kataliz adlanır. kataliz terminini elmə Berselius daxil etmişdir. O vaxt əsasən parçalanma reaksiyalarına fikir verildiyindən, kataliz xüsusilə belə reaksiyalar timsalında öyrənilirdi. bununla əlaq\ədar olaraq, kataliz termini yunan sözü olan "katalyuzus" sözündən götürülmüşdür ki, bu da "dağılma, parçalanma" mənasını verir. Kataliz həm əhatə dairəsinə, həm də vacibliyinə görə müasir kimyanın ən böyük sahələrindən birinə çevrilmişdir. Sənaye miqyasında gedən kimyəvi reaksiyaların, demək olar ki, böyük əksəriyyəti katalizlə əlaqədardır. bəzən katalizator nəinki

reaksiyanın sürətini artırmaq və ya azaltmaq, hətta katalizator iştirakı olmadan heç getməyən reaksiyaların aparılması məqsədi ilə tətbiq edilir.

Katalizatorların canlı aləmdəki əhəmiyyəti daha böyükdür. İnsan orqanizmində gedən bütün vacib reaksiyalar katalizatorların iştirakı ilə əlaqədardır. Çox ehtimal ki, təbiətin özündə gedən mürəkkəb kimyəvi çevrilmələrdə də katalizatorlar iştirak edir.

Katalizator təkcə reaksiyanın sürətini artırmır və həmçinin onu zəiflədə də bilir. Birinci növ katalizatorlar müsbət, ikinci növ isə mənfi katalizatorlar adlanır. Bəzən eyni bir katalizator bir reaksiya üçün özünü müsbət, digər reaksiya üçün isə mənfi katalizator kimi aparır. Məsələn, turşu iştirakı ilə suda məhlulda çuğundur şəkərinin qlükozaya çevrilmə reaksiyası

- $C_{12}H_{22}O_{11}+H_2O=2C_6H_{12}O_6$

kəskin surətdə sürətlənir. Lakin məhlula hidrogen ionlarının daxil edilməsi ilə hidrogen-peroksidin parçalanma reaksiyası

- $H_2O_2=H_2O+1/2\ O_2$

əksinə zəifləyir. Mənfi katalizatordan texnikada antioksidantlar (yağların oksidləşməsini ləngidən, südün davamlılığını artıran, kauçukun oksidləşmə prosesini aşağı salan maddə), inhibitorlar (metalların korroziyasını aradan qaldırmaq məqsədilə işlədilən maddələr) kimi istifadə olunur. Lakin müsbət katalizatorlar texnikada daha böyük əhəmiyyət kəsb edir.

İşlənmiş qazın çıxması qazlarında zərərli maddələrin miqdarının azalması avtomobil katalizatorunun məsələsidir. Onların arasında:karbonun oksidi — rəngsiz və qoxusuz zəhərli qazdır karbohidrogenlər, həmçinin uçan orqanik birləşmələr kimi məlumlar. Smoqanın əsas komponentlərindən biri, yanacağın natamam yanmasının hesabına yaranır azotun oksidləri (NO və NO 2, hansılar ki, NO x işarəsinin altında tez-tez birləşdirirlər) — həmçinin smoqa komponentidir, həmçinin turşu yağışları, insanın selikli qişasına təsir göstərirlər.

Homogen katalizdə reaksiyaya daxil olan maddələr ilə katalizator maddəsi eyni fazada olur. Buraya qaz fazada gedən katalitik reaksiya və məhlulda gedən katalitik reaksiya daxildir.

Heterogen katalizdə katalizator ayrıca faza əmələ gətirir. Yəni, katalizator maddəsi ilə reaksiyaya daxil olan maddələr arasında səth bölgüsü olur. Belə halda qarşılıqlı kimyəvi təsir səthdə gedir. Buna görə heterogen katalizdə katalizatorun səth xarakteristikası başlıca rol oynayır. Texnikada daha geniş tətbiqə malik olan bu kataliz növü oksidləşmə reaksiyalarında, reduksiya reaksiyalarında, karbohidrogenlərin hidrogenləşmə reaksiyalarında, karbohidrogen molekullarının parçalanma reaksiyasında və s.-də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bütün bu hallarda əsasən bərk katalizatorlardan istifadə olunur. Bərk katalizatorlar daha böyük səthə malik olduqda, yəni daha çox xırdalandıqda, alınma və emal prosesləri aşağı temperaturda aparıldıqda, daha aktiv olur.

Katalizator reaksiyanın sürətini dəyişən, sonda heç bir kimyəvi dəyişikliyə uğramayan maddələrə deyilir. Katalizatorlar müsbət və mənfi tiplərə bölünür. Müsbət katalizator reaksiyanın sürətini artırır, mənfi katalizator isə reaksiyanın sürətini azaldır. Mənfi katalizatorlara həmçinin ingibitorlar da deyilir. Katalizatorların iştirakı ilə gedən reaksiyalar katalitik reaksiyalar, katalizatorların iştirakı ilə reaksiya sürətinin dəyişməsi prosesi isə kataliz adlanır.

Katalizin 2 növü var:

1. Homogen kataliz.
2. Heterogen kataliz.

Homogen katalizdə reaksiyaya girən maddələr və katalizator eyni fazalı sistem əmələ gətirir, başqa sözlə desək, eyni aqreqat halında olur.

Heterogen katalizdə reaksiyaya girən maddələrlə katalizator eynifazalı sistem əmələ gətirmir. Adətən maddələr qaz, yaxud maye halda olarsa, katalizator bərk halda olur.

Reaksiyanin sürətini artıran katalizatorlara ***müsbət katalizatorlar***, katalizə isə ***müsbət kataliz*** deyilir. Müsbət katalizə misal olaraq platin katalizatorunun iştirakı ilə kükürd 4-oksidin kükürd 6-oksidə, ammonyakın isə azot 2-oksidə oksidləşməsini və aşağıdakı reaksiyaları göstərmək olar.

$2KClO_3$(kalium-xlorat)$\rightarrow 2KCl$(kalium-xlorid)$+3O_2$-katalizator MnO_2(manqan oksid(IV))

$2Al + J_2 \rightarrow 2AlJ_3$(alüminium-yodid)

Reaksiyanin sürətini azaldan katalizatorlara ***mənfi katalizatorlar*** və ya ***ingibitorlar***, katalizə isə ***mənfi kataliz*** və ya ***ingibitorlaşma*** deyilir.

Mənfi katalizə misal olaraq, daxili yanma mühərriklərində tetraetil-qurğuşunun ($Pb(C_2H_5)_4$ iştirakı ilə yanacağın detonasiyasının, həmçinin sulfat turşusunun azacıq miqdarı ilə hidrogen-peroksidin (H_2O_2) parçalanma sürətinin azaldılmasını göstərmək olar.

Katalizatorun və reaksiya girən maddələrin aqreqat halından asılı olaraq, kataliz homogen və heterogen olur. Əgər reaksiyaya girən maddələr və katalizator eyni aqreqat halındadırlarsa, onda kataliz ***homogen kataliz*** adlanır. Məsələn, duz məhlullarının iştirakı ilə hidrogen-peroksidin (H_2O_2) katalitik parçalanması (maye faza), kükürd 4-oksidin NO (azot-oksid(II)) iştirakında oksidləşməsi (qaz faza).

Əgər reaksiyaya girən maddələr və katalizator müxtəlif aqreqat halındadırlarsa, onda kataliz ***heterogen kataliz*** adlanır. Heterogen katalizdə adətən katalizator bərk halda, reaksiyaya girən maddələr isə maye və qaz halında olurlar. Məsələn, Pt iştirakı ilə (bərk faza) ammonyakın (NH_3) (qaz faza) oksidləşməsi və ya MnO_2 (manqan oksid(IV)) (bərk faza) iştirakı ilə hidrogen peroksidin (maye faza) parçalanması. Heterogen kataliz zamanı reaksiyalar katalizatorun səthində gedir. Lakin bu reaksiyalar katalizatorun bütün səthində deyil, əsasən onun səthində yerləşən aktiv mərkəzlərdə gedir.

Katalizatorların aktivliyinə **katalitik zəhərlər** və **promotorlar** təsir edir. Aktiv mərkəzlərdə adsorbsiya olunaraq və ya onunla kimyəvi qarşılıqlı təsirdə olaraq, bərk

katalizatorun aktivliyini azaldan və ya onu tamamilə passivləşdirən maddələr – **katalitik zəhər** adlanır. Məsələn, sürmənin, civənin, qurğuşunun birləşmələri, Pt katalizatorlarının aktivliyini asanlıqla yox edir. Belə hallarda katalizatorları regenerasiya edirlər, yəni onların ilkin aktivliyini bərpa edirlər.

Özləri katalizator olmayıb lakin katalizatorların aktivliyini artıran maddələr **promotor** adlanır. Məsələn, Pt platin katalizatoruna əlavə edilən dəmir və alüminium promotordur.

Bəzən reaksiyanın katalizatoru onun öz məhsulu olur. Belə hadisə **avtokataliz** adlanır. Məsələn, sulfat turşusunun iştirakında $KMnO_4$ ilə oksalat turşusu oksidləşdirilərkən bu reaksiyanın məhsulu, həm də katalizatoru olan Mn^{2+} ionlarının miqdarı artdıqca reaksiyanın da sürəti artır.

$5HOOC–COOH+2\ KMnO_4+3H_2SO_4=2MnSO_4+K_2SO_4+10CO_2+8H_2O$

Biokimyəvi proseslərin katalizatorları zülali maddələr olan **fermentlərdir (enzimlər).** Fermentlər yüksək molekullu birləşmələr olub, homogen və heterogen katalizatorlar arasında aralıq mövqe tutaraq, yüksək seçicilik qabiliyyətinə malikdirlər. İnsan orqanizmində spesifik reaksiyaları kataliz edən on minlərlə «ferment» fəaliyyət göstərir. Enzimlər yunan dilindən tərcümədə «acıma» mənasını bildirir. İlk dəfə bu maddələri XVI əsrdə hollandiyalı alim Yan Baptist Van – Qelmont kəşf etmişdir. Həmin illərdə alim spirt qıcqırması ilə maraqlanırdı.

Tədqiqatlar zamanı o, qıcqırma prosesini sürətləndirən naməlum maddələri müşaidə etdi və bu maddələri «fermentum» (tərcümədə-qıcqırma) adlandırdı.Üç əsr sonra fransız alimi Lui Paster yenə də qıcqırma prosesini müşahidə edərkən, belə nəticəyə gəldi ki, fermentlər canlı hüceyrələrin bir hissəsidirlər. Bir müddət sonra alman alimi Eduard Büxner mayadan ferment aldı və bu maddələrin canlı orqanizm olmadığını təyin etdi. O, hətta, bu maddələri «zimaza» adlandırdı. Bir neçə il sonra digər alman alimi Villi Kyune bütün zülal katalizatorları iki qrupa ayırmağı təklif etdi. Fermentlər və enzimlər. O, fermetləri – qıcqırma, enzimləri isə «acıma» kimi tərcümə etdi. Yalnız 1897-ci ildə bu elmi mübahisələrə son qoyuldu. Hər iki terminin sinonim sözlər olduqları qəbul edildi.

Adi katalizatordan fərqli olaraq, fermentlər reaksiyanın sürətini çox kəskin artırır (10^4-10^5dəfə). Fermentlərin spesifikliyi, onların yalnız konkret substratlar arasında gedən reaksiyanı sürətləndirmək qabiliyyətinə deyilir. Fermentin aktivliyini – onun molekulyar aktivlik anlayışı xarakterizə edir.

Fermentin molekulyar aktivliyi – bir ferment molekulunun 1 saniyədə çevirdiyi substrat molekullarının miqdarına deyilir. Məsələn, peptin fermentinin molekulyar aktivliyi 20 – yə, amilazanınkı 300-ə, katalazanınkı 100.000-ə, xolinesterazanınkı isə 300.000-ə çatır. Bununla yanaşı fermentativ reaksiyaların kinetikasını sürətləndirən bir – neçə parametrlər mövcuddur

1. Substratın qatılığı.
2. Temperatur
3. Turşuluq

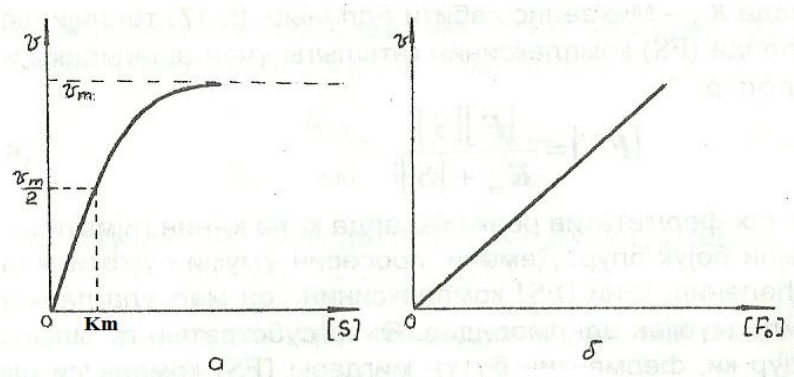
FERMENTATİV REAKSİYALARIN KİNETİKASI.

Reaksiyanın sürəti təkcə temperaturdan asılı deyil, həm də reaksiyada hansı maddələrin iştirak etməsindən asılı olur. Katalizator adlanan belə maddələr kimyəvi reaksiyanın sürətini artırır, özləri isə reaksiyanın sonunda tərkibcə və miqdarca dəyişmir.

Canlı orqanizmlərdə baş verən biokimyəvi reaksiyaları xüsusi bioloji katalizatorlar sürətləndirir ki, onlara **fermentlər və ya enzimlər** deyilir. Fermentlərin yüksək aktivliyi və spesifikliyi hesabına canlı orqanizmdə müxtəlif növ mürəkkəb proseslər 37°C-də və 1 atm. təzyiqdə kifayət qədər yüksək sürətlə gedirlər.

Fermentlər xüsusi qrupa aid olan zülal birləşmələrindən ibarətdir. Kimyəvi quruluşuna görə onlar sadə və mürəkkəb olurlar. **Sadə fermentlər**in katalitik aktivliyi yalnız zülal molekulunun quruluşu ilə əlaqədardır. Mürəkkəb fermentlərdə isə aktivliyin yaranması üçün qeyri-zülali qrup-kofaktor lazımdır. Kofaktor rolunda metal ionu və ya mürəkkəb üzvi molekul ola bilər. Fermentin zülal hissəsi ilə möhkəm birləşən kofaktorlara adətən **prostetik qruplar,** zəif birləşənlərə isə **kofermentlər** deyilir.

Fermentin katalitik təsir mexanizmi onlarin reaksiyada iştirak edən birləşmşələrə-substrata qarşı yüksək spesifikliyi ilə əlaqədardır. Fermentativ reaksiyaların kinetikasını ilk dəfə 1913-cü ildə L.Mixaelis və M.Menten olmuşlar. Mixaelisin nəzəriyyəsinə görə ferment-substrat kompleksinin əmələ gəlməsi fermentativ reaksiyaların kinetikasının əsasında durur. Fermentativ reaksiyanın sürəti reaksiyaya daxil olan maddələrin-substratın və fermentin qatılığından asılıdır. Şəkildən göründüyü kimi fermentin qatılığı [F] artdıqca reaksiyanın sürəti də artır. Substratın qatılığı [S] artanda əvvəlcə reaksiyanın sürəti artır. Lakin [S] – in müəyyən qiymətindən sonra reaksiyanın sürəti substratın qatılığından asılı olmur, yəni substratın böyük qatılıqlarında reaksiyanın substrata görə tərtibi sıfır olur.



Şəkil 55

Fermentativ reaksiyaların sürətinin substratin a və fermentlərin b qatılığından asılılıq əyriləri.

Şəkildən göründüyü kimi fermentin qatılığı artdıqca, reaksiyanın sürəti xətti artır. Substratın qatılığından asılı olaraq reaksiyanın sürəti hiperbolik artaraq maksimal qiymət alır. Bu da fermentlərdə məhdud sayda aktiv mərkəz olduğunu göstərir və bu mərkəzlər substratla dolandan sonra reaksiyanın sürəti artıq dəyişmir.

Beləliklə substratın miqdarının çox olduğu şəraitdə reaksiyanın sürəti yalnız fermentin qatılığından asılı olur. Bunu əsas tutaraq, Mixailes və Menten fermentativ reaksiyaların kinetikasının ümumi nəzəriyyəsini işləyib hazırlamışlar. Fermentativ reaksiyanın kinetik tənliyini çıxarmaq üçün aşağıdakı sxem təklif olunur.

$$F+S \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} FS \xrightarrow{k_3} F+P$$

Burada P-reaksiya məhsuludur.

Substratın başlangıc qatılığı fermentin başlangıc qatılığından xeyli artıq olduğundan $[S_0] \succ\succ [F_0]$, qəbul etmək olar ki, $[S] \approx [S_0]$. Fermentin isə ümumi miqdarını $[F_0] = [F] + [FS]$ ifadəsilə göstərmək olar. Burada $[F]$ - fermentin sərbəst qalan miqdarı, $[FS]$ - fermentin ferment – substrat kompleksində olan miqdarıdır.

Ferment – substrat kompleksinin dissosiasiyasını $([FS] \rightarrow [F] + [S])$ dissosiasiya sabiti K_S ilə xarakterizə etmək olar:

$$K_S = \frac{k_{-1}}{k_1} = \frac{[F][S]}{[FS]} = \frac{([F_0]-[FS][S])}{[FS]}$$

Ferment – substrat kompleksinin parçalanma sürətini isə $\upsilon = k_2[FS]$ kinetik tənliyi ilə göstərmək olar. Sonuncu iki tənliyi birləşdirərək alarıq.

$$\upsilon = \frac{k_2[F_0][S]}{K_M + [S]}$$

Bu Mixaelis – Menten tənliyi adlanır. K_M sabiti Mixaelis sabiti adlanıb aşağıdakı ifadə ilə təyin edilir.

$$K_M = \frac{k_{-1} + k_2}{k_1}$$

Cədvəl 1.

Katalizatorların aqreqat halı

Katalizator		
Bərk katalizator	Maye katalizatorlar	Qaz halında olan katalizatorlar
Pt, Ni, V_2O_5, Al_2O_3, ZnO, $AlCl_3$, $FeCl_3$, MnO_2, Cr_2O_3 və s.	H_2SO_4, C_2H_5OH, H_2O, H_3BO_3(3%-li məhlul), CH_3OH, H_2O_2 və s	NO

BölməV. Kimyəvi kinetika.

İnsanlara bir təzahür kimi çoxdan məlum olmasına və mahiyyətinin sirli qalmasına baxmayaraq, kataliz XX əsrdə kimya, fizika, sonradan fiziki-kimya, termodinamika, kvant kimyası və s. elmlərin əhatəsində müstəqil elm pilləsinə qədər inkişaf etmişdir.

Katalizin müstəqil elm kimi cavan olmasına baxmayaraq, onun nailiyyətləri o qədər böyükdür ki, hal-hazırda neft emalını, neft kimyasını, ekoloji problemlərin həllini və insan orqanizmində gedən mürəkkəb proseslərin dərk olunmasını katalizsiz təsəvvür etmək qeyri mümkündür.

Məsələn, kimya, neft emalı və neft kimya proseslərinin 85- 90%-i, biokimyəvi sintez proseslərinin isə, demək olar ki, hamısı katalizə əsaslanmışdır.

Kimya elminin inkişafının ilk dövrlərində bəzi maddələrin kimyəvi reaksiyaların sürətini artırmasını müşahidə etmişdilər. Bu sıraya azot oksidinin təsirindən kükürd oksidinin oksidləşməsi, sulfat turşusunun istehsalı (Kleman və Dezormon- 1806-cı ildə), nişastanın sulfat turşusu iştirakı ilə şəkərə çevrilməsi (Kirxoff1811), ammonyak və hidrogen peroksidin bərk cisimlərin səthində parçalanması (Tenar-1813), spirt buxarlarının, efirlərin və hidrogenin otaq temperaturunda platin üzərində oksidləşməsi (Devi-1817 və Debereyner-1821), spirtdən sulfat turşusu iştirakı ilə efirin alınması (Mitçerlix-1833) və başqa reaksiyaları daxil etmək olar.

Mitçerlix ilk dəfə olaraq 1834-cü ildə bu hadisələri «kontakt reaksiyaları» adlandırmışdır. Eyni zamanda 1835-ci ildə Berselius öz elmi işlərinə əsaslanaraq, bərk maddələrin iştirakı ilə reaksiya sürətinin artması hadisəsini kataliz adlandırmışdır («kataliz»-yunan sözü olub dağıtma, parçalanma deməkdir). Kataliz hadisəsinin əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, enerji və praktiki olaraq kütlə sərf olunmadan kimyəvi çevrilməni sürətləndirir. Sənaye miqyasında ilk katalitik proses XIX əsrin axırlarında sulfat turşusunun alınmasıdır.

Havadakı azotun fıksasiyası kimya sənayesinin inkişafı üçün böyük praktiki əhəmiyyətə malikdir və bu istiqamətdə alimlər indi də intensiv elmi işlər aparırlar.

1918-ci ildə Haberin ixtirası nəticəsində atmosferin azotu ilə hidrogenin dəmir üzərində ammonyaka çevrilməsi həyata keçirildi və proses hazırda sənayedə 450-550°C temperaturda və 300-700 atmosfer təzyiqi altında aparılır.

Hidrogen istehsalının ən geniş yayılmış üsulu təbii qazın-metanın konversiyasıdır.

Nikel katalizatoru iştirakı ilə 700-1000°C temperaturda metan və su qarışığından, mis katalizatoru üzərində isə karbon oksidi ilə su buxarından hidrogen almaq olur.

Ammonyakın istehsalından sonra azot turşusunun xammalı olan azot oksidi istehsal olunmağa başlandı. 1936-cı ilə qədər neft emalı sənayesində yanacaq komponentləri istehsalı üçün termiki krekinq prosesindən istifadə edilirdi.

1937-ci ildən başlayaraq katalitik krekinq prosesinin ixtiraçısı Qudri əvvəlcə bu proses üçün amorf alümosilikat, 1956-cı ildən başlayaraq isə kristallik alümosilikat katalizatorlarının istifadə olunmasını təklif etmişdir. Bu da neft emalında böyük bir sıçrayış oldu.

Sonralar yüksək oktan ədədli benzin komponentlərinin və fərdi aromatik karbohidrogenlərin alınmasında MO/A1203, platin və platinrenium katalizatorlarından istifadə edilməyə başlandı.

1932-ci ildə S.V.Lebedev üsulu ilə katalitik yolla sənaye miqyasında etil spirtindən sintetik kauçuk istehsalına başlandı. Əvvəllər kataliz fiziki kimyanın bir bölməsi olmasına baxmayaraq, hal-hazırda kimyəvi kinetika ilə birlikdə sərbəst bir elm sahəsinə çevrilmişdir.

Katalizin nəzəriyyələri bu gün sənayedə öz praktiki tətbiqini tapmışdır. 1956-cı ildən başlayaraq dörd ildən bir kataliz üzrə ümumdünya konfransı keçirilir. Katalizatorların hazırlanması və seçilməsinin qanunauyğunluqları həmişə bu sahədə çalışan alimlərin diqqət mərkəzindədir.

Kimyəvi kinetika katalizin bünövrəsidir, lakin bu o demək deyildir ki, katalizə kinetikanın bir hissəsi kimi və ya əksinə baxmaq olar. Bunlar bir-birilə sıx əlaqədə inkişaf edirlər. Kimyəvi kinetika kimyəvi reaksiyanın sürətini, onun mexanizmini nəzərə alan qanunauyğunluqları öyrənir. Kimyəvi kinetikanın əsas metodu, kimyəvi reaksiyanın sürətini və bu sürətin müxtəlif faktorlardan asılılığını öyrənir.



Şəkil 56

Kataliz kinetikadan əvvəl öyrənilməyə başlanılıb, lakin onun nəzəriyyələrinin düzgünlüyü kinetik dəlillərə əsaslanmışdır. Məsələn, Multiplet nəzəriyyəsinin həndəsi və energetik uyğunluqlarının eyniliyinin tətbiq sərhəddinin dəqiq təyini kinetik dəlillərə əsaslanmışdır. Eylqard Mitçerlix (1794-1863) Oldenburqda anadan olmuşdur. 1821-ci ildən vəfatına qədər Berlin universitetinin professoru, Berseliusun tələbəsi və əməkdaşı olmuşdur. Kimyanın inkişafında onun iki cildli «Kimya dərsliyi» (1829-1830) böyük rol oynamışdır.



Şəkil 57

Əsas tədqiqatları selen turşusunun, manqan turşusunun ixtirası, manqan turşularının öyrənilməsi, benzolun tədqiqatı nəticəsində nitrobenzolun, benzolsulfon turşusunun, sulfobenzidin, eksaxlorbenzolun ixtirası olmuşdur. Kataliz sahəsində ilk elmi fikir söyləmişdir. Yens Yakob Berselius (1779-1848) İsveçrədə anadan olmuşdur. Kimya ilə yanaşı təbabətlə də məşğul olmuşdur.

1808-ci ildə Stokholm Akademiyasının üzvü seçilmişdir. XIX əsrin birinci yarısında kimyanın patriarxı olmuşdur. Üç cildli «Kimya dərsliyi»nin (1808- 1818) müəllifidir, bütün dillərə tərcümə olunmuşdur. Eleməntlərdən serium (1803), selen (1817), silisium (1824), sirkonium (1824), tantal (1825) və vanadium (1830) onun ixtirasıdır. Berselius kataliz sözünü kimya elminə daxil etmişdir.

Katalizin müasir elm sahəsində inkişafının tarixi mərhələsi 1953- cü ildə kimya sənayesində heterogen kataliz üzrə Ümumittifaq müşavirəsinin keçirilməsi hesab edilir. Burada katalitik təsirin mahiyyətinə öz baxışlarının proqram şərhləri ilə professor Q.K.Boreskov – sonradan akademik, Novosibirsk Akademiya şəhərciyində düyada ilk Kataliz İnstitutunun banisi çıxış etmişdir. Öz məruzəsində Q.K.Boreskov hələ 19-cu əsrin ikinci yarısında formalaşdırılmış, lakin 20-ci əsrin ortalarında bir sıra tədqiqatçılar tərəfindən əsaslandırılmamış şəkildə köhnəlmiş hesab edilən, həmin dövrdə fiziki kimyanın səviyyəsinə uyğun gəlməyən katalizə kimyəvi yanaşmanın müdafiyəsində çıxış etmişdir.

Yuxarıda qeyd olunan mülahizələr sonradan həm Q.K.Boreskov, həm də onun şagirdlərinin işlərində dərinləşdirilmiş, dəqiqləşdirilmiş və inkişaf etdirilmiş, lakin, həmin illərdə kataliz hadisəsinin anlayışına struktur yanaşmalarının tərəfdarları tərəfindən tənqidlərə baxmayaraq, onlar kataliz barədə elmin müasir təsvirlərinin formalaşmasında çox mühüm rol oynamış və bir neçə onillik ərəlidə tədqiqatların istiqamətlərini müəyyən etmişlər. Bu dövrdən başlayaraq,

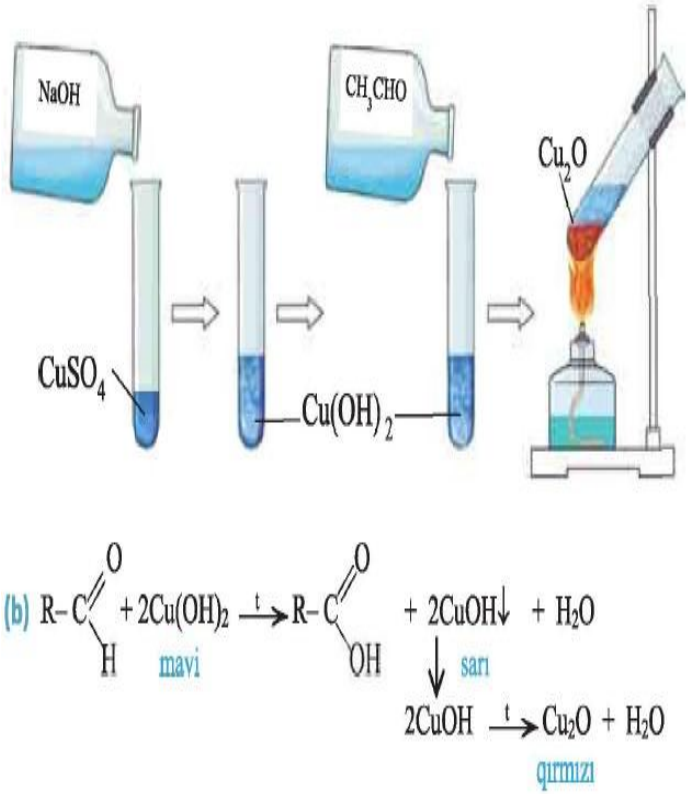
kataliz üzrə tədqiqatlar üç əsas istiqamətdə inkişaf etməyə başlamışdır. Bunlar: katalitik təsirin əvvəlcədən müəyyən edilməsi nəzəriyyəsinin yaradılması, katalizatorların hazırlanması və texnologiyasının elmi əsaslarının yaradılması və katalitik proseslərin texno

Kimyəvi reaksiyaların hamısı eyni sürətlə getmir. Bəzi kimyəvi reaksiyalar çox böyük sürətə malik olduğundan , demək olar ki, ani vaxtda başa çatır. Məsələn, partlayıcı maddələrin reaksiyası saniyəönin on mində bir hissəsi ərzində qurtarır. Bununla yanaşı elə reaksiyalar da vardır ki, onların axıra çatması üçün saatlar, sutkalar və hətta illərlə vaxt lazım olur.

Kimyəvi reaksiyanın sürəti hər şeydən əvvəl reaksiyaya daxil olan maddələrin təbiətindən və həmçinin onların qatılığından, temperaturdan, katalizator istirakından və s.-dən asılıdır. Bu sürəti vahid həcmdə (homogen sistemdə) zaman vahidi ərzində cərəyan edən reaksiya həcmi ilə ölçülür. Daha dəqiq deyilərsə, reaksiyanın sürəti reaksiyaya daxil olan və ya reaksiya nəticəsində əmələ gələn maddələrin qatılığının (əsasən mol/l-lə) zaman vahidi (dəqiqə və ya saniyə) ərzində dəyişməsi ilə xarakterizə olunur.

Kimyəvi kinetikada kimyəvi reaksiyaların sürəti və ona təsir edən amillər öyrənilir. Bu amillər əsasən temperatur, qatılıq və təzyiqdir. Bunların təsirini tədricən öyrənməklə kimyəvi reaksiyanın mexanizmi haqqında ilk məlumatı almaq olar. Yəni, reaksiyanın mexanizmini öyrənmək üçün kinetik tədqiqat ən vacib üsullardan biridir. Elmin istənilən sahəsində

ilk növbədə empirik qanunlar haqqında anlayışı bilmək və sonradan isə onun nəzəri əsasını izah etmək düzgün olar.



Şəkil 58

§5.1. Məhlullar termodinamika hasablamalar.

Termodinamikanın bir elm kimi yaranması XIX əsrin birinci yarısına təsadüf edir. Həmin dövrdə termodinamikanın məqsədi istilik və iş arasında asılılığı müəyyən etmək və istilik maşınlarının nəzəriyyəsini işləmək olmuşdur. Daha sonralar termodinamikanın tədqiqat əhatəsi xeyli genişlənmiş və onun əsas müddəaları bir çox elm sahələrində, o cümlədən kimyada geniş istifadə olunmağa başlamışdır.

Fiziki kimyanın bir bölməsi olan kimyəvi termodinamikanın predmetini klassik

termodinamikanın qanunlarının kimyəvi və fiziki-kimyəvi hadisələrə tətbiqi təşkil

edir. Kimyəvi termodinamika kimyəvi proseslərdə enerjinin bir növünün digərinə

çevrilməsini, kimyəvi reaksiyaların istilik effektlərini, fərdi maddələrin və qarışıqların faza keçidlərini, həmçinin proseslərin öz-özünə getmə şərtlərini və onların tarazlığını öyrənir. Bu və digər məsələləri kimyəvi termodinamika təkcə müxtəlif kimyəvi reaksiyaların öyrənilməsi zamanı deyil, həm də qalvanik elementin, elektroliz prosesinin, bitkilərdə və canlı orqanizmlərdə baş verən proseslərin öyrənilməsi zamanı nəzərdən keçirir.

Termodinamika bəşər təcrübəsinin ümumiləşdirilməsi nəticəsində müəyyən edilmiş üç qanuna əsaslanır.

Termodinamikada makroskopik kəmiyyətlərlə iş aparılır ki, onlar ya təcrübi yolla tapılır, ya da təcrübə nəticələrinə əsaslanaraq hesablanır.

Termodinamika prosesləri zaman və məkandan asılı olmayaraq nəzərdən keçirir. O,

prosesin sürətinə və mexanizminə toxunmur, sistemin makroskopik xassələrindən istifadə edərək, sistemin tarazlıq halı üçün ümumi qanunauyğunluqları müəyyən edir. Kimyəvi tarazlığın qanunlarını bilmək təcrübə aparmadan bir çox sənaye əhəmiyyətli və elmi-tədqiqat məsələlərini həll etməyə imkan verir. Bu məsələlərdən əsasları verilən şəraitdə kimyəvi prosesin öz-özünə getməsinin mümkünlüyünün, onun istiqamətinin və getmə həddinin müəyyən edilməsi, optimal rejimin seçilməsi, reaksiya məhsulunun çıxımının yüksəldilməsidir.

Termodinamika fizika, kimya, biologiya, geologiya və texnikanın çoxsaylı sahələri üçün eyni dərəcədə əhəmiyyət kəsb edir, belə ki, təbiətdə baş verən istənilən proseslər enerjinin dəyişməsi ilə müşayiət olunur.

Məhlullar, maddənin başqa hissələrindən kəskin sərhədlə ayrılan fiziki bircins hissəsinə deyilir.Xarici şəraitdən (temperatur, təzyiq və b.) asılı olaraq maddə müxtəlif fazalarda ola bilər. Fazaların sayı aqreqat hallarının sayından çoxdur. Eyni bir aqreqat halında bir neçə faza ola bilər.

Məlumdur ki, doymuş və ümumiyyətlə, elektroneytral halda olan qaz, maye və bərk maddə molekulları arasında istər cəzbetmə, istərsə də itələmə qüvvələri mövcuddurlar. Daha uzaq məsafələrdə cəzbetmə qüvvələri, daha yaxın məsafələrdə isə itələmə qüvvələri üstünlük təşkil edirlər. Bu qüvvələrin intensivliyi həmin maddələrin bir çox fiziki - kimyəvi xassələrini, o cümlədən aqreqat halını müəyyən edir. Məsələn, bərk və maye molekulları arasında itələmə qüvvələrinin mövcud olması ona gətirib çıxarır ki, həmin maddələrin sıxılma qabiliyyəti çox az olur. Digər tərəfdən, real qaz molekulları arasında cəzbetmə quvvələrinin mövcud olması, onların təzyiq altında aşağı temperaturlarda kondensləşərək maye və bərk hala keçməsinə səbəb olur. Ümumi halda bu qüvvələrin enerji meyarı Van-der-Vaals tənliyinə daxil olan a/V2 kəmiyyəti ilə əlaqədardır. Ona görə də molekullararası qarşılıqlı təsir qüvvələri həm də Van-der-Vaals qüvvələri adlanırlar və bu anlayışı real qazların xassələrini öyrənərkən fiziki kimyaya 1873- cü ildə məhz həmin alim daxil etmişdir.

Kvant-mexaniki hesablamalar göstərir ki, molekullararası qarşılıqlı cəzbetmə qüvvələrinin enerjisi ümumi halda orientasion, induksion və dispersion qarşılıqlı təsir enerjilərinin cəmindən ibarətdir

Termodinamika enerjinin və qanunların bir növdən digərinə çevrilmələrini öyrənən elm sahəsidir. İşçi maddələrin köməyi ilə istilik və mexaniki enerjilərin qarşılıqlı çevrilməsinə baxılan hissəsi texniki termodinamika adlanır. Bir-biri ilə və ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqəsi olan cisimləri göstərən

termodinamik sistem texniki termodinamikanın əsaslarından biridir. Termodinamik sistemlərə misal olaraq silindrdə porşenin hərəkəti ilə genişlənən və ya sıxılan qazları göstərmək olar.

Termodinamik sistem olan konkret fiziki şərtləri təyin etmək üçün para-metrlərin vəziyyəti adlanan göstəricilərdən istifadə olunur. Əsas parametrlərə temperatur T, təzyiq P və həcm V (və ya xüsusi həcmin əksi olan sıxlıq ρ) daxildir. Termodinamik sistemdə işçi maddənin vəziyyətinin dəyişmə ardıcıllığı termodinamik proses adlanır. Termodinamikada vahid sahəyə düşən qüvvəyə təzyiq deyilir. Termodinamikada qüvvə vahidi olaraq Nyuton (N), sahə vahidi isə metr kvadratı (m^2) qəbul olunduğundan, təzyiq N/m^2 ilə ölçülür.

Təzyiq 2 yerə bölünür: mütləq və izafi təzyiqlər. Mütləq təzyiqdə işçi maddənin qabın daxilindəki həqiqi təzyiqi başa düşülür. İzafi təzyiqdə mütləq təzyiqlə ətraf mühit arasındakı təzyiqlər fərqi başa düşülür. Bu fərqləri ölçən cihaz manometr adlanır.

Qapalı qabda yerləşən qazın təzyiqi atmosfer təzyiqindən kiçik olarsa, belə qazın seyrəkliyini başqa sözlə vakuumunu manometrlə deyil, vakuummetrlə ölçmək lazım gəlir. Kiçik təzyiqləri ölçmək üçün içərisinə su, civə və ya digər maye doldurulmuş mayeli cihazlardan istifadə olunur.

— Bərk, maye və qaz (məsələn, buz, su və su buxarı) ;
— Tərkibi eyni olub fərqli quruluşa malik olan kristallar (məsələn, almaz və qrafit) ;
— Normal və ifratkeçirici halda olan metallar;

— Paramaqnit və ferromaqnit;
— Paraelektrik və seqnetoelektrik və s.

Faza və komponent anlayışlarını fərqləndirmək lazımdır. *Komponent* – sistemin elə hissəsidir ki, onun tərkibi sistemin qalan hissələrinin tərkibindən asılı olmasın. Müxtəlif qazların qarışığı (müxtəlif qazlar istənilən nisbətdə tam qarışır) birfazalı, lakin çoxkomponentli sistemdir (komponentlərin sayı sistemdə olan müxtəlif qazların sayı qədərdir). Digər tərəfdən, su və onun üzərindəki su buxarı birlikdə ikifazalı, lakin birkomponentli sistemdir (hər iki faza eyni molekullarından ibarətdir).

Müəyyən şəraitdə maddə eyni zamanda iki və daha artıq fazada ola (yanaşı yaşaya) bilər. Məsələn, normal atmosfer təzyiqində ( ) temperaturda buz və su; maye və onun üzərindəki buxar. Molekullar bir fazadan digərinə keçdiyinə görə bu fazaların hər biri açıq sistemdir. (Zərrəciklərin sayı dəyişməyən sistemlərə termodinamikada *qapalı sistemlər*, dəyişən sistemlərə isə *açıq sistemlər* deyilir.) Müəyyən şərtlər ödəndikdə bu açıq sistemlər tarazlığa gəlir.

Maddənin bərk və maye fazalarınn eyni zamanda yaşaya bildiyi tempertur *ərimə temperaturu* adlanır. Kristal cisimlərin ərimə temperaturu maddənin növündən başqa, təzyiqdən də asılıdır. Ərimə temperaturundan kiçik temperaturlarda məddə yalnız bərk, bundan böyük temperaturlada isə yalnız maye halında ola bilər.

Maye və onun üzərindəki buxar misalında fazaların tarazlığı üçün onların temperaturları (istilik tarazlığı şərti), təzyiqləri (mexaniki tarazlıq şərti) və bir fazadan digərinə və əksinə keçən molekulların sayı (maddi tarazlıq şərti) eyni olmalıdır.
Birkomponentli (eyni molekullardan ibarət) sistemin maye və ya qaz halında olması təkcə maddənin növündən və temperaturdan yox, həm də təzyiqdən asılıdır. Temperaturun hər bir qiymətinə uyğun elə bir təzyiq vardır ki, bu təzyiqdə maddə eyni zamanda həm maye, həm də qaz halında mövcud ola bilər.

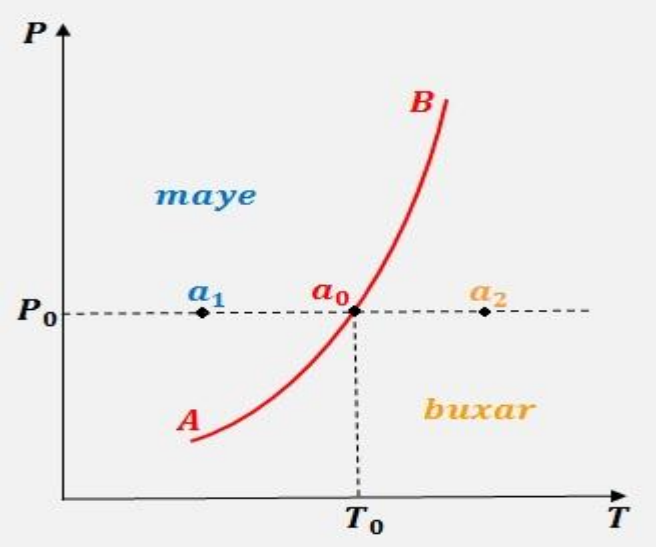
Maddənin eyni zamanda həm maye, həm də qaz halında mövcud ola bildiyi hallar müstəvisində bir əyri ilə ifadə olunur (Şəkil 1-də AB əyrisi). Bu əyri *fazaların tarazlıq əyrisi* adlanır. Tarazlıq əyrisi müstəvisini iki hissəyə bölür. Əyrinin sol tərəfindəki hallarda yalnız maye faza, sağ tərəfindəki hallarda isə yalnız qaz fazası mümkündür. Tarazlıq əyrisi üzərindəki hallarda hər iki faza yanaşı yaşayır, yəni maye və qaz fazaları tarazlıqdadır. Əyri boyunca hərəkət etdikdə tarazlıq pozulmur, lakin maddənin müxtəlif fazalarının nisbi miqdarı dəyişir.



Şəkil 59

Əgər təzyiqin verilmiş qiymətində temperaturu artırmaqla (xaricdən istilik verməklə) sistemin halını dəyişdirsək sistem halından tarazlıq əyrisi ilə kəsişənə qədər bircins olaraq maye halında qalır, əyri üzərindəki nöqtəsinə uyğun olan halda sistem təbəqələşir, yeni faza-qaz fazası yaranır. Bu nöqtəyə uyğun halda sistemə xaricdən istilik verilməsinə baxmayaraq sistemin temperaturu dəyişmir, ona görə ki, verilən istilik mayeni buxara çevirməyə sərf olunur.

Mayenin hamısı buxara çevrildikdən sonra buxarın temperaturu artır və sistem halına keçir.



ŞƏKİL 60 .Fazaların tarazlıq əyrisi

Xüsusi şəraitdə maddənin üç aqreqat halı eyni zamanda tarazlıqda ola bilər. Bunun üçün hər üç fazanın temperaturu təzyiqi və kimyəvi potensialı eyni olmalıdır. Bu, təzyiq və temperaturun yalnız bir qiymətində mümkündür. (P, T) müstəvisində həmin nöqtə üçqat nöqtə adlanır (Şəkil 2-də O nöqtəsi). Buz, su və su buxarı üçün üçqat nöqtənin koordinatları: P0 = 0,006 atm , T0 = 273K .

Üçqat nöqtədən kənar hallarda sistem yalnız bir fazada (bərk, maye və qaz) və ya iki fazanın tarazlığı halında olur. Cüt-cüt fazaların tarazlıq əyriləri olan AO (bərk-qaz), BO (bərk-maye) və KO (maye-qaz) əyriləri üçqat nöqtədə kəsişirlər.

Maye-qaz tarazlıq əyrisi (P, T) K nöqtəsində qurtarır. Bu nöqtəyə kritik (böhran) nöqtə deyilir. Kritik nöqtəyə uyğun kritik halda maye ilə onun buxarı arasında fərq yox olur.

Bərk-qaz və bərk-maye tarazlıq əyriləri üzərində isə kritik nöqtə müşahidə olunmur. Üçqat nöqtədən başlayan bərk-qaz tarazlıq əyrisi koordinat başlanğıcında qurtarır, bərk-maye tarazlıq əyrisi isə sonsuzluğa qədər uzanır.

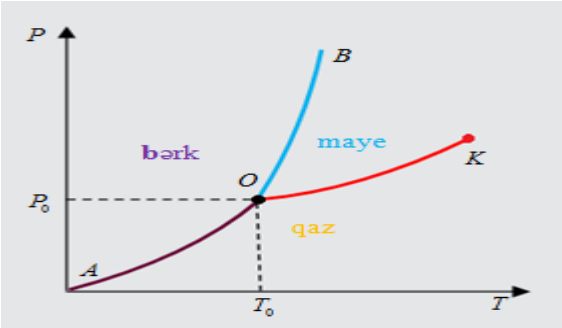
Təzyiqin P< P0 qiymətlərində temperaturu artırdıqda bərk faza mayeyə çevrilmədən birbaşa qaz fazasına keçir. Bu hadisə sublimasiya, əks proses isə desublimasiya adlanır.

Maddənin bərk və maye fazalarınn eyni zamanda yaşaya bildiyi tempertur ərimə temperaturu adlanır. Kristal cisimlərin ərimə temperaturu maddənin növündən başqa, təzyiqdən də asılıdır. Verilmiş təzyiqdə ərimə temperaturundan kiçik temperaturlarda məddə yalnız bərk, bundan böyük temperaturlada isə yalnız maye halında ola bilər.

Təzyiqin P0< P< PK intervalında temperatur artarkən sistem ardıcıl olaraq hər üç fazadan keçir: bərk→maye→qaz.

Təzyiqin P> PK qiymətlərində temperaturu artırdıqda sistem OB əyrisini kəsərək bərk fazadan maye fazaya keçir, temperaturun T> T(0) qiymətlərində isə sistem OK əyrisini

kəsmir-K nöqtəsindən yuxarıdan keçir (bu halda maye və qaz eyni zamanda mövcud olmur).



ŞƏKİL61. Faza diaqramı

Xarici şəraitin (temperatur, təzyiq və b.) dəyişməsi nəticəsində maddənin bir termodinamik fazadan digərinə keçməsi *faza keçidi* (*faza çevrilməsi*) adlanır[1]. Faza keçidi zamanı maddənin halını xarakterizə edən kəmiyyətlərdən biri və ya bir neçəsi sıçrayışla dəyişir.

Bütün təcrübi faktları təhlil edərək Erenfest 1933-cü ildə faza keçidlərinin təsnifatını vermişdir. Bu təsnifata görə faza keçidləri iki növə bölünür: birinci və ikinci növ faza keçidi.

Birinci növ faza keçidləri elə keçidlərə deyilir ki, keçid nöqtəsində sistemin Gibbs termodinamik potensialı (və kimyəvi potensialı) kəsilməz, lakin bu potensialın birinci törəmələri ilə təyin olunan fiziki kəmiyyətlər (entropiya və həcm) sıçrayışla dəyişsin.

İkinci növ faza keçidləri elə keçidlərə deyilir ki, keçid nöqtəsində sistemin Gibbs termodinamik potensialı (kimyəvi

potensial) və bu potensialın birinci törəmələri ilə təyin olunan fiziki kəmiyyətlər (entropiya və həcm) kəsilməz, lakin Gibbs potensialının ikiinci törəmələri ilə təyin olunan fiziki kəmiyyətlər (istilik tutrumu, sıxılma, istidən genişlənmə əmsalı) sıçrayışla dəyişsin.



Şəkil 62

Potensiallar (termodinamik funksiyalar) — termodinamik sistemin tarazlıq halı haqqında bütün məlumatları özündə saxlayan funksiyalardır. Termodinamik potensiallardan hər hansı birini bilməklə sistemə aid olan bütün termodinamik parametrləri və onlar arasında ümumi münasibətləri tapmaq olur.

Qapalı (zərrəciklərinin sayı dəyişməyən) sistemlərdə adətən 4 termodinamik potensial daxil edilir [zərrəciklərinin sayı dəyişməyən]: daxili enerji, entalpiya (istilik funksiyası), sərbəst enerji (Helmhols potensialı) və Gibbs potensialı.

Bu potensialların hamısının ölçüsü enerji vahididir. Onların mütləq qiyməti məlum olmur, yəni müəyyən sabit (bu sabit mütləq sıfırda daxili enerjinin qiymətidir) dəqiqliyi ilə tapılırlar. Lakin bu qeyri-müəyyənlik termodinamik parametlərin tapılmasına mane olmur, çünki bu parametrlər termodinamik potensialların dəyişməsi-onların birinci və ya ikinci tərtib xüsusi törəmələri kimi ifadə oluna bilir.

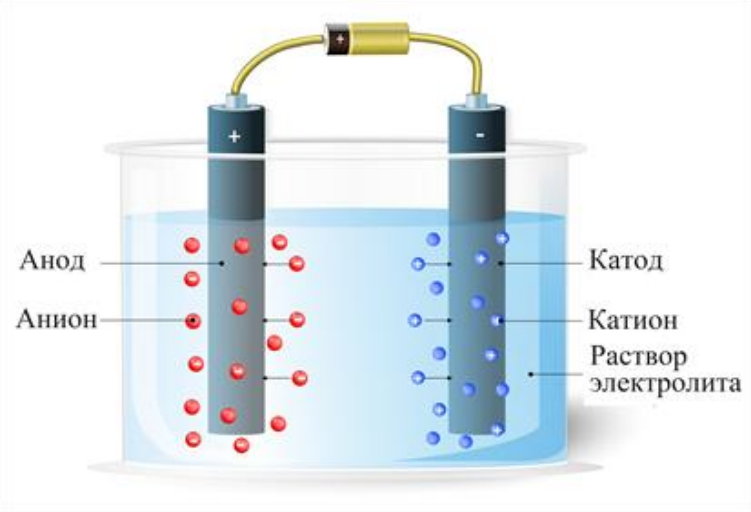
Termodinamik parametrlər-sistemin halını ifadə etməyə imkan verən kəmiyyətlərdir. Həcm (V), entropiya (S), təzyiq (P) və temperatur (T) termodinamik parametrlərdir.

Qapalı sistemin tarazlıq halında sistemə məxsus termodinamik potensialların hər biri 2 dəyişənin funksiyası kimi ifadə olunur. Bu sərbəst dəyişənlərə termodinamik potensialın təbii dəyişənləri deyilir.

Aydındır ki, termodinamik potensialların qiyməti sistemin *termodinamik faza*sından asılıdır.

Sistemin termodinamik parametrlərinin və onlar arasında ümumi münasibətlərin termodinamik potensiallar daxil etməklə öyrənilməsi metodu *termodinamik potensiallar* metodu adlanır.

§5.2. Elektroliz. Qalvanik elementlərdə gedən prosesləri bilməli.

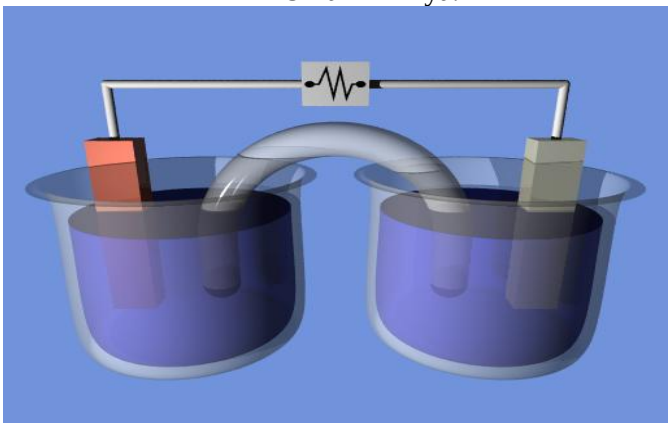


Şəkil 63.

Elektroliz — elektrik cərəyanından keçdikdən sonra elektrodlarda ikinci reaksiyalardan yaranan həll olunmuş maddələrin ayrılmasını təmin edən fiziki-kimyəvi proses. Elektroliz elektrolitdən elektrik cərəyanı keçən zaman elektrodlar üzərində maddə toplanmasına deyilir. Elektrolit elektrik cərəyanı keçirən duz,turşu və qələvi məhluluna deyilir. Elektrolitik dissosiasiya suda neytral

molekulların parçalanması zamanı mənfi və müsbət ionların əmələ gəlməsinə deyilir.

Elektroliz qanunu: Elektroliz zamanı elektrodlar üzərində ayrılan maddənin kütləsi elektrolitdən keçən yükün miqdarı ilə düz mütənasibdir,m=k.q və ya m=kJt.Burada m-elektrodda ayrılan maddənin kütləsi,q- elektrolitdən keçən yükün miqdarı,k isə mütənasiblik əmsalı olub maddənin elektrokimyəvi ekvivalentidir.BS-də ölçü vahidi 1kq/kl-dur. Maddənin elektrokimyəvi ekvivalenti elektrolitdən 1kl yük keçdikdə ədədi qiymətcə elektrodda ayrılan maddənin kütləsinə bərabərdir və maddənin növündən asılı olan sabitdir.Elektrolizdən texnikada müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edilir.Məsələn,elektroliz üsulu ilə bir metalın səthi başqa metalın nazik təbəqəsi ilə örtülür(nikelləmə, xromlama, qızıl çəkmə və s.). Bu örtük metalın səthini xarici təsirlərdən (məsələn, korroziyadan)qoruyur.Elektrolizin tətbiqi ilə metallar aşqarlardan təmizlənir, mürəkkəb relyefli iri ölçülü mis örtüklər alınır(qalvanoplastika). Rus alimi B.S.Yakobi 1836-cı ildə qalvanoplastika üsulu ilı Leninqraddakı İsaak kilsəsi üçün içi boş fiqurlar hazırlamışdır.Həmçinin bax



Şəkil 64

Məhlulların elektrik keçiriciliyini yoxlamaq üçün cihazdan istifadə etməklə kimyəvi rabitənin müxtəlif tiplərinə aid maddə məhlullarının elektirik keçiriciliyini və həmin maddələrin suda həllolma xüsusiyyətini öyrənmək olar. Cihazın elektordları quru xörək duzuna, eləcə də distillə edilmiş suya salındıqda lampa yanmayacaqdır. Deməli, quru xörək duzu və distillə olunmuş su elektrik cərəyanını keçirmir. Ancaq elektrodlar NaCl-in, $NaNO_3$-in, suda məhluluna salındıqda lampa yanacaqdır. Deməli, bu duzların, eləcə də, suda həll olan digər duzların, qələvilərin, H_2SiO_3-dən başqa digər turşuların suda məhlulu elektirik cərəyanını keçirir. Lakin monosaxaridlərin (dezoksiriboza- $C_5H_{10}O_4$, riboza $C_5H_{10}O_5$, qlükoza $C_6H_{12}O_6$, fruktoza- $C_6H_{12}O_6$) disaxaridlərin (saxaroza $C_{12}H_{22}O_{11}$, maltoza- $C_{12}H_{22}O_{11}$, laktoza- $C_{12}H_{22}O_{11}$), spirtlərin (metil spirti- CH_3OH, etil spirti – C_2H_5OH və s), aldehidlərin (formaldehid- H-COH, sirkə aldehidi- CH_3-

COH və s) suda məhlulları elektirik cərəyanını keçirmir. Cihazın elektrodlarını yuxarıda adları verilmiş üzvi maddələrin məhluluna saldıqda lampanın yanmaması bunu sübut edir. Bütün bu xassələrə görə maddələri iki qrupa-elektrolitlərə və qeyri-elektrolitlərə ayırırlar.

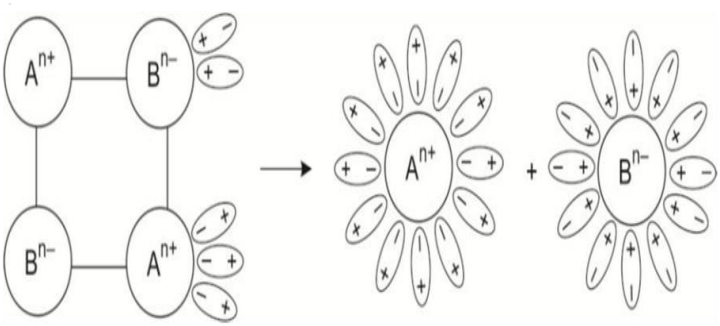
Suda məhlulları elektrik cərəyanını keçirən maddələrə elektrolitlər deyilir. Suda məhlulu eletrik cərəyanını keçirməyən maddələrə qeyri-elektrolitlər deyilir.

Elektrolitlər	Qeyri-elektrolitlər
Suda həll olan bütün duzlar, qələvilər-LiOH, NaOH, KOH, RbOH, C_5OH, $Ca(OH)_2$, $Sr(OH)_2$, $Ba(OH)_2$, HCl, HBr, HJ, HNO_3, HNO_2, H_2SO_4, H_2S, H_2SO_3, HPO_3, H_3PO_4, H_2CO_3, HCOOH, CH_3COOH və s turşular.	Spirtlər, karbohidratlar, suda həll olmayan duzlar (məsələn AgCl, $PbCl_2$, $CaSO_4$, $BaSO_4$, $SrSO_4$, CuS, ZnS, PbS, $Ca_3(PO_4)_2$, $Ba_3(PO_4)_2$, $CaCO_3$, $FeCO_3$, $BaCO_3$, $MgCO_3$, $ZnCO_3$, $CaSiO_3$, $BaSiO_3$, suda həll olmayan əsaslar $Me(OH)_n$-Me → Be, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, Cu, Hg, Ag, H_2SiO_3, suda həll olmayan bəsit maddələr – H_2, O_2, O_3, N_2, P_4, J_2, spirtlər, karbohidratlar və s.

Şəkil 86.

Müxtəlif xarakterli kimyəvi rabitələrə malik maddələrin suda həllolma mexanizmi.

İon rabitəsinə malik maddələrin suda həllolma mexanizmini başa düşmək üçün, suyun molekullarında hidrogen və oksigen atomları arasında güclü polyar-kovalent rabitələrin olduğunu bilmək lazımdır. Deməli, su molekulları polyardır. Bu səbəbdən də NaCl, eləcə də suda həll olan digər ion rabitəli maddələr suda həll olarkən su molekulları öz mənfi qütbləri ilə müsbət yüklənmiş kationlara, müsbət qütbləri ilə isə mənfi yüklənmiş ionlara tərəf cəzb olunur. Ion rabitəli maddənin ionları arasındakı rabitə zəifləyir və kristal qəfəsi dağılır.



Şəkil 65

Kovalent güclü polyar rabitəyə malik maddələr, məsələn HCl, HBr, HJ və s suda həll edilən zaman kimyəvi rabitənin xarakteri dəyişir. Yəni suyun polyar molekullarının təsiri nəticəsində polyar-kovalent rabitə ion rabitəsinə çevrilir və bu zaman hissəciklərin ayrılması prosesi ion rabitəli birləşmələrdə olduğu kimi olur. Elektrolitlər əridildikdə hissəciklərin rəqsi

hərəkətlərinin güclənməsi nəticəsində onların arasındakı rabitə zəifləyir. Bu isə kristal qəfəsin dağılması ilə nəticələnir. Deməli, duzlar, qələvilər əridildikdə, eləcə də duzlar, qələvilər və turşular suda həll edildikdə ionlarına ayrılır.

Elektrolik dissosiasiya nəzəriyyəsinin dərk edilməsindəməsələ həllinin rolu

Elektrolitləri suda həll etdikdə və ya əritdikdə ioanlarına ayrılması prosesinə **elektrolitik dissosiasiya** deyilir.

Elektrolitik dissosiasiyanın əsas nəzəri müddəalarını 1887-ci ildə İsveç alimi Svante Arrenius vermişdir. Bu nəzəriyyə üç əsas müddəadan ibarətdir:

1) Əritdikdə və suda həll etdikdə elektrolitlər müsbət və mənfi yüklü ionlara parçalanır(dissosiasiya edir):

Məhlulda ionlar müxtəlif istiqamətlərdə nizamsız hərəkətdə olur.

$$NaCl \rightleftarrows Na^+ + Cl^-;\ HNO_3 \rightleftarrows H^+ + NO_3^-;\ FeCl_3 \rightleftarrows Fe^{3+} + 3Cl^-.$$

2) Elektrik cərəyanının təsirindən ionlar istiqamətlənmiş hərəkət edir: müsbət yüklü ionlar katoda, mənfi yüklü ionlar isə anoda doğru istiqamətlənir. Ona görə də müsbət yüklü ionlara **kationlar**, mənfi yüklü ionlara isə **anionlar** deyilir.

3) Dissosiasiya dönər prosesdir: molekulların parçalanması ilə yanaşı, ionların birləşməsi - assosiasiyası da baş verir.

$$KA \underset{\text{assosiasiya}}{\overset{\text{dissosiasiya}}{\rightleftharpoons}} K^{+} + A^{-}$$

İonlar və neytral atomlar həm quruluşu, həm də xassələrinə görə bir- birindən fərqlənir. Məsələn:

Kalium atomları xarici elektron təbəqəsindəki $4s^1$ elektronlarını asanlıqla verir. Buna görə də onun atomları adi şəraitdə havada oksidləşir, su ilə reaksiyaya daxil olur və i.a. Kalium ionları (K^+)elektronlarını vermir, odur ki, oksidləşə bilmir və su ilə reaksiyaya daxil olmur.

Bütün bunlara baxmayaraq, S. Arrenius elektrolik dissosiyasiya prosesinin mahiyyətini tam aydınlaşdıra bilməmişdir. O, həlledici molekullarının rolunu nəzərə almamış və suda məhlulda sərbəst ionlar olduğunu güman etmişdir.

Hidrat nəzəriyyəsi. Elektrolitik dissosiasiya prosesi haqqındakı təsəvvürlər sonralar rus alimləri İ.A. Kablukov və V.A. Kistyakovskinin əsərlərində inkişaf etdirilmişdir. Bu alimlərin təsəvvürlərinin mahiyyətini, müxtəsər də olsa başa düşmək üçün maddələrin suda həll olması zamanı baş verən hadisələri nəzərdən keçirək.

Bərk KOH və ya qatı H_2SO_4 suda həll olarkən güclü qızma hadisəsi baş verir. Sulfat turşusunu ehtiyatla həll etmək lazımdır. Çünki temperaturun yüksəlməsi nəticəsində suyun bir hissəsi buxarlanır, onun təzyiqi altında turşu qabdan kənara sıçraya bilər. Bunun baş verməməsi üçün sulfat turşusunu nazik axınla suyun üzərinə (əksinə yox) daim qarışdırmaq şərtilə tökmək lazımdır.

Yaş taxta parçasının üzərinə qoyulmuş nazik divarlı stəkanda ammonium şorası (NH_4NO_3) həll edildikdə, o dərəcədə soyuma müşahidə olunur ki, hətta stəkan taxtanın səthinə yapışır. Niyə maddələr suda həll olduqda bir halda qızma, başqa halda soyuma prosesi müşahidə edilir? Bərk maddələr həll olduqda onların krsital qəfəsinin dağılması və əmələ gələn hissəciklərin həlledicinin molekulları arasında yayılması hadisəsi baş verir. Bu zaman lazım olan enerji xaricdən udulur. Deməli, bərk maddələrin (duzların, qələvilərin) məhlulda kristal qəfəsinin dağılması endotermik prosesdir. Bəs niyə bəzi maddələr həll olduqda məhlul qızır?

Sizə məlumdur ki, istiliyin ayrılması kimyəvi reaksiyanın əlamətlərindən biridir. Deməli, həllolma zamanı kimyəvi reaksiya da gedir. Məsələn, sulfat turşusu, molekulları su molekulları ilə qarşılıqlı təsirə girir, $H_2SO_4 \cdot H_2O$ (sulfat turşusunun monohidratı) və $H_2SO_4 \cdot 2H_2O$ (sulfat turşusunun dihidratı) tərkibli birləşmələr əmələ gəlir. Başqa sözlə desək, bu zaman sulfat turşusu molekulu bir və ya iki su molekulunu özünə birləşdirir. Sulfat turşusu molekullarının su molekulları ilə qarşılıqlı təsiri **hidratlaşma reaksiyalarına** aid edilir, bu prosesdə əmələ gələn maddələr isə **hidratlar** adlandırılır. Hidratlaşma prosesi ekzotermikdir.

Göstərilən misallardan aydın olur ki, bərk maddələr suda həll olduqda həm fiziki, həm də kimyəvi proses baş verir. Hidratlaşma enerjisi maddənin kristal qəfəsinin dağılmasına sərf olunan enerjidən çox olarsa, həllolma qızma ilə, az olduqda isə soyuma ilə müşaiət olunur. Beləliklə, həllolma fiziki-kimyəvi prosesdir. Həllolma prosesinin və məhlulların təbiətinin bu şəkildə izahı ilk dəfə rus alimi D.İ.Mendeleyev tərəfindən nəzəri cəhətdən əsaslandırılmış və o məhlulların hidrat nəzəriyyəsini işləyib hazırlamışdır.

Məhlul buxarlandırılan zaman maddə (duzlar, qələvilər) adətən tərkibində kimyəvi əlaqəli şəkildə suyu olan kristallar şəklində ayrılır. Məsələn, ağrəngli toz halında olan mis (II) sulfat üzərinə su əlavə edildikdə qızma prosesi baş verir və mavi rəngli məhlul alınır. Suyu buxarlandırdıqda $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ tərkibli göy rəngli kristal maddə-mis kuporası ayrılır.

$$\underset{\text{Ağ rəngli}}{CuSO_4} + 5H_2O \rightarrow \underset{\text{göy rəngli}}{CuSO_4 \cdot 5H_2O}$$

Mis kuporosı közərdildikdə suyun ayrılması (dehidratlaşma) baş verir.

$$\underset{\text{göy rəngli}}{CuSO_4 \cdot 5H_2O} \xrightarrow{t} \underset{\text{ağ rəngli}}{CuSO_4} + 5H_2O$$

Tərkibində kimyəvi rabitə ilə birləşmiş su molekulu olan kristal maddələrə **kristalhidratlar,** kristalların tərkibinə daxil olan suya isə **kristallaşma suyu** deyilir.

Kristal hidratlar	Hidratlar
$FeSO_4 \cdot 7H_2O$ dəmir kuporosı	$H_2SO_4 \cdot H_2O$
$CaSO_4 \cdot 2H_2O$ təbii gips	$H_2SO_4 \cdot 2H_2O$
$Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$ kristallik soda	
$Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ Qlauber duzu	
$MgSO_4 \cdot 7H_2O$ acı duz	
$CuSO_4 \cdot 5H_2O$ mis kuporosı (göydaş)	

Hidratlaşma prosesləri öyrənilərkən suyun hansı hissəciklərlə reaksiyaya girməsi məsələsi aydınlaşdırılmalıdır.

İ.A. Kablukov və V.A. Kistyakovski bir-birindən xəbərsiz belə güman etmişlər ki, su molekulları ilə elektrolitlərin ionları reaksiyaya daxil olur, yəni ionlar hidratlaşır. Bu fikir sonralar təsdiq olundu. Məsələn, aydınlaşdırıldı ki, susuz mis (II) sulfat suda həll edildikdə ionların hidratlaşması prosesi baş verir. Həmin məhlul buxarlandıqda kristallar əmələ gəlir. Onların krsital qəfəslərinin düyün nöqtələrində göy rəngli hidratlaşmış mis ionları $[Cu(H_2O)_4^{2+}]$ və hidratlaşmış rəngsiz sulfat ionları $[(SO_4 \cdot H_2O)^{2-}$ yerləşir. Hər iki ion mis kuporosunun kristallarını əmələ gətirir.

Müəyyən edilmişdir ki, turşu molekulları dissosiasiya etdikdə də sərbəst hidrogen ionları deyil, onların hidratları-hidroksonium ionu (H_3O^+ və ya oksonium) alınır. Məsələn:

$$HNO_3 \cdot nH_2O \rightleftarrows H_3O^+ + NO_3^- \ (n\text{-}1)H_2O$$

Qısa şəkildə: $H^+ + H_2O \rightarrow H_3O^+$

Hidrogen-halogenidlərin (HCl, HBr, HJ), qələvilərin (LiOH, NaOH, KOH və s), qatı HNO_3 və H_2SO_4-ün həllolması ekzotermik ($Q>0$, $\Delta H<0$), əksər duzların həll olması isə endotermik ($Q<0$, $\Delta H>0$) prosesdir. H_2SiO_3-dən başqa, digər qyri-üzvi turşuların suda məhlulunda həmişə hidroksonium ionu olur.

Əksər hallarda məhlulda ionun birləşdirdiyi su molekullarının sayı məlum olmadığına görə, elektrolitik dissosiasiya proseslərinin tənlikləri qısa şəkildə aşağıdakı kimi yazılır:

$$NaOH \rightleftarrows Na^+ + Cl^-; \ HBr \rightleftarrows H^+ + Br^-; \ KNO_3 \rightleftarrows K^+ + NO_3^-$$

$$Na_3PO_4 \rightleftarrows 3Na^+ + PO_4^{3-}; \ ZnCl_2 \rightleftarrows Zn^2 + 2Cl^-,$$

$$Al_2(SO_4)_3 \rightleftarrows 2Al^{3+} + 3SO_4^{2-}$$

Bütün suda həll olan turşular suda məhlullarda hidrogen və turşu qalıqları ionlarına dissosiasiya edir. Elektrolik dissosiasiya nəzəriyyəsi baxımından turşulara aşağıdakı kimi tərif vermək olar.

Turşular – suda məhlullarda dissosiasiya etdikdə kation olaraq yalnız hidrogen ionları (H^+) əmələ gətirən mürəkkəb maddələrdir.

Birəsaslı turşular bir, ikiəsaslı turşular iki, üçəsaslı turşular H_3PO_4 üç mərhələdə dissosiasiya edir. Iki və üç əsaslı turşuların dissosiasiyası əsasən 1-ci mərhələdə gedir. Mərhələli dissosiasiyada hər mərhələdən sonrakı mərhələ daha yavaş gedir (yəni mərhələli dissosiasiyada getdikcə dissosiasiya prosesi zəifləyir).

Turşuların əsaslığı, tam dissosiasiya zamanı əmələ gələn hidrogen kationlarının sayı ilə müəyyən edilir.

Birəsaslı turşunun dissosiasiyası	İkiəsaslı turşunun dissosiasiyası	Üçəsaslı turşunun dissosiasiyası
$HPO_3 \rightleftarrows H^+ + PO_3^-$	I. $H_2SO_4 \rightleftarrows H^+ + HSO_4^-$	I. $H_3PO_4 \rightleftarrows H^+ + H_2PO_4^-$
$HNO_3 \rightleftarrows H^+ + NO_3^-$	II. $HSO_4^- \rightleftarrows H^+ + SO_4^{2-}$	II. $H_2PO_4 \rightleftarrows H^+ + H_2PO_4^{2-}$
$H_3PO_2 \rightleftarrows H^+ + H_2PO_2^-$	I. $H_3PO_3 \rightleftarrows H^+ + H_2PO_3^-$	III. $H_2PO_4^{2-} \rightleftarrows H^+ + PO_4^{3-}$
$CH_3COOH \rightleftarrows CH_3COO^- + H^+$	II. $H_2PO_3^- \rightleftarrows H^+ + H_2PO_3^{2-}$	

İonlara ayrılmanın sürəti başlanğıc maddənin əmələ gəlmə sürətindən böyük olarsa, dissosiasiya prosesi sağa, kiçik olduqda isə sola tərəf yerini dəyişir.

Turşuların xassələri (turş dadı, indikatorlara təsiri və s.) məhlulda hidratlaşmış hidrogen ionunun (H_3O^+) olması ilə əlaqədardır. Deməli, turşular üçün ümumi olan H^+ (və ya H_3O^+) ionudur. Buradanda aydın olur ki, indikatorun rəngini dəyişən (məsələn lakmusu qırmızı rəngə boyayan) H^+ (və ya H_3O^+) ionudur.

Qeyri-üzvi turşulardan yalnız H_2SiO_3 indikatorun rəngini dəyişmir, çünki bu turşu suda həll olmur. Karbonat turşusu (H_2CO_3) lakmusu çəhrayı, digər qeyri-üzvi turşular qırmızı rəngə boyayır.

Dissosiasiya zamanı anion olaraq yalnız hidroksid ionu (OH^-) əmələ gətirən elektrolitlərə **əsaslar** deyilir. Suda həll olan əsaslara (LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CsOH, $Ca(OH)_2$, $Sr(OH)_2$, $Ba(OH)_2$) **qələvilər** deyilir.

Əsasların turşuluğu onun molekulundakı hidroksid ionalrının sayı ilə müəyyən olunur. Hidroksid ionalrının sayı əsasın turşuluğunu göstərir. Yalnız qələvilər suda məhlulda dissosiasiya edir. Qələvilərin dissosiasiya mərhələlərinin sayı turşuluğu qədər olur.

Birturşulu qələvilərin dissosiasiyası	Ikiturşulu qələvilərin dissosiasiyası
$NaOH \rightleftarrows Na^+ + OH^-$ $KOH \rightleftarrows K^+ + OH^-$ $NH_4OH \rightleftarrows NH_4^+ + OH^-$	I.mərhələ $Ca(OH)_2 \rightleftarrows CaOH^+ + OH^-$ II.mərhələ $CaOH^+ \rightleftarrows Ca^{2+} + OH^-$

Əsaslar üçün ümumi ion hidroksid (OH^-) ionudur. Indikatorun rəngini dəyişən (məsələn lakmusu göy rəngə boyayan) hidroksid ionudur. Suda həll olmayan əsaslar indikatorun rəngini dəyişmir.

Dissosiasiya zamanı həm H^+, həm də OH^- ionları əmələ gətirən elektrolitlərə **amfoter hidroksidlər** (amfoter əsaslar) deyilir.

Amfoter hidroksidlərə $Be(OH)_2$, $Zn(OH)_2$, $Al(OH)_3$, $Cr(OH)_3$, $Fe(OH)_3$ və s. misal göstərmək olar. Amfoter $Zn(OH)_2$-nin dissosiasiya tənliyi aşağıdakı kimidir:

$$2OH^- + Zn^{2+} \rightleftarrows Zn(OH)_2 \xrightarrow{+2H_2O} Zn(OH)_4^{2+} + 2H^+$$

əsas kimi dissosiasiya — turşu kimi dissosiasiya

Suyun çox az bir bir hissəsi $H_2O \rightleftarrows H^+ + OH^-$ kimi dissosiasiya edir.

Amfoter hidroksidlər iki cür dissosiasiya etdiyi üçün həm turşularla, həm də əsaslarla qarşılıqlı təsirdə olub duz və su əmələ gətirir.

Dissosiasiya prosesi zamanı metal (və ya ammonium) kationu və turşu qalığı anionu əmələ gətirən maddələrə **duzlar** deyilir.

Duzlar növündən asılı olaraq müxtəlif cür dissosiasiya edir. Normal, ikiqat və qarışıq duzlar bir mərhələdə dissosiasiya edir.

Normal duzların dissosiasiyası	Ikiqat duzların dissosiasiyası	Qarışıq duzların dissosiasiyası
$AlCl_3 \rightleftarrows Al^{3+} + 3Cl^-$	$NaKSO_4 \rightleftarrows Na^+ + K^+ + SO_4^{2-}$	$CaClNO_3 \rightleftarrows Ca^{2+} + Cl^- + NO_3^-$
$Zn(NO_3)_2 \rightleftarrows Zn^{2+} + 2NO_3^-$	$Na_2KPO_4 \rightleftarrows 2Na^+ + K^+ + PO_4^{3-}$	$AlClSO_4 \rightleftarrows Al^3 + Cl^- + SO_4^{2-}$
$K_3PO_4 \rightleftarrows 3K^+ + PO_4^{3-}$		$Fe(NO_3)Cl_2 \rightleftarrows Fe^{3+} + NO_3^- + 2Cl^-$
$Na_2ZnO_2 \rightleftarrows 2Na^+ + ZnO_2^{2-}$		

Turş duzlar suda məhlullarda dissosiasiya etdikdə müsbət yüklənmiş metal (və ya ammonium) və hidrogen, mənfi yüklənmiş turşu qalığı ionlarına dissosiasiya edən mürəkkəb maddələrdir.

Turş duzlar mərhələli dissosiasiya edir. Hidroduzlar iki, dihidroduzlar üç mərhələdə dissosiasiya edir. Mərhələlər üzrə getdikcə dissosiasiya prosesi zəifləyir.

Hidroduzların dissosiasiyası	Dihidroduzarın dissosiasiyası
I.$NaHSO_4 \rightleftarrows Na^+ + HSO_4^-$ II.$HSO_4^- \rightleftarrows H^+ + SO_4^{2-}$	I.$NaH_2PO_4 \rightleftarrows Na^+ + H_2PO_4^-$ II.$H_2PO_4^- \rightleftarrows H^+ + HPO_4^{2-}$
I.$K_2HPO_4 \rightleftarrows 2K^+ + HPO_4^-$ II.$HPO_4^{2-} \rightleftarrows H^+ + PO_4^{3-}$	III.$HPO_4^{2-} \rightleftarrows H^+ + PO_4^{3-}$

Dissosiasiya zamanı anion kimi hidroksid (OH^-) və turşu qalığı ionları əmələ gətirən maddələrə **əsasi duzlar** deyilir.

Əsasi duzlarda mərhələli dissosiasiya edir: hidroksoduzlar iki, dihidroksoduzlar üç mərhələdə dissosisasiya edir.

Hidroksoduzların dissosiasiyası	Dihidroksoduzların dissosiasiyası
I.$Ca(OH)Cl \rightleftarrows CaOH^+ + Cl^-$ II.$CaOH^+ \rightleftarrows Ca^{2+} + OH^-$	I.$Fe(OH)_2Cl \rightleftarrows Fe(OH)_2^+ + Cl^-$ II.$Fe(OH)_2^+ \rightleftarrows FeOH^2 + OH^-$
I.$Al(OH)SO_4 \rightleftarrows AlOH^{2+} + SO_4^{2-}$ II.$AlOH^{2+} \rightleftarrows Al^{3+} + OH^-$	III.$FeOH^{2+} \rightleftarrows Fe^{3+} + OH^-$

Kompleks duzlarda bir mərhələdə dissosiasiya edir. $K_4[(Fe(CN)_6] \rightleftarrows 4K^+ + [Fe(CN)_6]^{4-}$ $K_3[Fe(CN)_6] \rightleftarrows 3K^+ + [Fe(CN)_6]^{3-}$

Suda həllolmayan duzlar dissosiasiya etmir. Onlar yalnız ərinti halında dissosiasiya edə bilər.

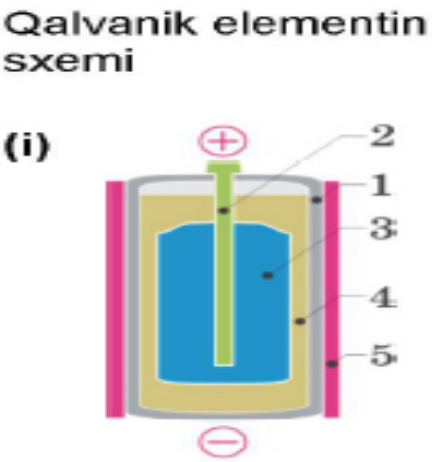
Qalvanik element — kimyəvi reaksiyanın enerjisini elektrik enerjisinə çevirməyə imkan verən cihaz.
Səthində oksidləşmə prosesi gedən elektrod anod adlanır. Oksidləşməyə mənfi yüklü ionlar məruz qaldığından (məhz onlar elektron verə bilir) mənfi yüklü ionlar anion adı almışdır. Səthində reduksiya prosesi gedən elektrod katod adlanır. Müsbət yüklü ionlar reduksiya olunduğundan (məhz onlar elektron qəbul edə bilər) kation adlanır.

Dövrədən elektrik cərəyanının axması üçün aşağıdakı şərtlər ödənməlidir:

1) yüklü hissəciklərin (elektronların, ionların) olması;

2) potensiallar fərqinin olması (fəzaca ayrılmış müsbət və mənfi yüklərin olması ilə təmin olunur);

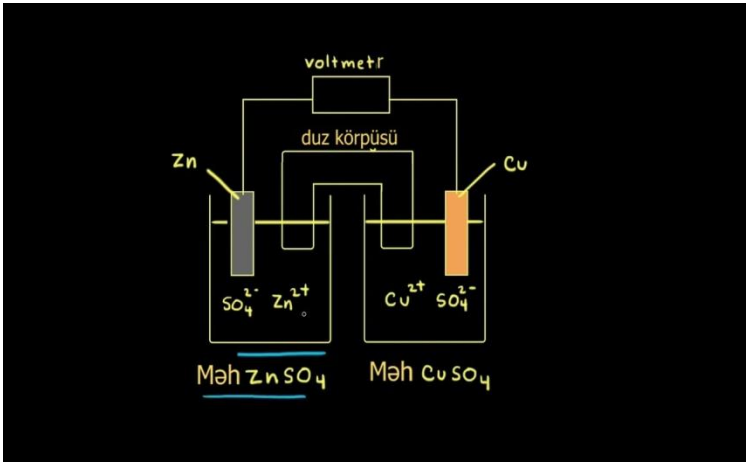
3) dövrənin qapalı olması.



T=25°C-də, P=1 atm, məhlulun qatılığı 1 mol/*l* olduqda reaksiya şəraiti *standart* adlanır.

- Əgər eyni standart şəraitlərdə bir yaçeykasında hidrogen elektrod digərində M^{n+}/M^0 sistemi olan qalvanik element əlaqəli olduğu zəncirdə əmələ gələn elektrik hərəkət qüvvəsi bu sistemin (M^{n+}/M^0) *standart elektrod potensialı* adlanır.
- Oksidləşmiş forma / Reduksiya olunmuş forma yarımreaksiyasının potensialının artması ilə (standart elektrod potensialları sırasında soldan sağa doğru) reduksiya olunmuş formanın reduksiyaedici xassəsi azalır və oksidləşmiş formanın oksidləşdirici xassəsi artır.

- Ümumiyyətcə ətraf mühitin təsiri ilə metalın dağılması *korroziya adlanır*.
- Sistemdə elektrik cərəyanı yaranmadan metalın ətraf mühitdə oksidləşməklə dağılması *kimyəvi korroziya* adlanır.
- Elektrolit mühitində sistemin daxilində elektrik cərəyanının yaranması ilə metalın dağılması elektrokimyəvi korroziya adlanır.



Şəkil 66

- Elektrokimyəvi korroziya zamanı qalvanik mikroelement yaranır. Daha aktiv metal anod funksiyasını yerinə yetirir. O, məfi yüklənir və həll olur. Daha az aktiv metal katod funksiyasını yerinə yetirir və müsbət yüklənir. Onun üzərində mühitin kationlarının reduksiyası gedir.

- Metalların elektrod potensialları nə qədər güclü fərqlənirsə, daha az aktiv metalın korroziya sürəti çox olur.

Bundan başqa elektrolitin qatılığı artdıqda və temperatur artdıqda korroziya sürəti artır.

- Elektrolitlər elektrik cərəyanının təsiri ilə parçalana bilirlər. Bu zaman baş verən proses *elektroliz* adlanır.
- Üzərində kationların oksidləşməsi prosesinin getdiyi mənfi yüklü elektrod *katod* adlanır. Üzərində anionların reduksiyası gedən müsbət yüklü elektrod *anod* adlanır.
Xarici dövrə qapandıqda mənfi yüklü anionlar anoda, mübət yüklü kationlar katoda hərəkət edir.

- Gərginlik sırasında metal nə qədər solda yerləşirsə, o, katodda bir o qədər çətin reduksiya olunur.

Hindrogendən sağda yerləşən metal katodda asanlıqla reduksiya olunur.

Aktiv metallar (litiumdan alüminiuma qədər) ümumiyyətcə suda məhlullardan reduksiya olunmur. Turş mühitdə onların əvəzinə protonlardan hidrogen, neytral və qələvi mühitdə metal reduksiya katodda su molekulundan hidrogen reduksiya olunur:

$2H^+ + 2\bar{e} = H_2$ (turş mühitdə)

$2H_2O + 2\bar{e} = H_2 + 2OH^-$ (neytral və qələvi mühitdə)

Kationları standart elektrod potensialları sırasında alüminium kationu və hidrogen kationu arasında yerləşən duzların suda məhlulların elektrolizi zamanı eyni zamanda metalın və hidrogenin reduksiyası baş verir.

- Anod proseslərinin qanunauyğunluqları belədir:

1) gərginlik sırasında sudan solda yerləşən oksigensiz turşuların anionları anodda asan oksidləşir;

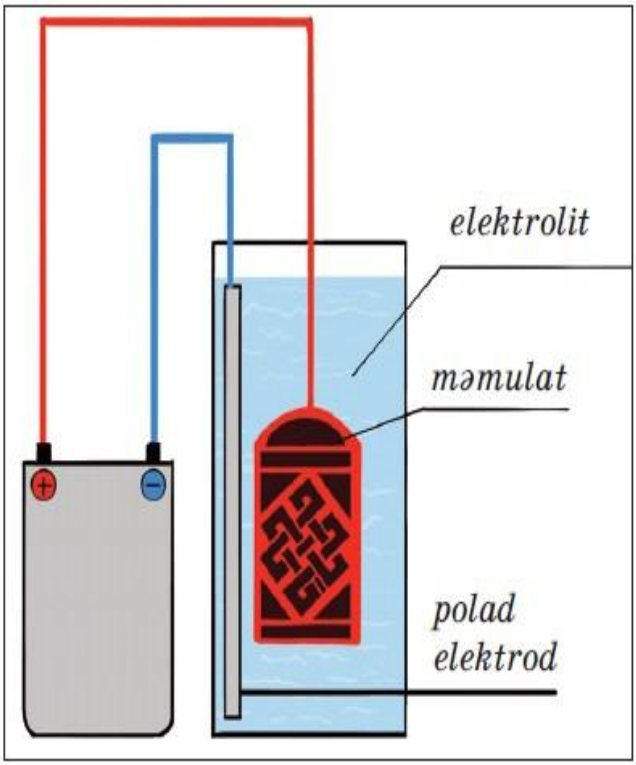
2) oksigenli turşuların anionları və flüorid anionlar suda məhlulların elektrolizi zamanı yüksüzləşmir. Onların əvəzinə anodda su molekulunun və ya hidroksid-ionların (qələvi mühitdə) oksidləşməsi baş verir:

$2H_2O - 4\bar{e} = O_2 + 4H^+$ (turş və neytral mühit)

$4OH^- - 4\bar{e} = O_2 + 2H_2O$ (qələvi mühit)

Müxtəlif metalların kontakt sərhədində elektrik cərəyanın meydana gəlməsi hadisəsi italyan fizioloqu, Bolonya Universitetinin (Bolonya şəh., İtaliya) tibb üzrə professoru olan Luici Qalvani tərəfindən 1786-cı ildə kəşf edildi. Qalvani mis qarmaqlara bərkidilmiş təzə qurbağaya polad neştərlə toxunduqda, onun arxa ayaqlarının əzələlərinin yığılma

prosesini təsvir edir. Nəhayət o öz müşahidələrini "canlıların elektriklənməsi" şəklində şərh etdi.



Şəkil 67

Qalvaninin təcrübələrilə yaxından maraqlanan italyan fiziki və kimyaçısı Alessandro Volta bu təcrübədə tamamilə yeni bir hadisəni — elektrik cərəyanının yarandığını gördü. Qalvaninin nöqteyi-nəzərini yoxlayan A. Volta bir sıra təcrübələr apararaq belə nəticəyə gəldi ki, əzələlərin bükülməsinin səbəbi "canlıların elektriklənməsi" deyil, mayedə müxtəlif keçiricilərdən ibarət elektrik dövrəsinin olmasıdır. Bütün bunların təsdiqi olaraq, A. Volta qurbağanın ayağını öz

ixtirası olan elektrometrlə əvəz etdi və ardıcıllığı eynilə təkrarladı. 1800-cü ildə ilk dəfə olaraq A. Volta London Kral Cəmiyyətinin iclasında öz kəşflərini bəyan etdi. Onun təcrübəsində ikinci sinif keçirici (maye) ortadadır və iki müxtəlif metaldan hazırlanmış iki birinci sinif keçirici ilə kontaktda olur. Nəticədə bir və ya digər istiqamətdə elektrik cərəyanı yaranır.

1802-ci ildə rus fiziki Vasili Vladimiroviç Petrov diametri təxminən 35 millimetr və qalınlığı təqribən 2,5 millimetr olan 4200 mis və sink dairəsindən ibarət dünyanın ən böyük qalvanik batareyasını yaratdı, onların arasına ammonyak məhlulunda isladılmış kağız yerləşdirildi. Petrov ilk dəfə izolyator (izolyasiya mumu) tətbiq edirdi. Bütün struktur müxtəlif qatranlardan ibarət izolyasiya təbəqəsi ilə örtülmüş maun ağacından hazırlanmış qutuya yerləşdirilmişdir. Müasir təxminlərə görə, Petrov batareyası təxminən 1500 V gərginlik verirdi. Rus alimi bu akkumulyatorun cərəyan mənbəyi kimi xüsusiyyətlərini araşdırdı və göstərdi ki, onun hərəkəti metallar və elektrolit arasında kimyəvi proseslərə əsaslanır. M. A. Şatelen qeyd etdi ki, Petrovun təcrübələrini qövs sobalarında müasir elektrometallurgiyanın əsasını qoyan tədqiqat hesab etmək olar. Quraşdırılmış batareya Petrov elektrik qövsü yaratmaq üçün istifadə etdi və onunla təcrübələr apardı. Onun işinin nəticələri 1803-cü ildə nəşr olunan "Qalvani-voltaik eksperimentlərin xəbərləri" əsərində ətraflı təsvir edilmişdir.

BölməVI. Kimyanın əsas qanunu.

Kimyanın əsas anlayışları aşağıdakılardır: Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddə, allotropiya, atom, molekul, nisbi atom və nisbi molekul kütlələri, mol, molyar kütlə, kimyəvi işarə və formul, kimyəvi tənlik, valentlik, oksidləşmə dərəcəsi, ekvivalent, ekvivalent kütlə. Kimyəvi element. Nüvəsinin müsbət yükü, eyni olan atom növüdür. Nüvənin yükünün qiyməti elementin dövri sistemdəki sıra nömrəsinə uyğun gəldiyindən, kimyəvi elementə belə tərif də vermək olar: Kimyəvi element sıra nömrəsi eyni olan atom növüdür. Məsələn, sıra nömrəsi 11 olan natrium kimyəvi elementi dedikdə, nüvəsində 11 müsbət yük (proton) və nüvə ətrafında 11 elektronu olan atom növü başa düşülür. Elementlər şərti olaraq metallara və qeyri-metallara bölünür. Bu bölgünü ilk dəfə İsveç alimi Bertselius 1814-cü ildə irəli sürmüşdür. Mühitdən asılı olaraq bəzi elementlər amfoter (ikili) xassələr göstərdiyindən onlara amfoter elementlər deyilir. Hələlik bizə məlum olan 108 elementdən 89-a rast gəlir, qalanları süni yolla alınır Elementlər yer qabığında müxtəlif miqdarla yayılmışlar. Ən geniş yayılmış qeyrimetallar- oksigen (49,1 %), silisium (27 %), metallardan isə alüminium (7,59 %) və dəmirdir (4,28 %).

KİMYƏVİ İŞARƏLƏR.

Elementlərin adlarının göstəricisidir. Elementlərin latınca adlarından istifadə edilir ; ilk, yaxud ilk iki hərfdən istifadə edilir.

Kimyəvi işarə göstərir :

1. Elementin adını
2. onun bir atomunu
3 nisbi atom kütləsini
4. bir molunu
5. molyar kütləsini

$H_2 + Cl_2 \rightleftarrows 2HCl$		$H_2 + I_2(r) \rightleftarrows 2HI$	
t, °C	$K_{равн}$	t, °C	$K_{равн}$
25 1270	$4 \cdot 10^{31}$ $5 \cdot 10^{8}$	25 1035	800 45
$I_2(r) \rightleftarrows 2I$		$3H_2 + N_2 \rightleftarrows 2NH_3$	
t, °C	$K_{равн}$	t, °C	$K_{равн}$
1275 1475	0,003 0,07	25 775	$7 \cdot 10^{5}$ 0,035

KİMYƏVİ FORMULLAR.

Maddələrin tərkibinin göstəricisidir. Maddənin miqdarı və vəsfi tərkibinin kimyəvi isarələrlə göstərilməsidir. Buna empirik formul da deyilir. Kimyəvi formul göstərir :

1. Maddənin adını

2. onun bir molekulunu
3. nisbi molekul kütləsini
4. bir molunu
5. molyar kütləsini
6. hansı elementlərdən təşkil olunduğunu
7.tərkibində olan element atomlarının sayını

KİMYƏVİ TƏNLİKLƏR. Kimyəvi reaksiyaların kimyəvi işarə və kimyəvi formullarla göstərilməsidir.

KİMYANIN ƏSAS QANUNLARI aşağıdakılardır :

1. Maddə kütləsinin saxlanması qanunu
2. Tərkibin sabitliyi qanunu
3. Həndəsi nisbətlər qanunu
4. Ekvivalentlər qanunu
5. Həcm nisbətlər qanunu
6. Avoqadro qanunu

Bu qanunlar stexiometrik qanunlar adlanır. Stexiometriya - kimyanın bir bölməsi olub, reaksiyaya daxil olan maddələr arasındakı kütlə və həcm nisbətlərini öyrənir.

Kimyəvi rabitə və tipləri.

Kimyəvi rabitə haqqında təlim müasir kimyanın əsas problemlərindən biridir. Bu təlimi bilmədən

a) kimyəvi rabitənin əmələ gəlməsini
b) birləşmənin fiziki-kimyəvi xassələrini
c) birləşmənin quruluşunu
d) reaksiya qabiliyyətini və s.

anlamaq qeyri mümkündür.

Kimyəvi rabitə atomların qarşılıqlı təsiri nəticəsində yaranır. Bu zaman əmələ gələn molekulların təbiəti kimyəvi rabitənin növündən asılı olur. Çünki kimyəvi rabitənin əmələ gəlməsi sistemdə qarşılıqlı təsirdə olan atomların potensial enerjisinin azalması hesabına başa gəlir.

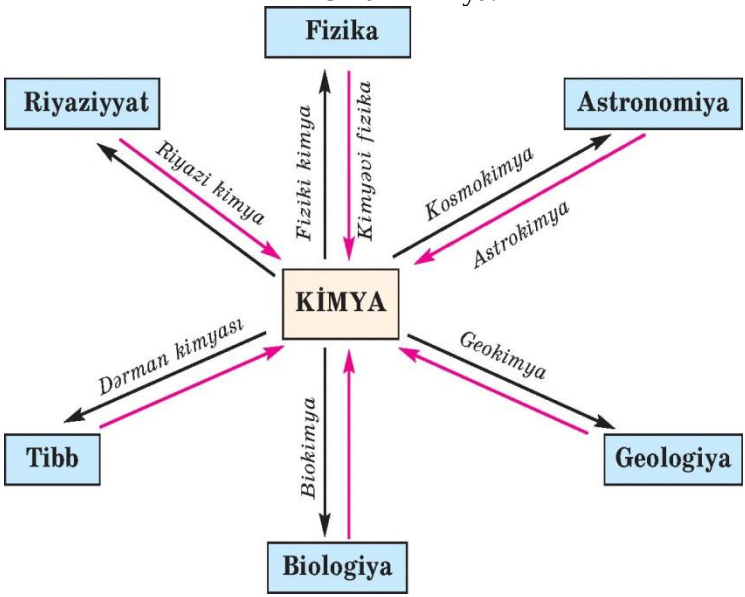
Kimyəvi rabitə əmələ gələrkən ayrılan enerji əmələgəlmə enerjisi, bu rabitənin qırılmasına tələb olunan enerji isə parçalanma enerjisi adlanır.

Kimyəvi rabitənin 2 əsas tipi var:

1. Molekuldaxili kimyəvi rabitə
2. Molekullararası kimyəvi rabitə

Molekuldaxili kimyəvi rabitə 3 növə bölünür:

1. İon rabitəsi
2. Kovalent rabitə
3. Metal rabitəsi.



Şəkil 68

İon rabitəsi. İon rabitəsi elektromənfiliyinə görə bir-birindən kəskin fərqlənən atomlar arasında, yəni aktiv metallarla aktiv qeyri-metallar arasında əmələ gəlir. İon rabitəsinin əmələgəlmə mexanizmi 1916-cı ildə alman alimi V. Kosselin irəli sürdüyü heteropolyar nəzəriyyə əsasında izah olunur. Bu nəzəriyyəyə görə ion rabitəsi elektronun bir atomdan başqa atoma keçdiyi zaman yaranır və nəticədə hər iki atom qonşu təsirsiz qazın davamlı konfiqurasiyasını yaradır. Belə ki, xarici elektron təbəqəsi,elektron verən atom üçün özündən əvvəl, elektron qəbul edən atom üçün isə özündən sonra gələn təsirsiz qazın elektron konfiqurasiyasına malik olur. Misal olaraq NaCl molekulunun əmələ gəlməsini nəzərdən

keçirək: natrium və xlor atomlarının quruluşu aşağıdakı kimidir:

Na +11 2,8,1 və Cl +17 2,8,7

Buradan aydın olur ki, natrium və xlor atomları tamamlanmamış energetik
səviyyəyə malikdir. Bunların öz energetik vəziyyətlərini tamamlaması üçün, natriumun 1 elektron verməsi 7 elektron almasından daha asandır. Bununla əlaqədar olaraq, xlor atomunun 1 elektron qəbul etməsi, 7 elektron verməsindən daha asandır. Nəticədə natrium ionu xlor ionunu cəzb edir və NaCl molekulu əmələ gəlir.

İonların bir-birini cəzb etməsi yolu ilə əmələ gələn birləşmələrə heteropolyar və yaxud ion birləşmələri deyilir. Elektrostatik cazbetmə ilə əmələ gələn ionlar arasındakı kimyəvi rabitəyə elektrovalent və ya ion rabitəsi deyilir. İon rabitəli birləşmələr qələvi və qələvi-torpaq metalları ilə halogenlər arasında daha asan əmələ gəlir. Burada da yenə atomlar arasında yaranan rabitə bütünlüklə ion rabitəsi olmur. Məsələn, rentgenoqrafik tədqiqatlara əsasən müəyyən edilmişdir ki, LİF molekulunda elektron buludunun təxminən 0,1 hissəsi ionlararası sərhəddə qalır. Deməli, litiumla flüor arasında yaranan rabitənin 90% -i ion, 10%-i isə kovalent rabitədən ibarətdir. Odur ki, həmin ionların faktiki yükü +1 və -1 deyil, +0,9 və -0,9- dur. Buna effektiv yük deyilir.

Kimyəvi rabitənin öyrənilməsində Kosselin nəzəriyyəsi böyük rol oynamışdır. Buna baxmayaraq hazırda onun tətbiqi məhduddur. Belə ki, müəyyən edilmişdir ki, kimyəvi rabitənin

davamlı olması üçün səkkiz elektronlu konfiqurasiya heç də zəruri deyil. Həqiqətən də reaksiya nəticəsində əmələ gələn bir çox yollar məlumdur ki, onların xarici elektron təbəqəsindəki elektronların sayı səkkiz, səkkizdən az, on səkkiz və ya on səkkizdən azdır. Məsələn, ikivalentli manqan və sink ionlarının elektron konfiqurasiyası uyğun olaraq belədir: Mn 2) 8) 13), Zn 2) 8) 18). Bu ionlar nəinki birləşmədə, hətta məhlulda belə davamlıdır.

Kovalent rabitə (kovalent-ümumiləşmiş deməkdir). Kovalent rabitə nəzəriyyəsinin də əsasını ion rabitəsində olduğu kimi davamlı 8-elektronlu təbəqənin yaranması təşkil edir. Lakin burada ion rabitəsindən fərqli olaraq davamlı elektron təbəqəsi yaranarkən elektron mübadiləsi baş vermir, hər iki atom üçün eyni olan ümumi ortaq elektron cütü yaranır. Kovalent rabitə başlıca olaraq qeyri-metal atomları arasında yaranır. Bu atomlar eyni yaxud müxtəlif elementlərə məxsus ola bilər. Buna görə kovalent rabitəni 2 tipə ayırırlar:

1. Qeyri-polyar kovalent rabitə (QPKR).

2. Polyar kovalent rabitə.

QPKR-yaranmasında eyni elmentin, PKR-nin yaranmasında isə müxtəlif elementlərin atomları iştirak edir. Kosselə görə H2, N2, Cl2, H2O, CH4 və s. molekulların əmələ gəlmə mexanizmi izah edilmir. Bu molekulların mövcud olmasını əsaslandırmaq üçün amerika alimi C.Lyuis 1916-cı ildə öz nəzəriyyəsini irəli sürmüşdür. Onun bu nəzəriyyəsində rabitənin əmələ gəlməsinin əsasını təsirsiz qazlarda olduğu kimi 8 elektronlu (okted) təbəqənin yaranması təşkil edir. Lakin Lyuisə görə bu zaman, yəni belə halda rabitə, atomlar arasında

əmələ gələn bir və ya bir neçə elektron cütü hesabına yaranır. Daha doğrusu ion rabitəsindən fərqli olaraq davamlı təbəqə yaranarkan elektron mübadiləsi baş vermir, hər iki atom üçün eyni olan ümumi ortaq elektron cütü yaranır və bunun hesabına atomlar rabitə saxlayır. Bunu xlor molekulunun əmələ gəlməsi misalı əsasında izah edək. Aydın olmaq üçün xlor atomunun xarici elektronlarını nöqtələrlə göstərək (: ·· ·· Cl ·),xlor atomlarının hər biri bir elektron ortaya qoyur və həmin elektronlar hər iki xlor atomu üçün ortaq elektronlar olur və xlor atomlarının hər iki nüvəsinin ətrafında fırlanır.

: ·· ·· Cl · + · ·· ·· Cl : ═ : ·· ·· Cl : ·· ·· Cl : və ya Cl-Cl (Cl2)
İkiqat və üçqat rabitəli atomlarda ortaq elektronların sayı 4 və 6 olur. : · ·· O · + · · ·· O : ═ · ·· ·· O : : ·· ·· O : və yaxud O=O (O2)
: · · N · + · · · N : ═ : NM M N: və ya N N (N2)

Atomların arasındakı rabitələrin sayı artdıqca molekulun davamlılığı artır. Eyni adlı iki atoma məxsus olan ortaq elektron cütü vasitəsilə əmələ gəlmiş molekullara homopolyar (qeyri-polyar) və ya atom birləşmələri deyilir. Ortaq elektron cütü vasitəsilə əmələ gələn kimyəvi rabitəyə kovalent və ya atom rabitəsi deyilir. Qeyripolyar rabitələrdə elektron cütü hər iki atoma eyni cür mənsub olur. Kovalent rabitə möhkəm olur, lakin bu tip birləşmələri qızdırdıqda parçalanır. Kovalent rabitə polyar xarakterdə ola bilər. Bu zaman polyar rabitələrdə elektron cütü birləşməni əmələ gətirən atomlardan birinə daha çox meyl edir. Bu tip birləşmələrə HCI, H2O, HNO3 və s.

misal göstərmək olar. HCI molekulunun əmələgəlmə mexanizmini aşağıdakı sxem ilə göstərmək olar:

$$H\cdot + \cdot \,\cdot\!\cdot\, \cdot\!\cdot \; CI : = H : \cdot\!\cdot \, \cdot\!\cdot \; CI :$$

Göründüyü kimi burada elektron cütü xlor atomuna doğru meyl edir. Müəyyən şəraitdə polyar rabitələr ion rabitəsinə çevrilə bilər, başqa sözlə, ümumi olan elektron cütü tamamilə atomlardan birinə keçə bilər. Məsələn, hidrogen – xloridin suda həll edilməsində olduğu kimi. Elektron cütünün bir tərəfə doğru meyl göstərməsi, molekulda müsbət və mənfi yüklərin qeyri-simmetrik paylanmasına səbəb olur. Bununla əlaqədar olaraq, molekulun bir qütbündə müsbət, digərində isə mənfi yüklər olur. Belə molekullar polyar-dipol (müsbət və mənfi qütblərdən ibarət) adlanır. Qeyri-polyar molekulda elektrik yükləri simmetrik paylanmış olur. Buraya, yəni belə molekullara H2, CI2, F2, N2, O2, CO2, CH4, C6H6 və s. aiddir. Kovalent rabitə iki mexanizm üzrə əmələ gəlir:

1. Mübadilə mexanizmi.

2. Donor-akseptor mexanizmi.

Yuxarıda qeyd olunan QPKR və PKR-lər mübadilə mexanizmi üzrə yaranır. Donor-akseptor mexanizmi ilə əmələ gələn birləşmənin xarakter nümunəsi kimi $NH + 4$, $BH - 4$, $PH + 4$ ionlarının yaranmasını göstərə bilərik.

$$H\ H + H : \cdot\!\cdot \; \cdot\!\cdot \; N : + H + \rightarrow H : \cdot\!\cdot \; \cdot\!\cdot \; N :H\ H\ H\ H\ H - H : \cdot\!\cdot \; \cdot\!\cdot \; B +$$
$$: - H \rightarrow H : \cdot\!\cdot \; \cdot\!\cdot \; B : H \text{ və s. } H\ H$$

Rabitə əmələ gətirərkən öz elektron cütünü verən atom (N, : – H) ─ donor, bu elektron cütünü alan atom (+ H , B) ─ akseptor adlanır. Kovalent rabitənin belə növü donor-akseptor rabitəsi (DAR) adlanır. DAR-nin təbiətini Verner (alman, 1893) öyrənmişdir. Üç və daha çox elementdən ibarət olan birləşmələrdə kimyəvi rabitələr də qarışıq tipli ola bilər. Məsələn, Na2SO4 molekulunda natriumla oksigen arasında rabitə ion, oksigen ilə kükürd arasında rabitə isə kovalent rabitədir. Metal H2 rabitəsi (polyar rabitə) .

N a ─O O S N a ─O O

Polyar rabitə və polyar molekul anlayışlarını bir-birindən ayırmaq (fərqləndirmək) lazımdır. İki atomlu molekullarda bu anlayışlar uyğun gəlir. Məsələn, HCl molekulu buna misal ola bilər. Üç atomlu molekullarda isə rabitə polyar olduğu halda , molekul qeyri-polyar ola bilər. Məsələn, CO2 molekulunda rabitə polyar, molekul isə xətti quruluşa malik olduğundan qeyri-polyar olur.

O :: C :: O O═ C ═ O

Kovalent rabitənin xarakter xassələri aşağıdakılardır: rabitənin uzunluğu, rabitə enerjisi, doymuşluq, rabitənin istiqamətliliyi.

Rabitənin uzunluğu - atom nüvələri arasındakı məsafədir.

Rabitə enerjisi – rabitəni qırmaq üçün sərf olunan enerji miqdarıdır.

Doymuşluq – atomun müəyyən sayda rabitə əmələ gətirə bilmək qabiliyyətidir.

Məs, H-1, C-4 və s. rabitə əmələ gətirir.

Rabitənin istiqamətliliyi – molekulun fəza quruluşunu müəyyən edir.

HCl molekulunun əmələ gəlməsində H-atomunun s, xlor atomunun bir p-orbitalı iştirak edir. Molekul xətti formadadır. Su molekulu bucaq, NH3 molekulu piramida, CH4 molekulu tetraedrik formadadır. Atom orbitallarının örtülməsi, istiqaməti və simmetriyasından asılı olaraq rabitələr σ (siqma) , π (pi) və δ (delta) tiplərə bölünür.

σ - rabitə-orbitalların düz xətt boyunca atom nüvələrini birləşdirilməsi nəticəsində əmələ gəlir: s-s, s-p, p-p, p-d və s.

π - rabitə orbitalların yandan bir-birini örtməsi nəticəsində əmələ gəlir: p-p, p-d, d-d və s.

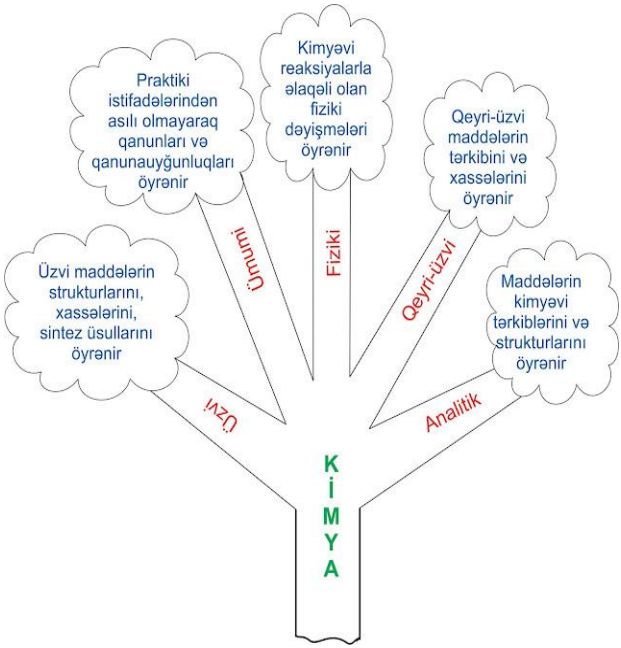
δ - rabitə d-d orbitalların bir-birini özünə məxsus formada örtməsi sayəsində əmələ gəlir.

3. Metal rabitəsi. Metal rabitəsi metallarda mövcud olan rabitədir. Bu tip rabitə metallar və onların əmələ gətirdikləri xəlitələr (ərintilər) üçün xarakterikdir.

Metal rabitəsinin əmələgəlmə mexanizmi təxminən belədir. Metal atomlarında valent elektronları nüvə tərəfindən zəif cəzb olunduğu üçün, atomlar onları asanlıqla itirərək müsbət yüklü iona çevrilirlər. Atomlardan qopmuş nisbətən sərbəst elektronlar ümumiləşib "elektron qazı " şəklində kristal qəfəsinin müsbət ionları arasında hərəkət edərək onları birgə saxlayır. Metal rabitəsi kovalent rabitəyə oxşayır. Hər iki rabitə valent elektronlarının ümumiləşməsi hesabına əmələ gəlir. Lakin valent elektronları metalda bütün kristal üçün ümumi olduğu halda, kovalent rabitələri birləşmələrdə yalnız rabitə yaradan qonşu atomlar üçün ümumi olur. Bu səbəbdən metal

rabitəsi möhkəmliliyi və istiqamətliliyi ilə kovalent rabitədən fərqlənir. Metalların yüksək elektrik keçiriciliyi, istilik keçirməsi, yüksək ərimə temperaturu, işığı əks etdirilməsi xassələri metal rabitəsi ilə əlaqəlidir.

§6.1. Kimyanın əsas qanun və nəzəriyyələrini öyrənməklə onların tətbiqi qaydaları ilə tanışlıq. Kimya elminin bölmələri



Şəkil 69

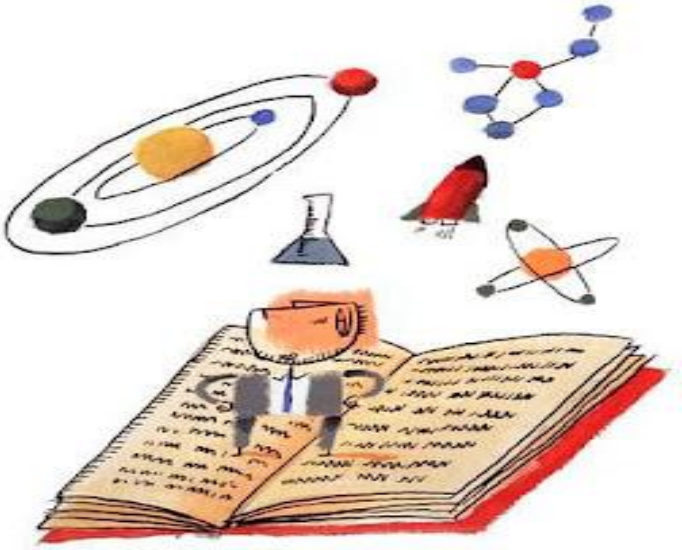
Kimyanın bölmələri

Kimya üç böyük bölməyə ayrılır:

- **Ümumi kimya**
- **Qeyri-üzvi kimya**
- **Üzvi kimya**

Ancaq kimyanın başqa bölmələri də mövcuddur:

- **Analitik kimya**
- **Nüvə kimyası**
- **Radiokimya**
- **Radioaktivlik kimyası**
- **Kvant kimyası**
- **Elektrokimya**
- **Kolloid kimyası**
- **Təbabət kimyası**
- **üzvi kimya**
- **Metalüzvi kimya**
- **Enzimologiya (fermentlər kimyası)**
- **Fiziki kimya (fizikokimya)**
- **Kimyəvi termodinamika**
- **Termokimya və s.**



Şəkil 70

ÜZVİ KİMYA NƏDİR VƏ NİYƏ ÖYRƏNMƏMİZ LAZIMDIR?

Bütün canlı orqanizmlər üzvi kimyəvilərdən meydana gəlmişdir. Saçlarımızı, dərimizi və əzələlərimizi meydana gətirən zülallar, genetik quruluşumuzu təyin edən DNT, yediyimiz meyvə tərəvəz, geydiyimiz paltarların bir çoxu və xəstələndiyimizdə istifadə etdiyimiz dərmanlayarın hamısı, üzvi baxımdan kimyəvi maddələrdir. Gündəlik həyatımızda çox istifadə edilən aspirin söyüd yarpağından, penisillin pendir kifi göbələyindən, sabunlar yağlardan əldə edilər. Bu bucaqlar göz qarşısında saxlanıldığında canlılarla maraqlanan hər kəsin təməl əsasda da olsa üzvi kimya bilmək məcburiyyətində olduğunu söyləyə bilərik. ÜZVİ KİMYANIN MÖVZUSU

NƏDİR? Üzvi kimya karbon mürəkkəbləri kimyası olaraq da xatırlanar. Çünki bütün üzvi mürəkkəblərdə təməl atom C dayanır. Üzvi kimyanın mövzusunun çox geniş olmasının səbəbi C etdiyi müxtəlif bağlanmalardan və izomeriden qaynaqlanar. Bitki, heyvan, ya da mikroorqanizmlər ilə əlaqədar bütün sahələr üzvi kimyanın təməl qanunlarına söykənir. Yenə həyatımızda böyük əhəmiyyət daşıyan dərmanlar, plastiklər, sintetik boyalar, yuyucular üzvi kimyanın əhatəsinə girir.

Qeyri-üzvi kimya

Canlıların xaricində, yer qabığını meydana gətirən, bütü n kimyəvi maddələri araşdıran kimya budağı.Metalik karbonatl ar, karbon sülfür mürəkkəbləri, karboazot mürəkkəbləri və karb onun karbürləri, oksidləri kimi, hidrokarbonlar xaric, bütün ele mentləri və mürəkkəblərinin kimyəvi reaksiyaları və xüsusiyyət lərinin araşdırıldığı kimyanın bir budağıdır.

Analitik kimya Analitik kimya: Spektrokimya, Turşu-əsas-duz Kimyası, Kromatografi, Gravimetri, Voltametri, Potansiyometri Analitik kimya Kimya elminə bağlı ana elm sahələrindən biridir. Müəyyən bir maddənin kimyəvi komponentlərinin ya da kimyəvi komponentlərindən bir hissəsinin xüsusiyyətinin və nə qədərliyinin araşdırıldığı elm sahəsidir. Növləri Kimyəvi analiz sırasıyla kalitatif (keyfiyyət) və kantitatif (nicel) olmaq üzrə iki şəkildə tətbiq olunur. Bir maddənin hansı komponentlərdən (element və ya mürəkkəblərdən) meydana gəldiyini tapmağa yarayan analiz növünə kalitatif; bu komponentlərdən hər birinin nə formada olduğunu tapmağa yarayan analiz növünə də kantitatif analiz

deyilir. Kantitatif analiz, metodlar cəhətdən klassik və müasir olmaq üzrə ikiyə ayrılar. Klassik metodlar maddənin ağırlıq və həcm xüsusiyyətlərinə söykənən metodlardır. Maddənin ağırlığı göz önünə alınaraq edilən analizə gravimetrik, həcm göz önünə alınaraq edilənə də volumetrik analiz deyilir. Gravimetrik və volumetrik analizlərin hər ikisi də indiki vaxtda çox istifadə edilməkdədir. Xüsusilə fən və şəhərçiliyin inkişafıyla, mədəniyyəti təhdid etməyə başlıyan ətraf məsələlərinin təsbiti işləri bu metodların əhəmiyyətini bir qat daha artırmışdır. Müasir metodlara İnstrumental metodlar (enstrümental analiz) də deyilməkdə olub, 1930-cu ildən sonra sürətli olaraq inkişafa başlamışdır. Bu metodlar, maddənin işıq absorbsiyonu, işıq emisyonu, magnetik, elektrik, radyoaktiflik kimi xüsusiyyətləri üzərinə qurulmuşdur. Bu gün yalnız bir xüsusiyyət üzərinə qurulmuş olan metodlar dərilərlə kitab doldurulacaq qədər çoxalmışdır. İnstrumental analiz klassik analizdən daha həssas, daha az zaman alıcı və daha asan olmaqla birlikdə, nəticələndirərinin qiymətləndirilməsi baxımından mütəxəssis kimyaçılara ehtiyac göstərər. Bir analiz üçün tətbiq olunacaq analiz metodu maddə miqdarına bağlı olaraq dəyişər. 50 mgdən daha çox maddə miqdarı ilə edilən analizə makro analiz, 10-50 mg arasındakı miqdarla edilən analizə yarı-mikro analiz, 1-10 mg arasındakı miqdarla edilən analizə yarı-mikro analiz, 1-10 mg arasındakı miqdarla edilən analizə mikro analiz, 0,001-1 mg arasındakı miqdarla edilən analizə ultra-mikro analiz və 0,001 mgin altında qalan miqdarla edilən analizə də sub-mikro analiz deyilir. Mikro, ultra-mikro və sub-mikro analizlərə elmi işlərdə müraciət

edilər. İstifadə edildiyi Sahələr Elmin, texnologiyanın, klinikaların ehtiyaclarına görə müxtəlif cihaz və metodlar inkişaf etdirilmişdir. Məsələn şəkər fabriklərində nizamlanmış polarimetreler köməyiylə şəkər çuğundurundakı şəkər nisbəti ölçülə bildiyi kimi, klinikalarda qan və sidikdəki törə, şəkər, azot; nizamlı vasitələrlə təyin edilə bilməkdədir.

Kimyəvi sistemlərin xüsusiyyətlərini və davranışlarını araşdırmaq məqsədiylə fiziki nəzəriyyələrin və texnikaların tətbiq olunduğu bir elm sahəsidir. Fiziki kimyanın məqsədi kimyəvi maddələrin ölçülə bilən bütün xüsusiyyətlərini araşdırmaq, ölçüm etmək üçün lazımlı olan da neyləyərin metodlarını və cihazlarını hazırlayıb inkişaf etdirmək, edilən ölçümləri şərh edib, riyazi ifadələrlə verilə biləcək əlaqə və ya nəzəriyyələr inkişaf etdirməkdir

On doqquzuncu yüz ilin ikinci yarısında fiziki kimya ayrı bir elm sahəsi olduqdan sonra saf və ya qarışıq halındakı maddələrin araşdırılmasında daha inkişaf etmiş riyaziyyat metodlar və ölçmə texnikaları istifadə edilməyə başlanmışdır.

Bu gün bu elm sahəsi artıq köhnədən olduğu kimi fizika ilə kimya arasında bir körpü vəzifəsini görən möhkəm qaydalar olmaqdan çıxmış, özünə xas metod və mövzuları ilə üzvi, qeyriüzvi və bio kimyanın hər hissəsində iştirak etmişdir. Maddələrin quruluşu və analizi, mürəkkəblərin mikro strukturlarının araşdırılması, reaksiyaların addımlarının ortaya çıxarılması fiziki kimyanın, inkişafıyla reallaşmışdır.



Şəkil 71

Fiziki kimya haqqında 1752-ci ildə M.V.Lomonosov deyirdi:

> "Fiziki kimya – cisimlər qarışığında aparılan fiziki təcrübələr əsasında baş verən kimyəvi reaksiyaları izah edən elmdir".

Fiziki kimyanın Lomonosov tərəfindən verilmiş tərifi ilə müasir tərifi müqayisə edilsə, aşağıdakı nəticə alınar:

> "Fiziki kimya fizikanın ümumi prinsipləri əsasında kimyəvi hadisələri izah edən və onların qanunauyğunluqlarını müəyyən edən elmdir".

Göründüyü kimi, bu tərifl ər görünüşcə oxşardır. Lomonosov fizika elmlərinin problemlərini sistematik tədqiq etdi. O, fiziki biliklərin və metodların kimyanın öyrənilməsində istifadə edilməsinin nə qədər mühüm olduğunu başa düşdü.

1752-1753-cü illərdə M.V.Lomonosov ilk dəfə tələbələr üçün "Fiziki kimyaya giriş" kursunu oxudu. Lomonosov kimyanın əsas qanunlarından birini – kimyəvi çevrilmələr zamanı kütlənin saxlanması qanununu formalaşdırdı.

Fizika kimyanı tədricən dəqiq elmə çevirdi. Maddələrin keyfiyyət xarakteristikaları və onların qarşılıqlı çevrilmələri kəmiyyət xarakteristikaları ilə tamamlandı.

Fiziki kimyanın sonrakı inkişafı kimyəvi proseslərin gedişinə istiliyin, elektrikin təsirini öyrənən alimlərin tədqiqatları ilə bağlıdır. Kimyəvi reaksiyalarda istiliyin ayrılması və ya udulması proseslərinin öyrənilməsi termokimyanın başlanğıcını qoydu. Rus alimi Q.İ.Hess fiziki kimyanın fundamental qanunlarından birini – kimyəvi çevrilmələr zamanı istiliyin saxlanması qanununu formalaşdırdı.

1887-ci ildə alman alimi V.Ostvald Leypsiq Universitetində ilk fiziki kimya kafedrasının əsasını qoydu və fiziki kimya jurnalını çap etdirməyə başladı.

XIX əsrin sonunda fiziki kimya müstəqil bir elm kimi formalaşdı. O özündə bir sıra elmi qaydaları birləşdirdi. Amerika alimi C.Gibbs kimyəvi termodinamikanın əsasını işlədi. Termodinamikanın qanunlarına əsasən alimlər bu və ya digər kimyəvi reaksiyanın gedib-getməyəcəyinin mümkün olması haqqında fikir söyləmək imkanına nail oldular. Kimya burada ilk dəfə riyazi aparatdan geniş istifadə etməyə başladı.

Kimyəvi və elektrokimyəvi hadisələrin qarşılıqlı əlaqəsini elektrokimya müəyyən etdi. Elektrik cərəyanının təsirindən suyun hidrogen və oksigenə parçalanması elektrolizin öyrənilməsinin başlanğıcı oldu. Elektrolizin miqdari qanunlarını M.Faradey kəşf etdi. Termokimya və elektrokimyanın nailiyyətləri müasir kimya istehsalatının əsasını qoydu. Fiziki kimyanın ilk istiqamətləri məhlulların tədqiq olunmasına, onların təbiətinin və xassələrinin düzgün

başa düşülməsinə çox kömək etdi. S.Arrenius elektrolitlərin məhlullarda müsbət və mənfi yüklü ionlara ayrılması fərziyyəsinə əsasən elektrolitik dissosiasiya nəzəriyyəsini yaratdı.

İşığın təsiri ilə gedən kimyəvi çevrilmələri fotokimya öyrənir. Radioaktivlik hadisəsinin kəşfi radioaktiv şüaların müxtəlif maddələrə təsirini tədqiq etməyə imkan verdi. Bunun əsasında da fiziki kimyanın yeni qolu – radiasiya kimyası yarandı.

Təsnifatı

Artıq çoxdan məlum idi ki, müxtəlif kimyəvi reaksiyalar müxtəlif sürətlə gedir: biri çox yavaş, digəri ani zamanda. Kimyəvi reaksiyanın sürəti anlayışı kimyəvi kinetikanın əsasını qoydu. Məlum oldu ki, kimyəvi reaksiyanın sürəti bir çox faktorlardan – reaksiyaya girən maddələrin qatılığından, təzyiqdən, temperaturdan, bərk maddənin səthinin sahəsindən və s.-dən asılıdır. Katalizatorlar reaksiyanın sürətinə nəzərəçarpacaq dərəcədə təsir edir. Katalizatorun təsiri ilə reaksiyanın sürətinin artması kataliz hadisəsinin mahiyyətini təşkil edir. Yəni katalizatorun iştirakı ilə gedən reaksiyalara katalitik reaksiyalar və ya kataliz deyilir. Hazırda həm laboratoriyada, həm də sənayedə bir çox kimyəvi reaksiyaları sürətləndirmək üçün katalizatorlardan istifadə edilir. Kimyəvi kinetika və kataliz maddənin reaksiya qabiliyyəti haqqında müasir təlimin əsasını təşkil edir. Bu da fiziki kimyanın daha böyük bölmələrindən biridir.

Atomun quruluşunun elektron modeli işləndikdə (elektronun kəşfindən sonra) fiziki kimyada prinsipcə yeni dövr başladı. Əvvəllər alimlər yalnız mikroskopik obyektlər

üzərində tədqiqatlar zamanı müşahidə edilən kimyəvi hadisələr və proseslərin bilavasitə öyrənilməsi ilə kifayətlənirdilər. İndi isə reaksiyaya girən molekulların elektron quruluşlarının dəyişməsini nəzərə alaraq istənilən kimyəvi prosesi izah etmək olar. Kimyəvi rabitənin, valentliyin, molekulun quruluşu və xassəsinin elektron nəzəriyyəsi işlənildi.

Müasir fiziki kimyanın əsas xüsusiyyəti – fiziki tədqiqat üsullarının geniş tətbiq olunması, baş verən kimyəvi reaksiyaların mexanizminin dəqiq müəyyən edilməsidir. Fiziki kimya kimya elminin digər sahələri, kimya texnologiyasının inkişafı üçün nəzəri əsaslar verir.

Güclü elektrik cərəyanı təsiri altında gedən kimyəvi reaksiyaları tədqiq edən fiziki kimyanın yeni istiqaməti inkişaf edir. Aşağıtemperaturlu plazmada gedən proseslər (plazmokimya), polimerlər kimyası, qazların elektrokimyası, səth hadisələrinin bərk cisimlərin xassələrinə təsiri və s. proseslər öyrənilir.

Fiziki kimyanın öyrənilməsi metodu

Fiziki kimya müasir kimyanın əsas fundament nəzriyyəsi hesab olunur. Burada nəzəri metodları öyrənilən zaman fizikanın mühüm sahələrindən termodinamika, statik fizika və kvant fizikası kimi sahələrindən istifadə olunur. Kimyanın isə fotokimya, elektrokimya, kimyəvi kinetika və kataliz, kimyəvi termodinamika kimi mühüm sahələrindən istifadə edilir.

[Fiziki kimya ilə kimyəvi fizikanın fərqi

Fiziki kimya ilə kimyəvi fizika kimya və fizika elmlərinin birləşməsidir. Lakin onların fərqli cəhətləri vardır. Onların əsas fərqini tam tapmaq olmur. Amma aşağıdakı mühüm cəhətləri ilə onlar arasındakı fərqli cəhətləri tapmaq mümkündür:

· Fiziki kimya eyni müddətdə çoxlu hissəciklərin axınını öyrənir;

· Kimyəvi fizika hissəciklərə ayrı-ayrılıqda baxır. Bu səbəbdən burada "İdeal qaz" anlayışı yoxdur.



Şəkil 72

NÜVƏ KIMYASI

· NÜVƏ ENERJİNİN TARİXÇƏSİ

· 1934' də İtalyan elm adamı Enrico FERMİ Romada etdiyi təcrübələr nəticəs(n)i neytronların çoxu atom növünü bölə biləcəyini tapdı. Uran neytronlarla bombalandığında gözlədiyi elementlər yerinə urandan daha çox yüngül atomlar tapdı.

·

· 1938' də Almaniyada Otto HAHN və Frittz STRASSMAN radium və berilyum içern bir qaynaqdan uranı neytronlarla bombaladıqlarında Baram-56 kimi daha yüngül elementlər tapınca çaşdılar. Bu işlərini göstərmək üçün Nazı Almaniyasından qaçmış Avstraliyalı elm adamı Lisa MEITNER' e apardılar. MEITNER o vaxtlar Otto R. FRISCH' ilə işləyirdi. Etdikləri təcrübələr nəticəsində ibarət olan/yaranan baram və digər yeni ibarət olan/yaranan maddələri uranın bölünməsi nəticəs(n)i ibarət olan/yaranan maddələr olduğunu düşündülər ,amma reaksiyaya girən maddənin atom kütləsiylə məhsulların atom kütləsiylə məhsulların atom kütlələri bir-birini tutmurdu. Sonra EINSTEN' en E=m.c.c düsturunu istifadə edərək ortaya enerji çıxışını tapdılar, beləcə həm fisyon həm də kütlənin enerjiyə çevrilməs(n)i nəzəriyyəsini isbat etdilər.

·

· 1939' da BOHR Amerikaya gəldi. HAHN-STRASSMAN-MEITNER' en araşdırmalarıyla maraqlandı.Washingtonda FERMI ilə görüşdü və idarəli bir mühitdə özünü uzun bir müddət canlı tuta biləcək zəncirləmə reaksiya ehtimalını /müzakirə etdilər. Bu reaksiya nəticəsi atom böyük bir enerji ortaya çıxararaq bölünürdü.

·

· Bütün Dünyada elm adamları özünü uzun müddət canlı tuta biləcək zəncirləmə bir reaksiyanın ola biləcəyini açıqladılar. Kafi miqdarda uranın uyğun şərtlərdə bir yerə gətirilməsi lazım idi. Lazımlı olan bu uran miqdarına kritik kütlə adı verildi.

FERMİ və Leo SZILARD 1941' DƏ zəncirləmə uran reksiyonuna uyğun bir reaktör hazırladılar. Bu bir uran və grafit yığımından meydana gəlirdi. Uran grafit yığımı içində küp şəklində fisyona uyğun bir qəfəsdə saxlanırdı. 1942' də FERMI və qrupu Chicago Universiteti' nde bir yerə gəldilər və Dünyanın ilk rektorunu Chicago-1' i açdılar. Burada grafite əlavə olaraq bir də kadmiyum və çubuqlar istifadə edildi. Kadmiyum əmtəəlik bir element idi və neytron əmmə xüsusiyyəti vardı. Çubuqlar içəri girdiyində daha az neytron ol/tapılırdı və bu reaksiyanın sürətini azaldırdı. 20 Aralıq/dekabr 1942' də Chicagoda təqdimat üçün bir yerə gəldilər. 3:25də reaksiya özünü bəsləyə bilər vəziyyətə gəldi və Dünya nüvə çağa girmiş oldu.

· A.B.Ddə Manhattan Proyekt' si altında nüvə işlər əsgəri məqsədlərlə icra edildi. Döyüşdən sonra isə vətəndaş məqsədlər üçün nüvə araşdırma edilməsi üçün 1946' da A. E. C (Atom Enerji Komissiyası) quruldu. 1951' də Arco' da ilk elektrik çıxaran reaktör açıldı.



Şəkil 73

Polimerler Kimyası

01. Polimer Nədir?

Polimerler; çoxsanıda molekulun kimyəvi bağlarla nizamlı bir sekilde bağlanaraq meydana gətirdikləri yüksək molekul ağırlıqlı mürəkkəblərdir. "Poli" Latınca bir söz olub çox sayda mənasını verər. Polimerler "monomer" deyilən vahidlərin bir araya gəlməsiylə meydana gəlməkdədir. Buna sadə bir nümunə olaraq "Polistren" verilə bilər. Polistren bir çox stren monomerinin monomerinin bir araya gəlməsi ilə meydana gəlmişdir.

Yuxarıda görüldüyü kimi stren monomerinin polimerizasyonu ilə bu monomeri çox sayda ehtiva edən polistren əldə edilməkdədir.

Orqanik kimyaçılar on doqquzuncu əsrin ortalarında bəzi sınaqlarında təsadüfi olaraq yüksək molekul ağırlıqlı maddələr sintez etdilər. Bu əsrin ikinci yarısından etibarən polimer

mövzusundakı araşdırmalar inkişaf etmiş və yeni polimer növləri inkişaf etdirilmişdir. Bu sahənin qabaqcılı Alman kimyagər Herman Stauding. Herman Stauding ilk dəfə polimerizasyon şərtlərinin polimer meydana gəlməs(n)i üzərinə təsirini təyin etmişdir. Stauding kimyanın bu sahəsində etdiyi işlərlə 1953-cü ildə Nobel mükafatını al/götürmüşdür. Bu sahədə ilk dəfə işlə/çalışan araşdırmaçılar təbii polimerleri təqlid edərək işə başlamışlar və 1930-cu ildə Wallace Carothers Nylonu sintez etməyi bacarmışdır. İkinci dünya sovasından bu yana bir çox polimer laboratuarlar da çıxarılmış və ayrıca bir çox polimer sənaye ölçəkdə çıxarılmağa başlamışdır. Sənaye orqanik kimyaçılar isə daha çox polimer kimyası sahəsinə sürüşərək işlərini bu istiqamətdə davam etdirməyə başlamışdır. Bunun nəticəs(n)i olaraq indiki vaxtda saysız polimer növü geniş bir tətbiq sahənin də müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edilməkdədir. Aşağıda geniş şəkildə istifadə edilən bəzi polimerlerin düsturları və sintez edildikləri monomerler göstərilmişdir.

Polimerler strukturlarına görə təsnif edilə bilərlər. Bir polimer təkbir monomer vahidinin təkrarlanmasından meydana gəlirsə buna "homopolimer" deyilir. Nümunə olaraq, ediləndən əldə edilən polietilen və strenden əldə edilən polistren verilə bilər.

Əgər polimer molekulu iki faralı monomerin birləşməsindən meydana gəlirsə buna "kopolimer" deyilir. Kopolimerlerin növlərini üçə ayıra bilərik.

1. Ardaşık kopolimer
2.Blok kopolimer
3. Nizamsız kopolimer

Polimer zəncirlər istər homopolimer istər kopolimer olsun, üç fərqli formada ol/tapıla bilərlər.

1. Xətti
2. Budaqlanmış
3. Çarpaz Bağlı

02. Polimerlerin Molekul Ağırlıqları

Polimerlerin fiziki xüsusiyyətləri molekul ağırlığı ilə əlaqəlidir. Bu səbəblə polimerlerden gözlənilən fiziki xüsusiyyətləri göstərə bilmələri üçün müəyyən bir molekul ağırlığına sahib olmaları lazımdır.

Ümumiyyətlə molekul ağırlığının artması ilə quruluşda molekullar arası çəkiliş artmaqda və buda polimerin mexaniki və istilik xüsusiyyətlərini təsir etməkdədir. Polimerlerin molekul ağırlıqları, jel keçiricilik kromatografisi, viskozimetrik ölçüm, ozmotik və təzyiq işıq saçılması kimi üsullarla təyin oluna bilər.



Şəkil 74

03. Polimerlerin Sintezi

03.01. Sərbəst Radikal Polimerleşmesi

Zəncir polimerleşmesinin radikallar üzərindən gedən növüdür. Sərbəst radikal polimerleşmesi üç mərhələdən meydana gələr.

Başlanğıcda monomer molekulları müxtəlif üsullar istifadə edilərək radikal halına çevrilər. Radikal meydana gəlməs(n)i, istilik, fotokimyasal, radiasiya və ya müxtəlif başladıcılar tərəfindən təmin edilər. Bu məqsədlə mühitdə radikal meydana gətirmək üçün ən məşhur üsul mühitə çöldən bir başladıcı əlavə etməkdir. Başladıcı, radikal meydana gətirərək vinil qrupundakı cüt bağa hücum edərək polimerizasyon əməliyyatını başlatmış olar. Başladıcı olaraq müxtəlif peroksitler, diazo mürəkkəbləri və redoks cütləri istifadə edilər.

Peroksit başladıcılardan ən məşhur istifadə ediləni benzil peroksittir. Bu başladıcı istilik ilə asanlıqla parçalanaraq sərbəst radikal meydana gətirməkdədir. Aşağıdakı şəkildə benzil peroksit istilik təsiri ilə parçalanaraq iki dənə sərbəst radikala çevrilməkdədir.

Daha sonra başlama mərhələsində ibarət olan/yaranan radikallar monomer molekulundakı cüt bağa hücum edərək polimerizasyonu başladarlar. Şəkildə başladıcıdan ibarət olan/yaranan radikallar edilən molekulundakı cüt bağdan birini qırıb yeni bir radikal meydana gətirərkən beləcə polimerizasyon reaksiyasını da başlatmış olmaqdadır.

İbarət olan/yaranan yeni radikallar mühitdə olan monomerler ilə reaksiyaya girərək polimer zəncirinin böyüməsinə səbəb olarlar.

Polimerizasyon irəlilədikcə polimer zənciri böyüyər və molekul ağırlığı artar. Polimerizasyonun bu mərhələsində artıq mühitdə monomer sayı azalmışdır. Bu səbəblə mühitdəki radikallar sönümlenmeye başlar.

Mühitdəki radikallar müxtəlif yollar/göndərər ilə (budaqlanma yeni cüt bağ meydana gətirmə və ya bir başqa radikal ilə reaksiyaya girərək) sönümlenir və polimerizasyon əməliyyatı tamamlanar.

03.02. İyonik Polimerizasyon

Zəncir polimerizasyonu sərbəst radikallar üzərindən olduğu qədər iyonlar və koordinasiya kompleks quruluşçu agentlər üzərindən də gedə bilər. Bir vinil monomerinin hansı mexanizm üzərindən polimerleştirileceği, sübstüye qrupa bağlıdır. Məsələn halojenlenmiş viniller (vinilklorür, vs. kimi) və vinil esterler yalnız radikallarla polimerleştirilirler. Əgər, vinil monomerine elektron verici qruplar ilişmişsə yalnız katyonik polimerizasyon söz mövzusudur.

İyonik polimerizasyon ümumiyyətlə katalizörlerin ayrı bir fazda ol/tapıldığı heterogen sistemləri ehtiva edər. Reaksiya sürəti radikal polimerizasyonuna görə çox sürətlidir. Bəzi vəziyyətlərdə reaksiya sürətini nəzarət etmək üçün polimerizasyon əməliyyatı çox aşağı istiliklərdə reallaşdırılar.

03.03. Kondenzasyon Polimerizasyonu

Kondenzasyon polimerleri bənzər və ya fərqli quruluşdakı poli-fonksiyonel monomerlerin, ümumiyyətlə kiçik bir molekul çıxararaq reaksiyaya girməsiylə əldə edilər. Burada ən əhəmiyyətli şərt monomerlerin poli-fonksiyonel oluşudur.

OH, COOH, NH2, kimi funksional qruplardan ən az iki dənə daşıyan monomerler esterleşme, amidleşme, vs. kimi reaksiyalarla, kiçik molekullar çıxararaq, kondenzasyon polimerlerini yaradılar. Poliüretanların əldə edildiyi çıxaran meydana gəlməs(n)i və neylon 6' nın əldə edildiyi kaprolaktam xalqa/halqa açılması kimi, kiçik molekul çıkısı olmadan doğrudan monomerlerin qatılması seklinde gedən polimerizasyon reaksiyaları da ümumiyyətlə bu qrup içində qiymətləndirilər.

04. Polimerizasyon Əməliyyatları

04.01. Yığın Polimerizasyonu

Bu cür polimerizasyonda monomer, içinə uyğun bir baslatıçı əlavə edildikdən sonra, müəyyən istilik və təzyiqdə doğrudan polimerleştirilir. Bu prosesin ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti olduqca saf polimerlerin çıxarıla bilməsidir. Prosesdə, polimerizasyon nəticəs(n)i ibarət olan/yaranan məhsul, istehsal sonrası ayırma, saflaşdırma, vs. kimi prosesləri tələb etməz, doğrudan satışa təqdim edilə bilər. Ayrıca, digər proseslərə görə daha ucuz maşın və təchizat tələb etdiyindən, sadə və iqtisadi bir proses olaraq qiymətləndirilər.

Bu prosesin ən əhəmiyyətli dezavantajı ortaya çıxan istilənin mühitdən asan asan uzaklaştırılamayışı, bu səbəbdən istilik idarəsinin güc olmasıdır. Bu xüsusa xüsusilə radikal polimerizasyonunda diqqət yetirilməlidir. Bu cür polimerizasyonlar şiddətli ekzotermiktir və yüksək molekul ağırlıqlı polimer molekullarının dərhal meydana gəlməsi mühit viskozitesinin sürətlə artmasına səbəb olar. İstilik idarəs(n)i son dərəcə çətinləşər. Yerli istilik artımları, polimerin bozunmasma

və monomerin qaynaması nəticəs(n)i qaz oluşumuna, hətta şiddətli partlamalara niyə/səbəb ola bilər.

04.02. Süspansiyon Polimerizasyonu

Bu polimerizasyon texnikas(n)ı endüstiride böyük miqdarlarda polimer istehsalında geniş şəkildə istifadə edilməkdədir. Bu polimerizasyonu nəticəs(n)i polimerizasyon şərtlərinə bağlı olaraq 50 - 1000 mikrometre diametrində, məsaməli və ya məsaməsiz partiküller əldə edilər. Süspansiyon polimerizasyonunda iki faz vardır.

Monomer fazı

Dağıt/paylama fazı

Bir polimer süspansiyon polimerizasyonu üçün istifadə ediləcəksə diqqət yetirilməsi lazım olan ilk xüsusiyyət monomerin dağıt/paylama fazındaki həllolma əmsalı/dəqiqliyidir. Monomerin, dağıt/paylama fazındaki həllolma əmsalı/dəqiqliyinin çox aşağı olması lazımdır. Bu məqsədlə hidrofilik monomerler üçün yağ və neft efiri kimi hidrofobik mayelər istifadə edilər. Hidrofobik monomerler üçün də su, dağıt/paylama fazı olaraq istifadə edilər. Monomer damlacıqları quruluşunda çözünmüş olaraq başladıcınıda ehtiva edərlər. İstilik vs. təsirlər/təsir edər ilə polimerizasyon reaksiyasının başladılar. Reaksiya nəticəsində hər monomer damlası bir polimer partiküle çevrilər.



Şəkil 75

Supramoleküler Kimya

ing. Supramolecular Chemistry

Xüsusilə son otuz ildir kimya bir xeyli genişləyir. İnkişaf edən texnikalarla birlikdə atom ən incə detalına qədər araşdırılmağa çalışılır. Atomun elementlər olan proton, elektron deyərkən, indi bunların da elementlər üzərində işlə/çalışılır. Bunlarla məşğul olunarkən bir tərəfdən də molekulyar səviyyəyə çıxılaraq bunun kimyası araşdırılır. Qısacası, kimya zidd iki istiqamətdə irəliləyir və mikroskopunun nizamını kiçildib molekullar arasındakı kimyanı araşdıranlar supramoleküler kimyanın təməlini atır. Bu yazıdakı son cümləni isə supranın atası deyə biləcəyimiz və bu mövzudakı işlərindən ötəri 1987də nobel mükafatı alan/sahə Jean-Marie Lehin sözünə ayırıram;'Supramolecular chemistry his the chemistry of molecular assemblies and of the intermolecular bond.'

'Supramoleküler kimya, molekullar arasındakı və molekul içindəki qarlılıqlı təsirləri araşdıran elm sahəsidir.'

§6.2. Kimyada nəzəri məsələlərin həlli yollarında müxtəlif elemetlərlə rolu.

1861-ci ildə məşhur rus kimyaçısı A.M.Butlerov tərəfindən kəşf edilmişdir. Quruluş nəzəriyyəsi radikal və tiplər nəzəriyyəsinin müsbət cəhətlərindən və valentlik qanunundan istifadə edərək, o vaxta qədərki məlum faktları düzgün izah etmiş, naməlum faktları və maddələri də qabaqcadan bilmişdir.

Bu nəzəriyyəyə görə:

1. Üzvi birləşmələrdə karbon dördvalentlidir və karbon valentlərinin dördü də eyni qiymətlidir;
2. karbon atomları başqa atomlarla birləşə bildiyi kimi, bir-birlədə birləşərək uzun karbon zəncirləri əmələ gətirir. Karbon atomları bu zəncirlərin əmələ gəlməsinə öz valentlərinin bir qismini sərf edir, karbonun qalan valentləri isə hidrogen, oksigen və başqa atomlarla birləşməyə sərf olunur. Başqa atomlardan fərqli olaraq, karbon atomlarının zəncirləri davamlı olur;
3. maddələrin molekullarında, atomlar arasinda müəyyən kimyəvi əlaqə vardır ki, A.M.Butlerova görə, bina kimyəvi quruluş deyilir. Hər bir kimyəvi maddəni yalnız ona məxsus bir quruluş formulu ilə ifadə etmək olar;
4. maddənin kimyəvi xassəsi onun molekulunun tərkibindən və kimyəvi quruluşundan asılıdır;

5. eyni molekul çəkili və eyni tərkibli maddələrin müxtəlif kimyəvi quruluşda olması izomerlik hadisəsini törədir;
6. ayrı-ayrı reaksiyalar zamanı molekulların ancaq müəyyən hissəsi dəyişir, buna görə də reaksiya məhsullarını öyrənməklə maddələrin kimyəvi quruluşunu müəyyən etmək olar;
7. molekulun tərkibinə daxil olan atomların kimyəvi xassəsi (reaksiya qabiliyyəti) onların molekuldakı mövqeyindən asılıdır. Bu xassələrin dəyişməsi, əsasən, həmin atomla bilavasitə birləşən qonşu atomların təsiri ilə izah olunur.

A.M. Butlerovun quruluş nəzəriyyəsi əsasında maddələrin quruluş formulunu müəyyən etmək asandır. Bu nəzəriyyəyə əsasən, aşağıdakı bəzi üzvi birləşmələrin quruluşu verilir. Qeyd etmək lazımdır ki quruluş nəzəriyyəsi molekulların fəza quruluşunu nəzərə almır. Molekulların fəza quruluşu anlayışı sonralar meydana çıxmış və daha sonra tapılan bu kimi bir çox yeni faktlar quruluş nəzəriyyəsinə əlavə olunaraq, onu daha da zənginləşdirmişdir. Beləliklə, quruluş nəzəriyyəsindən danışdıqda, maddənin bir müstəvi üzərində yerləşdiyi nəzərdə tutulur. Bu nöqteyi nəzərdən molekul quruluşunu ifadə etdikdə biz atomların hansı tərəfdən bir-birilə birləşdiyini nəzərə almırıq. Buna görə də metanın quruluş formulunu yazdıqda, hər hidrogen atomunun karbonunun bir valentini zəbt etdiyi göstərilir. A.M. Butlerovun quruluş nəzəriyyəsinin 100 ildən artıq tarixi olduğuna baxmayaraq, bu nəzəriyyə hələ də öz əhəmiyyətini itirməmişdir. Quruluş nəzəriyyəsi məlum faktlar

və birləşmələrin təbiətini düzgün izah edir. Bu nəzəriyyə əsasında bir çox yeni faktlar və yeni maddələr əvvəlcədən təsəvvür edilmiş, sonralar tapılıb təsdiq olunmuşdur. A.M. Butlerov hələ özü sağ ikən quruluş nəzəriyyəsi əsasında, 4 butil spirti olduğunu əvvəlcədən göstərmişdi. A.M. Butlerovdan əvvəl bu spirtlərin hamısı məlum deyildi. A.M. Butlerov məlum olmayan bu spirtlərdən bir neçisini özü almış və başqalarının alınması üçün yol göstəmişdi. Kimyanın mübahisəli məsələlərindən biri olan, radikal və tiplər nəzəriyyəsi ilə aydınladırıla bilməyən izomerlik hadisəsini yalnız quruluş nəzəriyyəsi izah edə bilmişdi. Üzvi kimyanın sonrakı tərəqqisi quruluş nəzəriyyəsindən asılı olmuşdur. Stereokimya, tautomerlik, elektron nəzəriyyəsi və bu kimi maddələrin quruluşunu aydınlaşdırmaq məqsədi ilə sonralar irəli sürülən yeni nəzəriyyələr A.M. Butlerovun quruluş nəzəriyyəsinin təkmilləşməsinə səbəb olmuş, onu dərinləşdirmiş və bir daha təsdiq etmişdir. Bu nəzəriyyə öz mahiyyəti etibarilə dərin materialist və eyni zamanda dialektik nəzəriyyə olub, molekulun obyektiv varlığını düzgün əks etdirir.

KİMYA FƏNNİNİN TƏDRİSİNƏ PRAKTİK METODLARIN TƏTBİQİ.

Kimya fənnin tədrisi zamanı digər fənlərdən fərqli olaraq praktik metodlardan da istifadə etmək mümkündür. Kimya fənninin tədrisində istifadəsi mümkün olan praktik metodlara aşağıdakılar aiddir:

1. Nümayiş təcrübələri.

2. Laboratoriya işləri.

3. Praktik işlər.

Nümayiş təcrübələri fənn müəllimi tərəfindən aparılır. Yeni materialın nümayiş təcrübələri vasitəsilə tədris edilməsi şagirdlərdə mənimsəmə qabiliyyətini artırır, onların tədqiqatçılıq qabiliyyətni formalaşdırır həmçinin onlarda dərsə maraq oyadır. Nümayiş təcrübələri həm mövzunun möhkəm və şüurlu surətdə möhkəm lən diril - məsinə səbəb olur, şagirdləri dərsdə diqqətli olmağa səfərbər edir, həm də yor ğun - lu ğun qarşısını alır və məktəbliləri tədqiqata alışdırır. Nümayiş təcrübələri zamanı müəllim, həmçinin aşağıdakı didaktik prinsipləri nəzərə almalıdır:

1. Müəllim nümayiş təcrübəsinə ciddi hazırlaşmalıdır. Təcrübə zamanı hər hansı bir müvəffəqiyyətsizlik müəllimi hörmətdən salır.

2. Nümayiş təcrübələri düzgün təşkil edilməli, şagirdlərin qavraya biləcəyi səviyyədə olmalıdır.

3. Nisbətən qorxulu təcrübələr nümayiş etdirilərkən müəllim reaksiyaya girən maddələrin nisbətinin dəqiqliyinə, təmizliyinə fikir verməli və təhlükəsizlik texnikası qaydalarına əməl etməlidir.

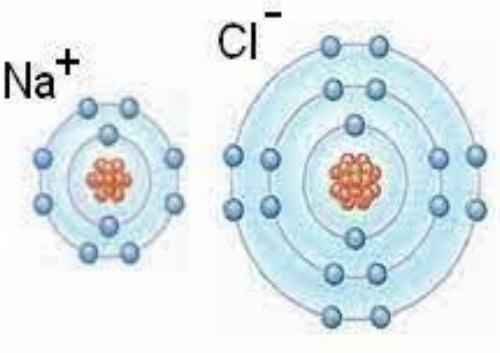
4. Nümayiş təcrübələri həm şagirdləri maraqlandırmalı, onların anlaya biləcəyi səviyyədə olmalı, həm də şagirdlərə əməli vərdiş aşılanmalı, səliqəli olmaq, işə həvəs göstərmək, tədqiqatçılığa meyil etmək bacarığı və s. tərbiyə etməlidir.

5. Təcrübənin qoyuluşu üsulundan asılı olmayaraq, onun əsas cəhətlərini şagir - dlər kimya dəftərlərində qeyd etməli və axırda müəllimə hesabat verməlidir.

6. Hər bir təcrübə şagirdləri praktik fəaliyyətə hazırlamaq, onlara kimyəvi maddələri xarici əlamətlərinə, fiziki xassələrinə və sadə reaksiyalara əsasən tapmaq vərdişini aşılamaq məqsədini göstərməlidir.

7. Nümayiş təcrübəsi və laboratoriya məşğələləri şagirdləri tədqiqata, müstəqil çalışmağa və nəticə çıxartmağa alışdırmalıdır.

8. Lazımı miqdarda reaktivlər əldə etmək çətin olduğu hallarda müəllim az, bə - zən ən cüzi miqdarda reaktivlərlə işləməyi bacarmalıdır və onu şagirdlərə öyrət - məlidir.



Şəkil 76

Nümayiş təcrübələri aşağıdakı hallarda aparılır:

– kimya təliminin ilk mərhələsində, şagirdlərin müstəqil şəkildə kimyəvi təcrübə aparmaq vərdişləri olmadıqda;

– təcrübənin aparılması mürəkkəb texniki təchizat təşkili və keçirilməsi dəqiqlik tələb etdikdə;

– vaxta və reaktivlərə qənaət etmək tələb olunduqda;

– təhlükəsizlik texnikası baxımından təcrübədə istifadə olunacaq maddələrlə şagirdlərin işləməsi məsləhət görülmədikdə;

– xarici effektivliyinə və inandırıcılığına görə təcrübəni nümayiş etdirməyə üstünlük verildikdə.

Şagirdlərin laboratoriyada yerinə yetirdikləri təcrübələrdən çıxarılan nəticələrə əsasən onlara yeni bilik verilirsə, belə təcrübələrə laboratoriya işləri (məşğələləri) deyilir. Yeni materialın şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsində laboratoriya işləri - nin rolu çox yüksəkdir. Əgər şagirdlərin hamısına ayrı-ayrılıqda cihaz, reaktiv, kimyəvi qablar və s. verilmişsə və hər şagird proqramda nəzərdə tutulmuş eyni təcrübəni təklikdə aparırsa, belə formaya frontal laboratoriya işi deyilir. Laboratoriya məşğələsi nadir hallarda fərdi qaydada da (üçüncü forma) təşkil oluna bilər. Bu halda müəllim hər bir şagirdə bir sıra fərdi tapşırıq verir. Şagird həmin tapşırığı yoldaşlarından asılı olmayaraq, fərdi qaydada sərbəst halda yerinə yetirir. Əgər tapşırıq 4-5 nəfərdən ibarət qruplar tərəfindən aparılırsa, belə formaya briqada laboratoriya işi deyilir. Laboratoriyada aparılan təcrübələrdən bilik və bacarığı möhkəmləndirmək üçün istifadə olunursa, bu cür təcrübələrə praktiki məşğələ deyilir. Başqa sözlə, praktiki məşğələ irəlicədən öyrənilmiş təlim materialı üzrə keçirilən, xüsusi tərtib olunmuş təlimata və ya dərslikdəki göstəricilərə əsasən şagirdlər tərəfindən müstəqil surətdə yerinə yetirilən şagird eksperimentidir.

Şagirdlərin qruplara ayrılması üçün müxtəlif üsullardan istifadə etmək mümkündür. Şagirdləri qruplara bölmək üçün aşağıdakı bir neçə üsulu sizə təqdim edirik. «Say».

Şagirdlərdən «1»-dən «5»-ə kimi saymaq xahiş olunur. Eyni rəqəmli iştirakçılar (bütün «birlər», bütün «ikilər» və s.) bir qrupda birləşirlər. «Püşkatma». Müəllim şagirdlərin adlarını balaca vərəqlərdə yazır, qatlayır, paketə qoyur, qarışdırır və paketdən çıxararaq şagirdlərin sayına görə hər stolun üstünə qoyur. Kağızlar açılır və şagirdlərin adları oxunur. Həmin qayda ilə şagirdlər paketdən müxtəlifrəngli vərəqləri çıxara bilərlər. Rənglərin sayı və hər rəngdən olan vərəqlərin sayı qrupların sayına və kiçik qrupun nümayəndələrinin sayına görə planlaşdınlır. «Sosiometrik metod». Qrupların sayına görə bir neçə iştirakçı lövhənin qarşısına çağırılır. Hər iştirakçı özünə bir nəfər qrup yoldaşı seçir. Öz növbəsində hər növbəti gələn şagird öz qruplarına 1 nəfər seçir.

Laboratoriya məşğələlərinin təşkili və keçirilməsi metodikası Laboratoriya məşğələlərinin məqsədi – yeni materialın öyrənilməsi ilə yeni biliklərin əldə edilməsidir. Kimyadan laboratoriya təcrübələri fərdi (təcrübələri bütün şagirdlər fərdi yerinə yetirirlər), qrupla (eyni stol arxasında oturmuş şagirdlər eyni işi icra edirlər, lakin funksiyalar aralarında bölüşdürülür) və kollektiv (müxtəlif stollar arxasında oturmuş şagirdlər müxtəlif işləri icra edir, alınmış nəticələr barədə hesabat verirlər) şəkildə yerinə yetirilir. Laboratoriya işlərinin icrası metodikası aşağıdakı kimidir:

1. Lazımi nəzəri biliklərin aktuallaşdırılması (müsahibə).
2. Eksperimental yolla həll olan problem və ya məsələnin qoyulması
3. Təcrübənin yerinə yetirilmə planı ilə tanışlıq (şifahi və ya yazılı təlimat).

4. Eksperimentin yerinə yetirilmə texnikası barədə şagirdlərin suallarına müəllimlərin cavabları.

5. Şagirdlərin müstəqil işi.

6. Təcrübədən çıxan nəticələrin formalaşdırılması və müzakirəsi. Təcrübələrin yerinə yetirilməsi zamanı şagirdlərin işinin keyfiyyəti aydın və tam təlimatlandırmadan asılıdır.

IX sinif Standart:1.1.1.; 2.2.1.; 3.1.1.

Mövzu: Alüminum, dövri sistemdə mövqeyi, atömunun quruluşu.Alınması və xassələri, oksid və hidroksidinin xassələri.

Məqsəd:

1. Alüminiumun dövri sistem cədvəlində mövqeyini və atomunun quruluşunu izah edir. 2. Alüminiumun xassələrinə aid təcrübələr aparır və reaksiya tənliklərini tərtib edir

3. Alüminium oksidin və hidroksidin amfoterlik xassəsini təcrübələr əsasında müşahidə edir.

Dərsin tipi:Yeni bilik verən dərs

Dərsdə iş forması: cütlərdə və kiçik qruplarda iş

Təlim üsulları: beyin həmləsi, BİBÖ,Venn diaqramı, problemli şərh, müsahibə, müstəqilişlər. Resurslar: İşçi vərəqləri, Alüminium tozu və yonqarı, kükürd tozu, Br2 ,J2, Fe2O3, KOH,, distillə suyu,AlCl3, HCl, indikatorlar,kimya stəkanı,kolba və sınaq şüşələri, quru spirt və ya spirt lampası, kompyuter-prosessora birləşdirilmiş proyektor, kimyadan mövzu ilə bağlı təcrübələr yazılmış disk. (İstənilən digər təcrübələri də internetdən götürmək üçün “www youtube. com. поиск-химия металлы” saytını diskəyazmaqla əldə etmək ola).

Ven diaqramı və BİBO cədvəli. Ven diaqramı və BİBÖ öncədən aşağıdakı formalarda təqdim olunur:

1. Qələvi və qələvi torpaq metallarına xas olan məlumatlar
2. I-III qrupunmetallarına xas olan məlumatlar.
3. Aliminuma xas olan məlumatlar

Dərsin gedişi: Sinfin təşkilindən sonra, bir cərgədəki partada oturan şagird cütlərinə Venn diaqramını, qalan iki cərgədə oturan cütlərə isə BİBÖ cədvəlinin I, II qrafalarını indiyədək onlara məlum olan məlumatlar əsasında doldurmaq tapşırılır. Bunun üçün 6-7dəq vaxt verilir. Vaxt tamam olduqda hər cərgədən cütlərin nümayəndələri tapşırıqların icrasını nümayiş etdirir. Lazım gələrsə başqa şagirdlər və ya müəllim onlara əlavələr edir. Diaqnostik qiymətləndirmə başa çatdıqdan sonra, şagird qruplarına aşağıdakı tapşırıqlardan ibarət iş vərəqləri paylanır. Bütün qruplara bildirilir ki, 16-18 dəqiqə ərzində əvvəlcə dərslikdəki mətn öyrənilməli sonra, iş vərəqindəki tapşırıqlara cavab hazırlanmalıdır. (Sinifdə qrupların sayı çox olarsa eyni iş vərəqi bir-birində aralı oturmuş iki qrupa da verilə bilər).

Qrup-I

1. Dövri sistemdə Al-un yerini atomun quruluşuna əsasən xarakterizə edin.

2. Al-un alınma üsullarına aid reaksiya tənlikləri tərtib edin

3. Al-un qatı və duru nitrat turşusu ilə raksiyasının tənliklərini yazın, şəraiti göstərin.

4. Al-um oksidin amfoter xassəssələrini təsdiq edən reaksiya tənliklərini yazın.

5. Al-um hidroksidinin alınmasını və kimyəvi xassələrini göstərən reaksiya tənliklərini tərtib edin.

Qrup-2

1. Dövri sistemdə sıra nömrəsi 13 olan elementin atomunun quruluşuna əsasən xassələrini izah edin.

2. Al-un kükürdlə və bromla reaksiyasının gedişi şəraitini izah edin,reaksiyanın tənliklərini yazın.

3. Al-un duru və qatı sulfat turşusu ilə reaksiyasının gedişini təsvir edin ,reaksiyanın tənliklərini yazın.

4. Al-un suda həll olan əsaslarla reaksiya tənliklərini yazın.

5. Al-um hidroksidin amfoterliyini göstərən təcrübələri aparın və reaksiya tənliklərini yazın.

Qrup-3

1. Al-un dövri sistemdəki yeri ilə atomunun quruluşunu əlaqələndirin.

2. Al-umun təbii birləmələrinin adını və tərkibini göstərin.

3. Al-umun bəsit maddələrlə reaksiyasının tənliklərini yazın.

4. Al-un xlorid turşusu və kalium hidroksidlə təcrübələrini aparın. Onların gedişini izah edin və reaksiya tənliklərini yazın.

5. Al-um oksidinin natrium - karbonat və kalsium - karbonatla hansı şəraitdə reaksiyaya girə bilir?

Reaksiya tənliklərini yazın. İş vərəqlərindəki tapşırıqlar əsasında şagirdlər tədqiqata başlayırlar.Müəllim şagirdlərin fəaliyyətinə nəzarət edir və yeri gəldikdə onlara istiqamət verir. Əgər qruplarda tapşırılan təcrübələrin aparılması çətinlik törədərsə, onda həmən təcrübələri müəllim ya özü təcrübəni nümayiş etdirir, ya da kompyuterdən istifadə etməklə onların elektron variantını nümayiş etdirir. Şagirdlərin cavablarını araşdırmaq üçün müəllim ayrı-ayrı qruplara müraciət edir. Şagirdlərin cavabları qane edici olmadıqda başqa qrup

nümayəndələrinə müraciə olunur, müəllimin köməyilə veriləcək cavablar tamamlanır, əlavə izahatlar verilir.

Ehtiyac olduqda müəllim təcrübələri nümayiş etdirir. Sonda, BİBÖ cədvəlinin 3-cü qrafası doldurulur və ümumiləşdirici suallarla dərs yekunlaşdırır:

1.Al-um metalı fiziki xassələrinə görə başqalarından necə fərqlənir? Onun hansı çox işlənən ərintilərini tanıyırsınız?

2.Al-un sənayedə alınmasının reaksiya tənliklərini yazın.

3.Al-un xarakterik kimyəvi xassələrini göstərən reaksiya tənliklərini yazın.

4.Məhlulda Al+3 ionu necə təyin olunur.

Təcrübənin gedişini izah edin. Şagirdlərin və qrupların təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi üçün aşağıdakı meyarlardan istifadə etmək olar:

Al-un dövri sistemdəki yerinə görə xarekterizə edilməsi; Al-un fiziki xassələrini təsvir etmə bacarığı; Al-un kimyəvi xassələrinə aid təcrübələr aparmaq və reaksiya tənlikləri yazmaq; Alüminium-oksidi və hidroksidinin amfoterliyinə aid bilik və bacarığın səviyyəsi; Al və onun ərintilərinin tətbiqinə aid bilikləri ifadə etmək səviyyəsi.

§6.3. Kimyəvi reaksiyaların sürəti ,onun getmə mexanizmi müxtəlif amillərin reaksiya serətinə təsirini araşdırmağı bacarmalı.

KİMYƏVİ REAKSİYALARIN SÜRƏTİ VƏ KİMYƏVİ TARAZLIĞA AİD MƏSƏLƏLƏRİN HƏLLİ ÜSULLARI

Maddələr bir-biri ilə o halda reaksiyaya daxil olur ki, molekulundakı atomlar arasında kimyəvi rabitələr qırılsın və ya

zəisfləsin. Bu rabitələri qırmaq və ya zəiflətməkdən ötrü molekullar müəyyən qədər enerjiyə malik olmalıdır.

Molekulların kimyəvi reaksiyaya daxil olması üçün malik olduğu enerji miqdarına **aktivləşmə enerjisi** deyirlir.

Aktivləşmə enerjisinə malik olan molekullar aktiv molekullar adlanır.

Maddələrin molekullarının hamısı və ya əksəriyyəti aktiv olduqda, onların arasında reaksiya böyük sürətlə və çox qısa müddətdə baş verir. Məsələn, alov və ya qığılcımla toxunduqda 2:1-ə həcm nisbətində götürülmüş H_2 və O_2 qazları qarışığında eləcə də H_2SO_4 və $BaCl_2$ məhlulları arasında reaksiya bir anda baş verir.

Müəyyən şəraitin (temperatur, katalizator və s) təsirindən qismən aktiv hissəcikləri olan maddələr arasında isə reaksiyalar tədricən gedir.

Reaksiyanın gedişi prossesində aktivləşən hissəciklərin sayı artırsa, reaksiya davam edir, artmırsa dayanır. Yavaş sürətlə gedən reaksiyalara

dəmirin paslanması ($4Fe + 3O_2 + 6H_2O \rightarrow 4Fe(OH)_3$),

$CuO + H_2 \xrightarrow{t,\ P} Cu + H_2O$;

$CuSO_4 + 5H_2O \rightarrow CuSO_4 \cdot 5H_2O$, çürümə,

qıcqırma ($C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{qıc-ma}} 2C_2H_5OH + 2CO_2$)

reaksiyalarını və başqalarını misal göstərmək olar.

Kimyəvi reaksiyalar bircinsli – **homogen** (qaz və ya maye) və müxtəlifcinsli – **heterogen** mühitdə (qaz-bərk, qaz-maye, bərk-maye) baş verə bilər.

Bircinsli mühitdə baş verən reaksiyalara homogen, müxtəlifcinsli mühitdə gedən reaksiyalara heterogen reaksiyalar deyilir.

Homogen reaksiyalar	**Heterogen reaksiyalar**
$2H_{2(q)}+ O_{2(q)} \rightarrow H_2O(bux)$	Metal oksidi+turşu →
$N_{2(q)}+3H_{2(q)} \xrightarrow{t} 2NH_{3(q)}$	Metal+turşu →
$2No_{(q)}+ O_{2(q)} \rightarrow 2NO_{2(q)}$	Metal+oksigen →
$NaOH_{(məh)}+HNO_{3(məh)} \rightarrow NaNO_{3(məh)} + H_2O_{(m)}$	Əsasi oksid+ H_2O →

Homogen reaksiyalarda maddələrin hissəcikləri sistemin bütün həcmində bir-biri ilə reaksiyaya girir, heterogen reaksiyalarda isə maddələrin hissəcikləri yalnız onları ayıran səthdə (fazalar səthində) qarşılıqlı təsirdə olur.

Homogen və heterogen reaksiyaların sürətini və onlara təsir edən amilləri təhlil edək. Hemogen reaksiyaların sürətini bilmək üçün molyar qatılıq anlayışını bilmək lazımdır.

Məhlulun 1 litrində həll olan maddənin mol miqdarına molyar qatılıq deyilir və C_M ilə işarə edilir. Molyar qatılığın vahidi mol/l olur.

$C_M=\nu/V$; ν → mol miqdarı; V→ həcmdir, həmişə litrlə olmalıdır.

Vahid zamanda reaksiyaya daxil olan və ya alınan maddələrdən birinin molyar qatılığının dəyişməsinə **homogen reaksiyaların sürəti** deyilir.

Reaksiyaya daxil olan maddələrin və alınan məhsulların molyar qatılığının zamana görə dəyişməsinin qrafik ifadəsinə **kinetik əyrilər** deyilir.

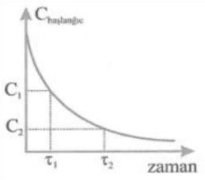
Reaksiyaya daxil olan və alınan maddələrdən birinin τ_1 zamanda molyar qatılığını C_1, τ_2 zamanda isə C_2 ilə işarə edək. Zaman keçdikcə başlanğıc maddənin qatılığı azaldığından, qatılığın dəyişməsi $\Delta C=C_2-C_1<0$. Onda başlanğıc maddələrin qatılığının dəyişməsinə görə homogen reaksiyanın orta sürəti

$$\bar{\vartheta}_{hom}= -\frac{C_2-C_1}{\Delta t} \quad (\text{və ya } \bar{\vartheta}_{hom}= -\frac{C_1-C_2}{\Delta t});$$

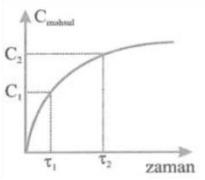
Məhsula görə homogen reaksiyanın orta sürəti

$$\bar{\vartheta}_{homogen} = +\frac{\Delta C}{\Delta t} = +\frac{C_2 - C_1}{\Delta t}$$

olar. Çünki məhsulun qatılığı C_1-dən C_2-yə artır, onda $\Delta C= C_2-C_1>0$ olur.



Başlanğıc maddənin qatılığının dəyişməsi. $\Delta C= C_2-C_1<0$



Məhsulun qatılığının dəyişməsi $\Delta C=C_2-C_1>0$

Həm başlanğıc maddələr, həm də məhsullara görə sürət düsturlarını birləşdirsək, homogen reaksiyanın, molyar qatılığın dəyişməsinə görə orta sürət düsturu aşağıdakı kimi olar.

$\bar{\vartheta}_{\text{hom}} = \pm \frac{\Delta C}{\Delta t}$ $\quad (vahidi\ \frac{mol}{l \cdot san};\ \frac{mol}{l \cdot dəq}$ və s.)

Sürət düsturunda molyar qıtlığın ifadəsini yerinə yazsaq (C=ν/V) homogen reaksiyanın orta sürət düsturu $\bar{\vartheta}_{\text{hom}} = \pm \frac{\Delta \nu}{V \Delta t}$ olar.

Δν-reaksiyaya daxil olan və ya alınan maddənin mol miqdarının dəyişməsini, V-reaksiya gedən qabın həcmini (litrlə) göstərir. Maddələrin mol miqdarının dəyişməsi qrafikləri, qatılıqların dəyişməsi qrafiki kimi olur.

Başlanğıc maddənin mol miqdarının dəyişməsi $\Delta\nu = \nu_2 - \nu_1 < 0$

Məhsulun mol miqdarının dəyişməsi $\Delta\nu = \nu_2 - \nu_1 > 0$

Mol miqdarının dəyişməsinə əsasən homogen reaksiyanın sürətinə yeni tərif vermək olar.

Vahid zamanda, vahid həcmdə reaksiyaya daxil olan və alınan maddələrdən birinin mol iqdarının dəyişməsinə **homogen reaksiyanın sürəti** deyilir.

Homogen reaksiyanın sürət düsturuna əsasən müxtəlif hesablamalar aparmaq olar.

Homogen reaksiyanın sürət düsturuna əsasən müxtəlif hesablamalar aparmaq olar.

Məsələ 1. X(q)+ Y(q) → Z(q) reaksiyasında əgər τ_1 anında X-in qatılığı 0,05 mol/l, τ_2 anında isə 0,02 mol/l olarsa, reaksiya 50 saniyə müddətində davam edərsə, reaksiyanın sürətini hesablayın.

Həlli: $\bar{\vartheta}\ hom = -\frac{C_2-C_1}{\Delta t} = \frac{C_1-C_2}{\Delta t} = \frac{0{,}05-0{,}02}{50} = \frac{0{,}03}{50} =$ 0,0006 mol/l·san

Məsələ 2. Həcmi 2 *l* olan qabda 2X(q) + Y(q) → Z(q) reaksiyası aparılır. 20 saniyə müddətində 4 mol X maddəsi reaksiyaya daxil olarsa, reaksiyanın X maddəsinə görə orta sürətini hesablayın.

Həlli: $\bar{\vartheta} = \frac{\Delta\nu}{V\cdot\Delta t} = \frac{4}{2\cdot 20} = \frac{1}{10} = 0{,}1\ mol/l\cdot san$

Məsələ 3.

Reaksiya		
H_2SO_4+ 2NaOH → Na_2SO_4 + $2H_2O$		
$\nu(H_2SO_4)$ (mol ilə)	V (reaksiyaya gedən qabın həcmi litrlə)	ϑ_{reak} (mol/ l·san)
0,8	2	X

X-i müəyyən edin.

Həlli: $\vartheta = \frac{\Delta\nu}{V\cdot\Delta t} = \frac{0{,}8}{2\cdot 1} = 0{,}4\ mol/l\cdot san$

Məsələ 4.

Reaksiya		
$2SO_2$+O_2 → $2SO_3$		
$C_1(O_2)$	$C_2(O_2)$	τ(dəq)
8 (mol/l)	5(mol/ l)	1

Reaksiyanın SO_2-yə görə sürətini(mol/l·san) hesablayın.

Həlli: 1 dəq= 60 san

$\overline{\vartheta_{O_2}} = \frac{C_1-C_2}{\Delta\tau} = \frac{8-5}{60} = \frac{3\ mol/l}{60\ san} = \frac{1}{20}$mol/*l*·san= 0,05 mol/*l*·san

Bu reaksiyanın O_2-yə görə sürətidir. SO_2-yə görə reaksiyanın sürəti 2 dəfə artıq olar. Çünki reaksiya tənliyində SO_2-nin əmsalı 2, O_2-nin əmsalı isə 1-dir.

Onda: $\vartheta_{reak}(SO_2) = 2\cdot\frac{0{,}05mol}{l}\cdot san$ =0,1 mol/l·san

Məsələ 5.

Reaksiya		
2NO+O_2 → $2NO_2$		
C_1(NO)	C_2(NO)	τ(san)
8 mol/l	2 mol/l	50

Reaksiyanın O_2-yə görə orta sürətini hesablayın.

Həlli: $\vartheta_{reak}(NO) = \frac{C_1-C_2}{\Delta\tau} = \frac{8-2}{50} = \frac{6mol/l}{50san} = 0{,}12mol/l\cdot san$

Reaksiya tənliyində O_2-nin əmsalı NO-nun əmsalından 2 dəfə az olduğu üçün reaksiyanın sürətidə O_2-yə görə 2 dəfə az olmalıdır.

$\vartheta_{reak}(NO) = 2\vartheta_{reak}(O_2)$

$\vartheta_{reak}(O_2) = \frac{\vartheta_{reak}(NO)}{2} = \frac{0{,}12}{2}$ =0,06mol/l·san

Məsələ 6.

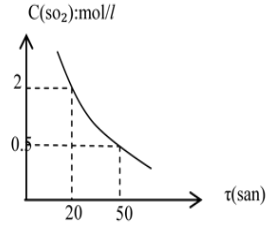
Reaksiya		
$N_2+3H_2 \rightarrow 2NH_3$		
$C_1(N_2)$	$C_2(N_2)$	τ
0,5mol/l	0,2mol/l	5 san

Reaksiyanın ammonyaka görə sürətini (mol/l·san ilə) hesablayın.

Həlli: $\vartheta_{reak}(N_2) = \frac{C_1 - C_2}{\Delta\tau} = \frac{0,5-0,2}{5} = \frac{0,3}{5} = 0,06 mol/l \cdot san$

$\vartheta_{reak}(NH_3) = 2\vartheta_{reak}(N_2) = 2 \cdot 0,06 = 0,12 mol/l \cdot san$

Məsələ7.



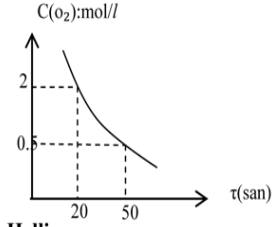
Qrafikə əsasən $2SO_2+O_2 \rightarrow 2SO_3$ reaksiyasının O_2-yə görə orta sürətini hesablayın (mol/l·san ilə).

Həlli: $\vartheta_{reak}(SO_2) = \frac{C_1 - C_2}{\Delta\tau} = \frac{2-0,5}{50-20} = \frac{1,5}{30} = 0,05 mol/l \cdot san$

$\vartheta_{reak}(SO_2) = 2\vartheta_{reak}(O_2)$

$\vartheta_{reak}(O_2) = \frac{\vartheta_{reak}(SO_2)}{2} = \frac{0,05}{2} = 0,025 mol/l \cdot san$

Məsələ 8.



Qrafikə əsasən $2NO+O_2 \rightarrow 2NO_2$ reaksiyanın NO və NO_2-yə görə sürətini (mol/l·san ilə) hesablayın.

Həlli:

$$\vartheta_{reak}(O_2) = \frac{C_1 - C_2}{\Delta\tau} = \frac{2,0-0,5}{50-20} = \frac{1,5}{30} = 0,05 mol/l \cdot san$$

NO və NO_2-nin əmsalı 2 olduğu üçün hər iksinə görə reaksiyanın sürəti bir- birinə bərabər olub, O_2-yə görə sürətdən 2 dəfə çox olmalıdır.

$\vartheta_{reak}(NO) = \vartheta_{reak}(NO_2) = 2\vartheta_{reak}(O_2) = 2 \cdot 0,05 = 0,1 mol/l \cdot san$

Məsələ 9.

Reaksiya			
$2CO+O_2 \rightarrow 2CO_2$			
$C_1(O_2)$	$C_2(O_2)$	$\Delta\tau$ (san)	$\vartheta_{reak}(O_2)$ (mol/l·san)
0,2	x	5	0,028

X-i müəyyən edin.

Həlli: $\vartheta_{reak}(O_2) = \frac{C_1 - C_2}{\Delta\tau}$

$0{,}028 = \frac{0{,}2 - X}{5}$; 0,14=0,2-X; X= 0,06mol/l

Məsəslə 10.

Reaksiya			
A(q)+B(q) → D(q)			
C_1(A) (mol/l)	C_2(A) (mol/l)	$\vartheta_{reak}(A)$ (mol/l·san)	$\Delta\tau$ (san)
0,6	0,2	0,02	X

X-i hesablayın.

Həlli: $\vartheta_{reak}(A) = \frac{C_1 - C_2}{\Delta\tau}$

$$\Delta\tau = \frac{C_1 - C_2}{\vartheta_{reak}(A)} = \frac{0{,}6 - 0{,}2}{0{,}02} = \frac{0{,}4}{0{,}02} = 20\ san$$

Məsələ 11.

Reaksiya			
A(q)+B(q) → D(q)			
C_1(A) (mol/l)	C_2(A) (mol/l)	$\Delta\tau$ (san)	ϑ_{reak}(A) (mol/l·san)
X	0,3	10	0,05

X-i müəyyən edin.

Həlli: $\vartheta_{reak}(A) = \frac{C_1 - C_2}{\Delta\tau}$

$0{,}05 = \frac{x - 0{,}3}{10}$; $0{,}5 = x - 0{,}3$; $x = 0{,}8 mol/l$

Məsələ 12.

Reaksiya			
$CH_4 + H_2O \xrightarrow{t,kat} CO + 3H_2$			
$C_1(CH_4)$ (mol/l)	$C_2(CH_4)$ (mol/l)	$\Delta\tau$ (san)	$\vartheta_{reak}(CH_4)$ (mol/l·san)
0,02	0,05	5	x

Reaksiyanın hidrogenə görə sürətini (mol/l·san ilə) hesablayın.

Həlli: $\vartheta_{reak}(CH_4) = \frac{C_1 - C_2}{\Delta\tau} = \frac{0{,}02 - 0{,}015}{5} = \frac{0{,}005}{5} = 0{,}001 mol/l \cdot san$

$$\vartheta_{reak}(H_2) = 3\vartheta_{reak}(CH_4) = 3 \cdot 0{,}001 = 0{,}003\ mol/l \cdot san$$

Məsələ 13

Reaksiya		
$2C_2H_5OH \xrightarrow{H_2SO_4} C_2H_5OC_2H_5 + H_2O$		
V(reaksiya aparılan qab)	$\Delta\tau\ (san)$	ϑ_{reak}(mol/l·dəq)
$2l$	5	0,2

Reaksiyanın üzvi məhsulunun kütləsini (qramla) hesablayın. $A_r(C)=12$, $A_r(O)=16$, $A_r(H)=1$

Həlli: $\vartheta_{reak} = \frac{\Delta\nu}{V\cdot\Delta\tau}$; $\nu = \vartheta_{reak}\cdot V\cdot\Delta\tau = 0{,}2\cdot 2\cdot 5 = 2\ mol$

$m(C_2H_5OC_2H_5) = \nu\cdot M = 2\cdot 74 = 148q$

Məsələ 14.

Reaksiya		
$CH_3COOH + C_2H_5SOH \xrightarrow{H_2SO_4} CH_3COOC_2H_5 + H_2O$		
V(reaksiya aparılan qabın həcmi litrlə)	$\Delta\tau(san)$	ϑ_{reak}Mol/l·dəq
2	5	0,02

Reaksiyanın üzvi məhsulunun kütləsini (qramla) hesablayın. $A_r(C)=12$, $A_r(O)=16$, $A_r(H)=1$

Həlli: $\vartheta_{reak} = \frac{\Delta\nu}{V\cdot\Delta\tau}$ $\nu_{=\vartheta_{reak}}\cdot V\cdot\Delta\tau = 0{,}02\cdot 2\cdot 5 = 0{,}2\ mol$

$m(CH_3COOC_2H_5) = \nu\cdot M = 0{,}2\cdot 88 = 17{,}6\ q$

Məsələ 15.

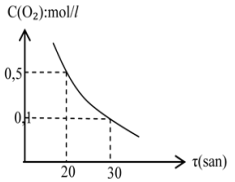
Reaksiya		
$C_2H_4 + Br_2 \rightarrow C_2H_4Br_2$		
V(reaksiya aparılan qabın həcmi litrlə)	Δτ (San)	m(Br_2) (qramla)
0,5	4	80

Reaksiyanın sürətini (mol/l·san ilə)hesablayın. $A_r(Br)=80$

Həlli: $\nu(Br_2) = \frac{m}{M} = \frac{80}{160}$=0,5 mol

$$\vartheta_{reak} = \frac{\Delta\nu}{V\cdot\Delta\tau} = \frac{0{,}5mol}{0{,}5l\cdot 4\ san} = \frac{1}{4}\frac{mol}{l\cdot san} = 0{,}25mol/l\cdot san$$

Məsələ 16.



$2NO+O_2 \rightarrow 2NO_2$ reaksiyasına aid qrafikə əsasən NO_2-nin qatılığını hesablayın.

Həlli:

$\Delta\tau = 30 - 10 = 20san$ $\Delta C(O_2) = 0{,}5 = 0{,}1 = 0{,}4mol/l$

Deməli 20 saniyədə 0,4 mol/l O_2sərf olunursa, ondan 2 dəfə çox NO_2 alınmalıdır.çünki reaksiya tənliyində NO_2-nin əmsalı 2, O_2-nin əmsalı isə 1-dir. $C((NO_2)=2C(O_2)= 2\cdot0,4 =0,8$ mol/l

Məsələ 17.

Reaksiya			
$C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$			
$m(C_3H_8)$ (qramla)	V(reaksiya aparılan qabın həcmi litrlə)	$\Delta\tau$ (dəq)	$\vartheta_{reak}(O_2)$ (mol/l·san)
8,8	1	0,5	x

X-i hesablayın. A(C)=12; A_r(H)=1

Həlli: $\vartheta(C_3H_8) = \frac{m}{M} = \frac{8,8}{44} = 0,2\ mol$

1 dəq → 60 san 0,5 dəq = 30 san

Reaksiya tənliyindən görünür ki, yanma reaksiyasına sərf olunan O_2-nin mol miqdarı C_3H_8-kindən 5 dəfə çox olmalıdır ki, çünki O_2-nin əmsalı 5-dir.

Onda $\nu(O_2) = 5 \cdot 0,2 = 1mol$

$$\vartheta_{reak}(O_2) = \frac{\Delta\nu}{V \cdot \Delta\tau} = \frac{1mol}{1l \cdot 30san} = \frac{1}{30} mol/l \cdot san$$

Yuxarıdakı məsələlərin həllinə əsasən belə nəticəyə gəlmək olar ki, reaksiyanın sürəti onun hansı maddəyə görə hesablanmasından asılıdır. Belə hal reaksiya tənliyində maddələrin stexiometrik əmsalları bir- birindən fərqli olduqda müşahidə edilir.

Homogen reaksiyanın əmsalı olan maddəyə görə orta sürəti, əmsalı 1 olan maddəyə görə orta sürətindən əmsalı qədər çox olur. Məsələn:

$N_2+3H_2 \rightarrow 2NH_3$ reaksiyası üçün.

$$\vartheta_{reak}(H_2) = 1{,}5\,\vartheta_{reak}(NH_3) = 3\,\vartheta_{reak}(N_2)$$

Əgər homogen reaksiyanın tənliyində maddələrin stexiometrik əmsalları eynidirsə, onda reaksiyanın orta sürəti onun hansı maddəyə görə hesablanmasından asılı olmur. Sürət düsturlarından görünür ki, homogen reaksiyanın sürəti başlanğıc maddələrə görə zaman keçdikcə azalır (çünki başlanğıc maddələrin qatılığı azalır) məhsula görə isə artır (çünki zaman keçdikcə məhsulun qatılığı artır). Yəni reaksiyanın gedişinə sərf olunan zaman nə qədər çoxalarsa, sürət bir o qədər dəfə azalar və ya əksinə, zaman neçə dəfə azalarsa, sürət bir o qədər dəfə artar.

Heterogen reaksiyaların sürəti. Vahid zamanda vahid səthdə reaksiyaya daxil olan və ya alınan maddələrdən birinin mol miqdarının dəyişməsinə **heterogen reaksiyanın sürəti** deyilir.

$$\vartheta_{heterogen} = \frac{\Delta\nu}{S \cdot \Delta\tau} \quad \left(vahidi\ \frac{mol}{m^2 san}\ və\ ya\ \frac{mol}{sm^2 \cdot san}\right)$$

$\Delta\nu = \nu_2 - \nu_1$ maddə miqdarının dəyişməsidir. S-bərk maddənin toxunma səthinin sahəsidir. $\Delta\tau$- reaksiyaya sərf olunan zamandır. Bərk maddəni xırdaladıqda toxunma səthinin sahəsi artır, ona görə də reaksiyanın sürəti də artır.

Məsələn, eyni kütlədə götürülmüş kub şəkilli qənd, qənd qırıntıları və toz halında qənddən toz halında olan qəndin həllolma sürəti daha böyük olur və o daha tez həll olur. Çünki, onun su ilə toxunma səthinin sahəsi daha böyükdür.

Kimyəvi reaksiyaların sürətinin artırılmasının praktik əhəmiyyəti böyükdür. Sürət nə qədər çox olarsa, qısa zaman ərzində daha artıq miqdarda maddələr alınar. Lakin elə reaksiyalarda vardır ki, onların sürətini azaltmaq, dağıdıcı təsirini aradan qaldırmaq tələb olunur. Məsələn, polad və çuqun məmulatlarının paslanması reaksiyaları, ağacdan hazırlanan materialların çürüməsi və s. kimyəvi reaksiyaların sürətini tənzimləmək üçün onların sürətinə təsir edən şəraiti (amilləri) bilmək lazımdır.

Kimyəvi reaksiyaların sürəti və kimyəvi reaksiyaların sürətinə təsir edən amillərin öyrənilməsində məsələ həllinin rolu

Kimyəvi reaksiyaların sürətinə bir neçə amil təsir edir. Bu amillərin təsirinin öyrənilməsi kimyəvi reaksiyaların aparılması, idarə olunması və sənayədə, istehsalatda aparılan prosseslərin səmərəli, az itkisiz aparılması üçün çox vacibdir. Ona görədə kimyəvi reaksiyaları aparmamışdan əvvəl, onların aparılması şəraiti, reaksiyanın getmə sürəti və aparılma vaxtının dəqiqləşdirilməsi, reaksiyaların sürətinə aid məsələ həlli üsulunu bilməyi tələb edir.

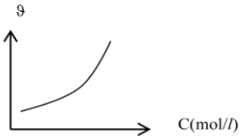
Maddələrin kimyəvi təbiətinin reaksiya sürətinə təsiri

Maddələrin kimyəvi təbiəti onun tərkibi, quruluşu və hissəcikləri arasındakı rabitə növü ilə müəyyən edilir. Bu amillərlə şərtlənən müxtəlif maddələr müxtəlif təbiətə malık olduğundan onların eyni maddə ilə qarşılıqlı təsir reaksiyalarının sürətidə bir-birindən fərqlənir. Məsələn, Mg, Zn, Fe metallarının eyni qatılıqda xlorid turşusu ilə qarşılıqlı təsir reaksiyasında metalın aktivliyi azaldıqca (Mg → Zn → Fe sırasında) reaksiyanın sürətidə azalır. Deməli, metal nə qədər aktiv olarsa, reaksiya bir o qədər sürətlə gedər.

Qatılığın reaksiyanın sürətinə təsiri

Qatılığın reaksiya sürətinə təsir etməsi, əsasən qaz mühitində və məhlulda gedən reaksiyalara aiddir. Homogen reaksiyalarda reaksiyanın sürəti reagentlərin (başlanğıc maddələrin) qatılıqlarının hasili ilə düz mütənasibdir.

atılığın reaksiya sürətinə təsir etməsi, əsasən qaz mühitində və məhlulda gedən reaksiyalara aiddir. Homogen reaksiyalarda reaksiyanın sürəti reagentlərin (başlanğıc maddələrin) qatılıqlarının hasili ilə düz mütənasibdir.



Homogen reaksiyalar üçün bu asıllıq 1867-ci ildə Norveç alimləri K. Quldberq və P. Vaaqe tərəfindən müəyyən edilmiş və kütlələrin təsiri qanunu adlanır.

A(q)+ B(q) → D(q) reaksiyası üçün $\vartheta = k \cdot C_A \cdot C_B$ C_A və C_B müvafiq olaraq başlanğıc A və B maddələrinin molyar qatılığı, k-reaksiyanın sürət sabitidir. Sürət sabitinin qiyməti maddələrin təbiətindən və temperaturundan asılı olaraq dəyişə bilər. k-başqa amillərdən asılı deyil.

Əgər başlanğıc maddələrin reaksiya tənliyində əmsalı varsa, məsələn mA(q)+ nB(q) → D(q), onda sürət düsturunda başlanğıc maddələrin qatılığı əmsalı qədər qüvvətə yüksəldilir. $\vartheta = k \cdot C_A^m \cdot C_B^n$ olur.

Reaksiya sürətinin reagentlərin qatılığından asılılığını göstərən sürət düsturu reaksiya süərtinin **kinetik tənliyi** adlanır. Kinetik tənlikdə qatılıq ifadəsi reagentin əmsalı qədər qüvvətə yüksəldilir. Bu tip kinetik tənliklər və onlara aid məsələlər yalnız A(q)+B(q) → AB(q); A(q)+2B(q) → AB_2(q); 2A(q)+ B(q) → A_2B(q); A(q)+ 3B(q) → AB(q); A(m)+ B(m) → AB(m); A(m)+2B(m) → AB_2(m) və s. kimi sadə reaksiyalar üçün doğrudur.

Başlanğıc maddələrin hər ikisinin əmsalı birdirsə (yəni yazılmır), onların qatılığını 2 dəfə artırdıqda reaksiyanın sürəti 4 dəfə artar.

Məsələn: A(q)+B(q) → AB(q) reaksiyası üçün $\vartheta = k \cdot C_A \cdot C_B$; Avə B-nin qatılığını 2 dəfə artırsaq, onda

$$\vartheta^1 = k \cdot 2C_a \cdot 2C_B = 4k \cdot C_A \cdot C_B \text{ olar.}$$

$$\frac{\vartheta^1}{\vartheta} = \frac{4 \cdot k \cdot C_A \cdot C_B}{C_A \cdot C_B} = 4 \text{ dəfə sürət artar.}$$

Homogen reaksiyalarda reagentlərin qatılığını 2 dəfə artırdıqda reaksiyanın sürəti 8 dəfə artırsa, onda maddələrdən birinin əmsalı 1, digərinin ki isə 2 olur.

Məsələn: A(q)+2B(q) → AB_2(q); $\vartheta = k \cdot C_A \cdot C_B^2$

Qatılığı iki dəfə artırdıqda:

$\vartheta^1 = k \cdot 2C_A \cdot (2C_B)^2 = 8 \cdot k \cdot C_A \cdot C_B^2$; $\frac{\vartheta^1}{\vartheta} = 8$ sürət 8 dəfə artar.

Məsələ 18. $\vartheta = k \cdot C_{X_2} \cdot C_{Y_2}^3$ sürət düsturu hansı tənliyə aiddir?

A) $X_2(q) + Y_2(q) \xrightarrow{t} 2XY(q)$ C) $X_2(q) + 3Y_2(q) \xrightarrow{t} 2XY_3(q)$

B) $X_2(q) + 2Y_2(q) \xrightarrow{t} 2XY_2(q)$ D) $X_2(q) + Y_2(q) \xrightarrow{t} X_2Y_2(q)$

Həlli: Sürət düsturundan görünür ki, X_2-nin qatılıq ifadəsində qüvvət üstü olmadığı üçün əmsalı 1, Y_2-nin qatılıq ifadəsində qüvvət üstü 3 olduğu üçün əmsalı 3 olmalıdır. Onda C cavabı doğrudur.

Məsələ 19.

Reaksiya		
$2X(q)+Y_2(q) \rightarrow 2XY(q)$		
ϑ_{reak} (mol/l·san)	C_x (mol/l)	C_y (mol/l)
$4 \cdot 10^{-3}$	0,2	0,1

Reaksiyanın sürət sabitini hesablayın.

Həlli:

$\vartheta_{reak} = k \cdot C_X^2 \cdot C_{Y2}$

$\vartheta_{reak} = 4 \cdot 10^{-3} = 0{,}004$ mol/l·san

$0{,}004 = k \cdot 0{,}2^2 \cdot 0{,}1$; $1 = k \cdot 10 \cdot 0{,}1$ $1 = k$

Məsələ 20.

Reaksiya		
$N_2+3H_2 \rightarrow 2NH_3$		
$\vartheta_{reak}(N_2)$	$\vartheta_{reak}(H_2)$	$\vartheta_{reak}(NH_3)$
X (mol/l·san)	0,12 (mol/l·san)	Y (mol/l·san)

Cədəvələ əsasən x və y-i müəyyən edin.

Həlli:

$\vartheta_{reak}(H_2) = 3\vartheta_{reak}(N_2)$; $\vartheta_{reak}(N_2) = x = \frac{0{,}12}{3} = 0{,}04$ mol/l·san

$\vartheta_{reak}(NH_3) = 2\vartheta_{reak}(N_2) = 2 \cdot 0{,}04 = 0{,}08$ mol/l·san

Deməli: x=0,04, y=0,08 mol/l·san olur.

Məsələ 21. Uyğunluğu müəyyən edin.

Reaksiyaya sərf olunan zamanın dəyişməsi	Sürətin dəyişməsi
1) 6 dəfə artır	a) 2 dəfə azalır
2) 3 dəfə azalır	b) 3 dəfə artır
3) 2 dəfə artır	c) 6 dəfə artır
	d) 3 dəfə azalır
	e) 6 dəfə azalır

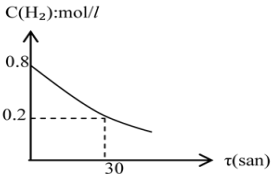
Həlli:

Sürət ilə zaman tərs mütənasibdir. Reaksiyaya sırf olunan zaman nə qədər artırsa sürət bir o qədər dəfə azalır və ya əksinə zaman neçə dəfə azalırsa, sürət bir o qədər dəfə artır.

Onda:

1	2	3
e	b	a

Məsələ 22



$N_2+3H_2 \rightarrow 2NH_3$ reaksiyası başladıqdan 30 saniyə sonra NH_3-ın qatılığını (mol/l ilə) hesablayın.

Həlli: $\Delta C(H_2) = C_1 - C_2 = 0,8 - 0,2 = 0,6 mol/l$ azalırsa azotun qatılığı ondan 3 dəfə az azalar.

$$C_{N_2} = \frac{C(H_2)}{3} = \frac{0,6}{3} = \frac{0,2 mol}{l}$$

Çünki reaksiya tənliyində azotun əmsalı 1, hidrogenin əmsalı 3-dür. Əmələ gələn NH_3-in qatılığı azotunkundan 2 dəfə çox olar, çünki NH_3-in əmsalı 2-dir.

$C_{NH_3} = 2 \cdot C_{N_2} = 2 \cdot 0,2 = 0,4$mol/l

$$\underset{0,2}{N_2} + \underset{0,6}{3H_2} \rightarrow \underset{0,4}{2NH_3}$$

Məsələ 23.

Reaksiyalar	Sürəti (mol/l·san)	Reaksiyaya sərf olunan zaman (san)	Reaksiya məhsullarının həcmi (n.ş.-də litrlə)
1	ϑ_1	x	4,48 *l* O_2
2	ϑ_2	x	11,2 *l* H_2
3	ϑ_3	x	33,6 *l* N_2

Reaksiyaların sürətləri arasındakı münasibəti müəyyən edin.

Həlli: Hər üç reaksiyada eyni zamanda (Xsan) ayrılan maddələrin mollarını müqayisə etdikdə sürətlər arasındakı münasibət müəyyən olunar. Hansı reaksiyada daha çox mol miqdarda maddə alınırsa o reaksiyanın sürətdə böyük olur.

$$\vartheta(O_2) = \frac{V}{V_m} = \frac{4,48}{22,4} = 0,2\ mol; \qquad V(H_2) = \frac{11,2}{22,4} = 0,5\ mol$$

$$\vartheta(N_2) = \frac{33,6}{22,4} = 1,5\ mol \qquad \vartheta = \frac{\Delta\nu}{V \cdot \Delta\tau} \text{ düsturuna əsasən} \quad \vartheta_3 > \vartheta_2 > \vartheta_1 \text{olur.}$$

Məsələ 24.

Reaksiya		
$N_2+3H_2 \rightarrow 2NH_3$		
V(reaksiya aparılan qabın həcmi)	$\nu(N_2)$ (Mol)	$\Delta\tau$ (dəq)
5 *l*	4	2

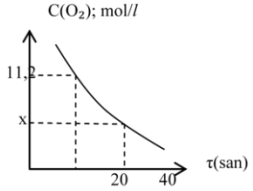
Reaksiyanın H_2-ə, N_2-a və NH_3-a görə sürətini (mol/l·dəq ilə) müəyyən edin.

Həlli: $\vartheta = \frac{\Delta\nu}{V \cdot \Delta\tau}$ $\qquad \vartheta_{reak}(N_2) = \frac{4}{5 \cdot 2} = o,4 mol/l \cdot dəq$

$$\vartheta_{reak}(H_2) = 3\vartheta_{reak}(N_2) = 3 \cdot 0,4 = 1,2 mol/l \cdot dəq$$

$$\vartheta_{reak}(NH_3) = 2\vartheta_{reak}(N_2) = 2 \cdot 0,4 = 0,8 mol/l \cdot dəq$$

Məsələ 25. Qrafikə əsasən $2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3$ reaksiyasının SO_2-yə görə sürəti



0,28 mol/ l·san-dirsə, x-i müəyyən edin.

Həlli: $\vartheta_{reak}(O_2) = \frac{\vartheta_{reak}(SO_2)}{2} = \frac{0,28}{2} = 0,14 mol/l \cdot san$

$\vartheta_{reak}(O_2) = \frac{C_1 - C_2}{\Delta\tau}$; $0,14 = \frac{11,2-x}{20}$; $2,8 = 11,2 - x; x = 8,4$ mol/l

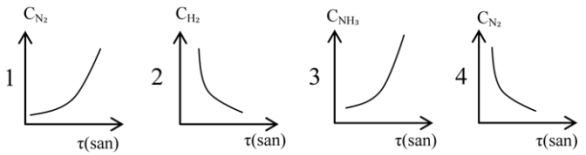
Məsələ 26. $N_2+3H_2 \rightarrow 2NH_3$ reaksiyasına əsasən uyğunluğu müəyyən edin.

Qatılığın dəyişməsi	Reaksiyanın sürətinin dəyişməsi
1) H_2-nin qatılığını 3 dəfə artırdıqda	a) 2 dəfə azalır
2) Azotun qatılığını 4 dəfə artırdıqda	b) 4 dəfə azalır
3) Azotun qatılığını 4 dəfə artırıb, H_2-nin qatılığını 2 dəfə azaltdıqda	c) 4 dəfə artır
	d) 2 dəfə artır
	e) 27 dəfə artır

Həlli: Azotun əmsalı 1 olduğu üçün onun qatılığını neçə dəfə artırsaq sürətdə bir o qədər dəfə artar. Onda 2-yə c uyğundur. H_2-nin qatılığını neçə dəfə artırsaq sürət onun əmsalı qədər qüvvət üsdündə artar. 3^3= 27 dəfə artar. Deməli 1-ə e uyğundur.

Azotun qatılığını 4 dəfə artırdıqda sürət dörd dəfə artır, H_2-nin qatılığını 2 dəfə azaltdıqda sürət $\frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$: yəni 8 dəfə azalır. Bunların hər ikisini müqayisə etsək sürət 2 dəfə azalmış olur. Onda 3-ə a uyğundur.

Məsələ 27. $N_2+3H_2 \rightarrow 2NH_3$ reaksiyasına əsasən hansı qrafiklər doğrudur?



Həlli: Reaksiyaya sərf olunan zaman keçdikcə başlanğıc maddələrin qatılığı azalır, məhsulun qatılığı isə artır. Onda 2, 3 və 4-cü qrafiklər doğrudur.

Məsələ 28.

Reaksiyalar	Başlanğıc maddələrin qatılığının dəyişməsi	Süərtin dəyişməsi
I. $H_2(q)+Cl_{2(q)} \rightarrow 2HCl(q)$	3 dəfə artdıqda	x
II. $2CO_{(q)}+O_{2(q)} \rightarrow 2CO_{2(q)}$	2 dəfə azaltdıqda	y

x və y-i müəyyən edin.

Həlli: $\vartheta_I = k \cdot 2C_{H_2} \cdot 2 \cdot C_{Cl_2} = 4kC_{H_2} \cdot C_{Cl_2}$ *Deməli 4 dəfə artır.*

$$\vartheta_{II} = k \cdot \left(\frac{C_{CO_2}^2}{2}\right) \cdot \frac{C_{O_2}}{2} = \frac{k \cdot C_{CO_2} \cdot C_{O_2}}{8}$$ *y = 8 dəfə azalır.*

Homogen reaksiyanın sürətinə reaksiyaya daxil olan qazların təzyiqinin təsiri

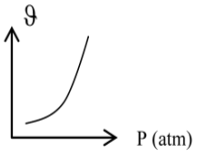
Homogen reaksiyanın sürəti reaksiyaya daxil olan qazların təzyiqindən düz mütənasib asılıdır. Onda reaksiyanın kinetik tənliyində qatılığın əvəzinə qazın parsial təzyiqini yazmaq olar.

Məsələn: $2NO(q)+ O_2(q) \rightarrow 2NO_2(q)$;

$$\vartheta = k \cdot P_{NO}^2 \cdot P_{O_2}$$

$2SO_2(q) + O_2 \rightarrow 2SO_3(q)$;

$$\vartheta = k \cdot P_{SO_2}^2 \cdot P_{O_2}$$



Məsələ 29. $2CO+O_2 \rightarrow 2CO_2$ reaksiyasında başlanğıc qazların parsial təzyiqi 2 dəfə artırıldıqda reaksiyanın sürəti necə dəyişər?

$$\vartheta = k \cdot P_{co}^2 \cdot P_{O_2};\ \vartheta^1 = k\,(2P_{CO}^2)\cdot 2CP_{O_2} = 8 \cdot kP_{CO}^2 \cdot P_{O_2}$$

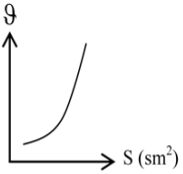
$$\frac{\vartheta^1}{\vartheta} = \frac{8k \cdot P_{CO}^2 \cdot P_{O_2}}{P_{CO}^2 \cdot P_{O_2}} = 8\ dəfə\ sürət\ artar.$$

Heterogen rekasiyalarda reaksiyanın sürəti həm bərk maddənin səthinin sahəsindən (bərk maddənin xırdalanmasından, toz halına salınmasından) həm də qaz maddənin təzyiqindən düz mütənasib asılıdır. Məsələn:

I. $C(b)+ O_2(q) \rightarrow CO_2(q)$ $\quad \vartheta = k \cdot S_c \cdot P_{O_2}$

II. $3Fe(b)+ 2O_2(q) \rightarrow Fe_3O_4(b)$ $\quad \vartheta = k \cdot S_{Fe} \cdot P_{O_2}^2$

III. $S(b) + O_2(q) \rightarrow SO_2(q)$ $\quad \vartheta = k \cdot S_S \cdot P_{O_2}$



Bu düsturlarda S- bərk maddənin səthinin sahəsini göstərir. Müəyyən zaman müddətində bərk maddənin səthinin sahəsi (S) dəyişmədiyindən yuxarıdakı düsturlarda k·S hasili sabit qalır. Ona görədə həmin hasil k_s sabit kəmiyyəti ilə işarə edilir. Onda verilmiş düsturlar aşağıdakı kimi yazılır.

I. $\vartheta = k_s \cdot P_{O_2}$; $\quad II.\vartheta = k_S \cdot P_{O_2}^2$; $\quad III.\vartheta = k_s \cdot P_{O_2}$

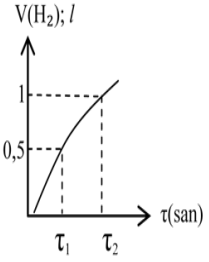
Burada K_S- reaksiyanın sürət sabiti və toxunma səthinin sahəsini nəzərə alan mütənasiblik əmsalıdır.

Məsələ 30. $4Al+3O_2 \rightarrow 2Al_2O_3$ reasksiyasında hansı təcrübələri aparsaq reaksiyanın sürəti artar?

1) Oksigenin təziyiqini artırmaq
2) Al-u toz halına salmaq
3) Oksigenin qatılığını azaltmaq

Həlli: Bu reaksiyanın sürətini artırmaq üçün I. Oksigenin təzyiqini artırmaq (yəni qatılığını artırmaq); II. Al-un toxunma səthini artırmaq üçün toz halına salmaq lazımdır. Deməli I və II doğrudur.

Məsələ 31. $Fe+2HCl_{(m)} \rightarrow FeCl_2 + H_2$ reaksiyasına aid ifadələrdən hansıları doğrudur?



I) Fe toz halına salındıqda reaksiyanın sürəti artır.

II) Reaksiyanın sürəti zamandan asılı olaraq dəyişir.

III) Reaksiyanın H_2-yə görə sürəti HCl-a görə sürətinə bərabərdir.

IV) τ_2-zamanında 1 *l* H_2 alınar.

Həlli: I. Fe bərk olduğu üçün toz halına salındıqda reaksiyanın sürəti artır.

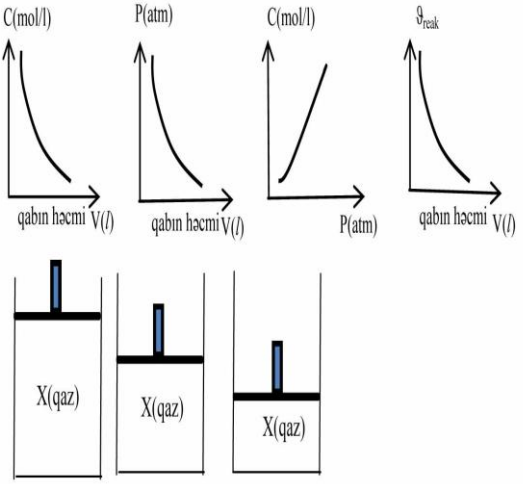
II. Başlanğıc maddələr zaman keçdikcə sərf olunduğundan sürət dəyişməlidir.

III. $\vartheta_{reak}(H_2) = 2\vartheta_{reak}(HCl)$

IV. Qrafikdən görünür ki, τ_2 zamanında 1 *l* H_2 ayrılıb. Deməli I, II, IV doğrudur.

Reaksiyanın sürətinin reaksiyaya daxil olan qabın həcmindən asıllığı

Qaz iştirak edən reaksiyalarda reaksiya gedən qabın həcmini azaltmaq təzyiqi artırmaq deməkdir. Deməli reaksiya gedən qabın həcmi neçə dəfə azalırsa, təzyiq bir o qədər dəfə, yəni qazın qatılığı da bir o qədər dəfə artmış olur. Qabın həcmi artırılırsa, bu prosesin əksi olur, yəni qazın təzyiqi azalır, qatılığı da bir o qədər dəfə azalmış olur (şəkil).



Şəkil. Reaksiyanın sürətinin reaksiyaya daxil olan qabın həcmindən asıllığı

Şəkil 77

Hərəkətli porşeni olan silindirdə porşen aşağı salındıqca qazın həcmi azaldığından, sıxlığı, təzyiqi artır, kütləsi və mol miqdarı dəyişmir.

Məsələ 32.

Reaksiya	Reaksiya gedən qabın həcminin dəyişməsi	Reaksiya sürətinin dəyişməsi
$N_2(q)+3H_2(q) \rightarrow 2NH_3$	2 dəfə azalır	x

x-i məyyən edin.

Həlli: Reaksiya gedən qabın həcmi 2 dəfə azalanda qatılığı da 2 dəfə artır. Onda:

$\vartheta_{reak} = k \cdot C_{N_2} \cdot C_{H_2}^3$; $\vartheta^1 = k \cdot 2C_{N_2} \cdot (2C_{H_2})^3 = 8k \cdot C_{N_2} \cdot C_{H_2}$

Sürət dəyişməsi $\frac{\vartheta^1}{\vartheta} = \frac{8k \cdot C_{N_2} \cdot C_{H2}^3}{k \cdot C_{N_2} \cdot C_{H2}^3} = 8$ dəfə sürət artar.

Məsələ 33.

Qabın həcminin dəyişməsi	Sürətin dəyişməsi
I. iki dəfə azaltdıqda	8 dəfə artar
Qatılığın dəyişməsi II. X-in kini iki dəfə artırdıqda və Y-kini 2 dəfə azaltdıqda	Iki dəfə azalır

Cədvələ əsasən reaksiyanın tənliyini müəyyən edin.

A) $X(q)+Y(b) \rightarrow XY(q)$ B) $2X(q)+ Y(q) \rightarrow X_2Y(q)$

C) $X(q)+ 2Y(q) \rightarrow XY_2(q)$

D) $2X(q)+3Y(q) \rightarrow X_2Y_3(q)$ E) $3X(q)+2Y(q) \rightarrow X_3Y_2(q)$

Həlli: Qabın həcmini iki dəfə azaltdıqda qatılıqda 2 dfə artır. Onda qatılıq 2 dəfə artanda sürət 8 dəfə artırsa, reaksiyaya daxil olan maddələrdən birinin əmsalı 1, digərinin ki isə 2 olmalıdır. Bu şərti B və C bəndləri ödəyir. Məsələnin ikinci hissəsinə görə X-in qatılığını 2 dəfə artırıb, Y-in qatılığını 2 dəfə azaltdıqda sürət 2 dəfə azalırsa, Y-in əmsalı 2 olmalıdır. Cavab C.

C) $X(q)+ 2Y(q) \rightarrow XY_2(q)$

$\vartheta = k \cdot C_x \cdot C_y^2$ $I. şərtə\ görə\ \vartheta^1 = k \cdot 2C_x \cdot \left(\frac{C_y}{2}\right)^2 = 8k \cdot C_x \cdot C_y^2$

$II. şərtə\ görə\ \vartheta^1 = k \cdot 2C_x \cdot \left(\frac{C_y}{2}\right)^2 = \frac{k \cdot C_x \cdot C_y^2}{2}$

Məsələ 34. X(q) ilə Y(q) arasında gedən reaksiyada reaksiya gedən qabın həcmini 2 dəfə azaltsaq reaksiyanın sürəti 8 dəfə artar. X-in qatılığını 2 dəfə azaldıb, Y-in qatılığını 2 dəfə artırsaq reaksiyanın sürəti 2 dəfə azalar. Buna görə reaksiyanın tənliyini müəyyən edin.

A) $X(q)+ Y(q) \rightarrow XY(q)$ B) $2X(q)+ Y(q) \rightarrow X_2Y(q)$ C)$2X(q)+3Y(q) \rightarrow X_2Y_3(q)$

D) $X(q)+2Y(q) \rightarrow XY_2(q)$ E) $3X(q)+2Y(q) \rightarrow X_3Y_2(q)$

Həlli: Məsələ 30-un həllinə baxaraq cavab vermək olar. Qatılıq 2 dəfə artdıqda sürət 8 dəfə artırsa başlanğıc maddələrdən birinin əmsalı 1, digərininki isə 2 olmalıdır. Bu şərti B və D bəndləri ödəyir. X-in qatılığı 2 dəfə azalanda sürət 8 dəfə azalırsa, deməli onun əmsalı 2-dir.

B) $2X(q)+Y(q) \rightarrow X_2Y(q)$

$\vartheta = k \cdot C_x^2 \cdot C_y$ $\vartheta^1 = k(2C_x^2) \cdot 2C_y = 8k \cdot C_x^2 \cdot C_y$ $\vartheta^{11} = k \cdot (\frac{C_x}{2})^2 \cdot 2C_y = \frac{k \cdot C_x^2 \cdot C_y}{2}$

Temperaturun reaksiyanın sürətinə təsiri

Temperaturun yüksəldilməsi də reaksiyaların sürətini artırır. Hollandıyalı alim Y.X.Vant Hoff 1884-cü ildə müəyyənləşdirmişdir ki, temperatur hər 10°C yüksəldikcə əksər reaksiyaların sürəti 2-4 dəfə artır.



Buna Vant-Hoff qaydası deyirlir. Bu asıllığın riyazi ifadəsi aşağıdakı kimidir.

$\vartheta_2 = \vartheta_{t_1} \cdot \gamma^{\frac{t_2 - t_1}{10}}$ və ya $\vartheta_{t_2} = \vartheta_{t_1} \cdot \gamma^{\frac{\Delta t}{10}}$

ϑ_{t_1} – t_1 temperaturda və τ_1- zamanındakı ϑ_{t_2} – t_2 temperaturda və τ_2 zamanındakı sürətidir.

γ(qamma)- reaksiya sürətinin temperatur əmsalı olub 2÷4 arasında qiymət alır. Reaksiyanın sürətinin temperaturdan asılılıq düsturuna zamanıda (τ) əlavə etsək bu aslılıq aşağıdakı kimi olar. $\frac{\vartheta_{t_2}}{\vartheta_{t_1}} = \gamma^{\Delta t/10} = \frac{\tau_1}{\tau_2}$

Temperatur artdıqca maddənin daxili enerji ehtiyatının artması hesabına aktivləşmiş molekulların sayı ilə hərəkət sürəti artır. Nəticədə molekulların effektiv toqquşmalarının sayı artır.

Ümumi kimya.

Məsələ 35.

γ	t_1°C	t_2°	ϑ_{t_1} (mol/l·san)	ϑ_{t_2} (mol/l·san)
2	20	60	0,01	x

x-i müəyyən edin.

Həlli: $\frac{\vartheta_{t_2}}{\vartheta_{t_1}} = \gamma^{\frac{t_2-t_1}{10}}$

$$\vartheta_{t_2} = \vartheta_{t_1} \cdot \gamma^{\frac{t_2-t_1}{10}} = 0{,}01 \cdot 2^{\frac{60-20}{10}} = 0{,}01 \cdot 2^4 = 0{,}16 \text{ mol/l·san}$$

Məsələ 36.

γ	t_2 °C	t_2 °C	τ_1 (san)	τ_2
3	20	x	54	6

x-i müəyyən edin.

Həlli:

$$\gamma^{\frac{t_2-t_1}{10}} = \frac{\tau_1}{\tau_2}; \qquad 3^{\frac{x-20}{10}} = \frac{54}{6} = 9 = 3^2$$

Əsasları (3) bərabərdirsə, qüvvətlərdə bərabər olmalıdır.

$$\frac{x-20}{10} = 2; \quad x-20 = 20; \qquad x = 40°C$$

Məsələ 37.

$\frac{\vartheta_{t_2}}{\vartheta_{t_1}}$	t_1 °C	t_2 °C	γ
x	220	250	3

x-i müəyyən edin.

Həlli: $\frac{\vartheta_{t_2}}{\vartheta_{t_1}} = \gamma^{\frac{t_2-t_1}{10}} = 3^{\frac{250-220}{10}} = 3^3 = 27$

Məsələ 38.

$\frac{\vartheta_{t_1}}{\vartheta_{t_2}}$	t_1 °C	t_2 °C	γ
64	50	x	2

x-i müəyyən edin.

Həlli:

$$\frac{\vartheta_{t_2}}{\vartheta_{t_1}} = \gamma^{\frac{t_2-t_1}{10}}; 64 = 2^{\frac{x-50}{10}};$$

$$64 = 2^6; \quad 2^6 = 2^{\frac{x-50}{10}}; 6 = \frac{x-50}{10}; 60 = x-50; x = 110\ °C$$

Məsələ 39.

ϑ_{t_1} (mol/l·san)	ϑ_{t_2} (mol/l·san)	t_1 °C	t_2 °C	ν
0,3	X	90	120	2

x-i müəyyən edin.

Həlli: $\vartheta_{t_2} = \vartheta_{t_1}$; $\gamma^{\frac{t_2-t_1}{10}} = 0{,}3 \cdot 2 = 0{,}3 \cdot 2^3 = 2{,}4 mol/l \cdot san$

X= 2,4 mol/l·san

Məsələ 40.

$\frac{\vartheta_{t_2}}{\vartheta_{t_1}}$	t_1 °C	t_2°C	τ_1 (san)	τ_2 (san)	ν
X	70	50	30	y	2

X və Y-i müəyyən edin.

Həlli: Temperatur artdıqda sürət neçə dəfə artırsa, azaldıqdada sürət bir o qədər dəfə azalır. Temperatur 30 °C-dən 50 °C-yə qalxsa $2^{\frac{50-30}{10}} = 2^2 = 4$ dəfə sürət artmalıdır. Burada temperatur azaldığından sürət 4 dəfə azalmalıdır. Deməli X= 8 dəfə azalır. Sürət neçə dəfə azalarsa zaman bir o qədər dəfə artmalıdır. Onda Y= 4·30= 120 san.

Məsələ 41.

t_1 °C	t_2 °C	τ_1 (dəq)	τ_2 (dəq)	γ
30	60	32	x	2

x- i müəyyən edin.

Həlli: $\gamma^{\frac{t_1-t_2}{10}} = \frac{\tau_1}{\tau_2}$; $2^{\frac{60-30}{10}} = \frac{32}{x}$; $2^3 = \frac{32}{x}$; $x = \frac{32}{2^3} = \frac{32}{8} = 4\ dəq$

Məsələ 42.

γ	Δt °C	$\frac{\vartheta_{t_2}}{\vartheta_{t_1}}$
3	x	81

x-i müəyyən edin.

Həll: $\frac{\vartheta_{t_2}}{\vartheta_{t_1}} = \gamma^{\frac{\Delta t}{10}}$; $81 = 3^{\frac{x}{10}}$; $81 = 3^4$; $\frac{x}{10} = 4$; $x = 40$°C

Məsələ 43.

γ	Δt°C	$\frac{\vartheta_{t_2}}{\vartheta_{t_1}}$
2	x	16

x- i müəyyən edin.

Həlli: $\frac{\vartheta_{t_2}}{\vartheta_{t_1}} = \gamma^{\frac{\Delta t}{10}}$; $16 = 2^{\frac{x}{10}}$ $16 = 2^4$; $\frac{x}{10} = 4$; $x = 40$°C

Məsələ 44.

$\frac{\vartheta_{t_2}}{\vartheta_{t_1}}$	γ	Δt°C
16	x	y

x və y hansı qiymətlər ala bilər.

Həlli: $\frac{\vartheta_{t_2}}{\vartheta_{t_1}}$ =16 dırsa, onu 2^4 və 4^2 kimi yazmaq olar. Onda γ=2 olarsa, Δt=40°C olar.

$2^{\frac{40}{10}} = 2^4 = 16$; γ=4 olarsa Δt=20°C olar. $4^{\frac{20}{10}} = 4^2$ olar.

Məsələ 45.

Δt°C	τ_1(san)	τ_2(san)	γ
x	56	7	2

X-i müəyyən edin.

Həlli: $\gamma^{\frac{\Delta t}{10}} = \frac{\tau_1}{\tau_2}$; $2^{\frac{\Delta t}{10}} = \frac{56}{7} = 8 = 2^3$; $\frac{\Delta t}{10} = 3$; $\Delta t = 30$°C; yəni x=30°C

Məsələ 46.

$\frac{\vartheta_{t_2}}{\vartheta_{t_1}}$	γ	Δt°C
81	x	y

x və y hansı qiymətlər ala bilər.

Həlli:

$\frac{\vartheta_{t_2}}{\vartheta_{t_1}} = 81 = 3^4$ Deməli bütün hallarda γ=3;

$\Delta t = 40$°C ola bilər, çünki $3^{\frac{40}{10}} = 3^4 = 81$

Məsələ 47.

γ	t_1°C	t_2 °C	τ_1(san)	τ_2(san)
3	95	85	15	x

x-i müəyyən edin.

Həlli: Cədvəldən görünür ki, temperatur azalır. Temperatur azaldıqda sürətdə azalır. Onda reaksiyanın sürəti $3^{\frac{95-85}{10}} = 3$ dəfə azalır. Sürət 3 dəfə azalırsa, zaman 3 dəfə atır. Onda x= 3·15=45 san

Məsələ 48.

τ_1(dəq)	τ_2(dəq)	γ	Δt°C
72	8	3	x

x-i müəyyən edin.

Həlli: $\gamma^{\frac{\Delta t}{10}} = \frac{\tau_1}{\tau_2}$; $3^{\frac{x}{10}} = \frac{72}{8} = 9 = 3^2$; $\frac{x}{10} = 2; x = 20$°C

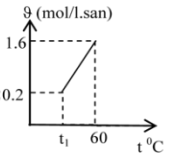
Məsələ 49.

γ	t_1°C	t_2°C	τ_1 (san)	τ_2(san)
3	40	60	90	x

x-i müəyyən edin.

Həlli: $\gamma^{\frac{t_1-t_2}{10}} = \frac{\tau_1}{\tau_2}$; $3^{\frac{60-40}{10}} = \frac{90}{x}$; $3^2 = \frac{90}{x}; x = \frac{90}{9} = 10\ san$

Məsələ 50. Qrafikə əsasən,
$\gamma = 2$ olarsa $t_1 - i$ hesablayın.

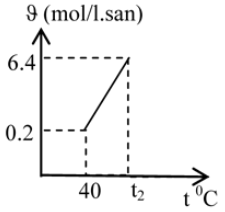


Həlli:

$\frac{\vartheta_{t_2}}{\vartheta_{t_1}} = \gamma^{\frac{t_1-t_2}{10}}$; $\frac{1,6}{0,2} = 2^{\frac{60-t_1}{10}}; 8 = 2^3 = 2^{\frac{60-t_1}{10}}$;

$3 = \frac{60-t_1}{10}; 30 = 60 - t_1;\ t_1 = 30$°C

Məsələ 51. Qrafikə əsasən,
γ =4 olarsa t_{2-ni} müəyyən edin.



Həlli:

$$\frac{\vartheta_{t_2}}{\vartheta_{t_1}} = \gamma^{\frac{t_2-t_1}{10}}; \frac{6,4}{0,2} = 4^{\frac{t_2-t_1}{10}}; 32 = 4^3 = 4^{\frac{t_2-40}{10}};$$

$$3 = \frac{t_2-40}{10};\ 30 = t_2 - 40;\ t_2 = 70°C$$

Kimyəvi reaksiyanın sürətinə təsir edən amillərdən biri də aktivləşmə enerjisidir. Hər hansı bir kimyəvi reaksiyanın başlanması üçün lazım olan minimum enerjiyə **aktivləşmə enerjisi** deyilir. Aktivləşmə enerjisi az olan reaksiyalar, aktivləşmə enerjisi çox olan reaksiyalara nisbətən daha sürətlə gedir. Aktivləşmə enerjisi həmişə müsbət olur.

Kimyəvi reaksiyaların sürətinə katalizatorun təsiri. Reaksiyanın sürətini dəyişdirən lakin prosesin sonunda özü kimyəvi dəyişməz qalan maddəyə katalizator deyilir.

Katalizatorun iştirakı reaksiyaların daha aşağı temperaturda getməsinə səbəb olur. Bildiyimiz kimi, kimyəvi reaksiya reagentlərdəki hissəciklər arasında rabitələrin qırılması ilə başalyır. Bunun üçün sistemə enerji verilməlidir. Buradan belə nəticə çıxarmaq olar ki, katalizatorun iştirakı reaksiyaları energetik cəhətdən daha əlverişli edir. Yüksək olmayan temperaturda katalizatorun reaksiya sürətini artırması onların reagentlərlə davamsız, kimyəvi aktiv aralıq birləşmə əmələ gətirməsi ilə izah olunur.

Katalizator kimya istehsalında geniş tətbiq olunur. Çünki yüksək temperaturda və təzyiqdə belə çox az, çıxımla gedən

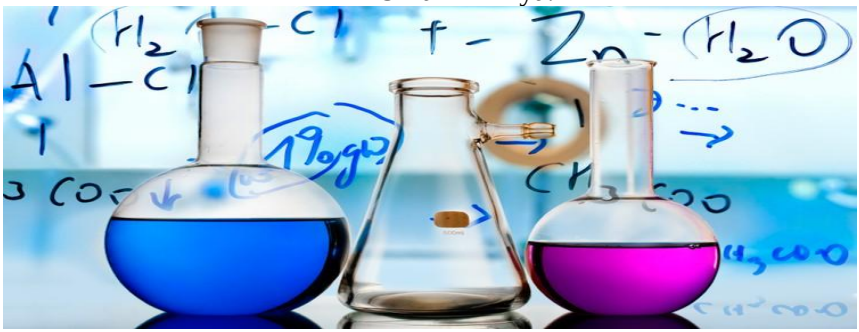
(alınan məhsulların miqdarı az olan) reaksiyalar katalizatorun iştirakı ilə daha qısa vaxtda gedir və alınan məhsulun çıxımı xeyli artır.

Bir sıra maddələrdə vardır ki, onların iştirakı reaksiyaların sürətini azaldır. Belə maddələr mənfi katalizator və ya **inhibitor** adlanır. Istehsalda onlarında tətbiqi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Inhibitorları ən çox metalları korroziyadan (kimyəvi təsirdən dağılıb- xarab olmaqdan) qorumaq üçün tətbiq edirlər. Təbiətdə katalizatorlar geniş yayılmışdır. Canlı orqanizimlərdə (o cümlədən bizim bədənimizdə) reaksiyaların böyük əksəriyyəti təbii katalizatorların (fermentlərin) iştirakı ilə aşağı temperaturda (insanda 36,6^{o}C-də) gedir. Hazırki, dövrdə kimya sənayesi məhsullarının 90%-i katalitik reaksiyaların köməyi ilə alınır. Katalizatorlardan mühüm və çoxtonnajli kimyəvi istehsal proseslərində-nitrat və sulfat turşularının ammonyakın, maye yanacaqların, sinetik kauçukların, plastik kütlələrin və etil spirtinin alınmasında, yağların hidrogenləşməsində, neft və təbii qaz emalında və s. istifadə olunur.

Katalizatorun aktivliyinə katalitik zəhərlər və promotorlar təsir edir.

Bərk katalizatorun aktivliyini azaldan maddələr **katalitik zəhər** adlanır.

Katalizatorun aktivliyini artıran maddələr **promotor** adlanır. Məsələn platin katalizatoruna əlavə edilən dəmir və Al promotordur.



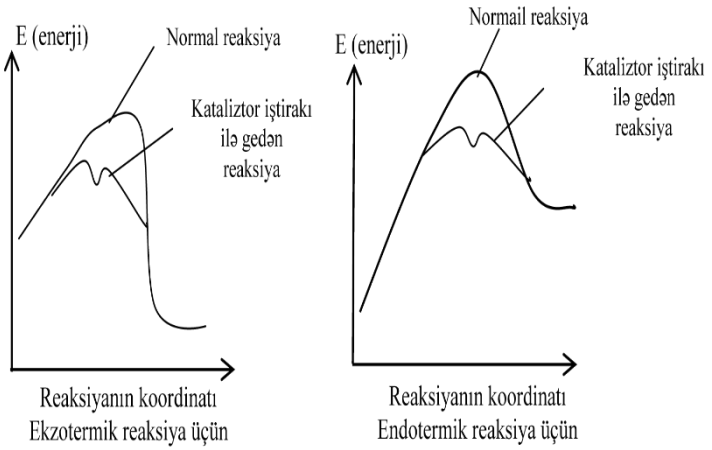
Şəkil77

Cədvəl 1.

Katalizatorların aqreqat halı

Katalizator		
Bərk katalizator	Maye katalizatorlar	Qaz halında olan katalizatorlar
Pt, Ni, V_2O_5, Al_2O_3, ZnO, $AlCl_3$, $FeCl_3$, MnO_2, Cr_2O_3 və s.	H_2SO_4, C_2H_5OH, H_2O, H_3BO_3(3%-li məhlul), CH_3OH, H_2O_2 və s	NO

Katalizator reaksiyanın sürət sabitinin (k) qiymətini dəyişir, aktivləşmə enerjisini azaldır, reaksiyanın istilik effektinə təsir etmir (şəkil).



Şəkil. Katalizator reaksiyanın sürətinə təsiri

Katalizatorun iştirakı ilə gedən reaksiyalara **katlitik reaksiyalar**, baş verən hadisəyə isə **kataliz** deyilir.

Katalitik proseslər homogen və heterogen olmaqla iki qrupa bölünür. Homogen katalizdə reaksiyaya daxil olan maddələr və katalizator eyni aqreqat halında olur. Reaksiyaya daxil olan maddələr və katalizator müxtəlif aqreqat halında olduqda **heterogen kataliz** adlanır.

Cədvəl 2.

Katalitik reaksiyalar

Homogen kataliz	Heterogen kataliz
$2SO_2+O_2 \xrightarrow{NO} 2SO_3$ $2H_2O_{2(m)} \xrightarrow{H_2Cr_2O_7(m)} 2H_2O(m)+O_2(q)$ $RCOOH_{(m)} + R^1OH_{(m)} \xrightarrow{H_2SO_4(m)}$ Karbon turşusu spirt $\rightarrow RCOOR^1(m) + H_2O(m)$ mür. efir $2C_2H_5OH(m) \xrightarrow{H_2SO_4(m)}$ etil spirti $\rightarrow C_2H_5OC_2H_5 + H_2O$ sadə efir	$2H_2O_2(m) \xrightarrow{MnO_2,t} 2H_2O(m)+O_2(q)$ $2SO_2(q)+O_2(q) \xrightarrow{V_2O_5(b)} 2SO_3(q)$ $4NH_{3(q)}+5O_2(q) \xrightarrow{t,P,Rh} 4NO(q)+ +6H_2O(m)$ $N_{2(q)}+ 3H_2(q) \xrightarrow{t,kat} 2NH_3(q)$ $CH_{4(q)}+H_2O_{(bux)} \xrightarrow{t,kat} CO(q)+ +3H_2(q)$ $CO(q)+ 2H_2(q) \xrightarrow{t,kat} CH_4OH(m)$

Üzvi birləşmələrin hidrogenləşməsi, dehidrogenləşməsi, hidratasiyası, dehidratasiyası, mürəkkəb efilərin, yağların, zülalların alınması reaksiyaları katalizator iştirakı ilə gedən reaksiyalardır.

Katalizator iştirakı ilə gedən proseslərin əksəriyyəti heterogen katalizdir. Hal-hazırda kataliz prosesinin ümumi bir nəzəriyyəsi yoxdur. Ona görə də katalizatorun seçilib tətbiq olunması emprik yolla müəyyənləşdirilir.

Homogen katalizdə reaksiyanın sürətlənməsinə səbəb katalizatorun reaksiyada iştirak edən maddələrdən biri ilə davamsız, lakin kimyəvi fəal aralıq birləşmə əmələ gətirməsidir. Həmin aralıq maddə digər maddə ilə reaksiyaya

asan daxil olaraq, əsas məhsula keçir və katalizator yenidən bərpa olunur.

$$A+B \xrightarrow{K} AB \text{ (ümumi reaksiya)}$$

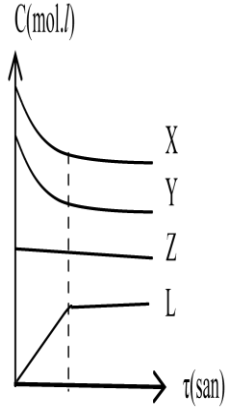
$$\text{I.mərhələ } A + K \rightarrow AK \text{ (aralıq birləşmə)}$$

$$\text{II.mərhələ } AK + B \rightarrow \underset{\text{(əsas məhsul)}}{AB} + K$$

Katalizator seçici xassəyə malik olur. Yəni eyni bir reaksiya üçün müxtəlif katalizator götürməklə həmin reaksiyanı müxtəlif istiqamətə yönəltmək olur.

Heterogen katalizdə reaksiyaya daxil olan maddələrin qarşılıqlı təsiri katalizatorların səthində getdiyinə görə belə proseslərdə adsorbsiya mühüm rol oynayır. Heterogen katalizdə iştirak edən maddələr, ilk növbədə katalizator tərəfindən adsorbsiya olunur (udulur). Buna görə də katalizatorun aktiv mərkəzlərində maddənin qatılığı artır və onların molekulları müəyyən dəyişikliyə uğrayaraq aktivləşir. Bununla əlaqədar olaraq effektiv toqquşmaların sayı artır və proses sürətlənir.

Məsələ 52.



Qrafikə əsasən hansı ifadələr doğrudur?

I. Birləşmə reaksiyasına aiddir.

II. Z-katalizatordur.

III. L-mürəkkəb maddədir.

Həlli:Qrafikdən görünür ki, zaman keçdikcə X və Y-in qatılığı azalır, Z-in qatılığı isə artır. Deməli XvəY başlanğıc maddə, L-reaksiya məhsuludur. Iki maddədən (XvəY-dən) bir mürəkkəb maddə alındığı üçün reaksiya birləşmə reaksiyasıdır.

$X+Y \rightarrow Z$ Z-in qatılığı dəyişmədiyindən Z katalizatordur.

Məsələ 53.

I. $A+E \rightarrow AE$ II. $AE+B \rightarrow AB+E$

Mərhələli gedən reaksiyada katalizatoru müəyyən edin.

Həlli: Katalizator reaksiyaya necə daxil olursa, reaksiyadan sonrada o cür qalır. Cavab E.

Kimyəvi tarazlıq, tarazlığın yerdəyişməsinə təsir edən amillərin öyrənilməsində məsələ həllinin rolu

Yalnız bir istiqamətdə gedən və başlanğıc maddələrin son məhsullara çevrilməsi ilə başa çatan reaksiyalar dönməyən reaksiyalar adalanır. Mübadilə (dəyişmə) reaksiyalarının hamısı dönməyən reaksiyalardır. Reaksiya nəticəsində qaz, çöküntü, su alınırsa belə reaksiyalar dönməyən reaksiyalardır (yəni axıradək gedən reaksiyalardır).

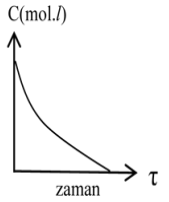
Cədvəl .

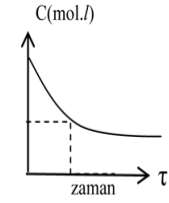
Çöküntülər və suda az həll olan maddələr	Suda həll olanlar
$CaSO_4$, $BaSO_4$, $SrSO_4$, $PbSO_4$, Ag_2SO_4	Digər sulfatlar
AgCl, $PbCl_2$, Hg_2Cl_2	Digər xloridlər
AgJ, PbJ_2, Hg_2J_2	Digər yodidlər
AgBr, $PbBr_2$, Hg_2Br_2	Digər bromidlər
Digər karbonatlar. Məsələn: $CaCO_3$, $MgCO_3$, $BaCO_3$ və s.	Na_2CO_3, K_2CO_3 $(NH_4)_2CO_3$
Digər sulfidlər	Na_2S_2, K_2S $(NH_4)_2S$
Digər ortofosfatlar	Na_3PO_4, K_3PO_4, $(NH_4)_3PO_4$
Digər silikatlar	Na_2SiO_3, K_2SiO_3, $(NH_4)_2SiO_3$
$Me(OH)_n$; Me→ Be, Mg, Al, Zn, Fe, Cr, Cu, Pb	NaOH, KOH, $Ca(OH)_2$, $Ba(OH)_2$, LiOH, Na, K, NH_4^+-un bütün duzları, nitrat turşusunun bütün duzları, turş duzlar suda həll olandır.

Əgər başlanğıc maddələrdən biri tam sərf olunmuşsa (yəni qatılığı C(mol/l) sıfıradək azalmışsa), belə reaksiyalar sonadək (axıradək) getmiş hesab olunur.

Əgər başlanğıc maddələrin qatılığı sıfıra qədər azalmamışsa, belə reaksiyalar sonadək getməyən reaksiyalar adalnır.

Çöküntü halında olan duzlar başqa duzla, əsaslarla reaksiyaya daxil olmur. Çöküntü halında olan əsaslar duzlarla reaksiyaya daxil olmur.



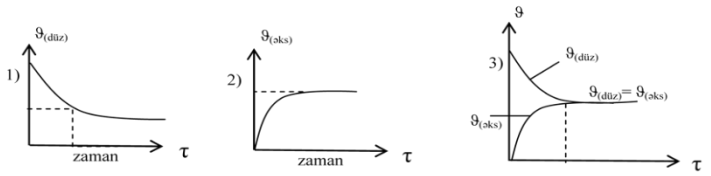


Eyni şəraitdə, eyni vaxtda iki qarşılıqlı əks istiqamətdə gedən reaksiyalar **dönən reaksiyalar** adlanır. Dönməyən reaksiyalar bəzən nisbi məna daşıyır və şəraitdən asılı olaraq dönən ola bilər. Əksər homogen reaksiyalar dönən reaksiyalardır. Dönən reaksiyalarda reaksiya tənliyində bərabərlik (=) işarəsinin əvəzinə dönərlik ($\rightleftarrows$)işarəsi yazılır. Dönərlik işarəsinin sol tərəfində reaksiyaya daxil olan maddələr və ya başlanğıc maddələr, sağ tərəfində isə reaksiya məhsulları yazılır.

$$\underbrace{X_2(q) + Y_2(q)}_{\text{Sol tərəf başlanğıc maddələr}} \leftrightarrow \underbrace{2XY(q)}_{\text{sağ tərəf məhsullar}}$$

Soldan sağa doğru gedən reaksiya $(X_2(q) + Y_2(q) \rightarrow 2XY(q)$ düzünə, sağdan sola gedən reaksiya ($2XY(q) \rightarrow X_2(q)+Y_2(q)$) isə əksinə reaksiya adlanır. Dönən kimyəvi reaksiyalar yenicə başlayanda reaksiyaya daxil olann maddələrin qatılığı çox olur. Reaksiya davam etdikcə məhsulların qatılığı artır, başlanğıc maddələrin qatılığı isə azalmağa başlayır.

Alınan məhsullar tərəfə (və ya sağa) gedən reaksiyanı düzünə reaksiya adlandırmaq və onun sürətini $\vartheta_{düz}$ ilə işarə edək (qrafik 1) (şək.).



Şəkil. Reaksiya sürətinin zamandan asılılığı qrafikləri

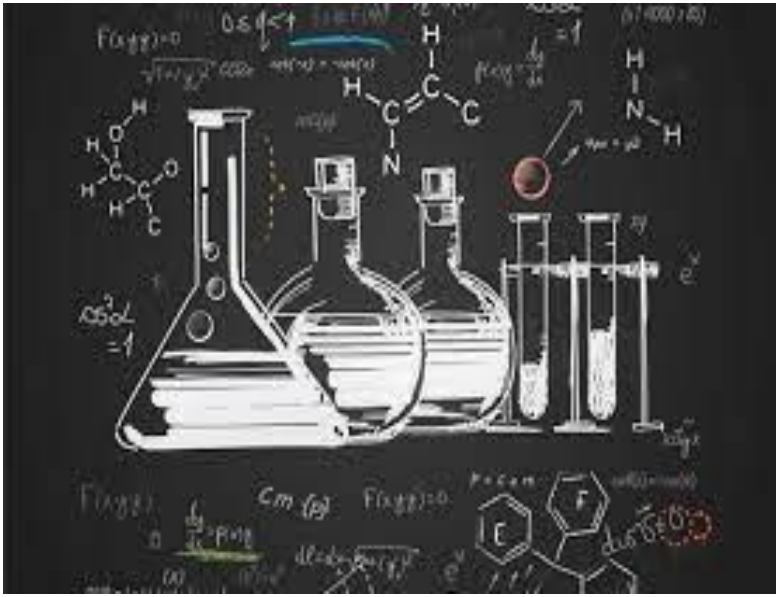
Dönən reaksiaylarda alınan məhsulların qatılığı artdıqca başlanğıc maddələr tərəfə (sola) gedən reaksiyanın sürəti artır.

Geriyə qayıdan bu reaksiyanı əksinə gedən reaksiya adlandıraq və onun sürətini $\vartheta_{(əks)}$işarə edək (qrafik 2).

Dönən reaksiyalarda müəyyən zamandan sonra düzünə gedən reaksiyanın sürəti, əksinə gedən reaksiyanın sürətinə bərabər olur $\vartheta_{düz} = \vartheta_{əks}$ (qrafik 3).

Dönən reaksiyalarda düzünə gedən reaksiya sürətinin, əksinə gedən reaksiya sürətinə bərabər olduğu hala **kimyəvi tarazlıq halı** deyilir. Reaksiyanın kimyəvi tarazlıq halını müəyyən zaman ərzində alınan və parçalanan molekulların sayı ilə də ifadə etmək olar.

Vahid zamanda alınan və parçalanan molekulların sayının bərabər olduğu hala **tarazlıq halı** deyilir. Reaksiyada iştirak edən maddələrin tarazlıq halındakı qatılığına **tarazlıq qatılığı** deyilir. Tarazlıq qatılığı maddənin reaksiyaya girməyən hissəsidir. Kimyəvi tarazlıq dinamikdir, şərait (maddələrin qatılığı, temperatur və təzyiq) dəyişmədikdə tarazlıq halı pozulmur, yəni düzünə və əksinə reaksiyalar eyni şəraitdə gedir.



Şəkil 78

Məsələ 1.

Reaksiya	
$2NO + O_2 \rightleftarrows 2NO_2$	
O_2-nun tarazlıq qatılığı (mol/l)	O_2-nun sərf olunan qatılığı (%-lə)
0,4	20

NO_2-nin tarazlıq qatılığını hesablayın.

Həlli: Oksigenin 20%-i sərf olunubsa, 80%-ireaksiyaya girməyib (yəni tarazlıq qatılığı qədəri reaksiyaya girməyib) Onda:

0,4 → 80%
X → 20% X= 0,1 mol/l

$$\overset{0,1}{2NO} + \overset{}{O_2} \rightleftarrows \overset{0,2}{2NO_2}$$

Deməli 0,1 mol/l O_2 sərf olunubsa, ondan 2 dəfə çox yəni 0,2 mol/l NO_2 əmələ gəlir. Cavab 0,2.

Məsələ 2.

Reaksiya	
$N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$	
H_2-nin tarazlıq qatılığı (mol/l ilə)	H_2-nin sərf olunan qatılığı (%-lə)
0,9	40

NH_3-in tarazlıq qatılığını (mol/l ilə) hesablayın.

Həlli: Tarazlıq qatılığı maddənin reaksiyaya girməyən hissəsidir. Yəni H_2-nin 40%-i sərf olunubsa, 60%-i reaksiayaya girməyib.

Onda: 0,9 → 60%
X →40% X= 0,6 mol/l H_2

$$\overset{0,2}{N_2} + \overset{0,6}{3H_2} \rightleftarrows \overset{0,4}{2NH_3}$$

Tənliyə əsasən 0,6 mol/l H_2 sərf olunubsa, 0,4 mol/l NH_3 əmələ gələr. Deməli cavab 0,4 mol/l-dir.

Dönən reaksiyalarda tarazlıq qatılığını (t.q), başlanğıc qatılığı (b.q) və ya reaksiyaya sərf olunan qatılığı (r.s.q) müəyyən etmək üçün aşağıdakı tipdə reaksiya sxemi qurmaq lazımdır:

r.s.q.

$$aX_{(q)} + bY_{(q)} \rightleftarrows cD_{(q)} + dE_{(q)}$$

b.q

t.q

b.q = t.q + r.s.q; t.q = b.q – r.s.q; r.s.q = b.q – t.q

Məsələ 3.

Reaksiyaya daxil olan maddələr	Başlanğıc qatılıqları (mol/l)	Tarazlıq anında reaksiyaya sərf olunan CO-nun qatılığı (mol/l)
CO	6	4
O_2	4	

$2CO + O_2 \rightleftarrows 2CO_2$ reaksiyasında CO və O_2-nin tarazlıq qatılıqlarını (mol/l ilə) müəyyən edin.

Həlli: CO-nun sərf olunan qatılığını formulunun üzərində yazmaqla məsələni həll etmək olur.

r.s.q 2 1

$2CO + O_2 \rightleftarrows CO_2$

b.q 6 4 0

t.q 4 3

Deməli, CO-nun tarazlıq qatılığı 6-2=4, O_2-nin tarazlıq qatılığı 4-1=3 mol/l olur.

Məsələ 4.

Reaksiya		
$CO+Cl_2 \rightleftarrows COCl_2$		
Maddələrin tarazlıq qatılıqları (mol/l)		
CO	Cl_2	$COCl_2$
1,5	1,5	0,5

CO və Cl_2-nin başlanğıc qatılığını müəyyən edin.

Həlli: Məsələ 3-dəki kimi sxem qurulur, məhsulun tarazlıq qatılığı üstündə yazılır, onun əsasında başlanğıc maddələrin sərf olunan qatılığı müəyyən edilir. Məhsulların başlanğıc qatılığı sıfır olur.

r.s.q 0,5 0,5 0,5

$CO + Cl_2 \rightleftarrows COCl_2$ b.q= t·q+r·s·q

b.q 1,5 1,5 0 b.q(CO)= 1,5+0,5= 2

t.q 1,5 1,5 0,5 b.q(Cl_2)= 1,5+0,5=2

Məsələ 5.

Maddələr	Başlanğıc qatılıqları (mol/l)	Reaksiyaya sərf olunan qatılığı (mol/l)
N_2	5	2
H_2	7	X

$N_2+3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$ reaksiyasında N_2, H_2-nin tarazlıq qatılığını və x-i hesablayın.

Həlli:

r.s.q 2 6

$N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$ t.q(N_2)=5-2=3mol/l

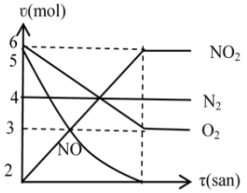
b.q 5 7 t.q(H_2)= 7-6=1 mol/l

t.q 3 1

H_2-nin sərf olunan qatılığı N_2-dan 3 dəfə çox olmalıdır. Çünki H_2-nin əmsalı 3, N_2-nin əmsalı 1-dir. Onda x=2·3= 6mol/l

Ümumi kimya.

Məsələ.6



$2NO+O_2 \rightleftarrows 2NO_2$ reaksiyasına aid qrafikə əsasən hansı ifadələr doğrudur?

1. Qazların başlanğıc mol miqdarlarının cəmi 22-dir.
2. Artıq qalan O_2-nin qatılığı NO_2-nin qatılığından 2 dəfə azdır.
3. 4 mol azot reaksiyaya sərf olunmuşdur.
4. Sistem tarazlıqdadır.

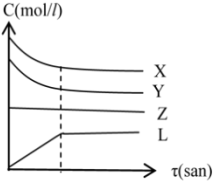
Həlli: 1) Başlanğıc maddələr NO, O_2 və N_2-dir. b·q(NO)= 6, b·q(O_2)=6, b·q(N_2)=4mol/l b·qatılıqları cəmi 6+6+4=16mol/l (1 səhvdir)

2) t.q(O_2) =3, (NO_2)=6mol/l. Deməli t·q(NO_2)= 2q(O_2) (2 doğrudur)

3) N_2 sabit qaldığından (katalizatordur) reaksiyaya sərf olunmayıb (3səhvdir)

4) NO tam sərf olunduğundan (qatılığı sıfıra düşdüyündən) reaksiya sonadək gedib. Deməli sitem tarazılıqda deyil. (4 səhvdir)

Məsələ.7



Qrafikə əsasən hansı ifadələr doğrudur?

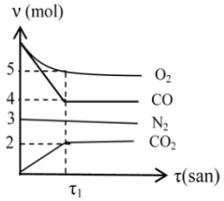
1) X maddəsi parçalanmışdır.
2) L reaksiya məhsuludur.
3) Z reaksiyaya sərf olunmuşdur.
4) Sistem tarazılıqdadır.

Həlli:

Qrafikdən görünür ki, $X + Y \xrightarrow{Z} L$ reaksiyası baş verir.

1) X maddəsi parçalanmayıb (səhvdir)
2) L reaksiya məhsuludur (doğru)
3) Z sabit qaldığından sərf olunmayıb (səhvdir)
4) Başlanğıc maddənin qatılığı sıfıra düşmədiyindən sistem tarazılıqdadır. (doğru)

Məsələ.8



$2CO + O_2 \xleftrightarrow{N_2} 2CO_2$ reaksiya üçün hansı ifadələr doğrudur?

1) İlkin maddələrin başlanğıc mol miqdarlarının cəmi 15-dir.
2) t.q(CO_2)= 2t.q(CO)
3) τ_1 anında bütün maddələrin tarazlıq qalıqları eynidir.
4) τ_1 anında tarazlıq qatılıqlarının cəmi 14 moldur.

Həlli:

1)$\nu(b)_{O_2} = 6;\ \nu(b)_{CO} = 6;\ \nu(b)_{N_2} = 3$; Onda $\nu(b)_{üm}$ =6+6+3=15 (doğru)

2) tarazlıq anında$\nu(CO_2) = 2,\ \nu(CO) = 4$, Deməli $\nu(CO) = 2\nu(CO_2)$ (səhvdir)

3) τ_1 anında $\nu(O_2) = 5,\ \nu(CO) = 4,\ \upsilon(N_2) = 3,\ \nu(CO_2)$. Deməli 3 səhvdir.

4)τ_1 anındakı maddələrin mol miqdarları cəmi 5+4+3+2=14 moldur. (doğru)

Deməli 1 və 4 ifadələri doğrudur.

Məsələ 9.

Reaksiya		
$N_2+3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$		
Maddələr	Tarazılıq qatılığı (mol/l)	Başlanğıc qatılığı (mol/l)
N_2	0,8	X
H_2	0,4	Y
NH_3	0,4	0

X və Y-i müəyyən edin.

Həlli:

r.s.q 0,2 0,6 0,4

$N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$

b.q 1,0 1,0 0

t.q 0,8 0,4 0,4

NH_3-ün tarazılıq qatılığına əsasən N_2 və H_2-nin sərf olunan qatılığı tapılır.

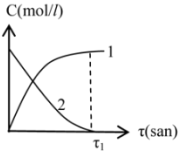
Onun əsasında N_2 və H_2-nin başlanğıc qatılığı müəyyən edilir.

b.q (N_2) = r.s.q + t.q = 0,2+0,8=1,0 mol/l

b.q(H_2) = r.s.q + t.q = 0,6+0,4=1,0 mol/l

Məsələ 10.

Qrafikə əsasən hansı ifadələr doğrdur?



I. τ_1 anında reaksiyanın sürəti sıfıra bərabərdir.

II. 1- əyrisi reaksiya məhsuluna, 2-əyrisi başlanğıc maddəyə aiddir.

III. Reaksiya dönəndir.

IV. Reaksiya axıradək gedir.

Həlli:

I.Başlanğıc maddənin qatılığı sıfıradək düşdüyü üçün reaksiya qurtarır yəni sürəti sıfır olur. (doğru)

II.1-əyrisi məhsula, 2-əyrisi başlanğıc maddəyə aiddir. (doğru).

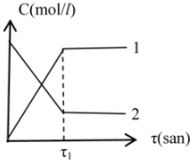
III.Reaksiya sonadək getdiyi üçün dönməyəndir. (səhvdir)

IV.Başlanğıc maddənin qatılığı sıfıra düşdüyündən reaksiya sonadək gedib. (doğru).

Cavab I, II, IV.

Məsələ 11.

Qrafikə əsasən hansı ifadələr doğrudur?



I. τ_1 anında $\vartheta_{düz} = \vartheta_{əks}$ olur.

II. 2-əyrisi məhsula, 1-əyrisi başlanğıc maddəyə aiddir.

III. Reaksiya axıradək gedib.

IV. Reaksiya dönəndir.

Həlli: I) τ_1 tarazlıq anını göstərir. Tarazlıq zamanı $\vartheta_{düz} = \vartheta_{əks}$ olur. (doğru)

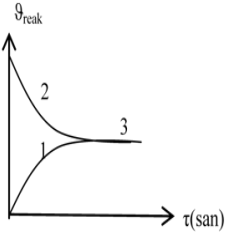
II) Qatılığı azalan başlanğıc maddə, artan isə məhsul olmalıdır. Deməli 1-əyrisi məhsula, 2-əyrisi başlanğıc maddəyə aiddir.(səhv)

III) Başlanğıc maddənin qatılığı sıfıradək azalmadığından reaksiya axıradək getməyib. (səhv)

IV) III-ə görə reaksiya dönəndir. (doğru)

Cavab: I, IV

Məsələ 14.



X(q)+Y(q) ⇄ XY(q) reaksiyasına aid qrafikə əsasən hansı ifadələr doğrudur?

I. 2-əyrisi birləşmə reaksiyansına aiddir.

II. 1-əyrisi parçalanma reaksiyasına aiddir.

III. 3-əyrisi kimyəvi tarazlığa aiddir.

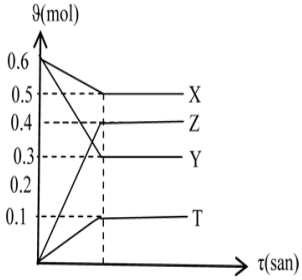
Həlli: I) 2-əyrisi düzünə reaksiyaya (yəni birləşmə reaksiyasına) aiddir.

II) 1-əyrisi əksinə (parçalanma) reaksiyasına aiddir.

III) 3-əyrisi kimyəvi tarazlığa aiddir. $\vartheta_{düz} = \vartheta_{əks}$

Cavab: I, II, III

Məsələ.15



Qrafikə əsasən baş verən reaksiyanın tənliyini göstərin.

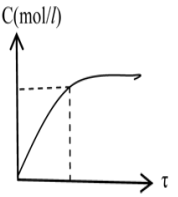
Həlli: Reaksiyaya daxil olan maddələr.

ν(X)=0,6-0,5=0,1 mol; ν(Y)=0,6-0,3=0,3mol

Məhsulların mol miqdarı. $\nu(Z) = 0{,}4\ mol;\ \nu(T) = 0{,}1\ mol;$

Onda tənlik $X + 3Y \rightleftarrows 4Z + T$ *olmalıdır.*

Reaksiya məhsulunun qatılığının artması qrfaikinə əsasən reaksiyanın dönən və ya dönməyən olduğunu söyləmək olmaz.



Belə qrafik həm dönən, həm də dönməyən reaksiyalara aid ola bilər.

Tarazlıq sabiti

Dönən kimyəvi reaksiyalar tarazlıq sabiti ilə xarakterizə olunur. Ümumi şəkildə aşağıdakı tənliklə ifadə edilən reaksiyanın tarazlıq halını araşdıraq.

$$aA+bB \rightleftarrows dD+eE$$

Bu tarazlıqda olan sistemə kütlələrin təsiri qanunu tətbiq edildikdə düzünə və ya əksinə reaksiyaların sürətinin ifadəsi alınar.

$$\vartheta_{düz} = k_{düz} \cdot C_A^a \cdot C_B^b;$$
$$\vartheta_{əks} = k_{əks} \cdot C_D^d \cdot C_E^e$$

Burada C_A, C_B, C_D, C_E uyğun olaraq A, B, D, E maddələrinin tarazlıq qatılıqları a, b, d, e, isə stexiometrik əmsalları: $k_{düz}$ və $k_{əks}$ isə sürət sabitləridir. Tarazlıq şərtinə əsasən ($\vartheta_{düz} = \vartheta_{əks}$) sürətlərinin bərabərliyi belə yazılır.

$$k_{düz} \cdot C_A^a \cdot C_B^b = k_{əks} \cdot C_D^d \cdot C_E^e$$

$$\text{və ya } \frac{k_{düz}}{k_{əks}} = \frac{C_D^d \cdot C_E^e}{C_A^a \cdot C_B^b}$$

Sürət sabitlərinin nisbəti sabit kəmiyyət olduğundan bu nisbət **K** ilə işarə edilir və kimyəvi tarazlığın riyazi ifadəsi **tarazlıq sabiti** adlanır.

$$K = \frac{k_{düz}}{k_{əks}} = \frac{C_D^d \cdot C_E^e}{C_A^a \cdot C_B^b}$$

Reaksiya məhsullarının tarazlıq qatılıqları hasilinin reaksiyaya daxil olan başlangıc maddələrin tarazlıq qatılıqları hasilinə nisbəti dəyişməz kəmiyyət olub, tarazlıq sabiti adlanır.

Tarazlıq sabiti maddələrin təbiətindən, temperaturundan asılı olduğu halda, onların qatılığından, təzyiqindən, həcmindən, katalizatordan asılı deyil.

Məsələ 14. Reaksiyanın tarazlıq sabitini hesablayın?

Reaksiya		
$2No+O_2 \rightleftarrows 2NO_2$		
Maddələr	C(baş) (mol/l)	C(taraz)(mol/l)
NO	4	x
O_2	2	y
NO_2	0	2

Həlli:

r.s.q	2	1	2
	$2NO +$	$O_2 \rightleftarrows$	$2NO_2$
b.q	4	2	0
t.q	2	1	2
	x	y	

NO_2-nin tarazlıq qatılığına əsasən NO, O_2-nin sərf olunan qatılığı tapılır.

Tarazlıq sabiti $K=\frac{C^2_{t\cdot q}(NO_2)}{C^2_{t\cdot q}(NO)\cdot C_{t\cdot q}(O_2)} = \frac{2^2}{2^2\cdot 1} = 1$

Məsələ 15.

Maddələr	C(baş·q)(mol/l)	$C_{t\cdot q}$ (mol/l)
CO	4	X
O_2	3	Y
CO_2	0	2

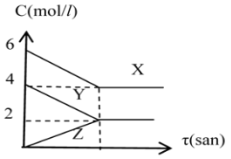
$2CO+O_2 \rightleftarrows 2CO_2$ reaksiyasının tarazlıq sabitini hesablayın.

Həlli:

r.s.q	2	1	2
	$2CO +$	$O_2 \rightleftarrows$	$2CO_2$
b.q	4	3	0
t.q	2	2	2
	x	y	

$K = \frac{2^2}{2^2\cdot 2} = 0{,}5$

Məsələ 16.



Qrafikə əsasən $X(q)+Y(q) \rightleftarrows Z(q)$ reaksiyasının tarazlıq sabitini hesablayın.

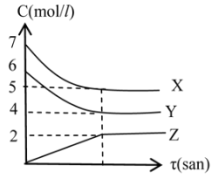
Həlli:

r.s.q	2	2	2
	$X(q)+$	$Y(q) \rightleftarrows$	$Z(q)$
b.q	6	4	0
t.q	4	2	2

$K= \frac{2}{4\cdot 2} = 0{,}25$

Məsələ 17.

Qrafikə əsasən X(q)+Y(q) $\rightleftarrows$ Z(q) reaksiyasının tarazlıq sabitini hesablayın



Həlli X(q)+Y(q) $\rightleftarrows$ Z(q)

t.q 5 4 2 $K=\frac{2}{5\cdot4}=0,1$

Məsələ 18.

Reaksiya		
$2SO_2+O_2 \rightleftarrows 2SO_3$		
C(baş. qatılıq)		K
SO_2	O_2	0,5
x	y	

Reaksiyada tarazlıq qatılıqları nisbəti əmsallar nisbəti kimidirsə, x və y-i hesablayın.

Həlli: $2SO_2+O_2 \rightleftarrows 2SO_3$

t.q 2a a 2a

$K=\frac{(2a)^2}{(2a)^2\cdot a}$; $0,5=\frac{4a^2}{4a^2\cdot a}$; $0,5=\frac{1}{a}$; $0,5a=1; a=2$

r.s.q 4 2 4

$2SO_2+O_2 \rightleftarrows 2SO_3$

b·q 8(x) 4(y) 0

t·q 4 2 4

x = 8; y = 4

Məsələ 19.

Maddələr	$\nu(baş)$ (mol)	$\nu(tarazlıq)$ (mol)	Tarazlıq sabiti (K)
SO_2	1,2	x	16
O_2	0,8	y	

Tarazlıq anında $\nu(SO_3)=x+y$ olarsa $2SO_2+O_2 \rightleftarrows 2SO_3$ reaksiyanın getdiyi qapalı qabın həcmini (litrlə) hesablayın.

Həlli: Fərz edəkki, a mol SO_2 reaksiyaya daxil olub.

r.s·mol a 0,5a a

$2SO_2+O_2 \rightleftarrows 2SO_3$

b. mol 1,2 0,8 0

t. mol 1,2-a 0,8 - 0,5

Şərtə görə: 1,2-a+0,8-0,5a=a 2-1,5a=a 2,5a=2 a=0,8mol

C=$\frac{\nu}{V}$ molyar qatılıq olduğundan:

t.q(SO_2)=$\frac{1,2-0,8}{V}=\frac{0,4}{V}$; $t\cdot q(O_2)=\frac{0,8-0,5a}{V}=\frac{0,4}{V}$

t.q(SO_3)=$\frac{a}{V}=\frac{0,8}{V}$

$2SO_2+O_2 \rightleftarrows 2SO_3$

t.q $\frac{0,4}{V}$ $\frac{0,4}{V}$ $\frac{0,8}{V}$ $K=\frac{C^2_{t\cdot q}(SO_3)}{C^2_{t\cdot q}(SO_2)\cdot C_{t\cdot q}(O_2)}$

$16=\frac{(\frac{0,8}{V})^2}{(\frac{0,4}{V})^2\cdot\frac{0,4}{V}}=\frac{\frac{0,8^2}{V}\cdot\frac{0,8^2}{V}}{\frac{0,4}{V}\cdot\frac{0,4}{V}\cdot\frac{0,4}{V}}=\frac{4}{\frac{0,4}{V}}$ $16=\frac{4V}{0,4}$; $6,4=4V$; $V=1,6l$

Məsələ 20.

Reaksiya	
$N_2+O_2 \rightleftarrows 2NO-180$ kC	
Reaksiya gedən qabın həcmi	$2C_{t\cdot q}(NO)= C_{t\cdot q}(N_2)= C_{t\cdot q}(O_2)$
2 *l*	

Reaksiya zamanı 360kC istilik udulursa, reaksiyanın tarazlıq sabitini hesablayın.

Həlli: Fərz edək ki, 360 kC istilik udulanda tarazlıq anında sistemdə x mol N_2 və x mol O_2 var. Onda onların tarazlıq qatılıqları aşağıdakı kimi olar.

$$C = \frac{\nu}{V};\quad t\cdot q(N_2) = \frac{x}{2} = 0{,}5x;\quad t\cdot q(O_2) = \frac{x}{2} = 0{,}5\,x$$

Şərtə görə $2C_{t\cdot q}(NO)= C_{t\cdot q}(N_2)$ olduğundan

$$C_{t.q}(NO) = \frac{C_{t\cdot q}(N_2)}{2} = \frac{0{,}5x}{2} = 0{,}25x$$

$$\underset{t\cdot q}{N_2} + \underset{0{,}5x}{O_2} \rightleftarrows \underset{0{,}25x}{2NO} \qquad K = \frac{(0{,}25x)^2}{0{,}5x\cdot 0{,}5x} = 0{,}25\ olar$$

Məsələ 21.

Dönən reaksiyada		
K	$k_{düz}$	$k_{əks}$
3	18	x

x-i müəyyən edin.

Həlli:

$$K = \frac{k_{düz}}{k_{əks}};\quad k_{əks} = \frac{k_{düz}}{K} = \frac{18}{3} = 6\ deməli\ x = 6$$

Məsələ 22.

Reaksiya			
$X(q)+Y(q) \rightleftarrows Z(q)$			
Maddələrin mol miqdarı			
	X	Y	Z
I.Tarazlıq halı	2	3	6
II.Tarazlıq halı	a	b	5+x

Həcmi 1 *l* olan qabda aparılan reaksiyaya neçə(x)mol Z maddəsi əlavə olunduqa, 2-ci tarazılıq halı alınır. X-i müəyyən edin.

Həlli: Tarazılıq qatılığı $C=\frac{\nu}{V}$ düsturu ilə hesablanır. Tarazılıq sabiti qatılıqdan asılı olmadığı üçün hər iki halda eyni qiymət almalıdır.

Z maddəsi əlavə olunduqda tarazılıq sola getməldir. Z-in qatılığı 1 vahid azalıbsa (6-5=1), X və Y-in iki 1 vahid artmalıdır.

$$X(q)+Y(q) \rightleftarrows Z(q)$$

I. t.h 2 3 6 $\qquad K_I = \frac{6}{2\cdot 3} = 1\ olur.$

II. t.h 3 4 5+x $\qquad K_{II} = 1 = \frac{5+x}{3\cdot 4};\ x = 7\ mol$

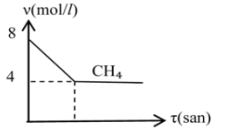
Məsələ 24. 3mol $AB_3(q)$ maddəsi, həcmi 1 *l* olan qabda $2AB_3(q) \rightleftarrows A_2(q)+3B_2(q)$ reaksiyası üzrə parçalananda, qapalı qabda tarazılıq anında 5 mol qaz qarışığı alınır. Reaksiyanın tarazılıq sabitini hesablayın.

Həlli:Fərz edəkki, 3 mol AB_3.ün x molu parçalanıb.

r.s.q	x	0,5x	1,5x
	$2AB_3 \rightleftarrows$	A_2 +	$3B_2$
b.q	3	0	0
t.q	3-x	0,5x	1,5x
	1	1	3

Şərtə görə: 3-x+0,5x+1,5x=5 buradan x=2 olur. $K = \frac{3^3}{1^2 \cdot 1} = 27$

Məsələ.25

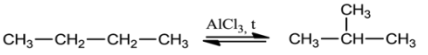


Həcmi 1*l* olan qapalı qabda aparılan $2CH_4 \rightleftarrows C_2H_4+2H_2$ reaksiyanın qrafikinə əsasən tarazılıq sabitini hesablayın.

Həlli:

r.s.q	4	2	4	
	$2CH_4 \rightleftarrows$	C_2H_4 +	$2H_2$	
b.q	8	0	0	
t.q	4	2	4	$K=\frac{4^2 \cdot 2}{4^2} = 2$

İzomerləşmə reaksiyaları da dönən reaksiyalara aiddir. Tərkibcə eyni, quruluşca müxtəlif, ona görə də xassələri müxtəlif olan maddələrə izomerlər deyilir. Izomerləşməyə bir misal göstərək.



Butan (C_4H_{10}) izobutan (C_4H_{10})

Məsələ 26.

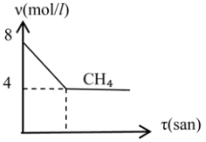
Qapalı qabda aparılan izomerləşmə reaksiyaları		
X↔Y		
Qarışdırılan maddələr	Kütləsi (qramla)	K
X	8	2
Y	4	

Tarazlıq anında Y maddəsinin kütləsi neçə qram olar.

Həlli: İzomerlər eyni tərkibə malik olduğundan molyar kütlələridə eyni olur. Onda $\nu = \frac{m}{M}$ düsturuna əsasən bir- birinə çevrilən maddələrin molları, kütləsi eyni miqdarda olmalıdır. Fərz edək ki, a qram X, a qramY-ə çevrilir.

r.s.k	a	a		
	X	$\rightleftarrows$ Y		
b.k	8	4	$K = \frac{m(Y)}{m(X)}; 2 = \frac{4+a}{8-a}$	16-2a=4+a; 3a=12; a=4
t.k	8-a	4+a	Onda m(taraz) Y= 4+a=4+4=8q	

Məsələ.27



Həcmi V *l* olan qapalı qabda aparılan $2CH_4 \rightleftarrows C_2H_4+2H_2$ reaksiyasının tarazlıq sabiti 0,5-dirsə reaksiya gedən qabın həcmini (litrlə) hesablayın.

Həlli: r.s. mol 4 2 4

$2CH_4 \rightleftarrows C_2H_4 + 2H_2$

Baş.·mol 8 0 0

Tar.·mol 4 2 4

Tar.qat $\frac{4}{V}$ $\frac{2}{V}$ $\frac{4}{V}$ $0,5=\frac{(\frac{4}{V})^2 \cdot \frac{2}{V}}{(\frac{4}{V})^2} = \frac{2}{V}$;

$0,5V=2$; $v=4l$

Məsələ 28.

Maddələr	$C_{t\cdot q}$ (mol/l)	$C_{(t\cdot q)}$ (mol/l)
CO	2	x
O_2	y	4
CO_2	2	0

$2CO+O_2 \rightleftarrows 2CO_2$ reaksiyasında başlanğıc maddələrin neçə faizi reaksiyaya daxil olmuşdur?

Həlli: Bu suala cavab vermək üçün başlanğıc maddələrin sərf olunan qatılığını, başlanğıc qatılığına bölüb 100%- ə vurmaq lazımdır.

r·s·q 2 1 2

$2CO+O_2 \rightleftarrows 2CO_2$

b·q x=4 4 0

t·q 2 y=3 2

$\omega(CO) = \frac{2}{4} \cdot 100\% = 50\%;$ $\omega(O_2) = \frac{1}{4} \cdot 100\% = 25\%$

Məsələ 29.

	Reaksiya			
	$RCOOH_{(m)}+R^1OH_{(m)} \rightleftarrows RCOOR^1{}_{(m)}+H_2O_{(m)}$			
Baş qat(mol/l)	5	2	0	0
tar·qab (mol/l)	x	y	1	1

Reaksiyanın tarazılıq sabitini hesablayın.

Həlli: r·s·q 1 1 1 1

$RCOOH + R^1OH \rightleftarrows RCOOR^1 + H_2O$

b·q 5 2 0 0

t·q 4 1 1 1

$k=\frac{1\cdot1}{4\cdot1} = 0,25$

Məsələ 30.

Reaksiya		
X↔Y↔ 2Z		Y↔2Z reaksiyasında
$C_{t\cdot q}$(x)(mol/)	Y-in Z-ə çevrilən qatılığı	K=2
2	50%	

X↔Y reaksiyasının tarazlıq sabitini hesablayın.

Həlli: Fərz edəkki, X-in a mol/l miqdarı Y-ə çevrilib. Onda Y-in əmələ gələn a mol/l-nin 50% -i Z-ə çevrilərsə 0,5a mol/l Ytarazlıqda qalır və ondan 2 dəfə çox 1 a mol/l Z alınır.

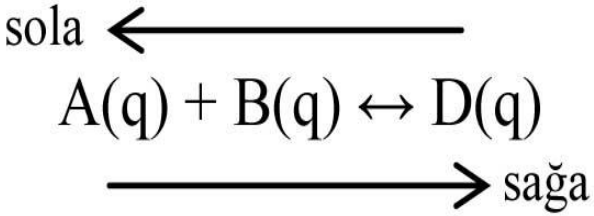
r·s·q	a		a	
	X $\xleftarrow[I]{}$ Y $\xleftarrow[II]{}$ 2Z			
b·q	2			$K_{II} = 2 = \frac{1a^2}{0{,}5a}$; $a = 1$ olur
t·q	2-a	0,5a	1a	$K_I = \frac{0{,}5a}{2-a} = \frac{0{,}5\cdot 1}{2-1} = 0{,}5$

Kimyəvi tarazılığa təsir edən amillər

Reaksiyanın getməsi şəraitinə təsir edən parametrlərdən birini belə dəyişdikdə reaksiyanın tarazılığı ya sağa, alınan məhsullar tərəfə), ya da sola (başlanğıc maddələr tərəfə) yönəlir. Şəraitin kimyəvi tarazılığa təsiri Le-Şatelye prinsipi (fransız alimi A.Le-Şatelyenin şərəfinə adlandırılmışdır) ilə müəyyən edilir. Bu prinsip aşağıdakı kimi ifadə olunur:

Tarazılıqda olan sistemə xaricdən təsir edildikdə kimyəvi tarazılıq həmin təsirin azaldığı istiqamətə yönələcək.

Qatılığın tarazılığa təsiri. L-Şatelye prinsipinə əsasən deyə bilərik ki, reaksiyada iştirak edən maddələrdən birinin qatılığı artırıldıqda tarazılıq həmin maddənin qatılığının azalması istiqamətinə yönələcək. Tarazılığı sola yönəltmək üçün sistemə D əlavə etməli, sistemdən A və ya B-ni çıxarmalı.



tarazılığı sağa istiqamətləndirmək üçün sistemə A və ya B maddəsi əlavə etməli (qatlığını artırmalı), sistemdən D-maddəsini çıxarmalı.

Məsələ 1.

$X_{2(q)}+3\ Y_{2(q)} \leftrightarrow 2XY_{3(q)}$ reaksiyasında tarazılığı məhsula tərəf (sağa) yönəltmək üçün hansı təcrübələri aparmaq lazımdır.

I) Sistemə XY_3 əlavə etməli, II) Sistemə X_2 əlavə etməli, III)Sistemdən Y_2-ni çıxarmalı, IV) Sistemdən XY_3-ü çıxarmalı, V) Sistemə Y_2 əlavə etməli,

Həlli: Le-Şatelye prinsipinə görə tarazılığı sağa yönətmək üçün sistemə X_2 və ya Y_2 əlavə etməli, XY_3-ü sistemdən çıxarmaq lazımdır. Onda cavab: II, IV,V

Məsələ 2.

$RCOOH + R^1OH \leftrightarrow RCOOR^1 + H_2O$

Karbon turşusu spirt mürəkkəb efir

Reaksiyada tarazılığı sağa yönəltmək üçün hansı təcrübələri aparmaq lazımdır?

I) Sistemə qatı H_2SO_4əlavə etməli, II) Sistemdən spirti çıxarmalı,

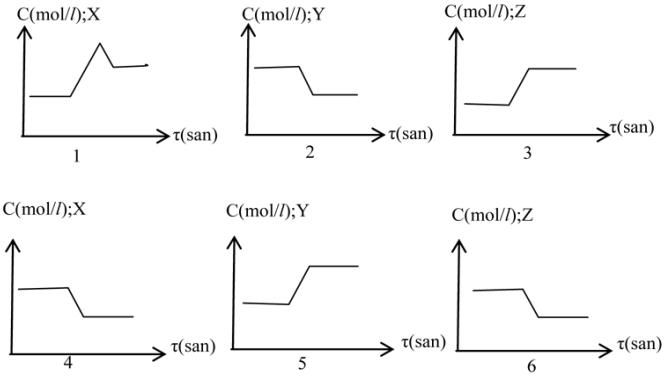
III) Sistemə karbon turşusu əlavə etməli, IV) Sistemə spirt əlavə etməli,

V) Sistemə mürəkkəb efir əlavə etməli.

Həlli: Su alınması ilə gedən dönən reaksiyalarda tarazılığı məhsula tərəf (sağa) yönəltmək üçün sistemə suuducu maddə (məsələn qatı H_2SO_4) əlavə etmək və ya başlanğıc maddələri (bizim misalda karbon turşusu və ya spirti) əlavə etmək lazımdır. Onda cavab: I, III, IV

Tarazılıqda olan sistemə başlanğıc maddələrdən biri əlavə olunursa, onun tarazılıq qatılığı əvvəlki qatılığından çox olur, reaksiyaya daxil olan digər maddəninki azalır, məhsulunki isə artır.

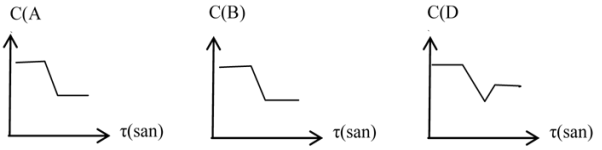
Məsələ 3. Qapalı qabda aparılan $X(q)+Y(q) \leftrightarrow Z(q)$ reaksiyasının tarazlıqda olan sisteminə X maddəsi əlavə edildikdə X, Y və Z-in qatılığının zamandan asılı olaraq dəyişməsi qrafiki necə olar?



Həlli:Hansı maddə əlavə olunursa, onun və məhsulun qatılığı artmalı, digər başlanğıc maddənin qatılığı azalmalıdır. Onda cavab: 1,2,3 olur.

Məsələ 4. A(q)+B(q) ↔2D(q)dönən reaksiyası aparılan sistemdən D maddəsini çıxarsaq, A, B və D-nin qatılığının zamandan asılılıq qrafiki necə olar?

Həlli: Məhsulu sistemdən çıxardıqda tarazlıq sola yönəlir, onda başlanğıc maddələrin (A və B-nin) və D-nin qatılığı azalır. Bu şərtə görə qrafiklər aşağıdakı kimi olar.



Təziyiqin tarazılığa təsiri. Təzyiqin təsiri dönən reaksiyalarda iştirak edən maddələr qaz halında olduqda özünü göstərir. Təzyiqin artırılması reaksiyanın tarazılığını həcmin azaldığı istiqamətə (yəni qazların mol miqdarının az olduğu istiqamətə) yönəldir (fizika kursundan bilirsiniz ki, təzyiqlə həcm tərs mütənasibdir). Məsələn:

$X_{2(q)} + 3Y_{2(q)} \rightleftarrows 2XY_3(q)$ 4-2=2 həcm azalma baş verir.

1 həcm 3 həcm 2 həcm

Cəmi 4 həcm

Bu tənliklə göstərilən reaksiyada təzyiqin artırılması tarazılığı sağa, azaldılması isə sola yönəldir. Təzyiq azalanda tarazlıq qazların mol miqdarının artması istiqamətində yerini dəyişir.

Təzyiqi azaltdıqda

$X_2(q) + 3Y(q) \rightleftarrows 2XY_3(q)$

təzyiq artdıqda

Məsələ 5. Hansı reaksiyalarda təzyiqi artdıqda tarazlıq sağa (məhsula tərəf) yönəlir?

I) $2NH_3 \leftrightarrow N_2 + 3H_2$ **II)** $2CO + O_2 \leftrightarrow 2CO_2$

III) $2H_2O_{(bux)} \leftrightarrow 2H_2 + O_2$ **IV)** $2SO_2 + O_2 \leftrightarrow 2SO_3$

Həlli: Nəzəri izaha əsasən təzyiqi artırmaqla tarazılığı sağa (məhsula tərəf) yönəltmək üçün başlanğıc qazların molları cəmi, məhsuldakı qazların molları cəmindən çox olmalıdır. Bu şərti II və IV ödəyir. Onda cavab II, IV olur.

Əgər reaksiyaya daxil olan və alınan qazların mol miqdarları eynidirsə, belə reaksiyalarda təzyiqin dəyişməsi, tarazlığa təsir etmir.

Məsələ 6. Hansı reaksiyalarda təzyiqin dəyişməsi tarazlığın yer dəyişməsinə təsir etmir?

I)$H_2(q)+Cl_2(q)\leftrightarrow 2HCl(q)$ II) $2H_2(q)+O_2 \leftrightarrow 2H_2O(bux)$

III) $N_2(q)+O_2(q)\leftrightarrow 2NO(q)$ IV) $N_2(q)+3H_2(q) \leftrightarrow 2NH_3(q)$

V) $H_2(q) +J_2(q) \leftrightarrow 2HJ(q)$ VI) $Fe_2O_3(b) + 3H_2(q) \leftrightarrow 2Fe(b)+ 3H_2O$ (bux) VII) $2SO_2(q)+ O_2(q) \leftrightarrow 2SO_3(q)$ VIII) $Fe_3O_4(b)+4CO(q) \leftrightarrow 3Fe(b)+4CO_2(q)$

Həlli: Təzyiq təsir etməməsi üçün başlanğıcdakı qazların molları cəmi, məhsuldakı qazların molları cəminə bərabər olmalıdır.

Onda cavab: I,III, V, VI, VIII olur.

Əgər reaksiayda ümumiyyətlə qaz halında maddə iştirak etmirsə, belə hallarda da təzyiq tarazılığa təsir etmir.

Məsələ 7. Hansı reaksiyalarda təzyiqin dəyişməsi tarazılığın yerdəyişməsinə təsir etmir?

I)$2Ca_{(b)}+ O_{2(q)} \leftrightarrow 2CaO(b)$ II) $RCOOH_{(m)}+R^1OH_{(m)} \leftrightarrow RCOOR^1{}_{(m)}+H_2O_{(m)}$

III) $H_2SO_{4(m)}+ Na_2O(b) \rightarrow Na_2SO_4(b)$ IV) $CaO(b)+ CO_2(q) \leftrightarrow CaCO_3(b)$

V) $C_2H_{2(q)}+ 2H_2(q) \leftrightarrow C_2H_6(q)$ VI) $CaO (b)+SiO_2(b) \leftrightarrow CaSiO_3(b)$

Həlli: II, III, VI reaksiyalarda qaz halında maddə iştirak etmədiyindən təzyiqin dəyişməsi tarazlığın yerdəyişməsinə təsir etmir.

<u>Temperaturun tarazlığa təsiri</u>. Temperaturun tarazlığa təsirindən danışdıqda reaksiyanın ekzotermik, yaxud endotermik olması nəzərə alınmalıdır. Temperaturun yüksəlməsi ekzotermik reaksiyaların tarazlığını başlanğıc maddələrə tərəf (sola), endotermik reaksiyaların tarazlığını alınan maddələr tərəfə (sola) yönəldir. Temperaturun azaldılması isə əksinə təsir edir. Məsələn:

$$\xleftarrow[\text{Temperatur artdıqda}]{} N_2+3H_2 \rightleftarrows 2NH_3+Q \xrightarrow[\text{Temperaturu azaltdıqda}]{}$$

$$\xleftarrow[\text{Temperaturu azaltdıqda}]{} N_2+O_2 \rightleftarrows 2NO-Q \xrightarrow[\text{Temperaturu artırdıqda}]{}$$

Tarazlıqda olan reaksiyada müəyyən temperaturda nə qədər molekul alınırsa, bir o qədər də parçalanır. Tarazlığın bu və ya başqa tərəfə yönəlməsində sistemə verilən temperaturun tarazlıq temperaturundan fərqlənməsi ilə başlayır. Ekzotermik reaksiyalarda temperaturu artırdıqda tarazlıq sola dəyişir. Deməli tarazlıq sabitinin qiyməti azalır, endotermik reaksiyalarda isə əksinə artır. Qapalı sistemlərdə aparılan dönən reaksiya ekzotermikdirsə, qabda təzyiq artır.

Məsələ 8.

Reaksiya	
$A_2(q) +2B_2(q) \leftrightarrow 2AB_2(q)$	
$25℃-də$	$100℃-də$
K=0,2	K=0,02

Hansı ifadələr doğrudur?

I Temperaturu artırdıqda sistemdə ümumi mol miqdarı artır.

II Düzünə reaksiya endotermikdir.

III Temperaturu azaltdıqda tarazlıq sağ tərəfə yerini dəyişir.

Həlli: Temperatur artdıqda tarazlıq sabiti azalırsa, deməli verilmiş reaksiya ekzotermikdir, tarazlıq sabiti 0,2/0,02=10 dəfə azalıb.

$$\xleftarrow[\text{Temperatur artdıqda}]{} A_2(q) + 2B_2(q) \leftrightarrow 2AB_2(q) + Q$$

Deməli tarazlıq temperatur artdıqda sola doğru dəyişdiyindən sistemdə ümumi mol miqdarı artır. Onda I və III ifadələri doğru, II ifadəsi yanlışdır.

Məsələ 9. $2X_2(q) +Y_2(q) \leftrightarrow 2X_2Y(q)$ reaksiyasında temperaturu artırdıqda X_2 və Y_2-nin mol miqdarı artır. Buna görə hansı ifadə doğru deyil?

A)$\Delta H_{reak} < 0$ B) Temperatur artdıqda tarazlıq sabiti (K) azalır

C) Sistemə X_2 əlavə edilirsə, Y_2-nin miqdarı azalır.

D)Təzyiqi artırdıqda tarazlıq sabiti (K) artır.

E)Reaksiya gedən qabın həcmi artırıldıqda tarazlıq sola tərəf yerini dəyişir.

Həlli: Temperatur artırdıqda X_2 və Y_2-nin mol miqdarı artırsa, reaksiya ekzotermikdir.

$$\xleftarrow[\text{Temperaturu artırdıqda}]{} 2X_2(q) +Y_2(q) \rightleftarrows 2X_2Y(q) +Q$$

ΔH_{reak} <0 olur.

Tarazlıq sola yönəldiyindən tarazlıq sabiti azalır, sistemə X_2 əlavə edilsə tarazlıq sağa yerini dəyişər, Y_2 sərf olunduğundan miqdarı azalar.

Tarazlıq sabiti yalnız temperaturdan asılıdır, təzyiqdən asılı deyil. Ona görə də təzyiqi artırdıqda tarazlıq yerini dəyişsədə, tarazlıq sabitinin qiyməti dəyişmir. Onda cavab D olur.

Məsələ 10. $CO_{(q)}+ H_2O_{(bux)} \leftrightarrow CO_2(q) + H_2(q)+Q$

Reaksiya zamanı hansı təcrübələr aparılsa, CO_2-nin qatılığı artar?

I)Temperaturu artırdıqda; II)Reaksiya gedən qabın həcmini azaltdıqda;
III)Mühitə CO əlavə etdikdə; IV)Temperaturu azaltdıqda;
V)Mühitdən H_2-ni çıxatdıqda.

Həlli: Reaksiya ekzotermik olduğu üçün tarazlığı CO_2 tərəfə yönəltmək üçün temperaturu azaltmaq, sistemə CO və ya H_2O əlavə etmək, sistemdən CO_2 və ya H_2-ni çıxarmaq lazımdır. Qabın həcmi dəyişəndə tarazlıq yerini dəyişməyəcək, çünki sağ və sol tərəflərdəki qazların mol miqdarları eynidir. Onda cavab: III, IV, V olur.

Məsələ 11. $N_2(q)+3H_2(q) \leftrightarrow 2NH_3(q)$, $\Delta H<0$

Qapalı qabda aparılan reaksiyada temperaturu artırdıqda aşağıdakılar necə dəyişər?

I)Tarazlıq sabitinin qiyməti (K) II)Ümumi təzyiq III)Ümumi mol miqdarı

Həlli:Reaksiya ekzotermik olduğu üçün ($\Delta H<0$, $Q>0$) temperaturu artırdıqda tarazlıq sol tərəfə yerini dəyişər.

$$\xleftarrow[\text{Temperaturu artırdıqda}]{} N_2(q) +3H_2(q) \leftrightarrow 2NH_3(q) +Q$$

Onda: I)Tarazlıq sabiti azalar II)Qazların mol miqdarı artdığından ümumi təzyiq artar III)Ümumi mol miqdarı artar

Məsələ 12. Qapalı qabda aparılan $X_2(q)+2Y_2(q) \leftrightarrow 2XY_2(q) +Q$ reaksiyasında hansı təcrübələr aparılsa, təzyiq artar?

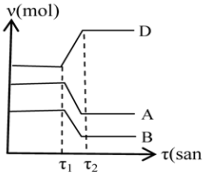
I)Temperaturu artırmaq II)Temperaturu azaltmaq III)Qaba $XY_2(q)$ əlavə etmək

Həlli: Qapalı qabda aparılan bu reaksiyada təzyiqi artırmaq üçün temperaturu artırmaq lazımdır ki, (çünki $Q>0$) qazların mol miqdarı artsın, ya da sistemə XY_2əlavə etmək lazımdır.

$$\xleftarrow[\text{Temperaturu artırmaq}]{} X_2(q)+2Y_2(q) \leftrightarrow 2XY_2(q)+ Q$$

Onda cavab: I, III olur.

Məsələ 13.



$A(q) +B(q) \leftrightarrow D(q)$, $\Delta H<0$ reaksiyasına aid qrafikə əsasən hansı təcrübələri aparmaq lazımdır ki, τ_2 anındakı tarazlıq alınsın.

I)Sistemin həcmini azaltmaq II)Temperaturu azaltmaq
III)Sistemə A maddəsi əlavə etmək IV)Temperaturu artırmaq

Həlli:

Qrafikdən görünür ki, məhsulun (D) qatılığı artır, başlanğıc maddələrin A və B qatılığı azalır. Deməli bu reaksiyanı sağa (məhsula tərəf) yönəltmək lazımdır.

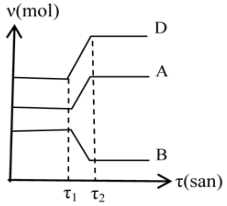
$A(q)+ B(q) \rightleftarrows D(q)+Q$ $\Delta H<0$

II.temperaturu azaltmaq

I.reaksiya gedən qabın həcmini azaltmaq

A əlavə edildikdə onun tarazlıq qatılığı başlanğıc qatılığından çox olar. Ona görə III doğru deyil. Cavab: I,II

Məsələ.14



2A(q)+B(q) $\rightleftarrows$ D(q); ΔH<0 reaksiyasına aid qrafikə əsasən hansı təcrübələri aparmaq lazımdır ki, τ_2 anındakı tarazlıq alınsın.

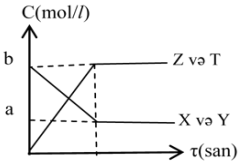
I. Sistemin həcmini azaltmaq;
II. Temperaturu azaltmaq;
III. Sistemə A əlavə etmək;
IV. Temperaturu artırmaq

Həlli:

Qrafikdən görünür ki, A və D-nin qatılığı artıb, B-nin qatılığı azalıb. τ_2 anındakı tarazlığı yaratmaq üçün sistemə yalnız A əlavə etmək lazımdır. Onda B azalar, D artar. Temperaturu artırsaq D azalar, temperaturu azaltsaq A və B azalar. Qabın həcmi azaldıqda yenə sərf olunan A və B azalar D artar. Onda cavab yalnız III.

Yadda saxlayın. Katalizator tarazlığın yerdəyişməsinə təsir etmir, çünki hər iki reaksiyanı eyni zamanda sürətləndirir.

Məsələ.15.



X(q) + Y(q) $\rightleftarrows$ Z(q) +T(q) reaksiyasına aid qrafikə əsasən reaksiyanın tarazlıq sabitinin qiyməti ilə bağlı ifadələrdən hansıları doğrudur?

I.Katalizator iştirak etdikdə dəyişir. II.K>1 II.K<1 IV.K= $\frac{a^2}{b^2}$

Həlli: Bildiyimiz kimi katalizator tarazlığın yerdəyişməsinə təsir etmədiyi üçün katalizatorun iştirakı K-nin qiymətini dəyişmir. Qrafikdən görünür ki, a>b-dir.

Onda K= $\frac{a \cdot a}{b \cdot b} = \frac{a^2}{b^2} > 1$ Deməli cavab: II, IV olur.

Tarazlıq sabitinin qiymətinə əsasən tarazlığın yerdəyişmə istiqamətini müəyyən etmək olar. K>1 olduqda, tarazlıq sağa (məhsula tərəf), K<1 olduqda tarazlıq sola (başlanğıc maddələrə tərəf) yerini dəyişir. K=1 olduqda başlanğıc və son məhsulların tarazlıq qatılıqları hasili bərabər olur.

Məsələ 16. 2X(q)+Y(q) $\rightleftarrows$ Z(q) +T(q) , K=2

Həcmi 1 *l* olan qapalı qabda aparılan reaksiyada müəyyən zamandan sonra qabda 2 mol X, 3 mol Y, 1 mol Z və 1 mol T vardır. Bu an üçün hansı ifadələr doğrudur?

I.Sistem tarazlıqdadır. II.Zaman keçdikcə X və Y-in mol miqdarı artır. III.Tarazlıq sağa doğru yerini dəyişir.

Həlli: Başlanğıc maddələrdən (X və Y) birinin miqdarı sıfıradək azalsaydı reaksiya sonadək getmiş hesab olunardı. Bu olmadığı üçün sistem tarazılıqdadır ifadəsi doğrudur. K>1 olduğu üçün tarazlıq sağa yerini dəyişdiyindən X və Y-in miqdarı azalmalı, Z və T-nin miqdarı artmalıdır. Onda cavab: I, III doğrudur.



Şəkil 78

ƏDƏBİYYAT

1. V. M. Abbasov və başq. «Ümumi kimyanın əsasları» . Bakı, 2010
2.«Ümumi və qeyri-üzvi kimya». Bakı, 2012
3. Z. Ş. Qarayev « Qeyri-üzvi kimya». Bakı, 2000.
4. I. U. Letifov və başq. «Kimya». Bakı, 2003.
5.Abbasov V.M. Məhərrəmov A.M., Abbasov M.M., Babanlı M.B., Tağıyeva
6.A.M. "Qeyri-üzvi kimya", Bakı, 2011
7. Axmetov N.S. "Ümumi və qeyri-üzvi kimya", M., "Ali məktəb", 2013
8. Əliyev Ə.Ə., Y.H.Həsənov., S.İ.Sadıqov. "Ümumi və qeyri-üzvi kimya", "Maarif", 2007
9. Qarayev Z.Ş. "Qeyri-üzvi kimya", B., "Maarif", 2005,
10. Əhmədov E.L. "Kompleks birləşmələr kimyası", Bakı, 2011.
11. Коровин Н.В., Мингулина Э.И., Поржова Н.Г. «Лабораторные работы по химии». Москва, «Высшая школа», 2013.
12. Əhmədov E.L. "Bioqeyri-üzvi kimya", Bakı, 2010,
1.Ə. Əliyev və başq. "Ümumi və qeyri-üzvi kimya", Bakı-2007.
13. Ş. Musayev və başq. " Ümumi kimya" I h. , Bakı-1989.
14. İ. Lətifov və başq. "Kimya", Bakı-2003.
15. V. Abbasov və başq. "Ümumi kimyanın əsasları", Bakı-2000.
16. Ş, Musayev və başq. Ümumi kimya. I hissə. "Maarif" nəşr., Bakı, 2009.

17. Ə. Əliyev və başq. Ümumi və qeyri-üzvi kimya. “Maarif” nəşr., Bakı, 2007.
18. Z. Qarayev. Qeyri-üzvi kimya. “Maarif” nəşr., Bakı. 1983.
19. Kimya vəsaiti. Bakı. 1983. 5. R. Mustafayev, L. Quliyeva. Qeyri-üzvi birləşmələrin kimyəvi xassələri. Bakı. 2005.
20.Я. Ялийев вя башг. Цмуми вя гейри – цзви кимйа. «Маариф» няшр., Бакы,1987
21. З. Гарайев. Гейри – цзви кимйа. «Маариф» няшр., Бакы, 1983
22. Ш. Мусайев вя башг., Цмуми кимйа. Ы щисся. «Маариф» няшр. , Бакы,1989
23. В. Аббасов вя башг., Кимйа. Бакы, 2005.
24. V. Abbasov və başq., Ümumi kimyanın əsasları. Bakı, 2000.
25.Ş, Musayev və başq. Ümumi kimya. I hissə. “Maarif” nəşr., Bakı, 1989.
26. Ə. Əliyev və başq. Ümumi və qeyri-üzvi kimya. “Maarif” nəşr., Bakı, 1987.
27. Z. Qarayev. Qeyri-üzvi kimya. “Maarif” nəşr., Bakı. 1983.
28. Kimya vəsaiti. Bakı. 1983.
29. R. Mustafayev, L. Quliyeva. Qeyri-üzvi birləşmələrin kimyəvi xassələri. Bakı. 2005.
30. Acalova G.İ., Həsənov X.İ. “Termodinamika və bioenergetika”, Bakı, 2021
31. İskəndərov Q.B., Acalova G.İ. və başqaları, “Xromatoqrafiya üsullarının kimyəvi və əczaçılıq analizində tətbiqi”, Bakı, 2017
32. Süleymanov Ə.S. Tibbi elektrokimya, Bakı, 2015

33. Y. Çimen, D. Hür, H. Berber. Genel kimya, Anadolu, 2011
34. Tağıyev D.B. Bioüzvi və biofiziki kimya, Bakı, 2010.
35. D.B.Tağıyev, Ə.S.Süleymanov, "Biofiziki kimya olan laboratoriya işlərinə rəhbərlik" Bakı, "Təbib", 2009